THE LEF MODEL · A SERIES OF TWELVE PAPERS
Lunar Elevation & Fission

7. Los polos

Por qué los polos están más poblados de cráteres

Partes A–E

Zohar Duran
Investigador independiente, Ramla, Israel
ORCID https://orcid.org/0009-0005-3194-9387

Resumen

Análisis de la densidad de cráteres: casquetes polares frente al cinturón ecuatorial

Según los datos del catálogo Robbins, se registra una diferencia significativa en la densidad de cráteres de 20 km de diámetro o más entre las regiones polares y el cinturón ecuatorial de la Luna. En el recuento bruto, los casquetes polares (en un radio de 30° alrededor de cada polo) presentan una densidad de 219 cráteres por millón de km², mientras que el cinturón ecuatorial presenta 166 cráteres por millón de km², lo que da una razón de densidades de 1.32. Para los cráteres de 40 km de diámetro o más, esta razón asciende a 1.51.

El recuento bruto está afectado por un sesgo estructural, ya que la mayoría de los maria y de las llanuras basálticas —caracterizados por suelos jóvenes y pobres en cráteres— se concentran en la zona ecuatorial. Para realizar una comparación neutral entre superficies exclusivamente antiguas se aplica un procedimiento de “recuento limpio”, en el que se eliminan del cálculo, en ambas regiones, las áreas de los maria y de la cuenca Polo Sur–Aitken (South Pole–Aitken - SPA).

En el recuento limpio se obtiene una razón de densidades de 1.20 ± 0.05 a favor de los polos para el conjunto de cráteres de más de 20 km de diámetro. Esta razón muestra una tendencia creciente en función del diámetro del cráter, como se detalla en la tabla siguiente:

Intervalo de diámetro del cráter (km)	Razón de densidades (polos frente a ecuador)
20–30	1.09
60–100	1.53

Mecanismo dinámico: el modelo de achatamiento, corrotación y redondeo de la Luna joven

La hipótesis geofísica presentada descarta la suposición de que los cráteres se formaron por una caída uniforme de asteroides o de material terrestre retornado (como se propuso en el Artículo 6), puesto que una caída uniforme no puede producir una concentración de densidad bipolar a lo largo de un único eje de simetría. El patrón actual se explica mediante la evolución morfológica de la Luna joven durante las etapas de su separación de la Tierra:

1. Etapa de agregación y achatamiento inicial: una masa siálica de baja densidad, de unos 1,300 kg/m³, se consolidó en el extremo de una estructura en forma de pera, comenzó a desplazarse hacia fuera y se acható sobre una base inicial de 6,000 km de anchura.

2. Expansión hacia la línea de corrotación: a medida que la masa se desplazaba hacia fuera, su base se redujo a una anchura de 3,000 km. El cuerpo mantuvo un acoplamiento rotacional con la Tierra con un periodo de unas 5.5 horas. Cerca de la línea de corrotación —la distancia dinámica a la que la velocidad de rotación se igualó con la velocidad orbital libre— el cuerpo estaba sometido a dos vectores de esfuerzo opuestos: la gravedad terrestre tiraba hacia dentro (en la cara cercana) y la fuerza centrífuga tiraba hacia fuera.

3. Geometría triaxial y volumen estirado: bajo estos esfuerzos el cuerpo adoptó una forma triaxial achatada y estirada (razón de ejes de aproximadamente 1.8 : 1.4 : 1), definida como larga en dirección a la Tierra, intermedia a lo largo de la trayectoria de rotación y corta en el eje polar. En esta fase hinchada, la densidad del cuerpo era de unos 1,700 kg/m³. La mayoría de los grandes cráteres se formaron cerca del máximo de esta fase, a partir de material eyectado que regresó.

4. Liberación dinámica y redondeo con corteza rígida: en el momento en que el centro de masa de la Luna cruzó la línea de corrotación, la fuerza de compresión sobre la base se anuló. La Luna se liberó de la Tierra a unos 210 km más allá de la línea de corrotación. La liberación del estiramiento condujo a una disminución espontánea del volumen, al redondeo del cuerpo y al aumento de la densidad hasta 2,600 kg/m³, con la capa exterior ya rígida.

Esta transición geométrica de un cuerpo muy achatado a un cuerpo esférico provocó una contracción de la superficie, que condujo a un apiñamiento mecánico de los cráteres existentes. El grado de apiñamiento fue máximo en los polos y mínimo en el ecuador. Los cráteres antiguos, formados cerca del máximo de achatamiento, experimentaron la máxima contracción y apiñamiento (1.53), mientras que los cráteres posteriores, formados cuando el cuerpo ya estaba próximo a su forma esférica, apenas se apiñaron (1.09).

Pruebas empíricas y resultados estadísticos (Parte D)

A continuación se resumen las cuatro pruebas principales realizadas en la Parte D para evaluar la validez del modelo de contracción y redondeo:

Número de prueba	Definición de la prueba científica	Resultados empíricos y valores numéricos	Estado
1	Razón de densidades polos/ecuador en el recuento limpio	Razón de 1.20 ± 0.05 para todos los cráteres (≥ 20 km). Aumento de 1.09 a 1.53 según el diámetro.	Superada (concuerda con la predicción según el orden de formación).
2	Cambio en el diámetro de los cráteres	Los cráteres conservaron su morfología y tamaño originales sobre una corteza rígida. La mediana polar es 1.06 veces mayor que la mediana ecuatorial (intervalo de confianza: 1.01–1.12).	Superada (confirma la abundancia de grandes cráteres en los polos).
3	Distribución de cráteres jóvenes (posteriores al redondeo)	Se midieron razones de 0.92 y 1.12 en dos muestras independientes.	Coherente (pendiente de ampliar la muestra datada; no hay evidencia significativa de exceso).
4	Simetría entre los dos polos	Tras eliminar la cuenca SPA, se contaron 300 cráteres por millón de km² en un polo frente a 305 cráteres por millón de km² en el polo opuesto.	Superada (diferencia dentro del margen de error del recuento).

Además, se realizaron cinco pruebas morfométricas complementarias (examen de los cráteres más grandes en áreas iguales, forma de la distribución de tamaños, comparación de cráteres antiguos frente a frescos, grado de elipticidad y la transición estructural de cráter simple a complejo) destinadas a comprobar si los propios cráteres se contrajeron físicamente junto con la superficie. Cuatro pruebas establecieron de forma inequívoca que el diámetro de los cráteres se conservó, y ninguna mostró signos de contracción de los propios cráteres, hallazgo que confirma que los cráteres fueron transportados como elementos rígidos e intactos sobre la corteza que se contrajo.

Diferenciación rotacional externa. Proponemos que la alta densidad de cráteres en los polos lunares es el registro de un único proceso durante el acoplamiento a la Tierra. A medida que crecía la pera, el cuerpo se achataba, la capa exterior en los polos se estiraba y se adelgazaba, y el material caía sobre la superficie lunar con una distribución uniforme. Cuando el cuerpo se redondeó, la superficie polar se contrajo hacia los centros de los polos y los cráteres se apiñaron. El mismo proceso dejó bajo los polos una corteza delgada y compactada, que se mide hoy (C.8, D.6).

Qué propone este artículo

Síntesis de la propuesta científica: el modelo de deformación estructural y redondeo de la Luna joven

El artículo propone un mecanismo geofísico y dinámico que explica el exceso de cráteres en los polos lunares en comparación con su ecuador. Según el modelo, la densidad variable de cráteres no es resultado de un bombardeo no uniforme, sino de una contracción mecánica de la corteza lunar durante la transición de un cuerpo triaxial muy achatado a un cuerpo esférico rígido.

1. La tesis central: la evolución morfológica de la Luna

- **Fase de achatamiento máximo:** la Luna joven se desplazó hacia fuera sobre el extremo de una estructura en forma de pera, manteniendo un acoplamiento rotacional con la Tierra (periodo de unas 5.5 horas). Cerca de la línea de corrotación (anchura de base de unos 3,000 km) actuaba sobre ella un equilibrio de esfuerzos opuestos: la gravedad terrestre tiraba de la cara cercana hacia dentro y la fuerza centrífuga tiraba hacia fuera. Bajo estos esfuerzos, el cuerpo se estiró hasta una forma triaxial muy achatada (razón de ejes de aproximadamente $1.8 : 1.4 : 1$) y se encontraba en un estado hinchado, de baja densidad, de unos 1,700 kg/m³. Los cráteres se formaron de manera uniforme sobre esta forma achatada.
- **Fase de redondeo y liberación:** cuando el centro de masa cruzó la línea de corrotación, la compresión neta sobre la base se anuló y la Luna comenzó a redondearse con una disminución espontánea de volumen (liberación del estiramiento). El cuerpo se volvió más pequeño y más denso. La capa exterior se congeló y se rigidizó antes de la liberación final de la Tierra, que se produjo en estado redondo (razón de ejes máxima de 1.04).
- **Mecanismo de apiñamiento de los cráteres:** la transición geométrica de un cuerpo achatado a una esfera hizo que la superficie se contrajera de la forma más desigual: el apiñamiento y la contracción mecánica de la superficie fueron máximos en las regiones polares y mínimos en el cinturón ecuatorial, lo que elevó la densidad de los cráteres existentes en los polos.
- **Diferenciación rotacional externa (la afirmación clave):** proponemos que la alta densidad de cráteres en los polos lunares es el resultado de un único proceso, que tuvo lugar mientras la Luna joven estaba acoplada a la Tierra y giraba con ella al ritmo impuesto por la Tierra. A medida que crecía la pera y el material de su extremo se consolidaba en un cuerpo, el cuerpo se achataba, y el material ligero de la capa exterior fluía gradualmente desde los polos hacia el ecuador. Como resultado del estiramiento, la capa en los polos permaneció delgada durante toda la ventana temporal comprendida entre el máximo de achatamiento y el inicio de la contracción, una ventana de decenas de millones de años. Durante este tiempo el material cayó sobre la superficie lunar con una distribución uniforme. En la última fase el cuerpo se redondeó hasta su liberación

sobre la línea de corrotación; la superficie polar se contrajo hacia los centros de los polos, y los cráteres quedaron comprimidos en un área menor. La densidad de cráteres en los polos, y la corteza delgada y compactada bajo ellos, son el registro que dejó el proceso (C.8, D.6).

2. Indicadores numéricos y predicciones científicas

- **Lectura de la forma a partir del registro de cráteres:** el recuento de cráteres (en el intervalo de diámetros ≥ 20 km) alrededor de los seis extremos de los tres ejes del cuerpo reconstruye una forma estructural de $1.37 : 1.15 : 1$. El redondeo teórico de esta forma predice una razón de densidades limpia de 1.21 entre los polos y el ecuador, valor que concuerda de manera significativa con la razón empírica medida (1.19), sin necesidad de ajustar parámetros.
- **Intervalo de predicciones según el orden de formación:** el modelo no predice un único valor fijo, sino un intervalo de valores que depende del momento de formación del cráter respecto al máximo de achatamiento:
  - **Cráteres formados en el máximo de achatamiento (cráteres grandes):** experimentaron la contracción máxima (redondeo desde la forma $1.8 : 1.4 : 1$), por lo que se predice para ellos una razón de densidades de alrededor de 1.5 a favor de los polos.
  - **Cráteres formados tarde en la fase de redondeo:** se formaron sobre un cuerpo que ya había empezado a redondearse (forma de alrededor de 1.20, cerca de una densidad de 2,600 kg/m³ y un periodo de rotación de 5.77 horas), por lo que se predice para ellos una razón de densidades de alrededor de 1.17–1.2.
  - **Cráteres formados tras la liberación:** se formaron sobre un cuerpo completamente redondo, por lo que su razón de densidades es 1.0 (sin exceso polar).
- **Ajuste a los datos empíricos (recuento limpio):** la eliminación de los maria y de la cuenca SPA (casquetes de 30° frente al cinturón ecuatorial $|\phi| < 15^\circ$) muestra una razón global de 1.20 ± 0.05 para cráteres de ≥ 20 km de diámetro, con un aumento constante y claro a medida que crece el diámetro del cráter (hallazgo que confirma que los cráteres grandes son los más antiguos, formados cerca del máximo):

Diámetro del cráter (km)	Razón de densidades empírica (polos frente a ecuador)
20–30	1.09
30–40	1.15
40–60	1.26
60–100	1.53
100–300	1.84 ± 0.38

- **Comprobaciones de densidad independientes:** la forma de la Luna en el máximo de achatamiento ($b/c \approx 1.4$) coincide exactamente con el esferoide de Maclaurin, que representa el equilibrio de un fluido homogéneo que gira con un periodo de 5.5 horas

para un cuerpo de 1,600–1,750 kg/m³ de densidad. Para permitir la contracción de los extremos del eje orientado hacia la Tierra durante el redondeo, la física exige que la densidad en el máximo sea inferior a 1,800 kg/m³.

3. Requisitos estructurales y mecánicos del modelo

Para que el mecanismo propuesto se cumpla, el sistema geofísico debe satisfacer las siguientes condiciones mecánicas:

Ámbito del requisito	Descripción mecánica del requisito	Referencia en el artículo
Radial y estructural	Un interior lo bastante blando para permitir el flujo y el redondeo en la fase acoplada, bajo una corteza exterior viscosa/rígida.	C.7
Conservación morfológica	Una corteza (capa) lo bastante rígida para conservar la integridad de los cráteres y su diámetro original mientras la superficie subyacente se acortaba en los polos.	C.7
Soporte mecánico en la liberación	Una corteza con resistencia mecánica capaz de sostener y estabilizar el cuerpo durante la transición geométrica desde una forma de 1.20 hasta un cuerpo redondo en la liberación.	C.1
Resistencia a los esfuerzos de tracción	La corteza debe resistir los esfuerzos de tracción residuales que persistían más allá de la línea de corrotación, hasta una distancia dinámica de unos 20,100 km.	C.6
Absorción de superficie (cierre)	El cierre de la superficie durante el redondeo —estimado en alrededor de una cuarta parte del área media y alrededor de la mitad del área de los polos— fue absorbido e incorporado en la estructura cortical.	C.7, E.3
Ausencia de contracción en los extremos libres	El extremo alejado de la Tierra (la cima de la cúpula) actuó como un extremo mecánicamente libre y no sufrió contracción, por lo que es coherente con los indicadores de la cara oculta.	A.9
La capa polar	Durante el achatamiento, la capa exterior en los polos se adelgazó por el flujo hacia fuera del material ligero, y la contracción de la fase de redondeo se concentró en ella; por ello la corteza polar sigue siendo hoy más delgada que la corteza ecuatorial.	C.8, D.6

- **Nota dinámica sobre el exceso de cráteres en el hemisferio de cola (Trailing Hemisphere):** el exceso en este hemisferio se explica por dos mecanismos combinados: aberturas estructurales en esa misma cara que expulsaron material retornado, el cual formó cráteres a su alrededor, y la caída de material que quedó rezagado respecto a la velocidad de rotación lunar y aterrizó detrás (en la cara de cola).
- **Limitación de los valores numéricos:** el autor señala que los valores de la forma en el máximo y de la trayectoria de densidad se derivaron de un cálculo preliminar y limitado,

> y que una investigación específica podría conducir a una actualización aproximada de los valores numéricos exactos.

El entorno computacional (a): datos del cuerpo y dinámica orbital

A continuación se definen los parámetros físicos, las distancias y los estados dinámicos que sirven de base para el cálculo del modelo de la Luna en formación (modelo LEF) en la fase acoplada:

Magnitud o condición científica	Valor numérico	Significado físico y fundamento dinámico	Fuente / atribución
Periodo de rotación en la fase acoplada (achatamiento máximo)	unas 5.5 horas (5.77 en la liberación)	La Tierra y el cuerpo acoplado giran juntos debido a una ligadura mecánica. La pera alargada ejerce un momento que frena a la Tierra, mientras que el núcleo en concentración la acelera. Esta elevada velocidad de rotación es el mecanismo físico que acható el cuerpo joven y blando.	Artículo 2
Periodo de rotación tras el acoplamiento orbital	≈ 6.2 horas en la liberación; 14 horas a 30,000 km; 41 horas a 60,000 km	Tras la liberación: la rotación propia sigue a la órbita y se ralentiza a medida que el cuerpo se aleja. En esta fase el cuerpo ya es redondo y su capa es rígida; las fuerzas de marea y de rotación solo levantan un pequeño abultamiento (razón de ejes de 1.03 a 30,000 km y de 1.00 a 60,000 km). El achatamiento temprano desapareció por completo antes de la liberación.	Artículo 4
Radio de la línea de corrotación	16,331 km (periodo de 5.5 horas); 16,399 km ($15,818$ km con corrección de dos cuerpos para un periodo de 5.77 horas)	Punto de equilibrio en el que la atracción terrestre iguala la contribución centrífuga en el sistema en rotación. Más allá de esta distancia (≈ 2.6 radios terrestres), el vector de esfuerzo neto apunta hacia fuera y el cuerpo se mueve a velocidad de órbita libre.	Artículo 2
Densidad del cuerpo a lo largo de las fases	$1,300 \rightarrow \approx 1,700 \rightarrow 2,600 \rightarrow 3,344$ kg/m³; radios de la esfera equivalente: $2,380 \rightarrow 2,180 \rightarrow 1,890 \rightarrow 1,737$ km	Transición continua desde una masa siálica ligera en el extremo de la pera $(1,300)$ hasta un cuerpo estirado, hinchado y voluminoso en el máximo de achatamiento $(1,700)$, que se reduce y endurece en la liberación $(2,600)$ hasta alcanzar la densidad actual. Un cuerpo ligero es más sensible al achatamiento a la misma velocidad de rotación.	Artículo 2; Artículo 3 §B.2; Apéndices C.1, C.3

Magnitud o condición científica	Valor numérico	Significado físico y fundamento dinámico	Fuente / atribución
Límite de Roche rígido	$\approx 13,000$ km para una densidad de 1,300 kg/m³ (10,314 km para 2,600; varía en función de $\rho^{-1/3}$)	La distancia más allá de la cual las fuerzas de marea son más débiles que la autogravedad del cuerpo, lo que permite que mantenga su forma por gravedad propia y resistencia mecánica. El cuerpo se achata sobre una base que se reduce de 6,000 a 3,000 km. Un cuerpo fluido libre de 2,600 kg/m³ habría necesitado una distancia de 19,971 km ($k < 0.09$ de unos 20,100 km) para sostenerse por sí mismo, distancia que no se alcanzó antes de la liberación, momento en que el cuerpo se sostenía gracias a su capa rígida.	Artículo 2; Apéndices C.2, C.5
Radio de liberación mecánica	Línea de corrotación a $\approx 16,400$ km en el ecuador (17,287 km a 22.5°); liberación unos 210 km más allá	El inicio de la separación se produce cuando el centro de masa alcanza la línea de corrotación. La liberación final tiene lugar unos 210 km más allá, cuando alrededor del 58% de su masa ha cruzado la línea. El contacto mecánico ofrece una ligera resistencia y el cuerpo es arrastrado hacia fuera. En esta fase el cuerpo es rígido y redondo (razón de ejes ≤ 1.04).	Artículos 2 y 4
Intervalo de achatamiento y redondeo	Achatamiento: desde el extremo hasta la reducción de la base a 3,000 km cerca de la corrotación. Redondeo: desde que el centro de masa cruza la línea hasta la liberación.	El cuerpo se achata durante su desplazamiento hacia fuera y alcanza el máximo de achatamiento cerca de la línea de corrotación. Al cruzar la línea, la fuerza de compresión sobre la base se anula, el estiramiento se libera y el cuerpo se redondea, reduce su volumen y se separa. En la fase tardía del redondeo había desaparecido alrededor del 75% del achatamiento, y en la liberación el cuerpo es redondo.	Artículo 3; la presente discusión
Presión de origen y elevación del material	Presión de origen: 150 GPa; presión atribuida a la elevación: 140 GPa	Presión interna en la Tierra generada por la rotación y la segregación por densidades, que alimenta e impulsa material a través de la estructura de la pera hacia la Luna. La separación mecánica interrumpe el flujo de presión, expone las aberturas de la pera, libera la energía e impide que siga alargándose.	Artículo 3 §A; Apéndice C.6

El entorno computacional (b): datos del registro geométrico y del recuento empírico

A continuación se definen los indicadores, las bases de datos y los supuestos geométricos básicos utilizados para calcular las áreas superficiales y convertir los recuentos de cráteres en densidades normalizadas:

Magnitud o condición científica	Valor numérico / geométrico	Significado físico y fundamento dinámico	Fuente / atribución
Masa estática de la Tierra	5.972×10^{24} kg	Masa objetivo de la Tierra utilizada en las ecuaciones de gravedad, órbita y marea, una vez completada la transferencia de masa al cuerpo lunar.	Artículo 2
Fijación de la forma de la Luna (achatamiento fósil)	Intervalo de distancia: antes de 16 radios terrestres; achatamiento fósil: $f \approx 0.001$	Definición de la distancia orbital a la que se congeló la forma global de la Luna. Esta fila no implica una solidificación simultánea de todo el interior lunar. El achatamiento fósil representa la desviación actual de la Luna respecto de una esfera perfecta, conservada como consecuencia de la rápida rotación temprana.	Apéndice 4 §C.3
Base de datos del registro de cráteres	Catálogo Robbins (2019): 6,973 cráteres ($D \geq 20$ km); 2,329 cráteres ($D \geq 40$ km)	Los dos grupos de control morfométricos utilizados para comparar densidades por unidad de área. El recuento de base se realiza sin máscaras geológicas; el procedimiento de “recuento limpio” (eliminación de maria y cuencas) se define por separado en la sección A.11.	Artículo 11 §B.8
Sistema de ejes y determinación de los polos	Punto subterrestre: (0° N, 0° E); polos geográficos: $\pm 90^\circ$	Las bandas de distancia angular y la geometría espacial se calculan directamente desde el punto orientado de forma fija hacia la Tierra. Los casquetes polares se definen matemáticamente alrededor de los polos norte y sur para distinguir de forma absoluta entre las regiones de recuento.	Artículo 11 §B.8; mapa del Artículo 3
Radio lunar para los cálculos de área	1,737.4 km	El radio medio oficial (IAU), utilizado como constante geométrica fija para convertir los números brutos de cráteres en unidades de densidad estándar (cráteres por millón de km²).	Cálculos de área del artículo

Dinámica de las fases de separación: evolución morfológica y balance de esfuerzos

A continuación se expone, en orden cronológico y mecánico, la secuencia de fases de desarrollo de la Luna joven —desde la consolidación de la masa inicial en el extremo de la estructura de la pera hasta su estado actual—, definiendo el balance de fuerzas, los cambios de densidad y la transformación geométrica:

Fase dinámica	Distancia orbital aproximada (km)	Densidad ($\mathrm{kg/m^3}$)	Periodo de rotación propia (horas)	Geometría y razón de ejes ($a:b:c$ o a/c)	Estado mecánico y balance de esfuerzos del sistema
Masa acumulada en el extremo de la pera	$\approx 8,991$	1,300	5.50	—	Material siálico asentado en el extremo de una larga prolongación de la Tierra (base de 6,000 km de anchura); inicio de la salida y desarrollo de un achatamiento inicial.
Cuerpo autónomo acoplado (límite de Roche rígido)	$\approx 12,994$	$\rightarrow 1,300$	5.50	Tendencia creciente del achatamiento	El cuerpo alcanza la distancia a la que su autogravedad y su resistencia superan las fuerzas de marea ($k > 0.09$). El cuerpo mantiene una forma propia pero sigue acoplado; se achata y se estira hacia fuera mientras la base de la pera se reduce de 6,000 a 3,000 km.
Máximo de achatamiento	Cerca de la línea de corrotación	$\approx 1,700$	5.50	$1.8:1.4:1$	El cuerpo está estirado, hinchado y alcanza la deformación geométrica máxima. Está sometido a un equilibrio de esfuerzos extremo: la gravedad terrestre tira hacia dentro (en la cara cercana) frente a la fuerza centrífuga hacia fuera. Comprimido mecánicamente sobre una base de 3,000 km.

Fase dinámica	Distancia orbital aproximada (km)	Densidad ($\mathrm{kg/m^3}$)	Periodo de rotación propia (horas)	Geometría y razón de ejes ($a:b:c$ o a/c)	Estado mecánico y balance de esfuerzos del sistema
Inicio del redondeo (cruce de la línea)	Más allá de la línea de corrotación	1,700	5.55	1.40	El centro de masa cruza la línea de corrotación. La fuerza de compresión neta sobre la base se anula; la parte del huevo (eje a) se libera y el volumen global comienza a reducirse.
Fase intermedia de redondeo I	Fase intermedia	2,000	5.62	1.30	Liberación continua de los esfuerzos de tracción; el cuerpo se espesa y se compacta gradualmente.
Fase intermedia de redondeo II	Fase intermedia	2,300	5.70	1.24	Continuación del colapso mecánico hacia dentro de los ejes estirados y aumento de la densidad del material del núcleo.
Redondeo tardío	Cerca de la línea de liberación	2,600	5.77	1.20	Ha desaparecido alrededor del 75% del exceso máximo de achatamiento del eje largo sobre el eje polar (contracción de alrededor de 0.6 del radio). La capa exterior se congela, se rigidiza y fija el registro de cráteres.
Liberación mecánica (separación)	$\approx 16,610$ (unos 210 más allá de la línea)	2,600	5.77	≤ 1.04	Apertura de la capa de contacto y separación final de la Tierra. El cuerpo se libera en un estado casi completamente redondo, protegido por una corteza rígida que transporta los cráteres intactos.
Fase de alejamiento I	30,000	2,600	14.00	1.03	La rotación propia queda acoplada a la órbita y se ralentiza gradualmente. El 1.03 no es un achatamiento fósil, sino un pequeño abultamiento elástico levantado sobre el cuerpo rígido por fuerzas de marea y de rotación todavía rápidas.

Fase dinámica	Distancia orbital aproximada (km)	Densidad ($\mathrm{kg/m^3}$)	Periodo de rotación propia (horas)	Geometría y razón de ejes ($a:b:c$ o a/c)	Estado mecánico y balance de esfuerzos del sistema
Fase de alejamiento II	60,000	2,600	41.00	1.00	El abultamiento dinámico decae hasta una esfera perfecta a medida que aumenta la distancia y se ralentiza la rotación propia.
El estado actual (hoy)	$\approx 384,400$	3,344	27.3 días	1.00	El cuerpo es redondo (conserva un achatamiento fósil menor de $f \approx 0.001$, congelado antes de una distancia de 16 radios terrestres).

Cronología de los acontecimientos y ventana de formación de los cráteres

El modelo geodinámico define una escala temporal total de unos 600 millones de años desde el comienzo de la formación del abultamiento original hasta la fase de liberación final (datada en 3.873 mil millones de años antes del presente), dividida en tres subintervalos que constituyen la ventana morfogenética exclusiva de los cráteres de este artículo:

- **Fase inicial de la pera (unos 400 millones de años):** elevación de la masa siálica sobre la prolongación del material de la Tierra y crecimiento del abultamiento.
- **Fase de achatamiento dinámico (unos 100 millones de años):** fase de deformación triaxial extrema y alargamiento de los ejes cerca de la línea de corrotación.
- **Fase de redondeo acoplado (unos 100 millones de años):** fase de liberación mecánica del estiramiento, espesamiento del cuerpo, rigidización de la corteza y separación final.

Definiciones básicas e indicadores mecánicos para la lectura de la tabla

- Eje de marea a: el eje espacial que recorre la línea de simetría que une directamente la Luna en formación con el centro de la Tierra.
- Eje de movimiento b: el eje perpendicular al eje de marea, orientado a lo largo del vector de velocidad orbital del cuerpo.
- Eje polar c: el eje geográfico perpendicular al plano del sistema, que une los polos (el eje más corto durante el achatamiento).
- **“Se sostiene por sí mismo”:** la capacidad mecánica del cuerpo para mantener su integridad y una forma geométrica cerrada dentro de las ecuaciones de un cuerpo fluido, bajo el efecto de la autogravedad y de la resistencia estructural (no significa la neutralización de las fuerzas de marea externas).
- **“Separación”:** separación física y apertura mecánica completa de la capa de contacto y de la interfaz entre la Luna y el material de la pera terrestre.

- Confirmación física de la densidad en el máximo ($\approx 1,700\ \mathrm{kg/m^3}$): este valor está respaldado por dos comprobaciones dinámicas independientes:
  1. La parte de la pita del cuerpo ($b/c \approx 1.4$) coincide matemáticamente con la forma de equilibrio exacta del esferoide de Maclaurin para un fluido homogéneo que gira con un periodo de 5.5 horas a una densidad de 1,600–1,750 $\mathrm{kg/m^3}$.
  2. El límite mecánico superior para la contracción de los extremos del eje de marea durante el redondeo exige físicamente una densidad en el máximo inferior a 1,800 $\mathrm{kg/m^3}$.
- Límite de Roche rígido ($10,314$ y $12,994$ km): calculado según la ecuación estructural $1.26R_{\oplus}(\rho_{\oplus}/\rho)^{1/3}$. Un cuerpo más ligero ($1,300\ \mathrm{kg/m^3}$) posee un agarre gravitatorio propio más débil, por lo que su límite de Roche se sitúa más lejos del origen ($12,994$ km), donde logra por primera vez estabilizar una forma propia mientras sigue acoplado.

Criterio de estabilidad del fluido libre (índice k)

La evaluación del estiramiento mecánico se realiza mediante el índice del sistema:

$$\mathbf{k} = \frac{\mathbf{M_E}}{\rho \mathbf{r^3}}$$

- **Umbral de estabilidad fluida:** se fija en $k < 0.09$. Cuando el valor del índice es inferior a este umbral, un cuerpo fluido libre es capaz de mantener una forma cerrada y estable sin desintegrarse bajo las fuerzas de marea de la Tierra (M_E).
- **Sensibilidad paramétrica:** dado que la distancia orbital (r) aparece elevada a la tercera potencia, el valor del índice k cae rápidamente a medida que el cuerpo se aleja. Por otra parte, como la densidad (ρ) está en el denominador, un cuerpo de mayor densidad hará descender el valor de k por debajo del umbral crítico en una fase más temprana y más cerca del origen. Un cuerpo fluido libre con la densidad de liberación habría necesitado una distancia de unos 20,000 km para alcanzar la estabilidad, distancia que la Luna no alcanzó en la fase acoplada; de ahí que la estructura se sostuviera únicamente gracias a su capa rígida.

Introducción — la pregunta y cómo se pone a prueba

1. Metodología de la investigación: definición de las regiones de recuento y de los indicadores empíricos

Para realizar la comparación morfométrica y evitar sesgos derivados de la incompletitud en la identificación de cráteres pequeños, se fijó un umbral mínimo estricto para el diámetro de los cráteres contados. Los datos se basan en el catálogo Robbins (2019) y se analizan según las siguientes unidades geométricas:

- **Índice de densidad normalizada:** se define como el número total de cráteres en una región dada dividido por su área estática. El índice se expresa en cráteres por millón de km², lo que permite una comparación neutral entre celdas de área de distintas dimensiones geométricas.
- **Los casquetes polares:** dos casquetes geométricos de igual área, definidos por un radio angular de 30° desde el centro de la Luna alrededor de los polos de rotación (perpendiculares al plano ecuatorial).
  - **El casquete norte:** se extiende desde la latitud $60^\circ\ \mathrm{N}$ hasta $90^\circ\ \mathrm{N}$.
  - **El casquete sur:** se extiende desde la latitud $60^\circ\ \mathrm{S}$ hasta $90^\circ\ \mathrm{S}$.
- **El cinturón ecuatorial:** una banda global definida en el intervalo de latitudes entre $15^\circ\ \mathrm{S}$ y $15^\circ\ \mathrm{N}$.
- **Asignación espacial:** cada cráter se cataloga y se asigna a la región de recuento correspondiente según las coordenadas de su punto central geométrico.

2. Resultados del recuento bruto frente al procedimiento de recuento limpio

El recuento empírico inicial muestra un exceso de densidad significativo en las regiones polares, que se acentúa a medida que aumenta el diámetro de los cráteres examinados. Sin embargo, el análisis geológico muestra que el recuento bruto sufre sesgos estructurales agudos que requieren una normalización matemática:

- **Sesgo del cinturón ecuatorial (maria y llanuras basálticas):** las áreas basálticas y los maria (el sistema de alimentación del LROC) constituyen suelos jóvenes en los que los cráteres antiguos fueron fundidos o cubiertos debido a la actividad térmica y a una corteza fundida por el calor de la Tierra. Estas áreas representan el 22% del cinturón ecuatorial, pero solo el 1% de los casquetes polares. Su inclusión en el recuento bruto rebaja artificialmente la densidad ecuatorial e infla la razón polos/ecuador.
- **Sesgo de los casquetes polares (cuenca South Pole–Aitken):** la cuenca SPA borró físicamente los cráteres de su interior. Dado que el 24% del área de los casquetes polares (principalmente en el sur) se encuentra dentro de la cuenca, su inclusión hace que los polos parezcan más vacíos de lo que realmente están y reduce la razón.
- **Procedimiento de recuento limpio:** eliminación uniforme de las áreas de los maria y de la cuenca SPA en ambos lados de la comparación. Es el único procedimiento que permite comparar superficies antiguas (Highlands) con superficies antiguas, y de él se deriva el valor estricto de la razón del sistema en el que se apoya la investigación: 1.20 ± 0.05.

Índice de cráteres examinado	Densidad en el casquete norte	Densidad en el casquete sur	Densidad en el cinturón ecuatorial	Razón de densidades (polos frente a ecuador)	Estado metodológico
Diámetro ≥ 20 km (bruto)	227 por millón de km² (577 cráteres en ~2.54M km²)	211 por millón de km²	166 por millón de km²	1.32 (densidad combinada: 219)	Sesgado (incluye maria y SPA)

Índice de cráteres examinado	Densidad en el casquete norte	Densidad en el casquete sur	Densidad en el cinturón ecuatorial	Razón de densidades (polos frente a ecuador)	Estado metodológico
Diámetro ≥ 40 km (bruto)	—	—	—	1.51	Sesgado (tendencia a acentuarse en los grandes)
Todos los cráteres (recuento limpio)	—	—	—	1.20 ± 0.05	El recuento normalizado oficial

3. Supuesto dinámico de partida y mecanismo de contracción mecánica

- **Supuesto de distribución uniforme del material:** en el marco del modelo LEF (Artículo 6), la población antigua de cráteres se formó por la caída de material terrestre retornado sobre la corteza mientras esta se extendía como un abultamiento sobre el cuerpo progenitor (la Tierra). Para los fines del análisis se adopta como hipótesis de trabajo una distribución completamente uniforme del material por unidad de área. Este supuesto neutraliza la cuestión de la asimetría de la fuente: toda falta de uniformidad en la densidad que se observa hoy en la superficie debe proceder de procesos mecánicos posteriores que actuaron sobre la corteza que transportaba los cráteres.
- **Descarte de hipótesis alternativas:** durante la investigación se examinaron seis mecanismos físicos distintos como posible explicación de la diferencia de densidad; las seis explicaciones fueron descartadas y dejadas de lado.
- **La séptima explicación (redondeo y disminución de volumen):** la Luna joven se comportó físicamente como un cuerpo achatado y aplastado (semejante a un globo sometido a la presión de unas manos que pierde volumen gradualmente). En el máximo de achatamiento, debido a los esfuerzos de rotación simétricos alrededor del eje de rotación, el cuerpo era ancho y plano en sus extremos y estrecho en su ecuador. Los cráteres quedaron impresos sobre esta morfología de manera uniforme.
- **Apiñamiento de los polos:** en el momento en que el centro de masa cruzó la línea de corrotación y el estiramiento se liberó mientras el cuerpo seguía acoplado, las “manos” mecánicas “se apartaron” y el cuerpo tiende a la forma esférica con disminución de volumen. En este proceso geométrico, las partes planas y anchas convergieron hacia dentro, hacia dos pequeños casquetes polares. Puesto que el eje de rotación pasa por los polos y el achatamiento era simétrico a su alrededor, cada meridiano retrocedió hacia los dos puntos extremos, que la rotación nunca desplazó dinámicamente (C.3).
- **Conservación morfométrica de los cráteres:** la capa exterior de la Luna era lo bastante rígida (C.7) para transportar los cráteres como elementos íntegros y aislados. Los propios cráteres conservaron su diámetro y tamaño originales; fue la superficie elástica entre ellos la que se redujo y contrajo (la superficie se cerró en una cuarta parte del área media y en alrededor de la mitad del área de los polos), lo que produjo un aumento directo del índice de

densidad en las regiones polares en comparación con la zona ecuatorial (donde el borde convergió menos).

1. Predicciones del modelo geométrico y mecanismo de apiñamiento diferencial

El grado de apiñamiento mecánico de los cráteres no es función directa únicamente de la edad cronológica, sino un registro geométrico de la forma del cuerpo y de su achatamiento dinámico en el momento de la formación del cráter. Dado que se eyectó y retornó material a lo largo de todas las fases de la transición, el nivel de deformación estructural quedó conservado en la morfología de la corteza según los siguientes principios:

- **Formación en el máximo de achatamiento:** los cráteres formados cuando el cuerpo se hallaba en el máximo de la deformación triaxial ($1.8 : 1.4 : 1$) fueron transportados a lo largo de toda la secuencia de redondeo. En consecuencia, experimentaron el máximo mecánico de contracción de la superficie y presentan hoy una razón de densidades predicha de 1.49 a favor de los casquetes polares.
- **Formación en fases tardías del redondeo:** los cráteres formados cuando la Luna ya había empezado a colapsar hacia dentro y se había redondeado hasta una forma de 1.20 (cerca de la fase de rigidización de la capa) experimentaron menos contracción superficial residual, por lo que la razón de densidades predicha para ellos cae a 1.17.
- **Formación tras la liberación:** los cráteres formados sobre un cuerpo que ya había completado la transición a la forma esférica no experimentan contracción superficial alguna, por lo que la razón predicha para ellos es 1.00 (distribución completamente uniforme).
- **Correlación entre el diámetro del cráter y el momento de su formación:** la mayoría de los cráteres más grandes se formaron cerca del máximo de la fase de eyección y retorno del material terrestre. Por ello, el modelo predice de forma coherente que la razón de densidades aumentará cuanto mayor sea el diámetro del cráter.

2. Correlación empírica: predicción del modelo frente a los indicadores del recuento limpio

A continuación se presenta una comparación estricta y normalizada entre las razones de densidades teóricas predichas (derivadas de la forma de la Luna en el momento de la formación) y los indicadores empíricos medidos efectivamente en el recuento limpio (eliminación de maria y de la cuenca SPA), por clases de diámetro:

Fase dinámica atribuida	Forma teórica del cuerpo ($a : b : c$)	Razón de densidades predicha (casquetes/cinturón)	Clase de diámetro del cráter (km)	Razón de densidades empírica medida	Forma reconstruida directamente (lectura inversa)
Máximo del achatamiento estructural	$1.8 : 1.4 : 1$	1.49	100–300	1.84 ± 0.38	$2.24 : 1.74 : 1$

Fase dinámica atribuida	Forma teórica del cuerpo ($a : b : c$)	Razón de densidades predicha (casquetes/cinturón)	Clase de diámetro del cráter (km)	Razón de densidades empírica medida	Forma reconstruida directamente (lectura inversa)
Cruce de la línea de corrotación (liberación del huevo)	1.40	1.34	60–100	1.53 ± 0.19	$1.70 : 1.42 : 1$
Fase intermedia del redondeo	1.30	1.26	40–60	1.26 ± 0.12	$1.34 : 1.21 : 1$
Fase tardía del redondeo	1.20	1.17	30–40	1.15 ± 0.11	$1.11 : 1.07 : 1$
Tras la liberación (cuerpo redondo y rígido)	1.0	1.0	20–30	1.09 ± 0.07	$1.05 : 1.03 : 1$
Toda la población (≥ 20 km)	$1.37 : 1.15 : 1$	1.21	Todos los cráteres ≥ 20	1.20 ± 0.05	—

- **Análisis de tendencias e incertidumbre:** los valores empíricos medidos abarcan con precisión el intervalo teórico y conservan su orden jerárquico (disminución del exceso a medida que los cráteres son más pequeños). El grupo total (≥ 20 km) muestra una concordancia casi completa entre la predicción mecánica de los seis ejes (1.21) y el resultado en la superficie (1.20 ± 0.05). La clase de cráteres más grande (100–300 km) tiene una incertidumbre estadística amplia (± 0.38) debido a una muestra reducida.
- **Productividad del método:** la correspondencia fila a fila sirve como guía física para leer la tendencia morfológica, y no constituye una afirmación de que cada cráter haya sido asignado cronológicamente en exclusiva a la fase concreta.

3. Conservación del diámetro de los cráteres sobre una corteza en contracción

Una de las preguntas centrales en la elaboración del modelo geofísico es: si la superficie polar se contrajo mecánicamente durante el redondeo, ¿por qué los propios cráteres no se contrajeron con ella (lo que los habría llevado por debajo del umbral de recuento de 20 km y habría hecho desaparecer el efecto)?

- **Mecanismo de la corteza rígida aislada (C.7):** en el marco del modelo físico, los cráteres conservaron su integridad morfológica y su diámetro original. Fueron transportados como elementos rígidos sobre una corteza superior sólida, mientras que la contracción de la superficie se produjo mediante el cierre y la reducción de los espacios elásticos entre los cráteres. Por tanto, el diámetro de los cráteres medido hoy refleja con precisión el diámetro original en el momento del impacto.
- **Prueba matemática a partir de la distribución de tamaños (D.2):** si los cráteres se hubieran contraído físicamente junto con la superficie, el efecto de apiñamiento se habría vuelto

estadísticamente invisible para cualquier umbral de recuento fijo. El aumento del número de cráteres por unidad de área habría quedado completamente neutralizado por la disminución del diámetro de los cráteres limítrofes por debajo del umbral de 20 km (los dos efectos opuestos en la distribución de tamaños de los cráteres lunares se anulan mutuamente en una contracción homogénea). La mera existencia del exceso significativo medido (1.20) constituye una prueba empírica directa de que los cráteres conservaron su tamaño original.

4. Estructura y orden de los capítulos del artículo

La continuación del análisis científico del artículo se organiza según la siguiente estructura:

- **Parte A (la observación empírica):** presentación de los datos completos del recuento por latitudes, por longitudes, dentro de los casquetes polares y alrededor de los seis ejes geométricos del cuerpo (tanto en la versión bruta como en la limpia).
- **Parte B (descarte de hipótesis alternativas):** análisis detallado de las seis explicaciones científicas alternativas examinadas y de las razones mecánicas de su descarte.
- **Parte C (el mecanismo físico):** el cálculo matemático de los cambios diferenciales de área que acompañan la transición de un cuerpo triaxial achatado a una esfera perfecta.
- **Parte D (las cuatro pruebas estructurales):** presentación de los resultados de las cuatro pruebas estadísticas para evaluar la validez del modelo (razones de densidades, diámetros medianos, poblaciones jóvenes y simetría de los polos).
- **Parte E (síntesis y cuestiones restantes):** definición de los temas y preguntas abiertas que quedan para la investigación futura.

PART A

Parte A — La observación empírica

La Parte A presenta los resultados empíricos brutos tal como se cuentan en la superficie, antes de aplicar ninguna interpretación física ni modelos de formación. La observación se basa en un recuento normalizado: el número de cráteres en cada celda de área se divide por el área geométrica de esa celda.

En esta parte se realizan cuatro recuentos independientes sobre la misma base de datos y con la misma metodología:

- **A.1 (corte latitudinal):** división de la Luna en bandas de latitud paralelas al ecuador, para examinar la diferencia de densidad entre los polos y el ecuador.
- **A.2 (corte longitudinal):** división de la Luna en sectores longitudinales de polo a polo, para examinar la diferencia de densidad entre las distintas caras de la Luna (un patrón separado y distinto).
- **A.3 y A.4 (procedimiento limpio):** repetición exacta de las secciones A.1 y A.2 tras eliminar los suelos jóvenes (maria, llanuras basálticas) y las grandes cuencas (SPA) y recalcular las áreas residuales.

- **A.5 (síntesis de las observaciones):** resumen y conclusiones de las cuatro pruebas espaciales.

A.1 Densidad de cráteres por latitud (datos brutos)

El análisis espacial de esta sección tiene por objeto determinar si existe falta de uniformidad en la densidad de cráteres a lo largo de los ejes de latitud geográfica.

Criterios metodológicos y calibración del recuento:

1. Completitud de la base (catálogo Robbins): el recuento se limita a cráteres con un diámetro ajustado de 20 km o más. Esta limitación es estricta y garantiza la completitud del recuento en todas las latitudes: neutraliza los sesgos ópticos (condiciones de baja iluminación y sombras largas en los polos que ocultan cráteres pequeños) y filtra los cráteres secundarios (cúmulos y cadenas de fragmentos de menos de 20 km de diámetro, que producirían una densidad local engañosa).

2. Grupo de control y confirmación de la tendencia: se realiza una segunda serie para cráteres de 40 km de diámetro o más, a fin de verificar que el patrón espacial no depende de la población de cráteres limítrofes más pequeños.

3. Ausencia inicial de máscaras: el primer recuento presenta la superficie tal como es, sin omitir artificialmente los maria, partiendo de la idea de que forman parte de la predicción estructural (el efecto de su eliminación se analiza por separado en la Parte A.3).

4. Cálculo de áreas geométricas diferenciales: la Luna se divide en 12 bandas de latitud de anchura constante de 15°. El área de cada banda se calcula según la ecuación espacial:

$$\text{Area} = 2\pi R^2(\sin\phi_2 - \sin\phi_1)$$

donde el radio medio adoptado es $R = 1,737.4\ \text{km}$ (estándar IAU) y ϕ_1, ϕ_2 representan los límites del sector de la banda.

Según esta ecuación, el área de una banda sobre una esfera no viene determinada por su anchura angular, sino por su extensión a lo largo del eje polar (como la altura de la etiqueta de un cilindro). Cerca del ecuador la banda es alta a lo largo del eje, mientras que cerca de los polos la superficie se curva bruscamente y la circunferencia del anillo es pequeña. En consecuencia, las áreas de las bandas varían considerablemente: la banda ecuatorial ($0-15^\circ$) abarca 4.909 millones de km², mientras que la banda polar ($75-90^\circ$) abarca solo 0.646 millones de km² (una razón de alrededor de 7:1). Esta diferencia geométrica obliga a utilizar el índice de densidad (cráteres por 10^6 km²) y no números absolutos.

Resumen de los datos del recuento de cráteres por bandas de latitud (A.1)

A continuación se presentan los datos numéricos completos y relativos medidos en las 12 bandas de latitud globales, sin aplicar máscaras geológicas:

Sector	Descripción geográfica de la región	Banda de latitud (°)	Área calculada (10^6 km^2)	Cráteres (≥ 20 km)	Densidad por 10^6 km^2	Razón respecto al ecuador (≥ 20 km)	Cráteres (≥ 40 km)	Densidad por 10^6 km^2	Ra res al ecu (≥ 40
◖	Sur — junto al polo	75–90° S	0.646	139	215	1.29	53	82	1.5
◖	Sur — exterior al casquete polar	60–75° S	1.895	397	210	1.26	132	70	1.3
◖	Sur — adyacente al casquete polar	45–60° S	3.014	693	230	1.38	230	76	1.4
◖	Sur — latitudes medias	30–45° S	3.928	806	205	1.23	272	69	1.3
◖	Sur — latitudes bajas	15–30° S	4.574	817	179	1.07	287	63	1.1
◖	Ecuador — semibanda sur	0–15° S	4.909	873	178	1.07	283	58	1.0
◖	Ecuador — semibanda norte	0–15° N	4.909	761	155	0.93	239	49	0.9
◖	Norte — latitudes bajas	15–30° N	4.574	693	151	0.91	233	51	0.9
◖	Norte — latitudes medias	30–45° N	3.928	692	176	1.06	207	53	0.9
◖	Norte — adyacente al casquete polar	45–60° N	3.014	525	174	1.05	171	57	1.0
◖	Norte — exterior al casquete polar	60–75° N	1.895	383	202	1.21	157	83	1.5
◖	Norte — junto al polo	75–90° N	0.646	194	300	1.80	65	101	1.8

- **Determinación del punto de referencia (normalización):** el valor de base 1.00 se define como la densidad combinada de la banda ecuatorial completa ($15^\circ\,\mathrm{S} - 15^\circ\,\mathrm{N}$). En el grupo $\geq 20\,\mathrm{km}$ la densidad de referencia es exactamente 166.436 cráteres por millón de km² (un total de 1,634 cráteres sobre un área total de 9.818 millones de km²). En el grupo $\geq 40\,\mathrm{km}$ la densidad de referencia es 53.170. Las dos semibandas ecuatoriales muestran una asimetría interna (0.93 en el norte frente a 1.07 en el sur), y solo su combinación da el valor de referencia normalizado.
- **Intervalos de las escalas de densidad:** para el grupo $\geq 20\,\mathrm{km}$ el intervalo de valores va de 151 a 300; para el grupo $\geq 40\,\mathrm{km}$ el intervalo va de 49 a 101 cráteres por millón de km². Las razones se calculan a partir de los valores brutos de recuento y de área, sin redondear.

Análisis y conclusiones del perfil espacial

De la lectura de las columnas de densidad y del perfil gráfico se desprenden los siguientes resultados principales:

- **Curvatura bipolar marcada:** los dos extremos de la tabla presentan los valores de densidad máximos del sistema. La banda junto al polo norte ($75{-}90^\circ\,\mathrm{N}$) alcanza una densidad máxima de unos 300 cráteres por millón de km², valor que equivale a 1.80 veces el del ecuador. La banda junto al polo sur ($75{-}90^\circ\,\mathrm{S}$) tiene una densidad de 215, equivalente a 1.29 veces el ecuador.
- **Zonas de mínimo ecuatorial:** las filas más pobres en cráteres se sitúan al norte del cinturón del ecuador geográfico, en los intervalos $0{-}15^\circ\,\mathrm{N}$ y $15{-}30^\circ\,\mathrm{N}$, con valores de densidad mínimos de 155 y 151 respectivamente.
- **Acentuación de la tendencia en tamaños mayores:** en el grupo de control de cráteres de diámetro $\geq 40\,\mathrm{km}$, la diferencia de densidad bipolar se agudiza y muestra razones extremas de 1.89 en el norte y 1.54 en el sur respecto a la referencia ecuatorial.
- **Asimetría del hemisferio medio:** el perfil no asciende de forma completamente lineal y suave del ecuador a los polos. El hemisferio sur es más rico en densidad de cráteres que el hemisferio norte en las latitudes medias (valor de 230 en el sector $45{-}60^\circ\,\mathrm{S}$ frente a 174 en el sector $45{-}60^\circ\,\mathrm{N}$). La gradación sube y baja en distintos lugares, pero la conclusión estructural es firme: las bandas extremas junto a ambos polos presentan un exceso de densidad anómalo que ninguna banda intermedia alcanza. Parte del valor bajo en el centro se debe a la concentración de maria en el ecuador, factor que se trata y neutraliza en la sección A.3.



Escala de color: a la izquierda, «low density», densidad baja (amarillo suave); a la derecha, «high density», densidad alta (rojo suave).

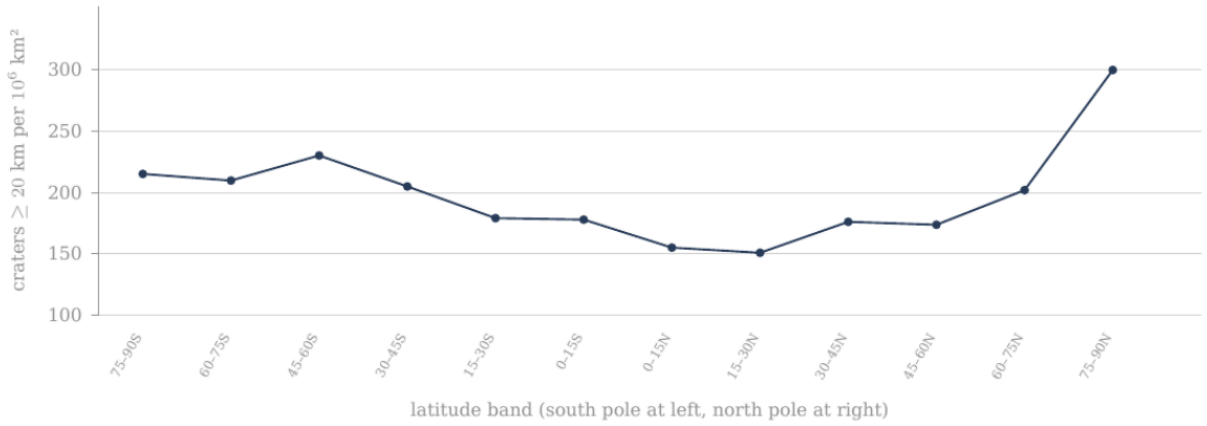


Figura 1. Densidad de cráteres por latitud, cráteres de 20 km o más, en doce bandas de 15° (A.1); el catálogo completo, sin máscara. Los dos polos son los más altos. (En el gráfico: eje vertical — cráteres ≥ 20 km por 10^6 km², 100–300; eje horizontal — banda de latitud, el polo sur a la izquierda y el polo norte a la derecha, de 75–90S a 75–90N; la línea azul oscuro — la densidad en cada banda.)

A.2 Densidad de cráteres por longitud (datos brutos)

Mientras que la sección A.1 halló un exceso de densidad significativo en las regiones polares, esta sección examina la uniformidad de la distribución espacial en la dirección perpendicular, a lo largo de la circunferencia global de la Luna. El objetivo del análisis es aislar y evitar la mezcla estadística entre el efecto de latitud (el tema central de la investigación) y posibles asimetrías entre distintos hemisferios a lo largo de los ejes de longitud.

Criterios metodológicos y geometría de los sectores:

1. Estructura de las celdas de recuento: la superficie lunar se dividió en 12 bandas de longitud (sectores) de anchura constante de 30°. Cada banda se extiende de forma continua de polo a polo e incluye todas las latitudes (como un gajo de naranja).

2. Igualdad de áreas intrínseca: a diferencia de las bandas de latitud, todos los sectores de longitud sobre una esfera tienen exactamente la misma área. Esta forma geométrica hace innecesario aplicar factores de corrección o de normalización por el tamaño de la celda, y permite comparar directamente el número absoluto de cráteres (los recuentos brutos) con las razones de densidades.

3. Dimensiones de la superficie: el área de cada banda se calcula con precisión según:

$$A = \frac{4\pi R^2}{12}$$

Para un radio $R = 1,737.4\ \mathrm{km}$, el área de cada sector de longitud es constante e igual a 3.161 millones de km² (1/12 de toda la superficie lunar).

4. El sistema de coordenadas dinámico: la banda que representa el sector $345^\circ – 15^\circ$ este contiene el punto subterrestre ($0^\circ\ \mathrm{N}, 0^\circ\ \mathrm{E}$), centro de la cara orientada permanentemente hacia la

Tierra debido al acoplamiento de marea.

5. Definición de los componentes orbitales ("delantero" frente a "de cola"): los términos se aplican según las definiciones mecánicas habituales:

- **El punto delantero (Leading):** el ápice del vector de movimiento orbital de la Luna, situado en $(0^\circ, 90^\circ\ \mathrm{W})$. Mira hacia delante en la dirección de la órbita (el frente del cuerpo).
- **El punto de cola (Trailing):** el punto que mira hacia atrás a lo largo de la dirección del vuelo orbital, situado en $(0^\circ, 90^\circ\ \mathrm{E})$.

6. Base de normalización fija: el punto de referencia (1.00) es exactamente el mismo que se fijó en la sección A.1: la densidad bruta de la banda ecuatorial completa ($15^\circ\ \mathrm{S} - 15^\circ\ \mathrm{N}$). Su valor es 166.436 cráteres por millón de km² para el grupo $\geq 20\ \mathrm{km}$ y 53.170 para el grupo $\geq 40\ \mathrm{km}$. Mantener esta base fija permite una comparación directa entre las cuatro tablas de análisis de la Parte A (de A.1 a A.4).

Resumen de los datos del recuento de cráteres por bandas de longitud (A.2)

A continuación se presentan los datos numéricos completos medidos en los 12 sectores de longitud globales, sin aplicar máscaras geológicas:

Sector	Definición geográfica y morfológica del sector	Banda de longitud ($^\circ$ este)	Área calculada ($10^6\ \mathrm{km}^2$)	Cráteres ($\geq 20\ \mathrm{km}$)	Densidad por $10^6\ \mathrm{km}^2$	Razón respecto al ecuador ($\geq 20\ \mathrm{km}$)	Cráteres ($\geq 40\ \mathrm{km}$)	Densidad por $10^6\ \mathrm{km}^2$	R r a e (4
◖	Alrededor de la longitud del punto subterrestre	15–345	3.161	479	152	0.91	168	53	1
◖	Cara cercana — al este del punto subterrestre	45–15	3.161	505	160	0.96	135	43	0
◖	Cara cercana — hacia la longitud de cola	75–45	3.161	611	193	1.16	170	54	1
◖	Alrededor de la longitud de cola (90° este)	105–75	3.161	750	237	1.43	269	85	1

Sector	Definición geográfica y morfológica del sector	Banda de longitud (° este)	Área calculada (10^6 km^2)	Cráteres (≥ 20 km)	Densidad por 10^6 km^2	Razón respecto al ecuador (≥ 20 km)	Cráteres (≥ 40 km)	Densidad por 10^6 km^2	R r a e (4
•	Cara oculta — más allá de la longitud de cola	135–105	3.161	793	251	1.51	285	90	1
•	Cara oculta — hacia el punto antiterrestre	165–135	3.161	667	211	1.27	245	78	1
•	Alrededor de la longitud del punto antiterrestre	195–165	3.161	711	225	1.35	233	74	1
•	Cara oculta — más allá del punto antiterrestre	225–195	3.161	736	233	1.40	239	76	1
•	Cara oculta — hacia la longitud delantera	255–225	3.161	643	203	1.22	205	65	1
•	Alrededor de la longitud delantera (90° oeste)	285–255	3.161	487	154	0.93	170	54	1
•	Cara cercana — más allá de la longitud delantera	315–285	3.161	324	102	0.62	111	35	0
•	Cara cercana — al oeste del punto subterrestre	345–315	3.161	267	84	0.51	99	31	0

Análisis y conclusiones del perfil longitudinal global

Del examen de los indicadores y del perfil gráfico se desprenden los siguientes resultados principales:

- **Marcada falta de uniformidad en la circunferencia del cuerpo:** la superficie lunar presenta una asimetría extrema a lo largo de las longitudes. La cara oculta y los sectores que rodean la longitud de cola (90° E) presentan densidades sistemáticamente altas, entre 1.22 y 1.51 veces el valor de referencia ecuatorial en el grupo ≥ 20 km.
- Zonas de máximo y mínimo globales:
  - **Densidad máxima:** registrada en el sector oriental de la cara oculta, en el intervalo $105^\circ - 135^\circ$ este, con 793 cráteres y una densidad de 251 por millón de km² (razón de 1.51).
  - **Densidad mínima:** registrada en la cara cercana occidental, en el intervalo $315^\circ - 345^\circ$ este, con solo 267 cráteres y una densidad de 84 por millón de km² (razón de 0.51).
- **Amplitud del patrón longitudinal:** la razón extrema entre el sector máximo y el sector mínimo es de casi tres veces ($251/84 = 2.97$ para el grupo ≥ 20 km y $90/31 = 2.88$ para el grupo ≥ 40 km). Esta diferencia es considerablemente mayor que las diferencias brutas de densidad medidas entre los polos y el ecuador en el capítulo A.1. Este resultado confirma que se trata de un patrón geográfico independiente y completamente separado, que requiere un aislamiento metodológico.
- **Contexto geofísico y morfológico (modelo LEF):** el sector de mínimo extremo ($315^\circ - 345^\circ$) alberga la cuenca del Mar de las Lluvias (Mare Imbrium). En el marco del modelo LEF, esta estructura actuó como la abertura principal de alimentación y conducción de calor desde la Tierra al interior de la Luna, y no como un lugar de expulsión y eyección de material. Este sector, junto con las extensas áreas de maria occidentales concentradas en él, se caracteriza por una corteza fundida y reiniciada térmicamente, por lo que hoy presenta pocos cráteres. En cambio, el notable exceso de cráteres en la cara de cola se interpreta en el modelo a través de la dispersión de los materiales eyectados que retornaron, quedaron rezagados respecto a la velocidad de rotación y cayeron detrás (Artículo 6).



Escala de color: a la izquierda, «low density», densidad baja (amarillo suave); a la derecha, «high density», densidad alta (rojo suave).

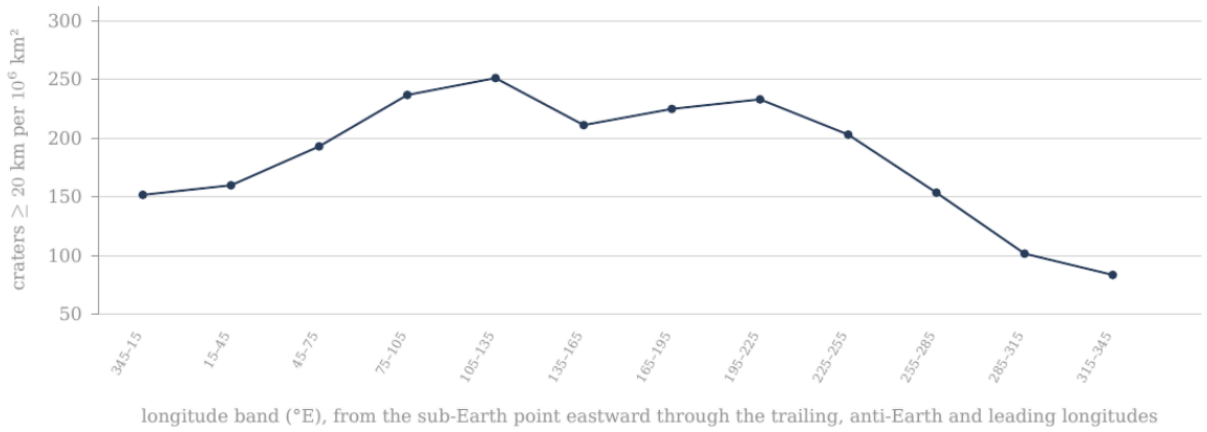


Figura 2. Densidad de cráteres por longitud, cráteres de 20 km o más, en doce bandas de 30° (A.2); el catálogo completo, sin máscara. El máximo se encuentra algo al este de la longitud de cola, y el mínimo algo al oeste del punto subterrestre. (En el gráfico: eje vertical — cráteres ≥ 20 km por 10^6 km², 50–300; eje horizontal — banda de longitud (° este), desde el punto subterrestre hacia el este pasando por la longitud de cola, el punto antiterrestre y la longitud delantera, de 345–15 a 315–345; la línea azul oscuro — la densidad en cada banda.)

A.3 Densidad de cráteres por latitud tras excluir las cuencas y los maria

Mientras que las secciones A.1 y A.2 contaron la superficie global completa, esta sección aplica una máscara geológica estricta para eliminar las unidades de superficie cuyo registro de cráteres se vio afectado por factores endógenos (actividad térmica volcánica y borrado mecánico) no relacionados con la latitud geográfica.

Fundamento de la eliminación de las unidades geológicas:

1. El sistema de maria y llanuras basálticas (máscara LROC): los suelos de los maria representan aberturas de alimentación jóvenes sobre domos magmáticos (Artículo 5), en las que los cráteres antiguos fueron fundidos. Las llanuras basálticas (como Procellarum, Tranquillitatis, Fecunditatis, Insularum, Frigoris) representan corteza fundida por el calor global irradiado por la Tierra, sin un domo de alimentación local. En ambos casos, la escasez de cráteres se debe a un reinicio térmico del registro. Dado que estas unidades se concentran en la cara cercana y en latitudes bajas, rebajan artificialmente la densidad ecuatorial.

2. Las grandes cuencas ($\geq 500\,\mathrm{km}$): estas estructuras de impacto se extienden sobre amplias porciones de las bandas de latitud (principalmente en las regiones polares). Su suelo y su borde tienen una historia morfológica propia que afecta de forma independiente a la estadística de la banda.

3. Objetivo del procedimiento: aislar las porciones de corteza históricamente más estables (Highlands), en las que el registro se conservó uniforme, para obtener un indicador fiable de la distribución original de los cráteres.

Metodología de aplicación de la máscara geológica

- **Definición de la máscara:** combinación de los polígonos globales de maria del LROC (LROC_GLOBAL_MARE_180) y las 20 cuencas más grandes con diámetro de borde exterior $\geq 500\ \mathrm{km}$ del catálogo Neumann et al. (2015) (Tabla 1).
- **Geometría de las cuencas:** cada cuenca se representa como un casquete esférico centrado en las coordenadas de origen, con un radio angular de $D/(2R_{\mathrm{Moon}})$.
- **Regla de filtrado y área residual:** un cráter se elimina del recuento si su punto central geométrico cae dentro de una cuenca o de un polígono de mare. Los solapamientos espaciales se eliminan una sola vez. El cálculo del área residual se realiza sobre una malla global de alta resolución de $0.05^\circ \times 0.05^\circ$, utilizando áreas exactas de celdas esféricas basadas en la distancia de círculo máximo.
- **Mantenimiento del punto de referencia para la comparación:** para que el lector pueda seguir el movimiento de las bandas, se mantiene la base de referencia estática de la sección A.1 (valor 1.00 = densidad bruta del cinturón ecuatorial completo sin máscara). Su valor es 166.436 (para $\geq 20\ \mathrm{km}$) y 53.170 (para $\geq 40\ \mathrm{km}$).
- Definición del índice de cambio de densidad ($\Delta\rho$): índice que mide cada banda respecto a sí misma antes y después de la máscara:

$$\Delta\rho = \left(\frac{\rho_{\mathrm{after}}}{\rho_{\mathrm{before}}} - 1\right) \times 100\%$$

Un valor positivo indica que el área eliminada era pobre en cráteres en relación con el resto de la banda (y por tanto su eliminación aumentó la densidad residual).

Resumen de los datos de densidad de cráteres enmascarada por latitud (A.3)

A continuación se presentan los valores numéricos exactos obtenidos en las 12 bandas de latitud tras aplicar la máscara de filtrado:

Sector	Descripción geográfica de la región	Banda de latitud (°)	Área residual ($10^6\ \mathrm{km}^2$)	Cráteres ($\geq 20\ \mathrm{km}$)	Densidad por $10^6\ \mathrm{km}^2$	Razón respecto a la referencia ($\geq 20\ \mathrm{km}$)	Cambio de densidad ($\Delta\rho_{20}$)	Cráteres ($\geq 40\ \mathrm{km}$)	Den por 10^6
◖	Sur — junto al polo	75–90° S	0.275	84	305	1.83	+42.0%	34	124
◖	Sur — exterior al casquete polar	60–75° S	1.033	238	230	1.38	+10.0%	71	69
◖	Sur — adyacente al casquete polar	45–60° S	1.544	380	246	1.48	+7.1%	109	71

Sector	Descripción geográfica de la región	Banda de latitud (°)	Área residual (10^6 km^2)	Cráteres ($\geq$ 20 km)	Densidad por 10^6 km^2	Razón respecto a la referencia ($\geq$ 20 km)	Cambio de densidad ($\Delta\rho_{20}$)	Cráteres ($\geq$ 40 km)	Den por 10^6
◖	Sur — latitudes medias	30–45° S	2.067	476	230	1.38	+12.2%	150	73
◖	Sur — latitudes bajas	15–30° S	2.194	455	207	1.25	+16.1%	156	71
◖	Ecuador — semibanda sur	0–15° S	2.976	634	213	1.28	+19.8%	215	72
◖	Ecuador — semibanda norte	0–15° N	2.880	582	202	1.21	+30.3%	186	65
◖	Norte — latitudes bajas	15–30° N	2.153	484	225	1.35	+48.4%	171	79
◖	Norte — latitudes medias	30–45° N	2.411	580	241	1.45	+36.6%	171	71
◖	Norte — adyacente al casquete polar	45–60° N	1.639	375	229	1.37	+31.4%	123	75
◖	Norte — exterior al casquete polar	60–75° N	1.752	366	209	1.25	+3.3%	148	84
◖	Norte — junto al polo	75–90° N	0.646	194	300	1.80	0.0%	65	101

- **Escalas de colores numéricas de la tabla:** en el grupo ≥ 20 km el intervalo va de 202 a 305; en el grupo ≥ 40 km el intervalo va de 65 a 124 cráteres por millón de km².

Análisis de los efectos espaciales y del sesgo intrínseco de la base estática

De la comparación del perfil enmascarado con el perfil bruto se desprenden las siguientes conclusiones científicas:

1. Comportamiento de los casos extremos de la columna de cambio:

   - Cambio polar nulo en el norte ($75-90^\circ$ N): esta banda no toca físicamente la máscara (no contiene maria ni grandes cuencas). Su área (0.646×10^6 km^2) y su número de cráteres

(194) permanecieron constantes, por lo que $\Delta\rho = 0.0\%$.

- Cambio ecuatorial máximo en el norte ($15{-}30^\circ$ N): esta banda pierde más de la mitad de su área geométrica (caída de 4.574 a 2.153 millones de km²) debido a la concentración de maria de la cara cercana. La densidad residual de lo que queda se dispara un +48.4% para el grupo de 20 km y un +55.9% para el grupo de 40 km (el aumento más pronunciado del sistema).

2. Persistencia del exceso polar endógeno: la aplicación de la máscara eleva considerablemente las latitudes bajas y medias (especialmente en el norte), con lo que aplana parte de la diferencia espacial. Sin embargo, las dos bandas junto a los polos siguen siendo las regiones más densas de todo el cuerpo lunar. En el grupo ≥ 20 km, el polo sur alcanza 305 y el norte 300 por millón de km², mientras que las 10 bandas intermedias son más bajas (valores de 202 a 246). En el grupo ≥ 40 km, el polo sur encabeza todo el sistema con un valor máximo de 124 (razón de 2.32). Este resultado demuestra que el exceso polar no es un artefacto de la presencia de los maria en el ecuador; está inscrito en el propio terreno sólido.

3. Aclaración metodológica sobre la comparación de igual a igual: la columna de razones de esta tabla divide una banda enmascarada (un numerador que ha perdido sus maria) por un ecuador bruto (un denominador que los conservó), con lo que produce una exageración matemática del exceso predicho (razones de 1.40–1.48). Si se comparan los dos casquetes polares enmascarados (882 cráteres en 3.706 millones de km², lo que da una densidad de 238.0) con el cinturón ecuatorial enmascarado con exactamente la misma máscara (1,216 cráteres en 5.856 millones de km², lo que da una densidad de 207.7), la razón real es 1.15. Por ello, para la prueba científica final del artículo se aplica el recuento limpio de los capítulos A.11 y D.1 (eliminación simultánea de los maria y de la cuenca SPA en ambos lados), que da el valor de razón normalizado y estricto: 1.20 ± 0.05.



Escala de color: a la izquierda, «low density», densidad baja (amarillo suave); a la derecha, «high density», densidad alta (rojo suave).

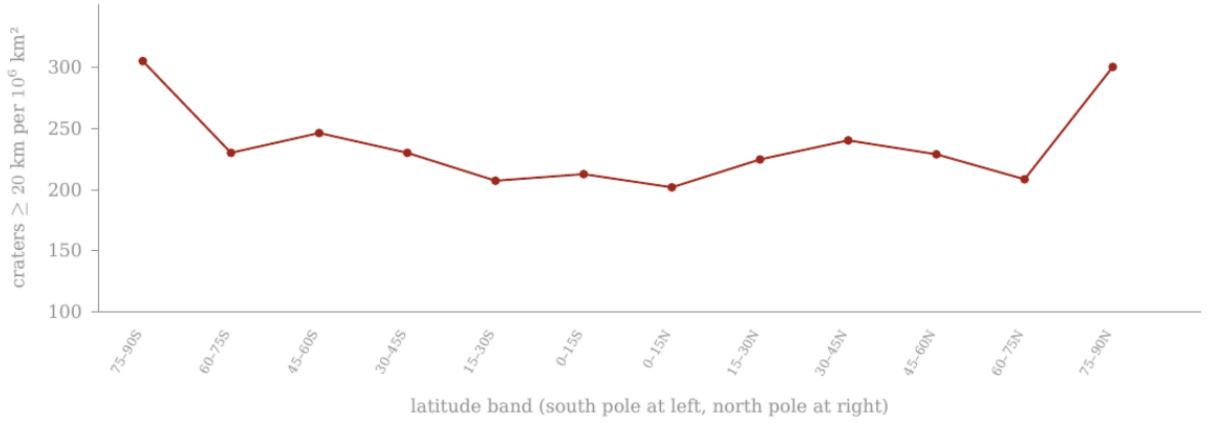


Figura 3. Las mismas doce bandas, tras excluir las veinte cuencas de 500 km o más y los maria y descontar su área (A.3). La máscara eleva el ecuador y deja los polos. (En el gráfico: eje vertical — cráteres ≥ 20 km por 10^6 km², 100–300; eje horizontal — banda de latitud, el polo sur a la izquierda y el polo norte a la derecha; la línea roja — el perfil enmascarado.)

A.4 Densidad de cráteres por longitud tras excluir las cuencas y los maria

Esta sección aplica la máscara geológica estricta (las 20 grandes cuencas de Neumann y los polígonos de maria del LROC) a las 12 bandas de longitud de la sección A.2. Su objetivo principal es determinar qué parte de la asimetría extrema entre este y oeste procede directamente de la presencia de los maria jóvenes y de las cuencas, y qué parte está inscrita en la propia corteza montañosa antigua.

Metodología del cálculo de áreas y calibración del sistema:

1. Pérdida de la igualdad de áreas en las bandas de longitud: a diferencia del recuento bruto, en el que todos los sectores de longitud tienen el mismo tamaño, la aplicación de la máscara modifica las áreas de las bandas de forma diferencial. Una banda que contenía una porción amplia de maria o cuencas pierde más área. Las áreas residuales efectivas oscilan ahora en un amplio intervalo de entre 1.073 y 2.729 millones de km², lo que obliga a basarse exclusivamente en el índice de densidad y no en recuentos absolutos.

2. Coherencia y cierre matemático de la máscara: al sumar las 12 bandas se obtiene una concordancia completa con los datos de la sección A.3: los dos métodos de corte geométrico (latitudinal y longitudinal) dividen exactamente la misma área de corteza residual, que constituye algo más de la mitad de la Luna (21.570 millones de km²), y contienen exactamente el mismo número de cráteres (4,848 en el grupo ≥ 20 km y 1,599 en el grupo ≥ 40 km).

3. Mantenimiento de la base de referencia fija: el punto de referencia (valor 1.00) permanece completamente fijo: la densidad bruta del cinturón ecuatorial completo sin máscara (166.436 para ≥ 20 km y 53.170 para ≥ 40 km).

Resumen de los datos de densidad de cráteres enmascarada por longitud (A.4)

A continuación se presentan los valores numéricos exactos obtenidos en los 12 sectores de longitud tras aplicar la máscara de filtrado:

Sector	Definición geográfica y morfológica del sector	Banda de longitud (° este)	Área restante (10^6 km^2)	$N \geq 20$	Densidad ≥ 20	Razón ≥ 20	Cambio ≥ 20 ($\Delta\rho_{20}$)	$N \geq 40$	Densidad ≥ 40	R $\geq$
◖	Alrededor de la longitud del punto subterrestre	15–345	1.879	420	224	1.34	+47.5%	149	79	1

Sector	Definición geográfica y morfológica del sector	Banda de longitud (° este)	Área restante (10^6 km^2)	$N \geq 20$	Densidad ≥ 20	Razón ≥ 20	Cambio ≥ 20 ($\Delta\rho_{20}$)	$N \geq 40$	Densidad ≥ 40	R $\geq$
◖	Cara cercana — al este del punto subterrestre	45–15	1.510	351	232	1.40	+45.5%	92	61	1
◖	Cara cercana — hacia la longitud de cola	75–45	1.837	438	238	1.43	+23.3%	121	66	1
◖	Alrededor de la longitud de cola (90° este)	105–75	1.692	370	219	1.31	-7.8%	131	77	1
◖	Cara oculta — más allá de la longitud de cola	135–105	2.729	725	266	1.60	+5.9%	251	92	1
◖	Cara oculta — hacia el punto antiterrestre	165–135	1.995	457	229	1.38	+8.6%	166	83	1
◖	Alrededor de la longitud del punto antiterrestre	195–165	1.345	356	265	1.59	+17.7%	96	71	1
◖	Cara oculta — más allá del punto antiterrestre	225–195	1.904	480	252	1.51	+8.3%	165	87	1
◖	Cara oculta — hacia la longitud delantera	255–225	1.813	369	204	1.22	+0.1%	121	67	1

Sector	Definición geográfica y morfológica del sector	Banda de longitud (° este)	Área restante (10^6 km^2)	$N \geq 20$	Densidad ≥ 20	Razón ≥ 20	Cambio ≥ 20 ($\Delta\rho_{20}$)	$N \geq 40$	Densidad ≥ 40	R $\geq$
◖	Alrededor de la longitud delantera (90° oeste)	285–255	2.044	417	204	1.23	+32.4%	152	74	1
◖	Cara cercana — más allá de la longitud delantera	315–285	1.748	276	158	0.95	+54.0%	90	51	0
◖	Cara cercana — al oeste del punto subterrestre	345–315	1.073	189	176	1.06	+108.5%	65	61	1

Análisis dinámico del efecto de la máscara sobre la asimetría longitudinal

Del examen de los indicadores residuales y de la columna de cambio geológico se desprenden las siguientes conclusiones:

1. Relleno de la depresión occidental extrema: la banda de longitud $345° - 315°$ este —que alberga la cuenca Mare Imbrium y la mayor parte de los maria occidentales de la cara cercana— muestra el aumento más pronunciado del sistema: un salto de densidad del +108.5% (la densidad se duplica con creces, de 84 a 176 por millón de km²). Este resultado demuestra que el mínimo extremo medido en la sección A.2 se debió directamente al reinicio del registro por los suelos basálticos jóvenes.

2. Comportamiento anómalo en la zona de cola: el sector que rodea la longitud de cola ($105° - 75°$ este) es la única banda del sistema en la que la densidad residual disminuye tras aplicar la máscara (caída del -7.8% en el grupo de 20 km y del -9.0% en el grupo de 40 km). Esto significa que las partes eliminadas en este sector (cuencas locales) eran más ricas y densas en cráteres que la corteza que quedó a su alrededor.

3. Reducción de la amplitud del patrón longitudinal: la máscara de filtrado reduce drásticamente la asimetría entre este y oeste y comprime el perfil en un intervalo más estrecho. La razón extrema entre el sector máximo y el sector mínimo cae de 2.97 a 1.68 para cráteres ≥ 20 km (máximo de 266 en el sector $135° - 105°$ frente a un mínimo de 158 en el sector $315° - 285°$), y de 2.88 a 1.79 para cráteres ≥ 40 km (92 frente a 51).

4. Persistencia del patrón residual de la circunferencia: a pesar de la reducción matemática, el patrón espacial básico no desaparece. La cara oculta más allá de la longitud de cola mantiene

firmemente su condición de región más densa en ambos grupos de control, mientras que la cara cercana más allá de la longitud delantera sigue siendo la más pobre. Este patrón residual se analiza más adelante en el artículo mediante el modelo de los seis ejes (A.9). Para resolver el enigma polar, la propia medición aislada y la separación de los efectos longitudinales proporcionan la base metodológica necesaria.



Escala de color: a la izquierda, «low density», densidad baja (amarillo suave); a la derecha, «high density», densidad alta (rojo suave).

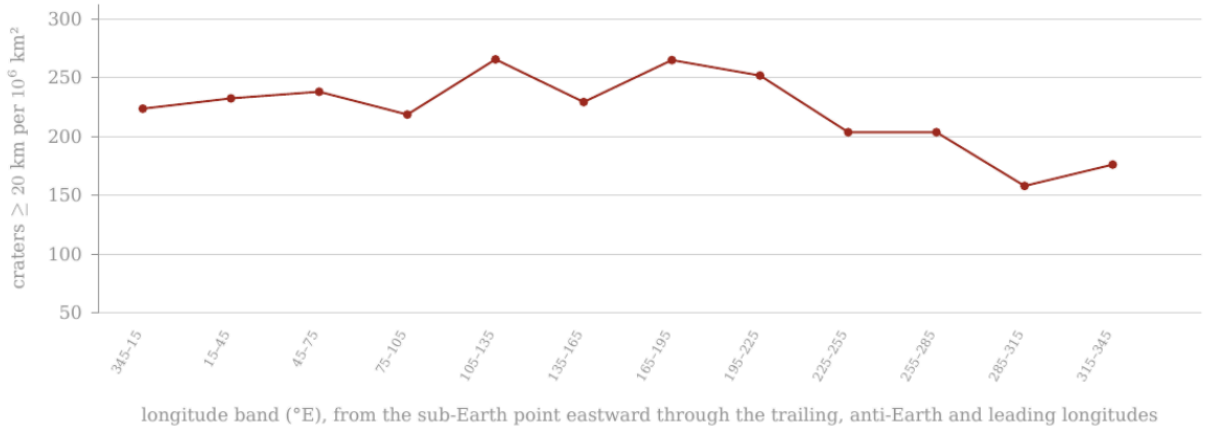


Figura 4. Las mismas doce bandas de longitud, tras excluir las veinte cuencas de 500 km o más y los maria y descontar su área (A.4). El mínimo occidental sube; el máximo de la cara oculta se mantiene. (En el gráfico: eje vertical — cráteres ≥ 20 km por 10^6 km², 50–300; eje horizontal — banda de longitud (° este), desde el punto subterrestre hacia el este pasando por la longitud de cola, el punto antiterrestre y la longitud delantera; la línea roja — el perfil enmascarado.)

A.5 Síntesis y conclusiones de las cuatro pruebas de bandas

Esta sección reúne y analiza los resultados combinados de las cuatro pruebas de bandas espaciales realizadas en los capítulos A.1–A.4. El análisis pretende responder a una pregunta estricta y estructural: ¿es el exceso de densidad de cráteres en las regiones polares una propiedad geofísica real de la corteza lunar, o se trata de un sesgo estadístico artificial derivado del modo de dividir la superficie o de la presencia de grandes formaciones geológicas locales?

La metodología se basa en el cruce de cuatro pruebas complementarias:

1. Distribución por latitud sin máscara (A.1): examen de la tendencia ecuador frente a polos sobre la superficie bruta.

2. Distribución por longitud sin máscara (A.2): examen de la tendencia de la circunferencia global (este frente a oeste) sobre la superficie bruta.

3. Distribución por latitud enmascarada (A.3): limpieza de los efectos endógenos (maria, cuencas ≥ 500 km) a lo largo de los ejes de latitud.

4. Distribución por longitud enmascarada (A.4): limpieza de los efectos endógenos a lo largo de los ejes de longitud.

La combinación de las cuatro pruebas permite aislar entre dos direcciones de corte perpendiculares (latitud frente a longitud) y, al mismo tiempo, controlar el grado de dependencia del registro respecto a las superficies basálticas jóvenes y a las cuencas gigantes.

A.5.1 Separación de los patrones: dos configuraciones espaciales independientes

La primera conclusión científica que se desprende de la síntesis es que no existe un perfil espacial único capaz de explicar la distribución global de los cráteres. Los ejes de latitud y los de longitud revelan dos patrones geográficos separados y completamente distintos:

1. Características del perfil de latitud (tendencia bipolar):

- **La diferencia de densidad extrema:** en el recuento bruto (sin máscara), en el grupo de diámetro ≥ 20 km, la banda junto al polo norte ($75-90^\circ$ N ◖) muestra una densidad máxima de unos 300 cráteres por millón de km², mientras que la banda mínima ($15-30^\circ$ N ◖) se sitúa en unos 151 por millón de km²: una diferencia de casi el doble (razón 1.80) [A.1]. En el grupo de control ≥ 40 km se registró una razón similar: unos 101 por millón de km² en el polo norte frente a unos 51 por millón de km² en las latitudes bajas ($15-30^\circ$ N) [A.1].
- **Comportamiento no monótono:** el perfil espacial no asciende en una gradación suave, continua y coherente de banda en banda en el camino del ecuador a los polos; incluye oscilaciones, subidas y bajadas locales [A.1].
- **La conclusión estructural acotada:** el argumento científico no habla de una gradación lineal suave, sino de una propiedad de los extremos firme: las bandas extremas junto a ambos polos alcanzan valores de densidad anómalos que ninguna banda intermedia del recorrido es capaz de alcanzar [A.1]. Un observador que se desplace del ecuador hacia el polo verá un recuento oscilante, pero la banda final, en la que se produce el corte polar, mostrará una densidad aproximadamente el doble de la de la banda más pobre medida en su recorrido [A.1].

2. Características del perfil de longitud (asimetría de la circunferencia):

- **La diferencia de densidad extrema:** en el recuento bruto, en el grupo ≥ 20 km, la densidad va desde un mínimo absoluto de unos 84 por millón de km² en el sector occidental de la cara cercana ($315-345^\circ$ E ◖) hasta un máximo global de unos 251 por millón de km² en el sector oriental de la cara oculta ($105-135^\circ$ E ◖) [A.2]. En el grupo ≥ 40 km el intervalo va de unos 31 a unos 90 cráteres por millón de km² [A.2].
- **Índice de falta de uniformidad (razón máximo/mínimo):** el factor de variación (densidad del sector más rico dividida por la densidad del sector más pobre) es de 2.97 para el grupo de 20 km y de 2.88 para el grupo de 40 km [A.2].

- **Comparación de la magnitud de los efectos:** el grado de falta de uniformidad a lo largo de la circunferencia (una diferencia de casi el triple entre este y oeste) es más agudo y amplio que el medido a lo largo de los ejes de latitud (una diferencia del doble entre los polos y el ecuador) [A.1, A.2]. Esto significa que un desplazamiento circunferencial alrededor del ecuador produce cambios de densidad más extremos que un desplazamiento vertical del ecuador a los polos [A.2].

Análisis metodológico: descarte de la mezcla de patrones

El hecho de que la asimetría a lo largo de las longitudes alcance un intervalo del triple podría llevar a afirmar que el exceso polar (que es menor, del doble) no es más que un subproducto o una distorsión estadística causada por el patrón mayor de longitud. La investigación descarta esta afirmación mediante la siguiente explicación geométrica:

- **Perpendicularidad estructural absoluta:** los dos perfiles se calculan y se miden en direcciones completamente perpendiculares entre sí.
- **Mecanismo de compensación geométrica:** cada banda de latitud es un anillo completo que rodea la Luna en 360°. Esto significa que cada banda de latitud absorbe exactamente todas las longitudes globales: las longitudes más ricas (la cara oculta y la de cola) y las más pobres (la cara cercana occidental) entran en el denominador estadístico de cada banda de latitud en la misma proporción geométrica fija.
- **Aislamiento del efecto:** la existencia simultánea de dos perfiles distintos demuestra que la presencia de una región rica o pobre en cráteres a lo largo del eje de la circunferencia no constituye por sí misma una explicación ni una fuente del exceso de densidad inscrito en las latitudes polares. La asimetría longitudinal es un patrón independiente y separado que se trata en el marco del modelo de los seis ejes (A.9) [A.2]. El presente análisis aísla con éxito el patrón polar para examinar con precisión qué queda de él en condiciones de control uniformes.

A.5.2 La máscara como prueba de control

Las secciones A.3 y A.4 no son un nuevo recuento de una población de cráteres nueva, sino una repetición metodológica exacta de las dos pruebas de bandas (latitudinal y longitudinal) en condiciones de filtrado con una máscara geológica uniforme. Esta máscara resta del cálculo las 20 cuencas de diámetro ≥ 500 km y los polígonos de maria del LROC [A.3, A.4]. Un cráter cuyo centro geométrico cae dentro de los límites de la máscara se omite del recuento, y el área del sector se descuenta en consecuencia del denominador de la densidad [A.3, A.4].

Fundamento científico de la elección de las superficies filtradas:

- **Los maria y las llanuras basálticas (reinicio térmico):** estas unidades son suelos geológicamente jóvenes. El mare actúa como una abertura sobre un domo de alimentación magmático que fundió los cráteres tempranos, mientras que la llanura basáltica representa una corteza fundida bajo la carga térmica general irradiada por la Tierra. Su escasez de cráteres se debe a la renovación de la superficie y no a una baja tasa de impactos. Puesto que se concentran estadísticamente en la zona ecuatorial, su inclusión distorsiona el índice de latitud [A.3].

- **Las cuencas gigantes (borrado mecánico):** la formación de estas estructuras de impacto borró físicamente la población de cráteres que existía en su interior antes que ellas [A.5.2].
- **La regla de comparación de igual a igual:** para determinar si la diferencia de densidad procede de un efecto geodinámico dependiente de la latitud, la física exige comparar unidades de corteza con una historia uniforme (terreno antiguo frente a terreno antiguo). Incluir superficies parcialmente renovadas mediría el ritmo y la distribución de la actividad de renovación térmica, y no el efecto de la geometría del cuerpo [A.5.2].

La dinámica matemática del índice de densidad:

Una disminución del número absoluto de cráteres (N) tras aplicar la máscara no implica necesariamente una disminución de la densidad residual [A.3]. La ecuación de la densidad se rige por la relación variable entre el numerador y el denominador sobre el mismo terreno [A.3]:

$$\rho_{\text{after}} = \frac{N_{\text{after}}}{\text{Area}_{\text{remaining}}}$$

Si la máscara resta una porción relativa de área mayor que la porción de cráteres que omite (situación típica de las áreas de maria vacías de cráteres), la densidad global de la superficie residual mostrará una tendencia creciente [A.3]. El mecanismo funciona de manera similar al cálculo de un índice de árboles por hectárea en un bosque que contiene un lago: restar el área del lago (vacía de árboles) del denominador de área total elevará matemáticamente el valor de densidad de la tierra restante, aunque no se haya añadido ni un solo árbol físico al sistema [A.5.2].

Aplicar la misma operación analítica a los dos ejes de corte perpendiculares produce una poderosa herramienta de control: si los dos efectos espaciales (latitudinal y longitudinal) fueran consecuencia exclusiva de la presencia de los maria y las cuencas, la aplicación de la máscara debería modificar ambos perfiles de forma coherente y similar. Los resultados empíricos lo descartan y muestran un comportamiento diferencial significativo [A.5.2].

A.5.3 Respuesta del perfil de longitud a la máscara de filtrado

A diferencia del perfil de latitud, el efecto de la máscara sobre el perfil de longitud es drástico y modifica de forma fundamental la amplitud (Mesa) bruta del sistema [A.5.3]:

1. Convergencia de los valores extremos y reducción de la amplitud a lo largo de la circunferencia:

- El sector mínimo occidental ($315^\circ - 345^\circ$ este): en el recuento bruto (sin máscara), este sector presentaba una densidad mínima de unos 84 cráteres por millón de km² [A.2]. Al aplicar la máscara y limpiar las áreas de Mare Imbrium y del conjunto de maria occidentales, la densidad calculada sobre las superficies montañosas restantes se disparó a unos 176 por millón de km² (un aumento del +108.5% respecto a su estado bruto) [A.4].
- **Índice global de falta de uniformidad (razón máximo/mínimo):** como consecuencia del aumento de los valores mínimos, el factor de variación global a lo largo de los ejes de longitud se redujo considerablemente: para el grupo ≥ 20 km, la razón cayó de 2.97 en el recuento

bruto a 1.68 en el recuento enmascarado [A.2, A.4]. En el grupo de control ≥ 40 km se registró un comportamiento paralelo, con una caída de la razón de 2.88 a 1.79 [A.2, A.4]. Esta coherencia en ambos grupos de tamaño confirma que la amplia amplitud original de la longitud se debía principalmente a un sesgo geológico de la distribución de los maria [A.5.3].

2. Colapso de la asimetría entre la longitud de cola y la delantera:

El análisis estadístico de las bandas de longitud completas (que se extienden de polo a polo) revela el colapso de la significación de la asimetría orbital a nivel de banda [A.5.3]:

- **En el recuento bruto:** la banda de cola ($75^\circ - 105^\circ$ este) contaba 750 cráteres ($\rho = 237$) frente a 487 cráteres ($\rho = 154$) en la banda delantera ($255^\circ - 285^\circ$ este) [A.2]. Esta diferencia daba una razón significativa de 1.54, valor que representa 7 desviaciones típicas del recuento (7σ) y descarta por completo la probabilidad de una fluctuación aleatoria (la variación natural de un recuento de cráteres es del orden de la raíz del recuento $\sqrt{N}$, y en una muestra de cientos de cráteres la incertidumbre es de unos pocos por ciento) [A.5.3].
- **Tras aplicar la máscara:** la banda delantera conservó un área residual mayor ($2.044 \times 10^6\ \mathrm{km}^2$, 417 cráteres) que la banda de cola ($1.692 \times 10^6\ \mathrm{km}^2$, 370 cráteres) debido a una concentración más extensa de maria en la cara de cola [A.4]. En consecuencia, los valores de densidad enmascarados convergieron a 219 frente a 204 cráteres por millón de km², lo que da una razón residual de solo 1.07 [A.4]. Como la incertidumbre intrínseca del recuento en esta razón es de alrededor del 7%, la diferencia restante equivale a una sola desviación típica (1σ) y no tiene significación estadística a nivel de banda (para el grupo ≥ 40 km se registró un valor residual de 77 frente a 74) [A.4, A.5.3].

3. El efecto geométrico: promediado en bandas frente a concentración en casquetes:

A pesar del colapso de la significación a nivel de la banda larga, el patrón longitudinal no desaparece por completo de la corteza sólida [A.4]. La razón reside en la limitación geométrica de las bandas de longitud completas: una banda que se extiende de polo a polo tiende a diluir y enmascarar los excesos locales al promediarlos con áreas de terreno ordinarias a lo largo de toda la longitud [A.5.3].

Cuando se cambia el método geométrico y se pasa a examinar casquetes centrados con un radio de 30° alrededor de los dos puntos extremos orbitales (sección A.9), la población enmascarada mantiene valores de densidad de 252 por millón de km² en la cara de cola frente a 174 en la cara delantera [A.5.3]. Esta diferencia da una razón de 1.45, que representa 5 desviaciones típicas (5σ) y tiene una significación fuerte. Este resultado demuestra que el exceso de cráteres que sobrevive a la máscara se concentra localmente alrededor de las coordenadas centrales de la longitud 90° este, y no se distribuye de forma homogénea a lo largo de toda la banda [A.5.3].

Síntesis metodológica:

La aplicación de la máscara de control produce un doble resultado: modifica y reduce una parte considerable de la amplitud longitudinal bruta (y confirma el papel de los maria jóvenes), pero no elimina por completo la falta de uniformidad residual a lo largo de la circunferencia [A.5.3]. No obstante, para resolver el enigma polar y confirmar el modelo de redondeo y contracción

mecánica del artículo, basta con que el patrón longitudinal haya sido medido, definido y separado estadísticamente, por lo que la explicación física de la asimetría entre este y oeste queda fuera del argumento central de la presente investigación [A.5.3].

A.5.4 Respuesta del perfil de latitud a la máscara de filtrado: estabilidad del exceso polar

A diferencia del perfil de longitud, en el que la máscara borra una parte considerable de la amplitud asimétrica [A.5.3], el perfil de latitud responde al procedimiento de filtrado de un modo que confirma la persistencia del efecto polar en la corteza rocosa antigua [A.5.4]. El comportamiento de las bandas extremas refleja la mecánica de la ecuación de la densidad residual [A.3, A.5.4]:

- **La banda junto al polo sur (75°-90° S ◖):** en el recuento bruto (sin máscara) se contaron en esta banda 139 cráteres ($\rho \approx 215$ por millón de km²) [A.1]. La aplicación de la máscara restó al sector una porción de área enorme y dejó solo 84 cráteres [A.3]. Sin embargo, dado que la cuenca Polo Sur–Aitken (South Pole–Aitken - SPA) —la estructura gigante que cubre una parte considerable de esta banda— se caracteriza por un suelo pobre en cráteres debido al borrado mecánico (efecto de la “piscina seca”), la máscara restó un área relativa mucho mayor que la cantidad de cráteres omitidos [A.5.4]. En consecuencia, el área disponible se redujo a unos 0.275×10^6 km², y la densidad calculada sobre ella se disparó a unos 305 cráteres por millón de km² [A.3].
- **La banda junto al polo norte (75°-90° N ◖):** en el recuento bruto se contaron en este sector 194 cráteres, lo que da una densidad de unos 300 por millón de km² [A.1]. Dado que esta banda septentrional apenas se ve afectada geográficamente por los polígonos de la máscara (ausencia de grandes cuencas o de maria extensos cerca del polo norte), los datos de área y numerador permanecieron sin cambios, y la densidad residual queda fijada en unos 300 cráteres por millón de km² [A.3].
- **Convergencia de los valores extremos bipolares:** la limpieza de los registros geológicos conduce a una corrección matemática fundamental. En el recuento bruto, el hemisferio sur presentaba una apariencia engañosa de escasez respecto al norte (215 frente a 300) [A.1]. Tras aplicar la máscara, esta asimetría artificial colapsa, y las dos bandas junto a los polos convergen casi al mismo valor firme y elevado: 305 en el sur y 300 en el norte [A.3].

A.5.5 Conclusiones científicas de la comparación de los polos y prueba de igualdad de superficie

La convergencia de los valores entre norte y sur constituye uno de los resultados metodológicos principales de la prueba de control, y proporciona una lección firme en el tratamiento de datos planetarios [A.5.5]:

- **Colapso de la asimetría norte-sur bruta:** la comparación bruta original incurría en el error de enfrentar una banda polar norte compuesta por corteza virgen y antigua apenas alterada con una banda polar sur compuesta en su mayor parte por el suelo de una cuenca de impacto

gigante que borró el registro temprano [A.5.5]. Esta comparación no representaba una propiedad real de las latitudes, sino una propiedad del tipo de terreno [A.5.5].

- **Establecimiento de una comparación de igual a igual:** en cuanto se aplica una máscara de control uniforme que omite las mismas unidades geológicas en ambos lados, las dos bandas se miden sobre el mismo tipo de superficie (Highlands vírgenes), y la asimetría interna entre ellas se anula en el grupo de ≥ 20 km [A.5.5].
- **La conclusión morfológica:** la neutralización de la diferencia bruta no produce un polo denso y un polo opuesto pobre, sino que revela dos casquetes polares de densidad similar, estable y considerablemente más alta que el resto de la superficie [A.5.5].

A.5.6 Síntesis de la primera fase de las observaciones espaciales y limitaciones de la geometría de bandas

Las cuatro pruebas de bandas (A.1–A.4) cierran por completo la cuestión de la validez del hallazgo morfológico y permiten reducir el problema científico a cuatro conclusiones firmes y una limitación estructural [A.5.6]:

Conclusiones establecidas:

1. El efecto es global y bipolar: la alta densidad polar no es una característica local exclusiva del hemisferio norte; es común a las dos bandas polares extremas una vez eliminados los sesgos [A.5.6].

2. El exceso no depende de la máscara: el efecto no desaparece ni se disipa tras eliminar las grandes cuencas y los maria. Al contrario, en el polo sur la limpieza de la superficie puso de relieve y elevó la densidad real de la corteza restante [A.5.6].

3. Aislamiento total respecto a la asimetría longitudinal: la densidad polar no es una expresión indirecta de la asimetría entre este y oeste. El perfil de longitud muestra una amplitud distinta, un comportamiento geométrico separado y una respuesta completamente opuesta a la máscara (colapso de la mayor parte de la amplitud longitudinal a nivel de banda frente a la conservación y el realce de la densidad en los extremos polares) [A.5.3, A.5.6].

4. No se requiere un perfil monótono suave: los datos empíricos de la superficie no respaldan la afirmación de una gradación suave que asciende de forma continua del ecuador a los polos. El hallazgo científico preciso —y físicamente más sólido— establece que las bandas junto a los polos se sitúan de forma significativa en el extremo superior absoluto de la distribución global de latitudes [A.5.6].

La limitación geométrica intrínseca de las bandas (The Ring Averaging Limitation):

A pesar de cerrar la cuestión inicial y confirmar la persistencia del hallazgo, el uso de bandas de latitud completas (75°-90°) choca con una barrera analítica clara:

- Una banda de latitud rodea la Luna en 360° alrededor del eje de rotación, por lo que comprime y promedia en un único número estadístico todas las longitudes globales que contiene [A.5.6].

- La geometría de la banda no es capaz de indicar cómo se organiza y distribuye la densidad dentro de la propia celda polar [A.5.6]. Un valor medio de 300 por millón de km² puede proceder físicamente de varios escenarios morfológicos distintos: una acumulación puntual muy densa junto al vértice del polo, una estructura de anillo periférico a cierta distancia angular, una concentración asimétrica en un flanco del casquete, o una distribución uniforme y homogénea [A.5.6].
- **El método analítico es comparable a determinar el número medio de personas por m² en una sala redonda:** el dato global proporciona el grado de densidad general, pero no permite distinguir si el público está concentrado en el centro de la sala, repartido a lo largo de las paredes o distribuido de manera uniforme [A.5.6]. Resolver esta limitación y descifrar la estructura interna de los casquetes requiere pasar a la siguiente metodología de la investigación: el análisis de los casquetes centrados y el recuento alrededor de los seis ejes del cuerpo (A.6–A.9) [A.5.3].

A.5.7 — Fin de la fase de bandas y paso a los casquetes

En este punto, el trabajo analítico que las bandas de latitud y longitud pueden realizar en el sistema ha llegado a su término completo [A.5.7].

Síntesis de los resultados en una línea:

Se ha establecido la existencia de una densidad de cráteres alta y anómala en los dos extremos polares del perfil de latitud, completamente aislada del patrón espacial entre este y oeste, y que se mantiene estable y firme incluso tras eliminar los efectos de las cuencas y los maria [A.5.7].

Con un detalle metodológico más amplio, el análisis de bandas cumplió cuatro objetivos de control principales [A.5.7]:

1. Localización espacial: definición de la ubicación exacta de la anomalía de densidad respecto a los ejes de latitud.

2. Separación de patrones: aislamiento total del efecto polar respecto a la asimetría orbital a lo largo de las longitudes.

3. Respuesta geológica: examen cuantitativo de la variación de ambos patrones bajo la restricción de una máscara geológica fija y uniforme.

4. Equilibrio bipolar: revelación de que, tras eliminar los sesgos geológicos, se obtienen dos bandas polares (norte y sur) con valores de densidad similares, altos y equilibrados en el sistema.

Cambio de método analítico: el paso a la pregunta geométrica

A pesar de la persistencia de los resultados, la mecánica de las bandas choca con una barrera estructural y no puede responder a la siguiente pregunta científica [A.5.7]. Hasta este punto, las preguntas examinadas eran: ¿se caracterizan las latitudes polares por una mayor densidad de cráteres?, y ¿sobrevive este resultado a los procedimientos de control espacial [A.5.7]?

De aquí en adelante, el argumento científico cambia de naturaleza y se convierte en un problema geométrico y morfológico estricto [A.5.7]:

¿Cómo se dispone y organiza la densidad de cráteres dentro del propio espacio polar?

Para descifrar la estructura interna de la anomalía, la investigación cambia de forma fundamental el modo de medición y el corte geométrico de la corteza [A.5.7]:

- **Supresión del promediado circunferencial:** abandono de la división en bandas globales cerradas que rodean el cuerpo en 360° y promedian las longitudes [A.5.6, A.5.7].
- **Método de casquetes centrados:** definición de cada polo geográfico como el centro estructural exclusivo de una celda esférica (casquete polar) [A.5.7].
- **Análisis del vector de distancia:** examen y cartografía de la distribución de la densidad de cráteres en función directa de la distancia angular y radial desde el vértice del polo [A.5.7].

Por tanto, el capítulo siguiente —la sección A.6 (los casquetes polares)— no constituye una repetición estadística ni un recuento adicional de la misma población [A.5.7]. Representa la siguiente fase de desarrollo del argumento, que se deriva directamente del límite mecánico de la prueba de bandas: un paso nítido de la demostración de la mera existencia de una alta densidad polar al desciframiento de la geometría espacial y de la disposición interna de los cráteres dentro del casquete polar [A.5.7].

A.6 Los casquetes polares, sin máscara

En esta sección, la investigación cambia formalmente la geometría de la medición y pasa del uso de bandas circunferenciales al análisis de seis casquetes esféricos concéntricos (anidados) alrededor de cada polo, con radios angulares de: $10^\circ, 15^\circ, 20^\circ, 30^\circ, 45^\circ$, y 60° [A.6]. El objetivo de la prueba es descifrar la estructura interna de la anomalía y examinar cómo varía la densidad acumulada a medida que el espacio analítico converge hacia dentro, hacia el punto extremo del polo de rotación [A.6].

Principios de la estructura geométrica de los casquetes:

1. Definición del radio angular (θ): un casquete de radio θ incluye todos los cráteres cuya distancia de arco desde el vértice del polo cumple $\leq \theta$ (por ejemplo: un casquete de 30° se extiende desde la latitud 60° hasta el 90° del polo) [A.6].

2. Ecuación diferencial del área: el área de cada celda esférica se calcula con precisión según:

$$A(\theta) = 2\pi R^2 (1 - \cos\theta)$$

Para un radio $R = 1,737.4\,\mathrm{km}$, el factor de área crece de forma no lineal: el casquete central reducido (10°) abarca 0.288 millones de km², mientras que el casquete amplio (60°) abarca 9.483 millones de km² (una extensión de área más de 30 veces mayor) [A.6].

3. Estructura acumulativa (anidada): las filas de esta tabla no representan zonas anulares aisladas e independientes, sino un perfil de suma acumulada [A.6]. El mecanismo es similar a los anillos de una diana de dardos: el casquete de 30° no es solo el anillo exterior, sino toda la diana desde el centro (0°) hasta 30° [A.6].

- **Si los cráteres están físicamente concentrados cerca del polo:** los casquetes pequeños mostrarán valores de densidad altos, y la densidad disminuirá de forma constante a medida que el casquete se amplía e incorpora terreno ordinario [A.6].
- **Si la distribución es homogénea:** todos los casquetes anidados mostrarán valores de densidad similares, con independencia del radio [A.6].

4. Mantenimiento de la base de referencia estática: el punto de referencia (valor 1.00) permanece completamente fijo: la densidad bruta del cinturón ecuatorial completo sin máscara ($15^\circ\,\mathrm{S} - 15^\circ\,\mathrm{N}$). Su valor es 166.436 (para $\geq 20\ \mathrm{km}$) y 53.170 (para $\geq 40\ \mathrm{km}$), lo que permite una comparación directa con los datos de las partes A.1–A.4 [A.6].

5. Sensibilidad de la muestra y factor de tamaño: los casquetes interiores (10°) abarcan celdas de área pequeñas y contienen una cantidad reducida de cráteres, por lo que sus intervalos de confianza son amplios y conllevan la mayor incertidumbre estadística (el análisis completo se presenta en D.4) [A.6]. El grupo de control ($\geq 40\ \mathrm{km}$) representa una población de cráteres más antigua; una razón más alta en comparación con el grupo de 20 km indica una acentuación del efecto en los cráteres antiguos (se discute en A.8.5) [A.6].

Resumen de los datos de densidad de cráteres en seis casquetes anidados (A.6)

A continuación se presentan los valores numéricos y relativos medidos en los casquetes concéntricos alrededor de ambos polos, sin aplicar máscaras geológicas:

Polo geográfico	Radio angular del casquete (°)	Área del casquete ($10^6\ \mathrm{km}^2$)	Cráteres ($\geq 20\ \mathrm{km}$)	Densidad por $10^6\ \mathrm{km}^2$	Razón respecto a la referencia ($\geq 20\ \mathrm{km}$)	Cráteres ($\geq 40\ \mathrm{km}$)	Densidad por $10^6\ \mathrm{km}^2$	Razón respecto a la referencia ($\geq 40\ \mathrm{km}$)
Polo norte	60°	9.483	1,794	189	1.14	600	63	1.19
Polo norte	45°	5.555	1,102	198	1.19	393	71	1.33
Polo norte	30°	2.541	577	227	1.36	222	87	1.64
Polo norte	20°	1.144	309	270	1.62	119	104	1.96
Polo norte	15°	0.646	194	300	1.80	65	101	1.89
Polo norte	10°	0.288	86	298	1.79	31	108	2.02
Polo sur	10°	0.288	72	250	1.50	26	90	1.70
Polo sur	15°	0.646	139	215	1.29	53	82	1.54
Polo sur	20°	1.144	237	207	1.24	83	73	1.36
Polo sur	30°	2.541	536	211	1.27	185	73	1.37
Polo sur	45°	5.555	1,229	221	1.33	415	75	1.41
Polo sur	60°	9.483	2,035	215	1.29	687	72	1.36

- **Escalas de colores:** en el grupo $\geq 20\ \mathrm{km}$ el intervalo va de 189 a 300; en el grupo $\geq 40\ \mathrm{km}$ el intervalo va de 63 a 108 cráteres por millón de km² [A.6].

Análisis morfológico del perfil radial bruto

De la lectura de los indicadores y del comportamiento gráfico de los dos hemisferios se desprenden los siguientes resultados:

1. Predominio del exceso polar global: ningún casquete polar, de ningún diámetro y en ningún hemisferio, muestra escasez respecto al cinturón ecuatorial [A.6]. La razón mínima del sistema es 1.14 (el casquete norte más amplio, de $60°$), lo que demuestra que el interior de todos los casquetes presenta un exceso de densidad intrínseco respecto al ecuador bruto [A.6].

2. Comportamiento diferencial del polo norte: el perfil norte (la línea azul oscuro) muestra una convergencia y concentración mecánica clásica hacia el interior [A.6]. A medida que se reduce el radio de medición, la densidad asciende de forma continua: de 189 en el casquete amplio ($60°$), pasando por 227 en el casquete de prueba medio ($30°$), hasta un máximo de 300 cráteres por millón de km² en el casquete de $15°$ [A.6]. En el casquete central extremo ($10°$) el perfil se estabiliza en un valor casi idéntico (298), que da una razón de 1.79 [A.6]. En el grupo de control de los cráteres grandes ($\geq 40\ \mathrm{km}$), la tendencia de concentración septentrional se acentúa y alcanza una razón máxima de 2.02 en el casquete de $10°$ [A.6].

3. Comportamiento plano del polo sur bruto: el perfil sur (la línea roja) muestra a primera vista una tendencia completamente distinta [A.6]. A lo largo de la mayor parte del intervalo de medición ($15°$ a $60°$), la curva de densidad permanece plana, horizontal y casi independiente de la distancia al polo, con valores constantes en el estrecho intervalo de 207–221 por millón de km² [A.6]. Solo en el casquete central más interior ($10°$) se registra un aumento brusco hasta un valor de 250 (razón de 1.50) [A.6].

Límite de la interpretación geofísica en esta fase:

Los resultados empíricos brutos muestran aparentemente una profunda diferencia estructural entre los dos polos: el norte se caracteriza por una concentración interior marcada, mientras que el sur muestra una distribución plana y homogénea [A.6]. Sin embargo, la física del modelo reconoce que el perfil sur está cortado y promediado sobre el suelo de la cuenca gigante South Pole–Aitken, que borró una parte amplia del registro [A.6, A.11]. Para determinar qué parte de la variación procede de la deformación de la forma del cuerpo y qué parte es una distorsión debida a una única cuenca de impacto, debe aplicarse la máscara de filtrado geológica [A.6].



Leyenda de colores: transición continua del amarillo suave («densidad baja») al rojo suave («densidad alta»).

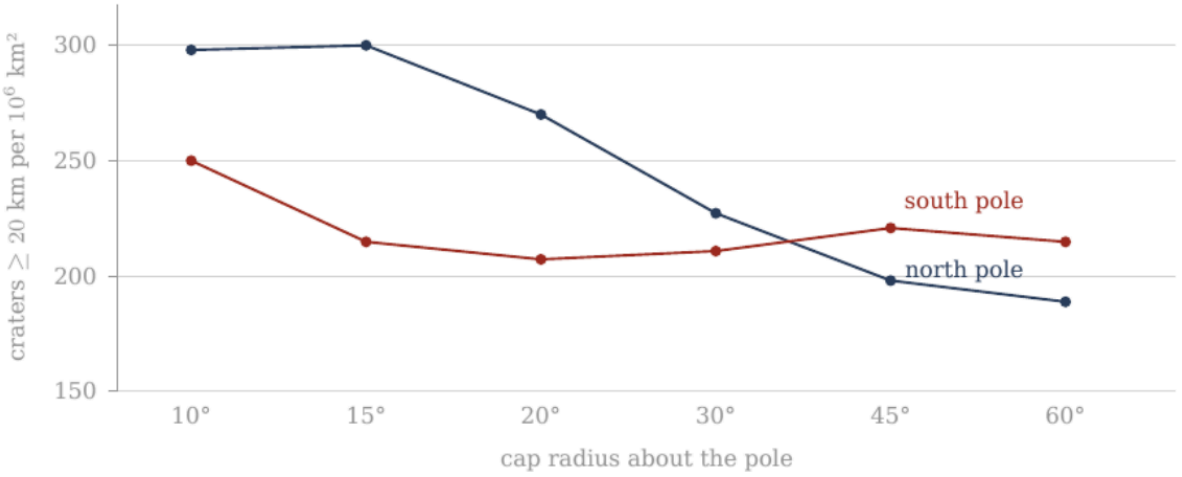


Figura 5. Densidad de cráteres de 20 km o más en casquetes de radio creciente alrededor de ambos polos (A.6), el catálogo completo. El norte sube hacia su polo; el sur es plano: el suelo de South Pole–Aitken, del que el casquete sur de 30° está compuesto en su mayor parte (A.3, D.4). (En el gráfico: eje horizontal — "radio del casquete alrededor del polo", 10°, 15°, 20°, 30°, 45°, 60°; eje vertical — "cráteres ≥ 20 km por 10^6 km²", 150–300; la línea azul oscuro — "polo norte"; la línea roja — "polo sur".)

A.7 Los casquetes polares tras excluir las cuencas y los maria

Esta sección examina si el comportamiento diferencial entre los dos hemisferios observado en la sección A.6 (perfil norte concentrado frente a perfil sur plano) es una propiedad de la población original de cráteres, o si se trata de una distorsión causada por el tipo de terreno y por los suelos geológicos renovados [A.7]. Para ello, se aplica la máscara de filtrado estricta (20 cuencas de Neumann de diámetro ≥ 500 km y los polígonos de maria del LROC) a los seis casquetes concéntricos [A.7]. Este procedimiento garantiza una comparación precisa y de igual a igual sobre una superficie antigua y uniforme, fuera de los lugares de borrado térmico y mecánico [A.7].

Indicadores y calibración metodológica:

1. Cálculo del área y del numerador residuales: los cráteres cuyo punto central cae dentro de los dominios de la máscara se omiten, y el área de la máscara se descuenta con precisión del denominador [A.7]. La malla de medición se basa en celdas esféricas exactas con una resolución de $0.05^\circ \times 0.05^\circ$, eliminando los solapamientos una sola vez [A.7]. Allí donde las geometrías de corte coinciden (los casquetes de 30° frente a las bandas de latitud $60^\circ - 90^\circ$ en A.3), se obtiene una coherencia y un cierre matemático completos de los datos de área y de los numeradores [A.7].

2. Fijación de la regla de referencia constante: el punto de referencia (valor 1.00) permanece sin cambios: la densidad bruta del cinturón ecuatorial completo sin máscara (166.436 para 20 km y 53.170 para 40 km) [A.7]. Esta elección es deliberada y sirve como regla estática constante para seguir cuantitativamente el grado de variación geológica de cada casquete, y no como indicador del exceso polar final [A.7].

3. Índice de cambio de densidad ($\Delta\rho$): compara cada casquete concéntrico consigo mismo en su estado bruto de A.6:

$$\Delta\rho = \left(\frac{\rho_{\text{after}}}{\rho_{\text{before}}} - 1 \right) \times 100\%$$

Un valor positivo indica un aumento de la densidad del área restante tras eliminar unidades pobres en cráteres [A.7].

Resumen de los datos de densidad de cráteres enmascarada en seis casquetes anidados (A.7)

A continuación se presentan los indicadores numéricos y los valores relativos obtenidos en los casquetes concéntricos enmascarados:

Polo geográfico	Radio angular del casquete (°)	Área restante (10^6 km^2)	$N \geq 20$	Densidad ≥ 20	Razón ≥ 20	Cambio ≥ 20 ($\Delta\rho_{20}$)	$N \geq 40$	Densidad ≥ 40	Razón ≥ 40	Ca $\geq$ (Δ
Polo norte	60°	6.448	1,515	235	1.41	+24.2%	507	79	1.48	+2
Polo norte	45°	4.037	935	232	1.39	+16.7%	336	83	1.57	+1
Polo norte	30°	2.399	560	233	1.40	+2.8%	213	89	1.67	+1
Polo norte	20°	1.144	309	270	1.62	0.0%	119	104	1.96	0.0
Polo norte	15°	0.646	194	300	1.80	0.0%	65	101	1.89	0.0
Polo norte	10°	0.288	86	298	1.79	0.0%	31	108	2.02	0.0
Polo sur	10°	0.104	36	348	2.09	+39.1%	14	135	2.54	+4
Polo sur	15°	0.275	84	305	1.83	+42.0%	34	124	2.32	+5
Polo sur	20°	0.532	149	280	1.68	+35.2%	52	98	1.84	+3
Polo sur	30°	1.308	322	246	1.48	+16.7%	105	80	1.51	+1
Polo sur	45°	2.852	702	246	1.48	+11.3%	214	75	1.41	+0
Polo sur	60°	4.918	1,178	240	1.44	+11.6%	364	74	1.39	+2

- **Escalas de colores:** en el grupo ≥ 20 km el intervalo va de 232 a 348; en el grupo ≥ 40 km el intervalo va de 74 a 135 cráteres por millón de km² [A.7].

Análisis geodinámico del perfil radial enmascarado

Del examen de los indicadores residuales y del comportamiento gráfico conjunto (Figura 6) se desprenden las siguientes conclusiones:

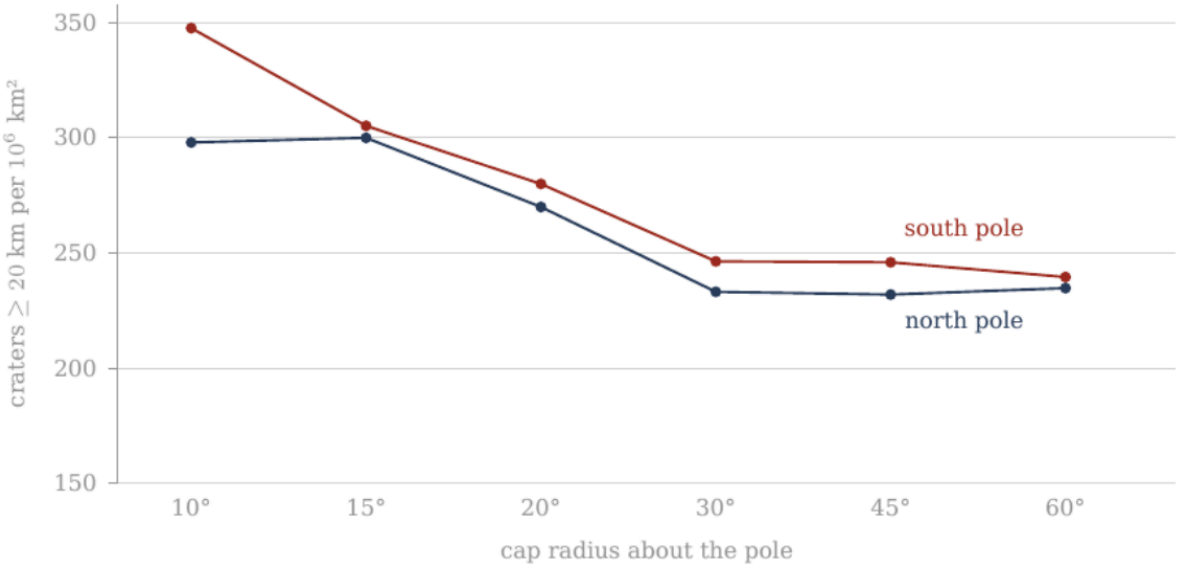


Figura 6. Los mismos seis casquetes alrededor de ambos polos tras excluir las cuencas y los maria (A.7), cráteres de 20 km o más. La línea norte no cambia en el intervalo de 20°; la línea sur sube en sus casquetes interiores, y ambas se aproximan. (En el gráfico: eje horizontal — "radio del casquete alrededor del polo", 10°, 15°, 20°, 30°, 45°, 60°; eje vertical — "cráteres ≥ 20 km por 10^6 km²", 150–350; la línea azul oscuro — "polo norte"; la línea roja — "polo sur".)

1. Efecto geológico nulo en el núcleo norte: los tres casquetes interiores del norte ($10^\circ, 15^\circ, 20^\circ$) muestran valores de cambio constantes de 0.0% [A.7]. Este dato demuestra matemáticamente que no hay cuencas de Neumann ni maria basálticos en un radio de 20° desde el vértice del polo norte; por tanto, el alto perfil central medido allí (300 por millón de km²) refleja con precisión el estado virgen de la corteza [A.7].

2. El efecto extremo en el núcleo sur y el borrado de la cuenca SPA: los casquetes más pequeños del sur muestran el efecto del borrado mecánico extremo de la cuenca SPA [A.7]. En el casquete sur de 10°, el área de medición se reduce en más de la mitad (caída de 0.288 a 0.104 millones de km²), lo que indica que la mayor parte del núcleo sur interior estaba cubierta por el suelo de la cuenca [A.7]. La limpieza de este suelo eleva la densidad real de la corteza montañosa residual en $+39.1\%$ en el grupo de 20 km (valor de 348, razón de 2.09) y en $+49.8\%$ en el grupo de 40 km (valor de 135, razón de 2.54) [A.7].

3. Convergencia morfológica hacia una curva de concentración uniforme: la comparación de la Figura 6 con la Figura 5 revela un vuelco morfológico [A.7]. Mientras que en el estado bruto la línea sur era completamente plana, la aplicación de la máscara de control igualó el tipo de corteza y elevó los casquetes interiores del sur [A.7]. Ahora la curva sur (roja) cambia por completo de forma y asciende de manera pronunciada hacia el interior, hacia el polo, de modo similar a la curva norte (azul oscuro) [A.7]. En cuanto ambos polos se cuentan sobre el mismo tipo de superficie, los dos muestran una única correlación firme: cráteres cada vez más densos a medida que nos acercamos al vértice del polo, hallazgo que confirma el modelo geodinámico de contracción de la superficie [A.7].

Aclaración metodológica sobre los valores del exceso limpio:

La columna de razones de esta tabla compara un numerador enmascarado con un denominador bruto (que conserva los maria ecuatoriales vacíos), por lo que sirve únicamente como regla de seguimiento [A.7]. Para derivar el exceso polar limpio real, el artículo aplica una comparación de igual a igual (eliminación simultánea de los maria y de la cuenca SPA en ambos lados) sobre los casquetes estándar de 30° frente al cinturón ecuatorial ($|\phi| < 15^\circ$) [A.7]:

- **Catálogo bruto completo (incluidos los maria):** razón de 1.32 [A.7].
- **Eliminación solo de los maria en ambos lados:** razón de 1.11 ± 0.04 [A.7].
- **Eliminación de los maria y de la cuenca SPA en ambos lados (el recuento limpio):** razón de 1.20 ± 0.05 [A.7].

La desviación típica (± 0.05) refleja la fluctuación aleatoria del recuento; el intervalo de confianza de 95% es el doble de amplio y establece con plena confianza estadística que el valor real de la razón se sitúa en el intervalo entre 1.10 y 1.30, valor situado claramente por encima de la base de distribución uniforme (1.00), y sobre él se apoya la conclusión científica de la investigación [A.7].

A.8 Síntesis y conclusiones de la prueba de casquetes

Las secciones A.6 y A.7 examinaron las regiones polares con una geometría concéntrica (anidada) esencialmente distinta del promediado espacial de las pruebas de bandas [A.8]. En lugar de medir la densidad media en anillos de latitud globales que rodean el cuerpo en 360°, cada polo de rotación se definió como el centro estructural de seis casquetes esféricos concéntricos de radios angulares $10^\circ, 15^\circ, 20^\circ, 30^\circ, 45^\circ$ y 60° [A.5.6, A.8]. La prueba se realizó en una primera fase sobre el catálogo Robbins bruto sin máscaras, y en la fase siguiente bajo la restricción estricta de una máscara geológica (eliminación de las 20 grandes cuencas de Neumann y de los polígonos de maria del LROC) [A.8].

El cruce de los dos procedimientos separa metodológicamente dos preguntas centrales [A.8]:

1. ¿Cuál es la geometría espacial observada de la densidad de cráteres a medida que el vector de distancia converge hacia el punto extremo del polo de rotación [A.8]?

2. ¿Qué parte de esta geometría radial está inscrita en la corteza virgen antigua, y qué parte es una distorsión residual causada por una actividad endógena tardía (cuencas y maria) [A.8]?

El resultado principal establece que la aplicación de la máscara de control cambia de raíz la morfología estadística y el modo en que debe definirse físicamente la diferencia estructural entre los dos polos [A.8].

A.8.1 El estado bruto (sin máscara): asimetría de la morfología interna

En el recuento empírico inicial sin máscara (A.6), los dos hemisferios muestran dos perfiles radiales distintos y claramente diferenciados [A.8.1]:

- **La concentración interior del polo norte:** para el grupo de cráteres $\geq 20\ \mathrm{km}$, la densidad de cráteres asciende de forma constante a medida que se reduce el radio de medición: de 189 cráteres por millón de km² en el casquete amplio (60°), pasando por 198 (45°), 227 (30°), 270 (20°), hasta estabilizarse en un máximo de unos 300 y 298 en los casquetes centrales interiores (15° y 10° respectivamente) [A.8.1]. El perfil no exige una definición monótona suave hasta el propio vértice (ya que los valores de 10° y 15° son estadísticamente idénticos), pero la tendencia espacial es firme: el núcleo interior es considerablemente más denso que su entorno amplio [A.8.1].
- **Confirmación del grupo de control en el norte:** el grupo de cráteres grandes ($\geq 40\ \mathrm{km}$) muestra un comportamiento coherente: la densidad asciende de 63 en el casquete amplio (60°), pasando por 71 (45°) y 87 (30°), hasta un intervalo máximo de 100–108 por millón de km² en los casquetes centrales ($20^\circ - 10^\circ$) [A.8.1]. Este resultado demuestra que la convergencia de los cráteres en el norte no es una distorsión estadística inherente únicamente al umbral de 20 km [A.8.1].
- **El perfil plano del polo sur:** en su estado bruto, el hemisferio sur muestra un comportamiento opuesto [A.8.1]. En el grupo de $\geq 20\ \mathrm{km}$, la curva de densidad permanece plana, amplia y casi independiente de la distancia al polo, manteniendo valores constantes de 207–221 por millón de km² a lo largo de todo el intervalo entre 15° y 60° [A.8.1]. Solo dentro del casquete central más reducido (10°) se registra un salto aislado a 250 por millón de km² [A.8.1]. El grupo de $\geq 40\ \mathrm{km}$ refleja un perfil amplio similar (72–82 por millón de km² en el intervalo de $15^\circ - 60^\circ$ frente a 90 en el casquete de 10°) [A.8.1].

Si el análisis científico se detuviera en esta fase (A.6), la única conclusión física sería que los dos polos difieren esencialmente tanto en la intensidad de su densidad absoluta como en su geometría estructural interna (norte concentrado frente a sur homogéneo y plano) [A.8.1]. Los datos de la sección A.7 demuestran que esta descripción es incompleta y procede de un sesgo geológico agudo [A.8.1].

A.8.2 Comportamiento del perfil norte bajo la restricción de la máscara

Uno de los resultados más claros e importantes de la aplicación de la máscara de control geológica (A.7) es la persistencia absoluta del núcleo estructural del polo norte [A.8.2]:

- **Cambio nulo en el núcleo virgen septentrional:** en los tres casquetes centrales interiores del hemisferio norte ($10^\circ, 15^\circ$, y 20°), la máscara de filtrado no modifica el número de cráteres (N) ni el área geométrica a nivel de cálculo [A.8.2]. Los valores de densidad permanecen completamente constantes en 298 (a 10°), 300 (a 15°) y 270 (a 20°) por millón de km² para el grupo de 20 km [A.8.2]. En el grupo de 40 km se conservan exactamente los mismos valores brutos de origen: 108, 101 y 104 por millón de km² respectivamente [A.8.2].
- **Significado geofísico:** este resultado demuestra que la convergencia de la densidad interior en el norte no es un artefacto de la presencia de cuencas o maria [A.8.2]. En un radio de 20° desde el vértice del polo norte, la máscara no resta nada, pues ningún polígono de mare ni cuenca de Neumann se acerca tanto a estas coordenadas [A.8.2]. El núcleo norte es una

corteza antigua virgen (Highlands) cuyo registro estaba limpio y normalizado desde el principio [A.8.2].

- **Efecto de la máscara sobre el fondo periférico septentrional:** el efecto del filtrado solo empieza a medirse cuando el radio de los casquetes se amplía más allá del núcleo [A.8.2]. En el casquete norte de 30°, la densidad de 20 km sube ligeramente de 227 a 233 (cambio de $\Delta\rho = +2.8\%$) [A.8.2]. En el casquete de 45° asciende de 198 a 232 ($+16.7\%$), y en el casquete amplio de 60° de 189 a 235 ($+24.2\%$) [A.8.2]. Esta tendencia se reproduce exactamente en el grupo de ≥ 40 km [A.8.2].

Así pues, la máscara modifica el fondo espacial que rodea la región polar norte, pero deja intacto el núcleo [A.8.2]. Antes de la máscara, el contraste estructural entre el núcleo (15°) y el entorno (60°) era extremo (300 frente a 189) [A.8.2]. Tras la máscara, mientras el núcleo se mantiene estable en 300, el entorno de 60° subió matemáticamente a 235 por la limpieza de los maria situados en él [A.8.2]. Por tanto, la concentración hacia el interior sobrevive firmemente, pero su amplitud (Contrast) se reduce [A.8.2]. La máscara demuestra que parte del contraste bruto original se debía al sesgo de distribución de las superficies jóvenes fuera del núcleo, y no a una asimetría de impactos [A.8.2].

A.8.3 El vuelco geodinámico del perfil sur

A diferencia del norte, donde el núcleo interior era inmune a la máscara, en el hemisferio sur la máscara de filtrado modifica de forma fundamental la imagen morfológica, ya dentro de los casquetes más reducidos [A.8.3]:

- El núcleo sur de 10°: la aplicación de la máscara retira una porción enorme del área del casquete y de la población bruta de cráteres [A.8.3]. El número de cráteres de 20 km cae exactamente a la mitad (de 72 a 36) [A.8.3]. Sin embargo, dado que el área geométrica disponible se reduce relativamente mucho más (caída brusca de 0.288 a 0.104 millones de km²), la densidad residual de lo que queda se dispara un $+39\%$ y alcanza un valor máximo de 348 cráteres por millón de km² [A.7, A.8.3].
- El casquete sur de 15°: en el recuento bruto se contaron en este sector 139 cráteres ($\rho \approx 215$) [A.6]. Tras la limpieza de la máscara quedan 84 cráteres sobre un área residual reducida de 0.275 millones de km², y la densidad real de la corteza se dispara un $+42\%$ y fija un valor de 305 cráteres por millón de km² [A.7, A.8.3].
- Acentuación de la tendencia en los cráteres antiguos (≥ 40 km): en el casquete de 15°, el grupo de cráteres grandes muestra el cambio más agudo del sistema: la densidad residual salta de 82 a 124 por millón de km², un salto estructural de $\Delta\rho = +51\%$ [A.7, A.8.3].
- **Atenuación del efecto de filtrado al ampliar el radio:** en el casquete sur de 20° se registra un aumento considerable (el de 20 km sube de 207 a 280, y el de 40 km de 73 a 98) [A.7, A.8.3]. A medida que el radio se amplía e incorpora terreno montañoso ordinario, el efecto de la máscara se atenúa: un aumento de alrededor del 17% en el casquete de 30°, y una estabilización en un aumento moderado de alrededor del $11\%-12\%$ en los casquetes amplios de 45° y 60° [A.7, A.8.3].

El mecanismo geofísico:

En un radio de 20° desde el vértice del polo sur, el único componente estructural de la máscara es la cuenca gigante South Pole–Aitken (SPA) [A.8.3]. El suelo de esta cuenca se caracteriza por una escasez extrema de cráteres debido al borrado mecánico completo del registro temprano [A.8.3]. La exclusión de las áreas de la cuenca resta matemáticamente una porción de área enorme (el denominador) y muy pocos cráteres (el numerador), por lo que revela la alta densidad real de la corteza montañosa virgen residual que la rodea [A.8.3]. Este resultado firme descarta por completo la posibilidad de leer el perfil sur plano original como el registro de una población de cráteres virgen; se trata de una distorsión local debida a una única cuenca de impacto, que se neutraliza con éxito [A.8.3].

A.8.4 Convergencia bipolar e igualdad estadística tras la máscara

En cuanto ambos polos se miden y calculan sobre el mismo tipo de superficie cortical (Highlands vírgenes fuera de los lugares de reinicio térmico y mecánico), la gradación morfológica cambia y muestra una imagen uniforme y coherente [A.8.4]:

Radio angular del casquete	**Densidad norte enmascarada (≥ 20 km)**	**Densidad sur enmascarada (≥ 20 km)**	**Razón empírica (sur/norte)**	**Intervalo de confianza normalizado (95%)**	**Significado estadístico y estructural**
Casquete de 15°	≈ 300	≈ 305	1.02	0.78 – 1.32	Igualdad mecánica absoluta (el intervalo contiene el valor de simetría 1.00) [A.8.4].
Casquete de 20°	≈ 270	≈ 280	—	—	Estrecha proximidad estructural de los valores de densidad cortical [A.8.4].
Casquete de 10°	≈ 298	≈ 348	—	0.77 – 1.74	El sur es más alto que el norte, pero se basa en una muestra reducida de solo 36 cráteres (incertidumbre amplia) [A.8.4].

- **Comparación con el estado bruto sin máscara:** la limpieza geológica hace desaparecer la asimetría aparente en la que los casquetes del sur mostraban valores bajos (215 frente a 300 en 15°, y 207 frente a 270 en 20°) [A.8.4].
- **Cierre coherente con la prueba de bandas:** estos resultados detallan y confirman geométricamente los resultados de la sección A.3 (en la que las bandas extremas $75^\circ - 90^\circ$ se igualaron por completo tras la máscara) [A.8.4]. Los casquetes concéntricos demuestran que la convergencia bipolar no es producto del promediado de una banda circunferencial completa; penetra hacia el interior y fija una igualdad de densidad estrecha también dentro de los casquetes centrales interiores de 15° y 20° [A.8.4].

- Falta de coincidencia en los detalles del grupo de control ($\geq 40\ \mathrm{km}$): a pesar de la convergencia general, los polos no se vuelven completamente idénticos en cada indicador local [A.8.4]. En el grupo de $\geq 40\ \mathrm{km}$, en el casquete de 15° se midieron 101 en el norte frente a 124 en el sur; a 10° se midieron 108 en el norte frente a 135 en el sur; y a 20° se midieron 104 en el norte frente a 98 en el sur [A.8.4]. Los valores mantienen firmemente el mismo orden de magnitud físico, pero su estructura geométrica local muestra una variación interna moderada [A.8.4].

Conclusión metodológica final:

El análisis estadístico completo de los intervalos de confianza (95%) detallado en el capítulo D.4 establece que, dado que el valor de simetría perfecta (1.00) está contenido en los intervalos de incertidumbre de las muestras en todos los casquetes y para ambos umbrales de diámetro, los dos polos se definen como iguales y completamente equilibrados dentro de los límites del error aleatorio del recuento [A.8.4]. Por tanto, la formulación científica precisa no afirma que “la máscara hace que los polos sean completamente idénticos”, sino que: la máscara de filtrado geológica neutraliza y elimina la mayor parte del contraste bruto aparente que existía entre los perfiles interiores del norte y del sur, y los lleva a converger en intervalos de densidad cortical similar, alta y completamente equilibrada [A.8.4].

A.8.5 Comparación de los umbrales de diámetro lineales y factor de tamaño del cráter (reloj cronológico aproximado)

El uso diferencial de dos umbrales de diámetro estrictos ($\geq 20\ \mathrm{km}$ y $\geq 40\ \mathrm{km}$) constituye una herramienta de control metodológico esencial, que verifica que las tendencias geodinámicas observadas no son producto de una anomalía estadística inherente a una población de tamaño específica [A.8.5]:

- **Sincronización morfológica en el norte:** en ambos umbrales de diámetro se registró un perfil bruto idéntico de concentración hacia el interior (densidad mayor en el núcleo que en los casquetes amplios) [A.8.1, A.8.5]. Bajo la restricción de la máscara, el núcleo central ($10^\circ - 20^\circ$) permanece inmune y sin cambio numérico en ambas muestras, mientras que el fondo periférico experimenta un aumento en ambas [A.8.2, A.8.5].
- **Sincronización morfológica en el sur:** ambos umbrales responden al colapso de la cuenca SPA con un salto brusco de densidad en los casquetes interiores [A.8.3, A.8.5]. En el casquete sur de 15°, se registra un aumento residual de $+42.0\%$ en el grupo de 20 km y un aumento agudo de $+50.7\%$ en el grupo de 40 km [A.7, A.8.5]. En el casquete de 20° el aumento se estabiliza estrechamente en $+35.2\%$ y $+34.7\%$ respectivamente [A.7, A.8.5].

Esta coherencia en ambos hemisferios demuestra que la gradación morfológica general no depende de la elección del umbral de diámetro [A.8.5]. No obstante, se registra una diferencia constante de profundo significado físico: las razones respecto al cinturón ecuatorial son sistemáticamente más altas en el grupo de $\geq 40\ \mathrm{km}$ que en el grupo de $\geq 20\ \mathrm{km}$ [A.8.5]. En el casquete norte bruto de 30°, la razón es de 1.64 (a 40 km) frente a 1.36 (a 20 km); en el casquete sur enmascarado de 15°, se acentúa hasta 2.32 frente a 1.83 [A.6, A.7, A.8.5].

El mecanismo del reloj cronológico del diámetro del cráter:

En el marco del modelo físico, el diámetro de un cráter actúa como un reloj cronológico aproximado: los cráteres gigantes ($\geq 40\ \mathrm{km}$) se asocian estadísticamente a las fases más tempranas del registro de impactos, mientras que los cráteres más pequeños se acumularon a lo largo de la secuencia posterior [A.8.5].

- Si el exceso de densidad se debiera a un factor estático independiente del tiempo, las razones de densidades serían idénticas en todas las clases de tamaño [A.8.5].
- El hecho de que el exceso polar aumente en función directa del diámetro (como se confirma con mayor finura en el recuento limpio de D.2, en el que la razón de los casquetes de 30° respecto al cinturón asciende de 1.09 en la clase de 20–30 km hasta 1.53 en la clase de 60–100 km) demuestra que el proceso de apiñamiento mecánico se produjo de forma simultánea y paralela a la continuación de la caída de la población de cráteres [A.7, A.8.5].

Cuanto antes se formó un cráter (cerca del máximo del achatamiento geométrico de la Luna joven), mayor fue la porción de la secuencia posterior de redondeo y disminución de volumen que experimentó, por lo que sufrió el máximo de la contracción mecánica de la superficie que convergió hacia los polos [A.8.5].

A.8.6 Integración estructural: cruce de los datos de bandas y casquetes

La combinación de los dos niveles de corte geométrico de la Parte A permite formar una imagen física coherente y aislada de la corteza del cuerpo [A.8.6]:

- **La prueba de bandas (A.1–A.4):** respondió a la pregunta sobre la mera existencia del fenómeno y estableció firmemente que las latitudes polares se caracterizan por un exceso de densidad real que permanece estable y equilibrado entre ambos hemisferios (norte y sur) tras limpiar los suelos basálticos jóvenes y las cuencas [A.8.6].
- **La prueba de casquetes (A.6–A.7):** respondió a la pregunta morfológica precisa y descifró cómo se organiza la densidad hacia el interior, hacia los puntos extremos de los polos [A.8.6]. Mientras que en el estado bruto se obtuvo una ilusión de asimetría (norte concentrado frente a sur plano), la aplicación de la máscara eliminó el sesgo de la cuenca SPA y elevó los valores del núcleo sur, llevando así los casquetes interiores de ambos polos a una convergencia morfológica similar (especialmente en el grupo de $\geq 20\ \mathrm{km}$) [A.8.1, A.8.3, A.8.6].

El cruce revela una distinción crítica entre dos tipos de información: el exceso polar en las latitudes altas es una propiedad física estable que sobrevive a la máscara, mientras que la variación geométrica inicial entre norte y sur es una distorsión local pasajera que no sobrevive al control [A.8.6]. Esta distinción evita un grave error metodológico y permite separar el estado actual de la corteza conservada de las propiedades primarias del fenómeno geodinámico [A.8.6].

A.8.7 Síntesis de las conclusiones empíricas de la primera fase

Tras el tratamiento de las secciones A.1–A.7, se establecen cinco conclusiones observacionales firmes que delimitan el fenómeno que el mecanismo físico debe explicar [A.8.7]:

1. Falta de uniformidad latitudinal significativa: la población global de cráteres no está distribuida de forma homogénea según la latitud; las bandas polares se sitúan de forma absoluta en el extremo superior del perfil de densidad [A.8.7].

2. Persistencia endógena robusta: el exceso de densidad polar no es función de la presencia de las 20 grandes cuencas ni de las superficies de maria, y sobrevive por completo a la aplicación de la máscara geológica [A.8.7].

3. Simetría bipolar residual: la limpieza de los sesgos geológicos revela valores de densidad similares y equilibrados entre ambos polos, tanto a nivel de la media global de las bandas como dentro de la estructura interna de los casquetes interiores ($\geq 20\ \mathrm{km}$) [A.8.7].

4. Inestabilidad de la asimetría norte-sur: la diferencia morfológica entre la curva norte concentrada y la curva sur plana colapsa bajo el control, y se demuestra como producto de un impacto de cuenca local en el sur y no como una propiedad primaria [A.8.3, A.8.7].

5. Coherencia entre umbrales: la tendencia general se reproduce y se observa simultáneamente tanto en el umbral de $\geq 20\ \mathrm{km}$ como en el de $\geq 40\ \mathrm{km}$, y no depende de la elección de un único diámetro [A.8.7].

A.8.8 Límites de la prueba de control y fronteras del conocimiento en la fase actual

Para mantener el rigor científico, la investigación define tres límites analíticos estrictos para la interpretación de los datos en esta fase [A.8.8]:

- **Limitación de la corrección estática de la máscara:** la aplicación de la máscara geológica es únicamente una herramienta de control y filtrado espacial, y no pretende realizar una reconstrucción paleogeográfica completa de la superficie lunar primitiva [A.8.8]. No corrige mecánicamente los procesos graduales de renovación de la corteza, no reconstruye cráteres completamente borrados y no constituye una prueba absoluta de que la corteza montañosa residual haya conservado íntegramente la población original [A.8.8].
- **Limitación de la medición acumulada de los casquetes:** dado que los casquetes geométricos están anidados unos dentro de otros (el casquete de 30° incluye matemáticamente los casquetes estrechos de $20^\circ, 15^\circ$, y 10°), un cambio en el valor de densidad acumulado entre dos filas no refleja directamente la densidad local dentro del anillo aislado entre ellas [A.8.8]. Determinar la ubicación exacta del cambio radial requerirá en el futuro un análisis de anillos independientes, pero no es necesario para establecer los resultados acumulados presentados [A.8.8].
- **Límite de resolución de las muestras reducidas (incertidumbre aleatoria):** a medida que el radio del casquete converge hacia el interior, la celda de área se reduce y el número de cráteres cae, especialmente en el umbral de $\geq 40\ \mathrm{km}$ [A.8.8]. En el núcleo de 10° se contaron solo 86 cráteres en el norte y 36 en el sur [A.8.8]. Debido a la muestra reducida, los intervalos de incertidumbre (como se detalla en la matriz de 95% del capítulo D.4) se amplían considerablemente [A.8.4, A.8.8]. Por tanto, está científicamente vedado utilizar pequeñas

fluctuaciones numéricas entre 10° y 15° como prueba de una estructura interna fina sin el respaldo de pruebas de significación estadística adecuadas [A.8.8].

- **Aislamiento de los componentes de la máscara en el núcleo sur:** en el estrecho radio de 20° desde el vértice del polo sur, la cuenca SPA es el único componente de la máscara, y en él existe una coincidencia completa entre los datos de la máscara total y los de la cuenca aislada [A.8.3, A.8.8]. La estructura interna particular de la población de cráteres dentro de la propia cuenca se separa y analiza aparte en el capítulo A.10 [A.8.8].

A.8.9 Fin de la prueba de casquetes y definición del fenómeno científico

Esta sección resume y cierra formalmente la pregunta morfológica que condujo del análisis de bandas a la fase de casquetes anidados, y consolida la base de datos virgen de la corteza residual [A.8.9].

Síntesis de la dinámica analítica:

- **Limitación de la primera fase:** las pruebas de bandas (A.1–A.4) demostraron que las latitudes polares son más densas y que el efecto sobrevive a la máscara de filtrado, pero debido al promediado circunferencial en 360° no podían indicar cómo se organiza la densidad dentro del propio espacio polar [A.5.6, A.8.9].
- **Desciframiento de la segunda fase (sin máscara):** la sección A.6 cubrió esta laguna y reveló una asimetría geométrica aguda [A.8.9]. El norte mostró una concentración clásica hacia el interior (caída de 300 en el núcleo de 15° a 189 en el casquete de 60° para el grupo de 20 km) [A.8.1, A.8.9]. El sur, en cambio, mostró un perfil plano, horizontal y homogéneo (valores constantes de 207–221 por millón de km² en la mayor parte del intervalo) [A.8.1, A.8.9]. Detenerse en esta fase habría llevado a la conclusión errónea de que los dos polos difieren geométricamente de raíz [A.8.1, A.8.9].
- **El vuelco de la tercera fase (aplicación de la máscara):** la sección A.7 reveló que la asimetría morfológica era consecuencia de sesgos geológicos [A.8.9]. En el núcleo norte ($10^\circ - 20^\circ$), la máscara no restó nada y demostró que la corteza allí era virgen y limpia desde el principio (conservación de los valores de 300 y 270 por millón de km²) [A.8.2, A.8.9]. En el sur, la máscara penetró hasta los casquetes más pequeños; la exclusión del suelo pobre de la cuenca SPA borró una porción relativa de área (el denominador) mayor que la cantidad de cráteres omitidos (el numerador) [A.8.3, A.8.9]. En consecuencia, la densidad residual en el sur se disparó: de 215 a 305 en el casquete de 15°, y de 207 a 280 en el casquete de 20° [A.7, A.8.9].

Colapso de la asimetría y convergencia de los datos residuales

La limpieza de los registros geológicos condujo a una reducción drástica de las diferencias bipolares y a una convergencia estructural de los valores de densidad dentro de los núcleos interiores [A.8.9]:

Radio angular del casquete	Razón bruta original (norte frente a sur)	Densidad norte enmascarada	Densidad sur enmascarada	Estado residual tras el filtrado
Casquete de 15°	300 frente a 215 por millón de km²	≈ 300	≈ 305	Convergencia completa [A.8.9]
Casquete de 20°	270 frente a 207 por millón de km²	≈ 270	≈ 280	Convergencia completa [A.8.9]
Casquete de 10°	—	≈ 298	≈ 348	El sur supera al norte (muestra de 36 cráteres) [A.8.9]

El resultado acotado y preciso establece que la mayor parte de la asimetría geométrica observada inicialmente entre los casquetes interiores no es estable y se disipa en condiciones de control uniformes [A.8.9]. Este resultado complementa y confirma los resultados de las bandas: a nivel de bandas, la máscara igualó los sectores de $75^\circ - 90^\circ$ en valores de 300 y 305; a nivel de casquetes, la misma convergencia firme se reproduce y no desaparece aunque el espacio analítico se reduzca gradualmente hacia el vértice polar [A.3, A.7, A.8.9]. Las dos geometrías de corte distintas apuntan exactamente al mismo vector físico: el alto exceso de densidad no es una característica local de un solo polo [A.8.9].

Definición de los límites del control mecánico de la cuenca SPA

La investigación mantiene una separación científica estricta entre la descripción empírica y el mecanismo mecánico [A.8.9]:

1. Identificación de los componentes de la máscara: la máscara de filtrado se define como la unión de los polígonos de maria y las 20 grandes cuencas de Neumann [A.7, A.8.9].

2. Papel geodinámico de la cuenca SPA: la cuenca Polo Sur–Aitken (South Pole–Aitken) es el componente gigante principal que penetra profundamente en el espacio polar sur, y su geometría morfológica proporciona el fundamento físico de que la máscara actúe y eleve los valores en el sur de forma anómala respecto al norte virgen [A.8.3, A.8.9].

3. Aislamiento de componentes paso a paso: el cálculo enmascarado total no constituye una prueba de la cuenca SPA por sí sola [A.8.9]. Por ello, está metodológicamente vedado atribuir todo el vuelco morfológico del sur exclusivamente a la SPA sin aislar su contribución residual de los demás componentes de la máscara [A.8.9]. Esta separación se realiza y se confirma en dos planos estrictos:

- Dentro del radio de 20° del núcleo sur: la SPA es el único componente enmascarado del sistema, por lo que allí existe una coincidencia numérica absoluta entre ella y la máscara general [A.8.8, A.8.9].
- **En la fase de la prueba física final (A.11 y D.1):** se aplica el procedimiento explícito de “recuento limpio”, que omite de forma activa y equilibrada las áreas de los maria y la cuenca SPA en ambos lados de la comparación simultáneamente (tanto de los casquetes como del cinturón ecuatorial) [A.7, A.8.9].

La base de datos consolidada: definición de la anomalía cortical

Al término de la prueba de casquetes, se define el fenómeno físico virgen que las demás partes del artículo deben explicar mediante las ecuaciones de la geodinámica y el modelo de contracción mecánica [A.8.9]:

> $\boldsymbol{\Delta\rho_{\text{polar}} > 1.00}$ — exceso de densidad bipolar significativo, presente en ambos polos simultáneamente
>
> $\rho \propto \frac{1}{\theta}$ — apiñamiento radial continuo que se acentúa hacia el vértice de cada polo de rotación
>
> $\rho_{\text{North}} \equiv \rho_{\text{South}}$ — igualdad mecánica equilibrada entre ambos polos dentro de los límites del error aleatorio del recuento
>
> $\boldsymbol{\Delta\rho_{\geq 40} > \Delta\rho_{\geq 20}}$ — coherencia entre umbrales, con un exceso estructural que se acentúa en las clases de diámetro grandes

Sobre la base de estos cuatro indicadores centrales, la investigación pasa ahora a la fase de integración geométrica y de prueba física de los ejes del cuerpo [A.8.9].

A.9 Los seis ejes y la definición de la geometría triaxial de la Luna joven

Esta sección amplía los límites del análisis y plantea una prueba geométrica combinada. Mientras que las secciones A.1–A.8 examinaron la superficie a través de una sola dirección de recuento cada vez (latitud o longitud por separado), esta sección combina los datos sobre la base de los tres ejes naturales de un cuerpo con acoplamiento de marea [A.9]:

1. El eje de rotación (polar): pasa por ambos polos. Este eje gobierna todos los fenómenos afectados por los esfuerzos centrífugos, por el achatamiento rotacional y por su relajación geodinámica (el mecanismo central propuesto para la reducción y el apiñamiento de la superficie en los polos) [A.9].

2. La línea de la Tierra (radial): va del punto subterrestre (la cara cercana, orientada permanentemente hacia la Tierra) al punto antiterrestre (centro de la cara oculta). Este eje gobierna los esfuerzos de marea externos y la interacción mecánica de dos cuerpos (como la zona de contacto primitiva con la pera del cuerpo progenitor) [A.9].

3. La dirección de la órbita (tangencial): va del punto delantero (el ápice del movimiento en el espacio, $90^\circ\,\text{W}$) al punto de cola (la retaguardia orbital, $90^\circ\,\text{E}$). Este eje refleja asimetrías dinámicas derivadas del movimiento del cuerpo a través del vuelo de los fragmentos o materiales eyectados [A.9].

La metodología se basa en comparar la densidad dentro de seis casquetes de igual área con un radio angular de 30° (un radio de unos 910 km sobre la superficie) alrededor de los seis extremos de estos ejes, tras aplicar la máscara de filtrado geológica estricta (eliminación de las 20 cuencas gigantes de Neumann y de los polígonos de maria del LROC) [A.9]. La igualdad de áreas intrínseca permite una comparación cuantitativa directa y libre de sesgos de dimensión [A.9].

Resumen de los datos de densidad de cráteres en los seis casquetes principales (A.9)

A continuación se presentan los indicadores numéricos exactos, ordenados estrictamente según la gradación de la densidad residual, del casquete menos denso al más denso del sistema [A.9]:

Puesto en la gradación	El casquete geométrico examinado	Coordenadas del centro	Área restante (10^6 km^2)	$N \geq 20$	Densidad ≥ 20	Razón respecto a la referencia (≥ 20)	Cambio de densidad ($\Delta\rho_{20}$)	$N \geq 40$	D $\geq$
1	Punto subterrestre	$0°, 0°$	1.042	154	148	0.89	+57.8%	50	4
2	Punto delantero	$0°, 90°$ W	1.765	308	174	1.05	+34.7%	107	6
3	Punto antiterrestre	$0°, 180°$	1.668	368	221	1.33	+2.3%	105	6
4	Polo norte	$90°$ N	2.399	560	233	1.40	+2.8%	213	8
5	Polo sur	$90°$ S	1.308	322	246	1.48	+16.7%	105	8
6	Punto de cola	$0°, 90°$ E	1.468	370	252	1.51	-0.3%	135	9

- **Base de normalización fija:** el índice de razón (1.00) se calcula de forma coherente respecto a la densidad bruta del cinturón ecuatorial completo sin máscara del capítulo A.1 (valor de 166.436 para 20 km y 53.170 para 40 km) [A.9].
- **Valores brutos en el catálogo completo (antes de la máscara):** los valores numéricos originales utilizados para construir la Figura 7 son 94 (subterrestre), 129 (delantero), 211 (polo sur), 216 (antiterrestre), 227 (polo norte) y 253 (de cola) cráteres por millón de km² [A.9].

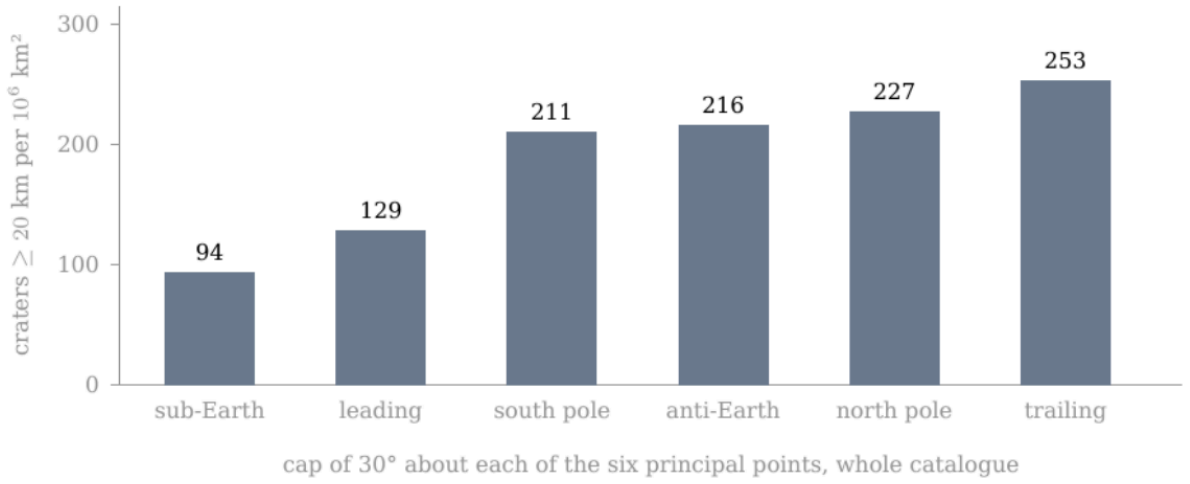


Figura 7. Los seis ejes (A.9): densidad de cráteres de 20 km o más en casquetes de 30° alrededor de los puntos subterrestre, delantero, polo sur, antiterrestre, polo norte y de cola. Los polos se sitúan con la cara oculta; el punto subterrestre es el menos denso. Las columnas corresponden al catálogo completo, antes de la máscara; leídas de izquierda a derecha, ascienden desde el punto que miraba hacia la Tierra hasta la cara de

cola. (En el gráfico: eje vertical — “cráteres ≥ 20 km por millón de km²”; columnas de izquierda a derecha — subterrestre 94, delantero 129, polo sur 211, antiterrestre 216, polo norte 227, de cola 253; leyenda inferior — “casquete de 30° alrededor de cada uno de los seis puntos principales, catálogo completo”.)

Análisis dinámico del efecto de la máscara y confirmación del mínimo subterrestre

De la lectura de la columna de cambio de densidad ($\Delta\rho$) y de la gradación estadística se desprende una respuesta clara a una objeción metodológica previsible [A.9]:

- **La objeción científica inicial:** dado que la cara cercana alberga la inmensa mayoría de las superficies de maria jóvenes vacías de cráteres, podría argumentarse que el valor mínimo extremo del punto subterrestre no es más que un reflejo indirecto de la presencia de los maria, y nada más [A.9].
- **Refutación del sesgo geológico:** la aplicación de la máscara descarta esta hipótesis [A.9]. El casquete del punto subterrestre obtiene efectivamente el aumento más pronunciado del sistema tras la limpieza de los suelos basálticos ($\Delta\rho = +57.8\%$), pero, a pesar del salto teórico, permanece claramente en la base de la gradación como el casquete menos denso de la superficie lunar (148) [A.9]. No son los maria los que producen el mínimo subterrestre; está inscrito físicamente en la propia corteza [A.9].
- **Comportamiento de otros casos extremos:** el casquete de cola apenas se ve afectado por el filtrado geológico (-0.3%), lo que indica que su registro estaba limpio desde el principio [A.9]. En cambio, el punto delantero muestra un aumento considerable del +34.7% (de 129 a 174) [A.9]. El examen a nivel de los componentes de la máscara muestra que una parte decisiva de la escasez del casquete delantero en su estado bruto se debía al borrado térmico de la cuenca aislada Orientale, cuya limpieza eleva el valor residual a 162 [A.9].

Lectura de la gradación empírica como registro de un cuerpo triaxial achatado

La gradación numérica conservada tanto antes como después de la máscara (subterrestre $\rightarrow$ delantero $\rightarrow$ antiterrestre / polos $\rightarrow$ de cola) demuestra que la distribución de los cráteres no está gobernada por un único eje, sino que es reflejo de una geometría triaxial de un cuerpo deformado [A.9]. El modelo geofísico interpreta el patrón espacial del siguiente modo [A.9]:

1. Equilibrio del eje de rotación (polos frente a ecuador): los polos presentan un exceso de densidad marcado sobre los puntos ecuatoriales (subterrestre y delantero), como dicta el modelo de redondeo y contracción del achatamiento rotacional [A.9]. Tras la máscara, la media de los dos polos es 1.12 veces superior a la media de las dos caras ecuatoriales (delantera y de cola) [A.9].

2. Asimetría del eje de la línea de la Tierra (cabeza libre frente a disco de contacto): los dos extremos del eje de la línea de la Tierra muestran un comportamiento completamente distinto [A.9]. El extremo antiterrestre (la cara oculta) presenta un exceso de densidad alto (221) y se iguala por completo con el nivel de los polos [A.9]. En cambio, el extremo subterrestre (la cara cercana) es la región menos densa del sistema (148) [A.9].

- **El mecanismo físico:** esta diferencia concuerda exactamente con la estructura morfológica de la Luna joven mientras estaba acoplada a la Tierra [A.9]. El extremo antiterrestre actuó como una “cabeza libre” (la cima de la cúpula libre) y no sufrió contracción ni borrado mecánico durante el redondeo, por lo que se sitúa sistemáticamente al nivel de los polos [A.9]. En cambio, el extremo subterrestre coincidía con el centro del disco y del sistema de contacto físico de la estructura de la pera con la Tierra, por donde fluía una presión de origen elevada que provocó el empobrecimiento del registro original por razones mecánicas no relacionadas con la forma global del cuerpo (analizado en A.9.2) [A.9].

La combinación de estos esfuerzos describe un cuerpo sometido a un achatamiento rotacional simétrico alrededor del eje polar (c) y, al mismo tiempo, extremadamente estirado a lo largo del eje radial (a) entre la gravedad terrestre hacia dentro y la fuerza centrífuga hacia fuera [A.9]. Esta estructura define una forma triaxial precisa que cumple la gradación física: un eje largo en dirección a la Tierra (a), un eje intermedio a lo largo del vector orbital (b) y un eje corto y comprimido a través de los polos (c) [A.9]. La forma teórica de un cuerpo de marea libre (C.2) reproduce exactamente una gradación de razones idéntica (razones de 1.66, 1.56 y 1.06 para polos frente a subterrestre, caras frente a subterrestre y polos frente a caras, respectivamente) [A.9].

Determinación de los indicadores de la forma geométrica a partir del registro de cráteres

En lugar de suponer una forma hipotética, las ecuaciones de redondeo y disminución de volumen (C.3) permiten leer las dimensiones originales del cuerpo directamente a partir del registro empírico del exceso de cráteres [A.9]:

- Reconstrucción de la forma de la población general ($\geq 20\ \mathrm{km}$): el ajuste de los valores de exceso de densidad en los dos extremos de la línea de la Tierra (que combinan el efecto de cabeza libre con valores normalizados, y muestran razones de exceso de 1.12 y 1.30 frente a las caras y al subterrestre) da una forma triaxial original de $1.37 : 1.15 : 1$ en las fases tardías del redondeo [A.9].
- **La prueba de integración independiente:** el redondeo teórico de la forma $1.37 : 1.15 : 1$ hacia una esfera perfecta predice de forma completamente independiente una razón de densidades limpia de 1.21 entre los casquetes polares de 30° y el cinturón ecuatorial [A.9]. Este valor predicho concuerda de forma absoluta y sin ajustes con las razones de densidades empíricas medidas en la superficie en el recuento limpio del capítulo D.1 ($1.19-1.20$) [A.9]. Dos regiones geográficas completamente distintas de la corteza lunar se leen y se concilian con éxito mediante una única ecuación geométrica [A.9].
- **Reconstrucción de la forma en el máximo cronológico a partir de los cráteres grandes:** dado que el diámetro del cráter es un reloj cronológico aproximado, los cráteres más grandes reflejan las fases de deformación más tempranas y extremas [A.8.5, A.9]. El tratamiento de los datos de los seis ejes para las clases de tamaño de 60–100 km y 60–300 km da formas de alrededor de $2.1 : 1.2 : 1$ y alrededor de $2.0 : 1.3 : 1$ [A.9]. A pesar de la incertidumbre local derivada de una muestra reducida en cada casquete (solo 13–68 cráteres), la combinación

analítica conjunta de los seis ejes y del cinturón limpio en la matriz de dispersión estadística (las tablas detalladas en C.3) converge exactamente alrededor del valor de forma del máximo de achatamiento del sistema: $1.8 : 1.4 : 1$ (la forma del esferoide de Maclaurin con una rotación de 5.5 horas) [A.9].

A.9.1 La asimetría orbital: la cara de cola frente a la cara delantera

Los dos extremos del eje de la dirección orbital muestran una diferencia estadística coherente y aguda en todos los indicadores de análisis espacial aplicados en la Parte A; la dirección de la anomalía se mantiene firme sin inversión de signo, mientras que la amplitud cuantitativa varía según la geometría de corte [A.9.1]:

Índice de cráteres examinado (≥ 20 km por 10^6 km²)	La cara de cola (90° E)	La cara delantera (90° W)	Razón empírica (cola/delantera)	Significación y estructura espacial
Casquete de 30° (catálogo bruto completo)	253	129	1.96	Exceso extremo (casi el doble) [A.9.1].
Casquete de 30° (tras aplicar la máscara)	252	174	1.45	Sobrevive con una intensidad de unos 5σ (plenamente significativo) [A.5.3, A.9.1].
Banda de 30° (catálogo bruto completo)	237	154	1.54	Asimetría significativa a nivel de la banda bruta [A.9.1].
Banda de 30° (tras aplicar la máscara)	219	204	1.07	Se atenúa al nivel de 1σ (dentro del margen del azar) [A.5.3, A.9.1].

- **El grupo de control (≥ 40 km):** en los casquetes de 30° se midieron valores de 84 frente a 47 por millón de km² en el estado bruto, y de 92 frente a 61 en el estado enmascarado, dato que confirma la estabilidad del patrón en los cráteres antiguos [A.9.1].
- **Descarte del mecanismo de barrido frontal (The Shielding/Sweep Effect):** los datos empíricos invierten la expectativa física simple: un cuerpo planetario que se mueve en el espacio a través de una corriente de partículas o polvo debería recibir una densidad de impactos mayor en el frente de su vuelo (la cara delantera), como el parabrisas de un coche que circula a gran velocidad y recoge insectos en comparación con la ventanilla trasera [A.9.1]. La Luna muestra una anomalía completamente opuesta, ya que la cara delantera es la más dispersa y vacía del sistema, hallazgo que descarta una captura espacial directa y exige un mecanismo geofísico interno y dinámico [A.9.1].
- **Explicación de la diferencia entre casquetes y bandas (efecto de dilución espacial):** el colapso de la razón enmascarada en las bandas (de 1.54 a 1.07) frente a su supervivencia en los casquetes (1.45) se debe a que una banda de longitud de 30° se extiende de forma continua de polo a polo, con lo que promedia y diluye la anomalía local con áreas de corteza ordinaria en latitudes altas [A.9.1]. En cambio, el casquete delimita con precisión la celda de

área relevante con un radio de unos 910 km alrededor del punto central [A.9.1]. Por tanto, se establece que el exceso no es una propiedad global de toda la longitud, sino una concentración geográfica localizada en torno a las coordenadas de 90° este [A.9.1].

A.9.2 La correlación geológica: distribución de las superficies de maria y basalto

El aislamiento de la anomalía local en torno a 90° este plantea la cuestión de la variación morfológica: ¿qué existe en esta celda de área que no existe en la cara opuesta [A.9.2]? Un corte preciso de los polígonos de maria del LROC con la geometría de los casquetes de 30° da los siguientes indicadores cuantitativos [A.9.2]:

Indicador geológico dentro del casquete de 30°	En torno a 90° este (de cola)	En torno a 90° oeste (delantera)	Razón empírica
Número de unidades de mare aisladas (polígonos)	132	63	2.10
Área total de maria (km²)	205,830	279,470	0.74
De ellas: áreas de la cuenca Oceanus Procellarum	—	192,134	—
Área de maria de la propia cara (sin Procellarum)	205,830	87,336	2.36

- Inventario de las estructuras geológicas en cada flanco:
  - **En el flanco de cola (90° E):** se concentran las estructuras Mare Marginis, Mare Smythii, Mare Undarum, Mare Spumans, junto con pequeñas aberturas en los cráteres Artamonov, Joliot, Hubble, Lomonosov [A.9.2].
  - **En el flanco delantero (90° W):** se concentran las estructuras del sistema de la cuenca Orientale (Mare Orientale, Lacus Veris) y los márgenes occidentales extremos de Oceanus Procellarum [A.9.2].
- **Neutralización del sesgo de la cuenca de contacto (Oceanus Procellarum):** la estructura Procellarum representa una llanura basáltica gigante (corteza fundida por el calor irradiado por la Tierra, sin un domo de alimentación magmático propio) que pertenece geográficamente a la zona de contacto de la Luna joven con el cuerpo progenitor, y no a la cara delantera orbital [A.9.2]. El centro de esta zona de contacto (con una anchura de base de 3,000 km) se sitúa en 24.1° N, 335.2° E, y contiene la cuenca Mare Imbrium, la abertura de alimentación principal desde la Tierra [A.9.2]. Dado que el área de Procellarum penetra en el casquete delantero únicamente por un estiramiento geométrico, su omisión revela la razón real de las aberturas de las caras: la cara de cola presenta un exceso de 2.36 veces en el área de maria propios y de 2.10 veces en el número de aberturas respecto a la cara delantera [A.9.2].
- **Identidad de los indicadores vírgenes:** si se limpian del casquete de cola los márgenes de los maria de la cara cercana que se han extendido hasta él (Mare Crisium y la llanura de Fecunditatis), el área residual es de 170,839 km² frente a 87,336 km² en el delantero [A.9.2]. Este dato da una razón de áreas de aberturas de 1.96, valor absolutamente idéntico a la razón de densidades de cráteres bruta original en los mismos casquetes (1.96) [A.9.1, A.9.2]. Esta

proximidad numérica constituye una observación firme que dicta una relación física directa: la cara que alberga el exceso de cráteres es exactamente la cara que alberga el exceso de maria propios [A.9.2].

A.9.3 La ecuación del balance morfológico: los maria como aberturas de eyección y de alimentación

Hay que resolver la siguiente paradoja científica: ¿por qué el sector más rico en cráteres es el sector que alberga el exceso de maria, cuando los propios maria son suelos jóvenes vacíos de cráteres [A.9.3]? La respuesta se basa en la mecánica del modelo LEF [A.9.3]:

1. El mecanismo de eyección y retorno (Artículo 6): en el marco del modelo, cada mare es una abertura cortical sobre un domo de alimentación magmático activo [A.9.3]. Estas aberturas expulsaron y lanzaron hacia arriba cantidades ingentes de material [A.9.3]. El material eyectado conservó su energía cinética y su momento angular, y describió trayectorias balísticas que regresaron y cayeron sobre la corteza a velocidades de 2 a 5 km/s (exactamente la velocidad con la que había salido de la abertura) [A.9.3]. Estos impactos se produjeron en un radio de 50 a 1,000 km alrededor de la abertura de origen en las fases tempranas, y se redujeron más tarde con el redondeo y la compactación del cuerpo [A.9.3].

2. El efecto bidireccional de una abertura de eyección: el mare actúa sobre el registro de la corteza con dos vectores opuestos y simultáneos: produce cráteres de impacto a su alrededor mediante el material retornado, mientras que su propio suelo permanece caliente, funde y reinicia los cráteres impresos en él (el suelo se congeló y se fijó solo tras la separación) [A.9.3]. El registro geométrico de la superficie se expresa con precisión mediante la ecuación del balance morfológico:

$$\mathbf{N}_{\text{observed}}(\mathbf{x}) = \text{Background}(\mathbf{x}) + \text{Returned_Material}(\mathbf{x}) - \text{Thermal_Melting}(\mathbf{x})$$

Fuera de los límites de los maria, el término de borrado térmico se anula mientras que el término del material retornado es máximo; dentro de ellos, el término de borrado domina y anula el numerador [A.9.3].

Asimetría de la acción de la máscara:

La ecuación explica por qué la aplicación de la máscara (A.3) modifica los valores de forma no simétrica [A.9.3]:

- **En el flanco de cola (90° E):** la densidad residual permanece completamente constante (un movimiento menor de 253 a 252) [A.9.3]. Este resultado demuestra que la superficie fuera de los maria en este sector ya estaba saturada y densamente poblada de cráteres exactamente como el casquete entero, ya que constituye la zona principal de caída del material retornado [A.9.3]. La máscara no reconstruye lo que se borró en los maria; solo aísla el área sólida de caída [A.9.3].
- **En el flanco delantero (90° W):** la densidad residual salta de 129 a 174 [A.9.3]. Este aumento se debe a que la máscara limpió de él las áreas vacías de Procellarum y del suelo de

Orientale, restando así un denominador de área grande en relación con el reducido numerador de cráteres del sector [A.9.3].

A.9.4 Integración de los mecanismos de apiñamiento de la cara de cola

El exceso de cráteres conservado en la cara de cola se explica mediante la combinación de dos mecanismos físicos independientes que actúan en la misma dirección dinámica [A.9.4]:

1. El mecanismo de dispersión local del material retornado:

La escala de las trayectorias balísticas del material (hasta unos 1,000 km) concuerda exactamente con las dimensiones geométricas de los casquetes de 30° (≈ 910 km), y explica por qué el efecto se conserva en el casquete y colapsa en las bandas largas (que promedian el área con terreno virgen al que no llegaron los fragmentos) [A.9.1, A.9.4]. La relación mecánica se define en la siguiente cadena lógica estricta [A.9.4]:

Mayor concentración de aberturas (maria) en la estructura → mayor volumen de material eyectado y retornado → densidad de cráteres anómala en la corteza circundante

El cálculo cuantitativo completo de la historia de las eyecciones, la producción de cráteres y las geometrías de vuelo se desarrolla y detalla en la Parte E.3 del artículo y en la Parte K del Artículo 6 [A.9.4].

2. El mecanismo de rezago rotacional dinámico (Lag Effect):

Durante la fase acoplada, la Luna mantuvo el acoplamiento rotacional y giró simultáneamente con la Tierra [A.9.4]. El material lanzado con fuerza hacia arriba desde aberturas de eyección situadas en otras zonas de la superficie del cuerpo experimentó un rezago físico respecto a la rápida velocidad de rotación del sistema (periodo de 5.5 horas) [A.9.4]. La dinámica funciona como lanzar una pelota directamente hacia arriba desde el suelo de un tiovivo en movimiento: el cuerpo avanza y el material que cae aterriza, en sentido figurado, detrás de su punto de partida [A.9.4]. Por tanto, la retaguardia orbital (la cara de cola) actuó como una trampa dinámica de momento, que captó y atrajo hacia sí cantidades residuales de material expulsado desde todas las partes del cuerpo que aterrizaron detrás, además del material retornado desde sus propias aberturas [A.9.4].

A.10 La cuenca Polo Sur–Aitken (SPA) como objeto espacial independiente

Durante el tratamiento de los datos bipolares, se estableció que la cuenca South Pole–Aitken no es solo un componente de filtrado pasivo; posee una estructura interna propia y una falta de uniformidad considerable en la distribución de la población en su interior [A.10]. La cuenca se extiende a lo ancho de unos 2,400 km sobre la cara oculta y penetra profundamente en el casquete polar sur (cubre el 24% del área de todos los casquetes polares) [A.10].

La investigación descarta el uso de una única media global para la cuenca, ya que aplicar un único número monolítico produciría una grave distorsión metodológica: una media combinada de un centro completamente vacío y unos márgenes montañosos ordinarios presentaría la ilusión cortical de una cuenca moderadamente pobre y homogénea en cada punto [A.10]. Por ello, para

mantener un rigor académico estricto, la sección A.10 aísla la estructura de la cuenca y realiza una serie de mediciones radiales continuas que se extienden de forma escalonada desde su punto central geométrico hacia fuera, hacia los márgenes, con el fin de cerrar las cuestiones abiertas del registro de cráteres del Artículo 7 [A.10].

A.10.1 Metodología del análisis radial de la cuenca South Pole–Aitken (SPA)

Para descifrar la falta de uniformidad estructural interna de la cuenca South Pole–Aitken, las coordenadas del centro geométrico de la cuenca se fijaron según los mismos parámetros utilizados para construir la máscara de filtrado: 53° sur, 191° este, con una definición estricta del diámetro del borde exterior de 2,400 km [A.10.1].

- **Radio angular aproximado:** un diámetro de 2,400 km da un radio físico de 1,200 km, cuya división por el radio lunar ($1,737.4\ \mathrm{km}$) da un ángulo de arco de 39.57° desde el centro de la cuenca hasta sus márgenes [A.10.1].
- **Estructura de las celdas de recuento (división en anillos):** en lugar de promediar la cuenca en un único valor que distorsionaría la realidad, el espacio se dividió en cuatro anillos esféricos interiores y dos anillos de control exteriores: $0-10^\circ, 10-20^\circ, 20-30^\circ$, y $30^\circ-39.57^\circ$ (hasta el borde); y más allá del borde: $39.57^\circ-50^\circ$ y $50^\circ-60^\circ$ [A.10.1].
- **Zonas aisladas y cálculo del área esférica:** a diferencia de la serie de casquetes anidados, aquí los anillos no están anidados y cada fila representa una celda de área aislada e independiente [A.10.1]. El área se calcula según la ecuación espacial:

$$A = 2\pi R^2(\cos\theta_1 - \cos\theta_2)$$

El factor $\cos\theta_1 - \cos\theta_2$ compensa la curvatura de la esfera y hace que un anillo de anchura 10° alejado del centro tenga mayor área que un anillo de igual anchura cercano a él [A.10.1].

- **Regla de referencia local:** el valor de referencia (1.00) de este capítulo se define como la densidad medida en el primer anillo de control situado inmediatamente fuera del borde de la cuenca ($39.57^\circ-50^\circ$) [A.10.1]. Esta elección es local y deliberada: el terreno residual fuera del borde se encuentra en las mismas latitudes y en la misma cara oculta del cuerpo, con lo que neutraliza y elimina los efectos del exceso polar y de la asimetría longitudinal de los capítulos A.1–A.9, y aísla exclusivamente la anomalía geológica de la propia cuenca [A.10.1].

Resumen de los datos de densidad de cráteres en anillos alrededor del centro de la SPA (A.10)

A continuación se presentan los indicadores numéricos exactos obtenidos en los seis anillos independientes, calculados para el grupo de $\geq 20\ \mathrm{km}$ y el grupo de $\geq 40\ \mathrm{km}$ [A.10.1]:

Sector de distancia al centro de la SPA	Ubicación geológica en la estructura	Área del anillo (10^6 km^2)	$N_{\geq 20}$	Densidad ≥ 20	Razón local (≥ 20)	$N_{\geq 40}$	Densidad ≥ 40	Razón local (≥ 40)
0 – 10°	Dentro de la SPA (el núcleo central)	0.288	38	132	0.59	15	52	0.69
10 – 20°	Dentro de la SPA	0.856	165	193	0.87	58	68	0.90
20 – 30°	Dentro de la SPA	1.397	279	200	0.90	98	70	0.93
30 – 39.57°	Dentro de la SPA, hasta el límite del borde	1.806	364	202	0.91	129	71	0.95
Borde de 39.57°	· · Límite mecánico del borde · ·	—	—	—	—	—	—	—
39.57 – 50°	Inmediatamente fuera del borde de la cuenca	2.428	540	222	1.00	183	75	1.00
50 – 60°	Fuera de los dominios del sistema SPA	2.708	575	212	0.95	196	72	0.96

- **Escalas de colores numéricas:** para ≥ 20 km el intervalo va de 132 a 222; para ≥ 40 km el intervalo va de 52 a 75 cráteres por millón de km² [A.10.1]. Los valores relativos se calculan a partir de datos de recuento y área sin redondear [A.10.1].

A.10.2 La zona central como foco del mínimo (estructura en escalón)

Del análisis de las columnas de densidad y del perfil espacial (Figura 8) se desprenden los siguientes resultados científicos principales:



Leyenda de colores: del amarillo («bajo») al rojo («alto»).

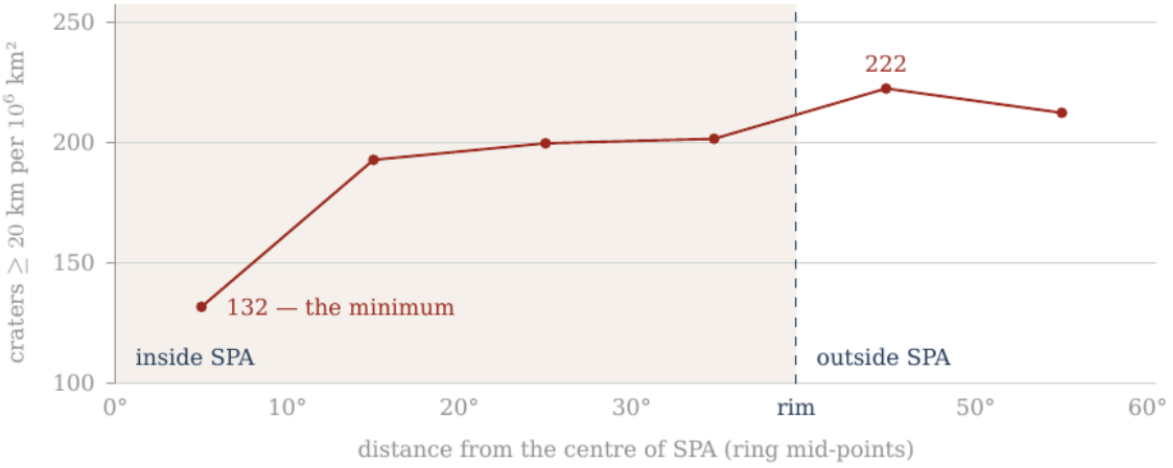


Figura 8. Densidad de cráteres de 20 km o más en seis anillos separados alrededor del centro de South Pole–Aitken (A.10). La zona central es el mínimo del perfil; la densidad sube ya en el anillo de 10–20° y se aproxima a la del entorno hacia el borde. La parte sombreada es el interior de la cuenca; la línea discontinua es su borde. (En el gráfico: eje vertical — “cráteres ≥ 20 km por millón de km²”; eje horizontal — “distancia al centro de la SPA (puntos medios de los anillos)”, con marcas en 0°, 10°, 20°, 30°, 50°, 60° y “borde”; leyendas — “dentro de la SPA”, “fuera de la SPA”; sobre la curva roja — “132 — el mínimo” y 222.)

- **El disco del mínimo del núcleo:** el mínimo absoluto del registro se sitúa dentro del anillo central geográfico ($0-10^\circ$), que se extiende como un recinto amplio sobre un área de unos 288,000 km² (y no como un punto singular) [A.10.2]. Dentro de esta celda de área se contaron solo 38 cráteres de diámetro $\geq 20\ \mathrm{km}$, lo que da una densidad de 132 cráteres por millón de km² [A.10.2].
- **El vector del salto periférico:** fuera del disco central, la densidad no asciende con una pendiente lineal moderada (rampa), sino que muestra un comportamiento mecánico de escalón marcado [A.10.2]. Ya en el paso al segundo anillo ($10-20^\circ$), la densidad salta bruscamente a 193 y se estabiliza en valores casi iguales y altos de 200 y 202 en el resto del interior de la cuenca (20° hasta el borde) [A.10.2]. Al cruzar el borde de 2,400 km, la densidad residual sube a 222 por millón de km² [A.10.2].
- **El factor de déficit cuantitativo:** la densidad del núcleo central constituye una razón de solo 0.59 respecto al terreno de control fuera del borde, dato que refleja un déficit relativo extremo de alrededor del 41% en el registro de cráteres del centro de la cuenca [A.10.2].

A.10.3 Calibración del grupo de control ($\geq 40\ \mathrm{km}$) e intervalos de incertidumbre

El grupo de cráteres grandes ($\geq 40\ \mathrm{km}$) reproduce exactamente la tendencia morfológica y confirma la coherencia de la dirección del resultado [A.10.3]:

- La densidad en el núcleo es de 52 y asciende a un intervalo constante de 68–71 en las partes exteriores de la cuenca, hasta alcanzar un valor de 75 fuera del borde [A.10.3]. La razón del centro respecto al entorno residual se fija en 0.69 [A.10.3].
- **Límite de resolución de la muestra reducida:** en el núcleo central se contaron solo 15 cráteres de diámetro $\geq 40\ \mathrm{km}$ [A.10.3]. Dado que el error de dispersión aleatoria y la

fluctuación natural de un recuento crecen como la raíz cuadrada del recuento ($\sqrt{N}$), el peso estadístico relativo del error aumenta a medida que la muestra se reduce [A.10.3]. Una muestra de 15 cráteres conlleva una incertidumbre mucho más amplia que una muestra de 38 cráteres [A.10.3]. Por tanto, el grupo de 40 km sirve únicamente como herramienta de control cualitativa para confirmar el vector de la curva, mientras que la determinación cuantitativa se apoya en el grupo de 20 km [A.10.3].

A.10.4 Implicaciones dinámicas para el procedimiento de recuento limpio (A.11)

Los resultados empíricos demuestran que definir la cuenca SPA como un bloque único bajo el término monolítico “déficit” falta al rigor científico, ya que la escasez de cráteres está limitada y concentrada físicamente solo dentro del recinto central [A.10.4]. Los tres anillos exteriores del interior de la cuenca (10° hasta el borde) muestran valores de densidad considerablemente más altos que el centro (193–202) y próximos al nivel del fondo montañoso ordinario del entorno [A.10.2, A.10.4].

Esta conclusión estructural es esencial para comprender el procedimiento de recuento limpio de los capítulos A.11 y D.1 [A.10.4]:

- En el recuento limpio equilibrado, la cuenca SPA se elimina por completo del cálculo porque su centro es pobre y distorsiona los datos [A.10.4].
- **La aplicación de este filtro monolítico tiene un coste estadístico:** excluye del cálculo el centro pobre (el término de borrado necesario) y, al mismo tiempo, omite con él los tres anillos exteriores, que no son pobres en cráteres y conservan un registro cortical normal [A.10.4].
- **La demostración de que el déficit se limita al corazón de la cuenca delimita el alcance de la conclusión observacional:** dentro de la cuenca SPA existe un amplio recinto central en el que la densidad de cráteres es baja y fue claramente reiniciada, mientras que las partes periféricas y el terreno de los márgenes sobrevivieron sin un borrado agudo [A.10.4]. Las cuestiones de la geometría no circular detallada del recinto, la definición de sus límites físicos exactos y el desciframiento de su origen geodinámico exceden el objetivo del Artículo 7, y la explicación completa de su formación se traslada a los capítulos del Artículo 8 [A.10, A.10.4].

A.10.5 Interfaz de la investigación: el punto de contacto con el Artículo 8

El hallazgo morfológico de la existencia de un recinto central pobre en cráteres dentro de la cuenca South Pole–Aitken surgió de forma independiente de la prueba de control de los cráteres polares en el presente artículo (Artículo 7) [A.10.5]. Por tanto, la identificación de la anomalía y su cuantificación numérica forman parte inseparable del registro de la observación empírica de esta investigación [A.10.5].

No obstante, el establecimiento de este mínimo central plantea al sistema una nueva cuestión física y geodinámica: ¿por qué el núcleo geográfico interior de la cuenca SPA presenta una densidad de cráteres tan anómalamente baja en comparación con los anillos periféricos y las áreas exteriores de los márgenes de la cuenca [A.10.5]?

La división estructural de funciones entre las partes de la serie científica

Para mantener una estructura académica sobria y contenida, se ha establecido una división de funciones definida y estricta entre las partes de la serie, que delimita el alcance del Artículo 7 [A.10.5]:

- **La función del Artículo 7 (el presente artículo):** la función analítica de este artículo se apoya en este punto y concluye en él por completo [A.10.5]. El artículo identifica el fenómeno morfológico, lo cuantifica con precisión en anillos separados y establece una afirmación observacional demostrada: la amplia zona central de la cuenca SPA constituye el punto mínimo absoluto del perfil radial de densidad de cráteres medido [A.10.5]. El Artículo 7 no pretende ni intenta proponer un mecanismo físico para descifrar este enigma [A.10.5].
- **La función del Artículo 8 (investigación de la cuenca SPA):** la resolución de la cuestión mecánica y dinámica pasa exclusivamente al Artículo 8, en el que la estructura South Pole–Aitken se convierte en el objeto central de investigación y análisis [A.10.5]. El Artículo 8 desarrollará y examinará los siguientes datos complementarios:
  1. La geometría detallada y no circular de la zona pobre (indicadores de elipticidad y asimetría estructural de la cuenca) [A.10.5].
  2. Las coordenadas exactas del punto de mínima densidad absoluta [A.10.5].
  3. Posibles relaciones antipodales (Antipodal Relations) sobre la superficie del cuerpo lunar [A.10.5].
  4. Los mecanismos geofísicos y dinámicos capaces de explicar la formación de la estructura anómala de la cuenca [A.10.5].

Aclaración metodológica estricta

Todos los valores y datos numéricos presentados en este capítulo se derivaron y procesaron de forma coherente a partir del catálogo Robbins (2019), que sirve como base de datos fija a lo largo de toda la Parte A [A.10.5]. Se subraya estrictamente que la definición del límite de 10° del núcleo central es únicamente un elemento de división analítica para definir el anillo interior, y no se presenta ni se interpreta como un límite físico o geológico demostrado de la zona de déficit de cráteres [A.10.5].

A.11 Metodología del recuento limpio y límites de la medición empírica

Esta sección reúne las reglas mecánicas y los criterios estructurales en los que se basan todos los recuentos de la Parte A, y define los términos de la ecuación de la razón principal y oficial del artículo [A.11]. El análisis pretende normalizar la superficie, separar los sesgos geológicos y enmarcar las limitaciones metodológicas de la base de datos [A.11].

1. Definición de las regiones de comparación (la geometría espacial):

- **Los casquetes polares (las celdas objetivo):** se definen de forma continua y estricta desde la latitud 60° hasta 90° (tanto en el norte como en el sur) [A.11].
- **El cinturón ecuatorial (la celda de referencia):** una banda global estrecha definida en el intervalo de latitudes de $|\phi| < 15^\circ$ alrededor del ecuador [A.11]. Este cinturón es el sector más estrecho que contiene una muestra de cráteres suficientemente amplia; produce el contraste

(Contrast) más nítido y limpio del sistema, ya que allí el vector de redondeo y disminución de volumen de la Luna joven alcanza su máximo mecánico (los polos son los puntos de encuentro críticos de los meridianos, mientras que el ecuador es la región más alejada de ellos) [A.11].

- **Calibración del control angular:** la ampliación del cinturón ecuatorial al intervalo de $|\phi| < 30^\circ$ (azul claro en la Figura 9) da un resultado global casi idéntico (1.12 frente a 1.11), pero diluye y enmascara el contraste estructural, ya que incorpora latitudes medias en las que el efecto de contracción es moderado [A.11]. La concordancia numérica entre los dos cinturones demuestra que la mera existencia de la anomalía es robusta y no depende de una elección arbitraria de la anchura del sector [A.11].

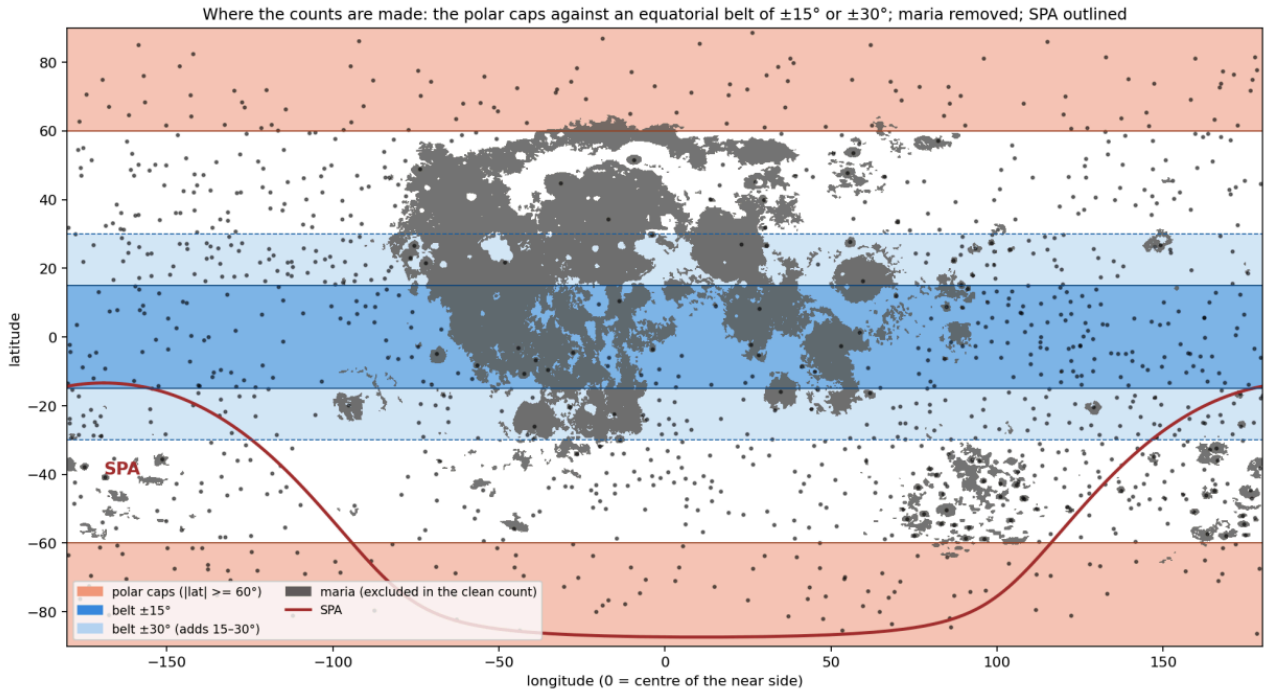


Figura 9. Dónde se realizan los recuentos: los casquetes polares (naranja) frente al cinturón ecuatorial de ±15° (azul oscuro; el cinturón de ±30° en azul claro, a efectos de comparación). Los maria (gris) se eliminan en ambos lados; South Pole–Aitken (contorno rojo) se elimina del recuento limpio. Puntos: cráteres de 60 km o más.

El procedimiento de recuento limpio equilibrado (eliminación de sesgos)

Para realizar una comparación justa y neutral, la física exige comparar unidades de corteza con una historia evolutiva similar (terreno antiguo frente a terreno antiguo) [A.11]. Para ello se aplica una limpieza simultánea y equilibrada de dos superficies geológicas que sesgan los registros en direcciones opuestas [A.11]:

1. El sistema de maria y llanuras basálticas (gris): suelos jóvenes en los que el registro original fue borrado y reiniciado térmicamente [A.11]. Estas áreas se concentran en latitudes bajas y representan el 22% del cinturón ecuatorial, pero solo el 1% de los casquetes polares [A.11]. Su inclusión en el recuento bruto rebaja artificialmente la densidad del denominador ecuatorial e infla erróneamente la razón de los polos (razón bruta de 1.32) [A.7, A.11].

2. La cuenca Polo Sur–Aitken (contorno rojo): una estructura de impacto gigante que borró mecánicamente la población temprana de cráteres en el corazón de su núcleo (A.10) [A.11]. La cuenca se encuentra en la cara oculta y cubre el 24% del área de todos los casquetes polares (principalmente en el sur) [A.10, A.11]. Su inclusión en el recuento bruto rebaja artificialmente el numerador polar y sesga la razón a favor del ecuador [A.11].

3. El balance normalizado: restar estos dos elementos de ambos lados de la ecuación a la vez neutraliza los dos sesgos opuestos y deja una corteza montañosa virgen y de historia estable (Highlands) tanto en los polos como en el ecuador [A.11]. En este recuento limpio y equilibrado se apoya firmemente la conclusión del artículo (D.1–D.2), que fija el valor de la razón del sistema en 1.20 ± 0.05 [A.7, A.11].

Los cinco límites del conocimiento y las limitaciones analíticas del recuento

Para mantener un estándar académico sobrio y contenido, la investigación define explícitamente cinco reglas básicas que limitan y delimitan lo que un recuento de cráteres es capaz de demostrar [A.11]:

- **La regla de acumulación histórica (Accumulative Record):** el registro de cráteres visible hoy en la superficie es una función acumulada [A.11]. Todo cráter impreso desde que la capa comenzó a congelarse y a recoger su registro sobre la Tierra se ha conservado en ella, a menos que una superficie posterior (un mare o una cuenca) lo haya borrado físicamente [A.11]. El recuento moderno refleja la suma de las poblaciones de todas las épocas juntas, y no una única fase cronológica; el exceso de densidad polar se analiza como un patrón mecánico añadido sobre este fondo total [A.11].
- **Límite del umbral de diámetro y riesgo de saturación (Saturation Limit):** la completitud de la identificación y la calidad de los datos varían drásticamente en función del tamaño del cráter [A.11]. Por debajo del umbral de 40 km, la completitud del catálogo se ve afectada por el tipo de terreno y por la intrusión de cráteres secundarios (cúmulos de fragmentos posteriores al impacto) [A.11]. Por ello, la clase de $\geq 20\,\mathrm{km}$ se utiliza para derivar los valores numéricos, mientras que la clase de $\geq 40\,\mathrm{km}$ sirve como herramienta de control para confirmar la dirección del signo [A.11]. Por debajo del umbral estricto de 20 km no se realiza ninguna comparación, ya que allí dominan los cráteres secundarios y la superficie se encuentra en estado de saturación (un equilibrio en el que los cráteres nuevos borran a los antiguos al mismo ritmo y el recuento deja de crecer) [A.11].
- **Neutralización de los sesgos ópticos y de la iluminación solar:** en los polos, los rayos del Sol inciden con un ángulo bajo sobre el horizonte y proyectan sombras largas y enormes que realzan cada surco y cada cráter pequeño, lo que produce la ilusión visual de una superficie mucho más craterizada que el cinturón ecuatorial (efecto de atardecer) [A.11]. Para bloquear este sesgo óptico, la investigación descarta el uso de imágenes o fotografías y se basa exclusivamente en datos topográficos y mapas de elevación digitales que miden el terreno real y no sus sombras [A.11].
- **Presencia de fondo de la cuenca de contacto:** la anomalía del Artículo 11 (el mínimo de la cara cercana en la zona de contacto) está presente como fondo básico bajo todo el conjunto

presentado [A.11]. El exceso polar se mide respecto a ella y no la sustituye; el modelo de los seis ejes (A.9) presenta y equilibra ambos patrones simultáneamente [A.11].

- **Obligación de uniformidad de la base de datos:** todos los datos de densidad proceden del catálogo geométrico global de Robbins (2019), caracterizado por una resolución uniforme sobre toda la Luna [A.11]. La investigación descarta el uso de mapas geológicos clásicos, compilados a partir de fuentes históricas con un detalle desigual (varias veces más densos en la cara cercana que en la oculta), para evitar una distorsión comparativa [A.11, D.3]. Una comparación científica válida solo existe cuando ambas mitades del cuerpo se cuentan con el mismo método y el mismo instrumento de medición [A.11].

Cierre de la fase descriptiva y paso a las pruebas explicativas

Con la conclusión de las secciones A.1–A.11, queda cerrada por completo la parte descriptiva del artículo [A.11]. Las cinco etapas espaciales establecieron la siguiente base de datos:

- Identificación de un exceso de densidad marcado en las latitudes altas [A.11].
- Separación y aislamiento completos del patrón polar respecto a la asimetría longitudinal (este/oeste) [A.11].
- Confirmación de la persistencia del efecto bipolar incluso bajo la restricción de una máscara de filtrado geológica estricta [A.11].
- Desciframiento de la estructura interna de los casquetes y demostración de la convergencia de los núcleos hacia la igualdad estadística [A.11].
- Integración de las tendencias en una gradación geométrica coherente que confirma la existencia de un cuerpo triaxial primitivo [A.11].
- Aislamiento y cuantificación del mínimo central de la cuenca SPA y su traslado al análisis del Artículo 8 [A.11].

De aquí en adelante, el argumento científico cambia de rostro y pasa de la cuestión de la descripción empírica (qué hay en la superficie y dónde) a la cuestión del mecanismo físico (qué es capaz de producir un patrón así) [A.11]. Todo modelo o hipótesis alternativa que se examine en los capítulos siguientes del artículo tendrá que cumplir seis condiciones límite estrictas establecidas por la observación, sin posibilidad de excepción [A.11]:

> **1.** Densidad de cráteres alta y anómala en ambas regiones polares simultáneamente
>
> **2.** Reproducción coherente de la tendencia en los dos umbrales de diámetro aislados (20 km y 40 km)
>
> **3.** Supervivencia y persistencia completas del exceso de los extremos tras aplicar la máscara de maria y cuencas
>
> **4.** Explicación de la variación diferencial en la respuesta del norte frente al sur a la máscara (colapso de la cuenca SPA en el sur)
>
> **5.** Convergencia morfológica hacia valores de densidad similares en los núcleos interiores residuales de los casquetes

> **6.** Conservación de la gradación de los seis ejes, con el punto subterrestre fijado como el casquete menos denso

---

PART B

Parte B — Lo que intentamos antes de la respuesta

La Parte A definió cuantitativa y espacialmente la anomalía de densidad: los cráteres lunares son significativamente más densos en las regiones de ambos polos que en el cinturón ecuatorial, y el efecto se organiza de forma global en torno a un anillo completo de la superficie y no como un único punto singular [B]. La Parte C desarrollará y presentará las ecuaciones geodinámicas del mecanismo de redondeo y contracción mecánica propuesto como solución científica [B].

Este capítulo (Parte B) constituye la fase de prueba mecánica preliminar, y presenta las seis hipótesis e interpretaciones alternativas examinadas y rechazadas durante la investigación [B]. Su descarte mecánico es lo que condujo la investigación a la solución del redondeo, ya que el análisis conjunto de los seis fracasos demuestra que la física del sistema deja lugar a un único tipo de causa generadora [B].

La matriz de las cuatro preguntas estructurales:

Cada hipótesis alternativa se examina de forma coherente y sobria frente a cuatro preguntas estrictas, cuyos valores se derivan directamente de los datos de observación de la Parte A [B]:

1. Prueba del signo (Sign Test): ¿crea realmente el mecanismo físico propuesto un exceso de densidad en los polos respecto al ecuador, o actúa en sentido contrario y los empobrece [B]? (Un mecanismo que empobrece los polos queda descartado de inmediato) [B].

2. Prueba de la magnitud (Magnitude Test): si el signo dinámico es correcto, ¿es capaz el mecanismo de producir las razones empíricas medidas —1.32 en el recuento bruto, 1.20 ± 0.05 en el recuento limpio—, junto con la tendencia creciente significativa a medida que aumenta el diámetro del cráter (D.1–D.2) [B]?

3. Prueba de la forma (Morphology Test): ¿sitúa y organiza el mecanismo el exceso de densidad en el espacio geográfico exacto en que se observa —presente en ambos polos en medida similar y ordenado según la gradación triaxial de los seis ejes (A.9)— [B]?

4. Prueba de la máscara (Mask Test): ¿es capaz el exceso de densidad producido por el mecanismo de sobrevivir a la aplicación de la máscara geológica (eliminación de los maria, las grandes cuencas y la cuenca SPA en ambos lados de la ecuación), como sobrevive de hecho en los recuentos residuales de la Parte A [B]?

Las pruebas se ordenan en una gradación metodológica desde la más gruesa (signo) hasta la más fina (máscara), de modo que la mayoría de las hipótesis se deciden y descartan en fases tempranas del análisis [B].

B.1 Conservación en tierras altas antiguas (Highlands Preservation Hypothesis)

Definición de la interpretación:

Esta hipótesis sostiene que el exceso de densidad en los polos no es más que el reflejo del grado de conservación de la superficie y de una edad geológica variable [B.1]. Las regiones polares son una corteza montañosa antigua y virgen (Highlands) que no experimentó la actividad de inundación volcánica tardía de las llanuras basálticas y los maria oscuros, que borraron y cubrieron el registro temprano en las latitudes bajas de la cara cercana [B.1]. Por tanto, los polos son más densos porque son más antiguos y no se vieron afectados por alteraciones endógenas, y no porque algún mecanismo dinámico concentrara o reuniera activamente cráteres en ellos [B.1]. Es la explicación inicial aceptada en la comunidad planetaria, ya que la densidad de cráteres sirve como indicador clásico para determinar la edad relativa de las superficies [B.1].

La predicción morfológica de la hipótesis (qué predice):

El modelo exige que la curva de densidad siga linealmente la edad cronológica y el grado de conservación de la celda de área [B.1]. La densidad debe ser completamente uniforme y homogénea en todas las unidades de corteza montañosa no inundadas, y mostrar valores bajos (depresiones) únicamente donde se extiende un mare o una cuenca joven [B.1]. La hipótesis descarta la existencia de un centro o vértice anómalo, ya que una meseta antigua de la misma edad es uniforme en el espacio [B.1]. Si la conservación térmica fuera el único factor, el polo mostraría valores idénticos a los de cualquier otro espacio montañoso de la misma edad en la superficie del cuerpo, y el mapa global de densidad estaría compuesto por mesetas planas y depresiones locales, sin una curva de máximo concentrado [B.1].

Análisis de los resultados empíricos de los recuentos (qué muestra la superficie):

El efecto de conservación geológica y el impacto térmico de los maria son completamente reales, y de hecho moldean la superficie lunar a la mayor escala (como se refleja en las zonas de exposición del Artículo 11, donde la cara oculta presenta una densidad bruta de 219 cráteres por 10^6 km², el cinturón marginal 164 y el disco de contacto subterrestre solo 99) [B.1]. Sin embargo, tres observaciones firmes de la Parte A descartan la interpretación y conducen a su rechazo [B.1]:

1. Persistencia del exceso bajo la prueba decisiva de la máscara: la máscara de filtrado de la sección A.3 omite del cálculo precisamente los elementos en los que se apoya la hipótesis: los polígonos de maria y las cuencas gigantes [B.3, B.1]. Este procedimiento normaliza el denominador y garantiza una comparación limpia de meseta montañosa frente a meseta montañosa en ambos lados de la ecuación [B.1]. Si las diferencias de conservación fueran la única causa del fenómeno, la razón de densidades residual caería exactamente al valor de distribución uniforme (1.00) al eliminar la corteza sustituida [B.1]. En la práctica, la razón bruta cae de 1.32 a 1.11 (limpieza de maria) y vuelve a subir a un valor firme de 1.20 ± 0.05 en cuanto se neutraliza también la cuenca SPA [B.1]. La razón no se reduce a 1 y sigue mostrando una tendencia creciente en función del diámetro del cráter hasta un valor de 1.53 en las clases grandes [B.1]. Ninguna diferencia de densidad que sobreviva a este procedimiento de igual a igual puede atribuirse a la diferencia entre terreno inundado y terreno virgen [B.1].

2. El máximo bipolar por encima de la meseta más antigua del sistema: la corona de la cara oculta (alrededor de las coordenadas del punto antiterrestre) representa en el modelo dinámico la unidad de corteza más antigua y segura, que las superficies de maria apenas tocaron geográficamente [B.1]. Tras aplicar la máscara, este sector presenta una densidad de 221 cráteres por 10^6 km² [B.1]. En cambio, los dos casquetes polares residuales muestran valores considerablemente más altos: 233 en el norte y 246 en el sur [B.9, B.1]. Los polos se sitúan morfológicamente por encima de la meseta más antigua, y no a su mismo nivel [B.1]. Si la edad cronológica de la corteza fuera el factor determinante, la corona de la cara oculta debería encabezar la gradación global; los resultados de la superficie lo descartan [B.1].

3. Existencia de una concentración radial (centro) en el núcleo norte virgen: dentro del espacio del polo norte, donde ningún polígono de mare ni cuenca de Neumann penetra en un radio de 20° desde el vértice, la densidad no es homogénea ni plana, sino que muestra una curva de concentración marcada [B.1]. El índice de densidad asciende de forma continua desde 189 en el casquete amplio (60°) hasta un valor máximo de 300 cráteres por millón de km² en el casquete interior de 15° [B.6, B.1]. Una corteza montañosa uniforme y estática no es capaz de producir una convergencia radial de la densidad hacia un punto geográfico definido [B.1]. El núcleo norte constituye el lugar de observación más limpio para refutar la hipótesis, ya que no contiene ningún elemento geológico ajeno que requiera filtrado con la máscara [B.1].

Veredicto:

La hipótesis de conservación en tierras altas antiguas supera únicamente la prueba del signo, pero fracasa por completo en la prueba de la máscara y en la prueba de la forma [B.1]. La amplia variación espacial a escala global (como la gradación cara cercana frente a cara oculta) se explica mediante la geometría de las zonas de contacto del extremo de la pera (Artículo 3) y la distribución de los vectores de las caídas balísticas más duras, concentradas en la cara oculta (Artículo 6), y no en función de una conservación estática [B.1].

La investigación mantiene el mecanismo de conservación únicamente como la causa física de que las áreas de maria y las cuencas de impacto jóvenes muestren valores de densidad bajos (reinicio del registro), y no como fuente o explicación del exceso de densidad polar [B.1]. La presencia de las tierras altas antiguas de la cara cercana al sur del cráter Tycho, que muestran una densidad anómala de 302 cráteres en el intervalo de 15°, constituye un recordatorio mecánico adicional de que la densidad de una superficie antigua no es función únicamente de la edad cronológica [B.1]. Lo que la hipótesis de conservación deja sin respuesta física es precisamente el núcleo de la investigación del artículo: un exceso de densidad significativo conservado en la comparación de meseta frente a meseta, y que posee un centro geométrico anclado en el eje de rotación del cuerpo [B.1].

B.2 Achatamiento rotacional durante el acoplamiento (Rotational Flattening Hypothesis)

Definición de la interpretación:

Esta hipótesis se basa en el principio mecánico de que un cuerpo viscoso/blando que gira rápidamente alrededor de su eje experimenta una deformación achatada: se expande a lo largo del cinturón ecuatorial por los esfuerzos centrífugos y se acorta a lo largo del eje polar, como la masa de una pizza que se estira y se aplana cuando se la hace girar en el aire [B.2]. Dado que la Luna joven en la fase acoplada giraba en rápida sincronización con la Tierra (periodo de unas 5.5 horas), experimentó un achatamiento global marcado (C.1) [B.2]. La idea inicial sostiene que estos esfuerzos de compresión empujaron físicamente las regiones polares hacia dentro, acercando así mecánicamente entre sí los cráteres que transportaban y aumentando su densidad [B.2].

La predicción morfológica (qué predice):

La geometría física de una deformación achatada a volumen constante (situación en la que no se añade ni se resta material al sistema, sino que solo cambia su configuración) muestra un comportamiento completamente opuesto a la predicción de apiñamiento [B.2]:

- **En el espacio polar:** las superficies superior e inferior se aplastan y obligan al material a extenderse lateralmente, lo que provoca un estiramiento bidireccional de la superficie en el plano del polo [B.2].
- **En el espacio ecuatorial:** la superficie se estira a lo largo de la circunferencia del ecuador, pero se acorta a lo largo de los meridianos [B.2].

En consecuencia, el número de cráteres por unidad de área (ρ_{crater}) disminuye y se empobrece en la región polar, y la ecuación diferencial de la extensión de la superficie se define con precisión según la razón de ejes del esferoide (a/c, donde a es el radio ecuatorial y c es el radio polar) [B.2]:

$$\rho_{\text{polar}} = \frac{\rho_{\text{equatorial}}}{\left(\mathbf{a/c}\right)^{\mathbf{2}}}$$

Esta ecuación dicta que cuanto más achatado está un cuerpo, más dispersos y vacíos de cráteres por unidad de área quedan sus polos (exactamente lo inverso de la ecuación de redondeo desarrollada en C.3) [B.2]. Para las razones de ejes del esferoide de Maclaurin en el máximo de achatamiento ($a/c = 1.69$, densidad 1,300 kg/m^3, rotación de 5.5 horas) y en las fases tardías del redondeo ($a/c = 1.20$, densidad 2,600 kg/m^3, periodo de 5.77 horas), el mecanismo de achatamiento habría dejado los polos en una posición de inferioridad teórica de solo 0.59 y 0.83 respecto al ecuador (déficit estructural de 41% y 17% respectivamente) [B.2].

Lo que dicen los recuentos empíricos:

Los datos físicos de la superficie muestran un exceso de densidad marcado en los polos (razón de 1.32 en el recuento bruto y 1.20 ± 0.05 en el recuento limpio) [B.2]. Por tanto, el signo mecánico de la hipótesis es erróneo de raíz; el achatamiento rotacional empobrece los cráteres en el vértice, mientras que las observaciones de la superficie los muestran con densidad máxima [B.2].

Veredicto:

La hipótesis del achatamiento rotacional fracasa por completo en la prueba del signo [B.2]. Si se comprime una pelota elástica desde arriba y desde abajo, la superficie del extremo superior no se contrae: se extiende y se expande, y los puntos impresos en ella se alejan unos de otros [B.2].

No obstante, la hipótesis capta correctamente la geometría general del cuerpo cuando se lee en sentido inverso: una superficie cortical que se estiró a su pesar durante la fase de achatamiento, y que más tarde queda liberada de la restricción del esfuerzo, se contraerá bruscamente en las regiones polares [B.2]. Esta comprensión inversa constituye el núcleo mecánico del capítulo C.3 [B.2]. Este hallazgo provocó un cambio metodológico fundamental durante la investigación: en lugar de buscar un mecanismo dinámico que produzca achatamiento, comenzó la búsqueda del proceso geodinámico que anula y libera el achatamiento (el proceso de redondeo de vuelta a la esfera) [B.2].

B.3 El eje polar acortado por la marea — efecto Roche (Roche Tidal Stretching Hypothesis)

Definición de la interpretación:

Durante la fase acoplada, la Luna joven estaba sometida al efecto Roche: esfuerzos de marea extremos que estiraron su volumen a lo largo de la línea de la Tierra (el eje radial a) debido a la diferencia dinámica entre la gravedad terrestre, que tiraba de la cara cercana hacia dentro, y la fuerza centrífuga de la corrotación, que tiraba de la masa hacia fuera, mientras el interior del cuerpo permanecía sujeto al extremo de la estructura de la pera [B.3]. Dado que el volumen del cuerpo permanecía casi constante, el alargamiento del eje radial se produjo a costa de la reducción de los dos ejes perpendiculares [B.3]. Dentro del sistema en rotación, el término centrífugo actuó para estabilizar y conservar el eje de la dirección del movimiento orbital (b), por lo que la mayor parte del esfuerzo de acortamiento y colapso mecánico recayó sobre el eje polar (c) [B.3]. Los polos fueron comprimidos y acercados entre sí, y la idea alternativa sostiene que los cráteres situados sobre ellos fueron arrastrados y se apiñaron con ellos [B.3].

La predicción morfológica (qué predice):

La geometría del cuerpo fluido libre de 2,600 $\mathrm{kg/m^3}$ de densidad bajo estos esfuerzos de marea se calcula con precisión con una razón de ejes triaxial de $1 : 0.637 : 0.601$ (para los ejes $a : b : c$) [B.3]. Esta estructura produce un cuerpo elipsoidal muy largo en dirección a la Tierra y muy corto en los polos (un huevo apoyado sobre el eje de marea) [B.3]. Cuando se aplica esta deformación de estiramiento de marea a una corteza que transporta cráteres con distribución uniforme, el índice de densidad en cada celda de área varía en proporción inversa a los factores de contracción (exactamente lo inverso de los valores de C.3) [B.3]:

El sector espacial examinado	Vector de cambio en el estiramiento de Roche	Vector de cambio en el redondeo de vuelta (C.3)
Las regiones polares (el eje corto c)	0.83× (dilución y alejamiento)	1.21× (apiñamiento mecánico)

El sector espacial examinado	Vector de cambio en el estiramiento de Roche	Vector de cambio en el redondeo de vuelta (C.3)
Los puntos delantero y de cola (eje b)	0.88× (dilución moderada)	1.14× (apiñamiento moderado)
El punto subterrestre (el eje largo a)	1.38× (concentración y apiñamiento)	0.73× (expansión y dilución)

La lectura transversal de la matriz demuestra que un eje polar acortado mecánicamente bajo esfuerzos de estiramiento de marea extiende y expande la superficie situada sobre él, exactamente como en el mecanismo de achatamiento rotacional [B.3]. El polo es físicamente el sector más estirado de la forma, por lo que los cráteres en él se alejan unos de otros y se diluyen (0.83) [B.3]. En cambio, los extremos de la línea de la Tierra (el punto subterrestre) son las regiones en las que la superficie converge y se apiña hasta el máximo del sistema (1.38) [B.3].

Lo que dicen los recuentos empíricos:

Las observaciones reales de la superficie muestran un panorama completamente opuesto: los polos son las regiones más densas del sistema, mientras que el punto subterrestre es el más disperso y vacío de los seis casquetes principales (valor bruto de 94 y valor enmascarado de solo 148) [A.9, B.3]. El mecanismo de estiramiento de marea predice exactamente las inversiones opuestas en estos dos sectores [B.3].

Veredicto:

La hipótesis del estiramiento de Roche fracasa en la prueba del signo como mecanismo generador de apiñamiento [B.3].

No obstante, el efecto físico en sí es real y su magnitud se conserva firmemente en las ecuaciones del modelo: define la forma triaxial de partida de la sección C.2, y el redondeo geodinámico desde ella hacia una esfera perfecta es la respuesta científica de la investigación [B.3]. El efecto Roche es responsable de fijar el máximo de deformación y estiramiento del cuerpo acoplado; el redondeo posterior (la liberación del estiramiento y el retorno a la esfera) es el que impulsa y acerca físicamente los cráteres [B.3]. La lectura de la columna derecha de la tabla (el vector de redondeo) reproduce con plena concordancia la gradación de los recuentos: polos máximos, caras intermedias y punto subterrestre en la base del mínimo [B.3].

B.4 Gravedad más intensa en el polo (Polar Gravity Excess Hypothesis)

Definición de la interpretación:

En un cuerpo planetario de forma achatada, el vértice del polo se sitúa geométricamente más cerca del centro de masa del cuerpo que el cinturón ecuatorial [B.4]. Además, en el polo geográfico (situado directamente sobre el eje de rotación) la velocidad lineal se anula, por lo que no existe el componente de empuje centrífugo hacia fuera [B.4]. La combinación de estos dos factores produce en los polos un valor de gravedad efectiva (la diferencia entre la atracción propia y la contribución centrífuga) mayor que en el ecuador [B.4]. La interpretación alternativa propone

que este campo gravitatorio reforzado en los polos actuó como una bomba mecánica que atrajo y desplazó material superficial elástico y suelto a lo largo de la corteza hacia las regiones polares, apiñando así el registro a su alrededor [B.4].

La predicción morfológica (qué predice):

La ley física dicta que el vector de la gravedad actúa hacia abajo (radialmente hacia el centro) y no lateralmente (tangencialmente a lo largo de la superficie) [B.4]. Para que el material cortical experimente un movimiento lateral activo a lo largo de la superficie hacia el polo, el polo debe funcionar físicamente como el punto más bajo en términos del potencial efectivo del cuerpo (el fondo de un valle de potencial, hacia el que el material se desliza y fluye como el agua pendiente abajo) [B.4].

En el sistema dinámico del cuerpo acoplado que gira rápidamente con la Tierra, la situación física es completamente la opuesta [B.4]. En el sistema en rotación, el potencial efectivo en el cinturón ecuatorial es inferior al del polo en un factor estricto de $\frac{1}{2}\Omega^2 R^2$ (donde Ω es la velocidad de rotación y R es el radio), valor que representa la energía cinética de movimiento excedente que posee el cinturón ecuatorial y de la que carece por completo el eje polar [B.4].

En las fases tardías del redondeo (densidad 2,600 $\mathrm{kg/m^3}$, periodo de 5.77 horas, radio medio $R \approx 1,890\ \mathrm{km}$), con un valor de gravedad superficial de $g \approx 1.37\ \mathrm{m/s^2}$ (C.7), la ecuación de la altura teórica se define según [B.4]:

$$\mathbf{\Delta H = \frac{\frac{1}{2}\Omega^2 R^2}{g} \approx 120\ km}$$

Esta ecuación demuestra que, sobre un cuerpo achatado que aún no ha completado su colapso hacia su forma de equilibrio hidrostático, las regiones polares se alzan como colinas topográficas gigantes de unos 120 km de altura “por encima” del cinturón ecuatorial en sentido energético [B.4]. Son los puntos de mayor potencial (la cima de una colina), por lo que todo material suelto o corteza elástica experimentará un vector de empuje opuesto y se deslizará alejándose de ellos hacia el valle de potencial ecuatorial [B.4]. Este es el mecanismo que produce achatamiento (B.2), y no apiñamiento polar [B.4].

Lo que dicen los recuentos empíricos:

El exceso se sitúa en los polos [B.4]. Mientras el cuerpo giraba, la combinación de la gravedad y la aceleración centrífuga actuó para alejar y diluir material de los polos, y no para concentrarlo en ellos [B.4].

Veredicto:

La hipótesis de la gravedad polar reforzada fracasa por completo como mecanismo de desplazamiento lateral mientras el cuerpo se encuentra en la fase acoplada y en rotación [B.4].

El efecto ocupa su lugar físico correcto solo en el momento de la transición dinámica: la autogravedad de la Luna es la que la mantuvo como un cuerpo íntegro e impidió su desintegración más allá del límite de Roche rígido ($\approx 13,000\ \mathrm{km}$ para una densidad de 1,300)

[B.4]. En el momento en que el centro de masa de la Luna cruzó la línea de corrotación y la compresión mecánica sobre la base se anuló, el cuerpo quedó liberado de la restricción de la rotación síncrona excedente [B.4]. En esta situación, el achatamiento que la rotación sostenía hasta entonces se convierte en una carga anómala que el cuerpo no puede soportar [B.4]. Solo en ese momento el polo del cuerpo achatado colapsa y pasa de ser una cima energética a ser el fondo de un valle de potencial profundo [B.4]. Ahora la autogravedad actúa como el motor principal que impulsa el flujo y la contracción de la superficie hacia dentro, hacia los polos: este es el mecanismo de redondeo de vuelta (C.4) [B.4]. La diferencia geométrica de 120 km representa la escala exacta de la energía que la rotación mantenía arriba, y su liberación mecánica en el redondeo es la que apiña los cráteres [B.4].

B.5 Sumidero de drenaje en el polo (Polar Drain/Vortex Hypothesis)

Definición de la interpretación:

Esta hipótesis se basa en la analogía mecánica intuitiva de la “succión hacia dentro”: la existencia de un mecanismo de drenaje, de hundimiento cortical o de un vórtice dinámico interno bajo cada polo geográfico [B.5]. Según este modelo, el sistema magmático o geodinámico actúa como el agua en el fondo de un fregadero que fluye y se reúne hacia el desagüe, atrayendo, concentrando y recogiendo activamente la superficie y los cráteres situados sobre ella hacia un único punto extremo [B.5].

La predicción morfológica (qué predice):

La dinámica de un sumidero de drenaje dicta una concentración dirigida exclusivamente hacia un punto singular (The Vertex Point) [B.5]. Por tanto, el mapa de densidad debe mostrar una tendencia creciente pronunciada e ilimitada (una singularidad estadística) a medida que nos acercamos físicamente al propio punto del polo, y la topografía geofísica debe mostrar una depresión o un hoyo profundo en el punto central [B.5]. El modelo requiere la acción de un vector de fuerza mecánica lateral dirigido directamente hacia las coordenadas del polo [B.5].

Lo que dicen los recuentos empíricos:

Los datos medidos en la superficie descartan la estructura de singularidad puntual [B.5]:

1. Detención y estabilización del núcleo norte virgen: dentro del espacio limpio del polo norte, la densidad de cráteres ($\geq 20\ \mathrm{km}$) asciende efectivamente de forma radial: de 189 en el casquete de 60°, a 227 (30°) y a 270 (20°) [A.6, B.5]. Sin embargo, al penetrar en el núcleo extremo, la curva de densidad se detiene por completo y se estabiliza: un valor de 300 en el casquete de 15° frente a un valor de 298 en el casquete de 10° [A.6, B.5]. Los datos revelan una concentración global hacia una región polar amplia (Highlands Plateau) y no una convergencia puntual hacia un sumidero de drenaje [B.5].

2. Sensibilidad de la muestra sur residual: en el sur, tras aplicar la máscara, los casquetes interiores muestran valores de 305 (a 15°) y 348 (a 10°) [A.7, B.5]. Sin embargo, el análisis del sistema muestra que, en un radio de 20° desde el vértice del polo sur, la máscara se compone únicamente de la unión coincidente con la cuenca SPA, y el casquete de 10° se apoya en una

muestra reducida de solo 36 cráteres [B.5]. En una muestra tan pequeña, una fluctuación aleatoria de un puñado de cráteres desplaza el valor numérico en proporciones amplias, por lo que el aumento en el sur refleja la geometría local de la cuenca de impacto y los márgenes de error del recuento, y no evidencia de un sumidero de drenaje [B.5]. El peso científico de la prueba se apoya en la secuencia norte limpia [B.5].

3. Ausencia de evidencias topográficas: los datos topográficos planetarios reales no muestran ningún par de depresiones gravitatorias o estructurales coincidentes con los polos geográficos [B.5].

Veredicto:

La hipótesis del sumidero de drenaje supera la prueba del signo (positivo), pero fracasa por completo en la prueba de la forma [B.5].

Dentro de un cuerpo planetario en rotación, todo vector de fuerza física debe conservar la simetría axial alrededor del eje de rotación, y tal simetría produce una estructura geométrica de anillo (Ring) y no de punto único; no existe ninguna fuerza física capaz de converger en el propio punto del polo [B.5]. El exceso de densidad real se extiende a lo largo de un anillo completo —el anillo situado a una distancia de 90° del punto subterrestre, que pasa de forma continua por ambos polos y ambas caras (A.9, C.3)— y los polos encabezan la gradación únicamente porque el eje de rotación determina el centro de su convergencia geométrica [B.5]. La interpretación del sumidero de drenaje tiene el signo correcto (exceso), pero un patrón espacial que produce una distorsión: exige un máximo puntual, mientras que las observaciones muestran un nivel constante sobre una celda de área amplia y una banda de apiñamiento global que rodea todo el cuerpo [B.5].

B.6 Cambio uniforme (Isotropic Volume/Scale Change Hypothesis)

Definición de la interpretación:

Esta hipótesis propone explicar el exceso de densidad mediante procesos isotrópicos (uniformes) globales, como una expansión de volumen uniforme, una contracción térmica uniforme de todo el cuerpo durante sus fases de enfriamiento, o la acción de una autogravedad intensa que atrae por igual todos los materiales de la corteza hacia el centro de masa; es decir, un cambio mecánico de la dimensión y el tamaño del cuerpo (R) sin cambio en su forma geométrica (estructura) [B.6]. Cada uno de estos acontecimientos constituye un proceso físico real y documentado en la historia temprana de un cuerpo planetario joven y caliente, y cada uno de ellos desplaza y modifica la posición de toda la superficie [B.6].

La predicción morfológica (qué predice):

Un cambio uniforme en la dimensión del cuerpo modifica cada elemento y cada unidad de área cortical exactamente en el mismo factor y la misma proporción [B.6]. La separación geográfica entre los cráteres aumenta o disminuye de forma homogénea en cada coordenada de la superficie del cuerpo, por lo que el índice de densidad varía en un factor constante y uniforme tanto en los polos como en el cinturón ecuatorial [B.6]:

$$\rho'_{\text{polar}} = \rho'_{\text{equatorial}}$$

Para una superficie craterizada uniformemente, un cambio global de tamaño multiplica el numerador (el número de cráteres) y el denominador (el área superficial) por el mismo factor matemático exacto, por lo que el valor de la razón estadística entre ellos no puede cambiar [B.6]. El mecanismo funciona como el inflado uniforme de un globo: la operación hace que todos los puntos impresos sobre él estén más dispersos, pero mantiene la igualdad y no es capaz de producir una región más densa o más dispersa que otra [B.6].

Lo que dicen los recuentos empíricos:

Las observaciones de la superficie fijan una diferencia morfológica marcada: una razón de 1.32 en el recuento bruto, 1.20 ± 0.05 en el recuento limpio y una tendencia ascendente constante en función del diámetro del cráter hasta alcanzar un valor de 1.53 en las clases grandes [B.1, B.6].

Veredicto:

La hipótesis del cambio uniforme fracasa de forma absoluta tanto en la prueba del signo como en la prueba de la magnitud, ya que no es capaz de producir ningún exceso de densidad ni variación espacial alguna [B.6].

No obstante, es la interpretación metodológica que trazó el camino analítico de la investigación [B.6]. Una vez descartado físicamente un proceso de cambio uniforme de tamaño, la física dictó una conclusión firme: un cambio de tamaño no puede producir un exceso polar; solo un cambio en la forma del cuerpo (Anisotropic Distortion) es capaz de producir tal anomalía [B.6]. Este cambio de forma debe ser no uniforme en el espacio de manera definida: debe contraer mecánicamente la superficie en las regiones polares en la máxima proporción, y debe conservar una simetría axial completa alrededor del eje de rotación [B.6].

Dado que las hipótesis B.2 y B.3 representan cambios de forma reales pero con el signo mecánico erróneo (dilución de los polos), la solución científica del enigma exige su inversión geodinámica exacta [B.6]. Esta fase redujo la pregunta científica: la búsqueda se orientó exclusivamente a encontrar el cambio de forma específico que contrae la superficie polar más que cualquier otra región, y en la historia del modelo existe un único proceso geodinámico que cumple esta condición [B.6].

B.7 La respuesta, y por qué es la que permanece (The Flattening Release / Spherical Rebound)

Un único cambio de forma geodinámico en el sistema da una respuesta precisa y completa a todas las condiciones límite establecidas por las observaciones y en las que fracasaron las interpretaciones anteriores: la transición mecánica de un cuerpo triaxial muy achatado que se libera de sus restricciones y se redondea de vuelta a la forma de una esfera perfecta con una disminución espontánea de volumen [B.7].

Cierre de las condiciones y ajuste al sistema físico:

1. El signo mecánico (positivo): el mecanismo constituye la inversión geométrica y mecánica exacta de las hipótesis B.2 y B.3 [B.7]. La liberación del estiramiento y la contracción posterior actúan con el signo correcto y apiñan la corteza [B.7].

2. El motor físico: lo accionan las fuerzas de autogravedad de la sección B.4 en su lugar físico exacto: en el momento en que el centro de masa de la Luna cruza la línea de corrotación y la fuerza de compresión neta del cuerpo sobre la base de la pera se anula [B.4, B.7]. El cuerpo se libera de la restricción centrífuga excedente mientras sigue acoplado y girando en sincronización con la Tierra [B.7].

3. La geometría espacial: produce exactamente la estructura de anillo simétrico alrededor del eje de rotación (B.5), en la que las regiones polares encabezan el máximo del apiñamiento y la contracción mecánica porque el eje de rotación pasa por ellas y todos los meridianos retroceden hacia ellas (los polos son los únicos puntos que la rotación nunca desplazó) [B.5, B.7].

4. Prueba de la magnitud y coherencia cronológica: las dimensiones físicas se derivan directamente de la forma que los propios cráteres registran alrededor de los seis ejes (A.9) y de las pruebas de ajuste a la forma de equilibrio hidrostático del esferoide de Maclaurin (C.1) [B.7]. El modelo de redondeo no predice un valor estático, sino una gradación cronológica dinámica que concuerda de forma absoluta con los resultados empíricos del recuento limpio [B.7]:

- Cráteres gigantes antiguos ($60-100\ \mathrm{km}$): se formaron en el máximo de achatamiento sobre el cuerpo más deformado ($1.8:1.4:1$, densidad $1,700\ \mathrm{kg/m^3}$), experimentaron la secuencia de redondeo completa y por ello muestran el máximo apiñamiento: ~1.5 predicho frente a 1.53 ± 0.19 empírico [A.8.5, B.7].
- Cráteres intermedios/tardíos ($20-30\ \mathrm{km}$): se formaron en fases tardías del colapso hacia dentro sobre un cuerpo que ya había empezado a redondearse (≈ 1.20, densidad $2,600\ \mathrm{kg/m^3}$), experimentaron solo el final de la contracción de la superficie y por ello muestran un efecto residual moderado: ~1.2 predicho frente a 1.09 ± 0.07 empírico [A.8.5, B.7].
- Toda la población ($\geq 20\ \mathrm{km}$): el modelo de los seis ejes reconstruye una forma combinada de $1.37:1.15:1$, que predice de forma independiente una razón de 1.21, en concordancia exacta con el resultado del recuento limpio residual: 1.20 ± 0.05 [A.9, B.7].

5. Prueba de la máscara: el efecto es robusto y sobrevive por completo a la limpieza de los maria, las cuencas y el sistema SPA, ya que está inscrito en la mecánica de la propia corteza sólida [B.7].

6. Momento y ventana de formación definidos: el proceso se sitúa cronológicamente en la fase de acoplamiento temprana (antes de la separación mecánica final, en la que la Luna se liberó en un estado redondo y rígido con una razón de ejes de ≤ 1.04) [B.7]. El interior del cuerpo era lo bastante blando y viscoso para permitir el flujo y el redondeo, mientras que la capa exterior era lo bastante rígida para transportar los cráteres como elementos íntegros y aislados (la contracción cerró los espacios elásticos entre ellos y generó la presión de C.4) [B.7].

7. El estado de la capa bajo los polos: si la superficie polar se contrajo más que la superficie ecuatorial, el material que la formaba se comprimió y la corteza allí debería haberse engrosado

[C.7]. Sin embargo, la corteza polar es hoy más delgada que la corteza ecuatorial [D.6]. La explicación es que la capa polar era aún más delgada antes del redondeo: durante el achatamiento, el material ligero de la capa exterior fluyó desde los polos hacia el ecuador (diferenciación rotacional externa, C.8). La misma respuesta explica así tanto la densidad de cráteres en los polos como la corteza bajo ellos [B.7, C.8].

El significado del aumento con el diámetro del cráter:

La tendencia ascendente de la razón de densidades a medida que aumenta el diámetro del cráter constituye la prueba empírica más clara y directa de la existencia de un proceso de redondeo que se desarrolla a lo largo del eje temporal [B.7]. Un cráter cortical solo puede conservar y registrar la porción de contracción superficial que se produjo después de su formación [B.7]. Los cráteres más grandes (los más antiguos) experimentaron toda la transformación, mientras que los cráteres pequeños (los tardíos) captaron solo el acorde final geométrico [B.7]. Ninguna hipótesis alternativa (de B.1 a B.6) es capaz de producir una dependencia estructural entre el exceso de densidad y el diámetro del cráter; el modelo de redondeo la exige físicamente [B.7].

La matriz de síntesis de la prueba mecánica

A continuación se presenta un resumen cuantitativo y sobrio de las seis interpretaciones rechazadas frente a la hipótesis principal del redondeo, que define la contribución residual de cada mecanismo descartado a la formulación científica final [B.7]:

Número de sección	La hipótesis examinada en el sistema	Prueba del signo	Prueba de la magnitud	Prueba de la forma	Prueba de la máscara	El componente mecánico conservado en la descripción final
B.1	Conservación en tierras altas antiguas	Sí	—	No	No	Define el sesgo de los maria y las cuencas bajas (reinicio del registro) [B.7].
B.2	Achatamiento rotacional	No	—	—	—	Define el esfuerzo de estiramiento inicial que el redondeo libera [B.7].
B.3	Efecto Roche (estiramiento de marea)	No	—	—	—	Define la geometría triaxial de partida de la sección C.2 [B.7].
B.4	Gravedad polar reforzada	No	—	—	—	Actúa como el motor principal que impulsa el colapso del redondeo (C.4) [B.7].

Número de sección	La hipótesis examinada en el sistema	Prueba del signo	Prueba de la magnitud	Prueba de la forma	Prueba de la máscara	El componente mecánico conservado en la descripción final
B.5	Sumidero de drenaje / vórtice	Sí	—	No	—	Confirma la geometría axial del anillo global [B.7].
B.6	Cambio uniforme (dimensión/tamaño)	No	No	—	—	Demuestra la necesidad física exclusiva de un cambio de forma no uniforme [B.7].
C	El modelo de redondeo y disminución de volumen	Sí (limpio)	1.20 / 1.5–1.2	Anillo polar	Sí	La respuesta científica confirmada de la investigación [B.7]

Lean la matriz de arriba abajo: cada interpretación rechazada dejó tras de sí un componente físico firme, y la fila inferior los reúne en una única estructura coherente [B.7]. El estiramiento de B.2 y B.3 proporciona los indicadores de deformación que deben anularse, la autogravedad de B.4 proporciona el vector motor, la simetría axial de B.5 define la geometría, B.6 establece la ley de un cambio de forma necesario, y B.1 aísla el efecto de las superficies jóvenes [B.7].

Disponemos ahora de una causa física exclusiva que supera con éxito las cuatro pruebas empíricas, y de seis hipótesis rigurosamente descartadas [B.7].

PART C

Parte C — El mecanismo geodinámico y sus números

La Parte B de la investigación descartó las seis explicaciones alternativas [B.7]. El descarte analítico dejó una única causa mecánica posible: la transición geométrica de un cuerpo triaxial muy achatado que se libera de sus restricciones de esfuerzo y se redondea de vuelta a la forma de una esfera perfecta, con disminución espontánea de volumen y aumento de densidad [B.7, C]. Esta parte convierte esa respuesta en un mecanismo físico cuantitativo: define las dimensiones de la forma de la Luna joven, los vectores de esfuerzo que la modificaron, el efecto espacial sobre la corteza y la energía que impulsó el proceso [C].

La secuencia de fuerzas deformantes y la evolución morfológica:

La geometría de la Luna joven quedó determinada por una ecuación de equilibrio dinámico entre tres vectores de fuerza principales [C]:

1. La atracción de la autogravedad: tendía a comprimir todas las partes del cuerpo uniformemente hacia el centro, y por sí sola habría producido una esfera perfecta [C].

2. La aceleración centrífuga de la rotación rápida: en la fase de acoplamiento síncrono con la Tierra (periodo de unas 5.5 horas), la rotación empujó el cinturón ecuatorial hacia fuera y rebajó las regiones polares [C].

3. Los esfuerzos de estiramiento de marea (efecto Roche): estiraron el cuerpo de forma extrema a lo largo del eje radial entre la Tierra y la Luna [B.3, C]. La gravedad de la Tierra tiraba de la cara cercana hacia dentro, mientras que la fuerza centrífuga de la corrotación tiraba de la masa hacia fuera, con la base del cuerpo sujeta físicamente al extremo de la estructura de la pera [C]. Este estiramiento acortó los dos ejes perpendiculares y obligó al eje polar a absorber el máximo acortamiento mecánico [C].

La cronología de la secuencia de forma se despliega a lo largo de las fases mecánicas de separación [C]:

- **Fase de agregación inicial:** una masa siálica ligera de 1,300 $\mathrm{kg/m^3}$ de densidad se consolidó en el extremo de la estructura de la pera de la Tierra y comenzó a desplazarse hacia fuera sobre una base de 6,000 km de anchura, con un achatamiento inicial bajo la restricción de la Tierra [C].
- **Fase de estabilización del cuerpo y achatamiento máximo:** a medida que la masa se alejaba, la base de la pera se redujo a una anchura de 3,000 km [C]. Cuando la pera alcanzó la corrotación, las dos caras del cuerpo fueron arrastradas en direcciones opuestas y el cuerpo alcanzó el máximo de su deformación geométrica cerca de la base de 3,000 km [C]. Esta forma máxima es la que analizan los capítulos C.1–C.2 [C].
- **Fase de redondeo acoplado y disminución de volumen:** en el momento en que el centro de masa de la Luna cruzó la línea de corrotación, la atracción neta que la presionaba sobre la base de la pera se anuló [C, C.6]. La corrotación permitió al cuerpo separarse por debajo y comenzar a redondearse [C]. La liberación del estiramiento de marea y rotacional provocó una disminución espontánea y marcada del volumen; el cuerpo se volvió más pequeño, más compacto y más denso, mientras su capa exterior se iba rigidizando [C].
- **Fase de liberación final (la separación):** en el momento de la separación mecánica final, el cuerpo ya era completamente redondo y su capa era rígida [B.7, C]. Tras la liberación, la ralentización de la rotación acoplada solo eliminó el pequeño abultamiento elástico del cuerpo rígido, y no el achatamiento temprano, que había desaparecido antes [C, C.5]. El proceso de redondeo es lo que la propia gravedad del cuerpo produjo en el momento en que los esfuerzos que sostenían la deformación se relajaron [C].

C.1 La forma inicial en el máximo de achatamiento: rotación y densidad

La pregunta de la sección cuantifica matemáticamente cuán achatada y deformada estaba la Luna en el máximo de la fase de achatamiento, y cómo cambió su forma a lo largo de las fases de colapso hacia dentro [C.1]. Para calcular el componente rotacional se necesitan solo dos parámetros físicos: la velocidad angular de rotación (Ω) y la densidad media del material (ρ) [C.1].

Para un fluido homogéneo autogravitante (un cuerpo de densidad uniforme mantenido unido solo por su gravedad, sin resistencia mecánica inicial), la forma exacta de equilibrio hidrostático se

define como el esferoide de Maclaurin (Maclaurin Spheroid) [C.1]. El grado de desviación del esferoide respecto a una esfera perfecta se mide mediante su excentricidad, $e = \sqrt{1 - c^2/a^2}$ (donde a es el radio ecuatorial y c es el radio polar; $e = 0$ da una esfera perfecta y $e \to 1$ da un disco aplanado) [C.1]. El cuerpo se mantiene estable en reposo cuando la velocidad angular Ω (expresada como $2\pi/T$, donde T es el periodo de rotación) cumple la ecuación estructural [C.1]:

$$\frac{\mathbf{\Omega^2}}{\pi \mathbf{G} \rho} = \frac{\mathbf{2}\sqrt{\mathbf{1 - e^2}}(\mathbf{3 - 2e^2})}{\mathbf{e^3}} \arcsin(\mathbf{e}) - \frac{\mathbf{6}(\mathbf{1 - e^2})}{\mathbf{e^2}}$$

- **La mecánica de la ecuación:** el miembro izquierdo compara la fuerza centrífuga hacia fuera (Ω^2) con la autogravedad hacia dentro de un cuerpo uniforme ($G\rho$, donde G es la constante de gravitación universal) [C.1]. El miembro derecho es una función trascendente que depende únicamente de la forma geométrica [C.1]. El miembro derecho asciende desde cero (en el estado esférico) hasta un valor máximo absoluto de 0.4493, alcanzado con una excentricidad de $e = 0.930$ (dato que da una razón de ejes marcada de $a/c = 2.72$) [C.1]. Más allá de este límite mecánico, no existe físicamente ninguna forma de Maclaurin estable [C.1].
- **Sensibilidad paramétrica:** cuanto más rápida es la velocidad de rotación en relación con la densidad, más achatada es la forma de equilibrio [C.1]. Un cuerpo de baja densidad (ligero) es más sensible al achatamiento que un cuerpo denso a la misma velocidad de rotación, porque su campo gravitatorio débil ofrece menos resistencia al esfuerzo centrífugo [C.1].

Matriz de solución de la razón de ejes dinámica (a/c):

La solución de la ecuación de Maclaurin para los valores de los parámetros de las fases de separación da la siguiente matriz de razones entre el radio ecuatorial y el radio polar [C.1]:

Periodo de rotación propia (T)	$\rho = 1,000$	$\rho = 1,300$	$\rho = 1,600$	$\rho = 1,700$	$\rho = 2,000$	$\rho = 2,600$	$\rho = 3,344$
5.50 horas (máximo del achatamiento estructural)	Sin equilibrio	1.69	1.46	1.41	1.32	1.22	1.16
5.77 horas (fase tardía del redondeo cortical)	2.22	1.56	1.39	1.35	1.28	1.20	1.14

- **Lectura horizontal (el vector de densidad):** la forma geométrica experimenta un redondeo continuo (el valor a/c cae hacia 1.00) a medida que aumenta la densidad del material, ya que una velocidad de rotación constante no es capaz de sostener una deformación achatada frente a un campo de autogravedad que se intensifica y atrae hacia dentro [C.1].
- **Lectura vertical (el vector de rotación):** la forma se redondea ligeramente a medida que la velocidad de rotación se ralentiza de 5.5 a 5.77 horas [C.1].
- **Calibración de los extremos del redondeo cortical (los valores destacados):** la matriz define los dos extremos de la transformación de la parte de la pita del cuerpo: el cuerpo estirado e hinchado en el máximo de achatamiento (1.41 con una densidad de unos 1,700 $\mathrm{kg/m^3}$) y el cuerpo denso en las fases tardías del redondeo (1.20 con una densidad de 2,600 $\mathrm{kg/m^3}$) [C.1].

- El valor de referencia de la pera ($1.300\ \mathrm{kg/m^3}$): el valor de 1.69 refleja la forma que la masa ligera acumulada en el extremo de la pera habría adoptado como fluido libre bajo la sola rotación; este dato sirve únicamente como contexto físico, y no como valor máximo medido del cuerpo autónomo [C.1].

El límite inferior de estabilidad para la densidad del material:

Con un periodo de rotación de 5.5 horas y una densidad de 1,000 $\mathrm{kg/m^3}$, la ecuación no da solución de equilibrio, porque el esfuerzo centrífugo supera el punto máximo admisible del miembro derecho [C.1]. En esta situación hipotética, el cuerpo se desintegraría y perdería masa por los bordes de su ecuador [C.1]. Este punto define un límite inferior estricto para la densidad del material necesaria para mantener la integridad del cuerpo a cualquier velocidad de rotación:

$$\rho_{\min} = \frac{\boldsymbol{\Omega^2}}{\mathbf{0.4493\pi G}}$$

Para un periodo de rotación de 5.5 horas, el límite mínimo de densidad se fija matemáticamente en 1,070 $\mathrm{kg/m^3}$; un cuerpo planetario más ligero que este valor no es capaz de sostenerse como fluido con tal velocidad de rotación [C.1].

Ubicación del máximo de deformación y la geometría triaxial

- **El momento del achatamiento máximo:** en las fases iniciales, la masa actuaba como parte integral del extremo de la pera (densidad 1,300, distancia $\approx 8,991\ \mathrm{km}$), y su forma estaba dictada directamente por la Tierra [C.1]. El achatamiento morfológico propio se desarrolló en el momento en que la masa se convirtió en un cuerpo autónomo capaz de estabilizarse a sí mismo, condición que se cumple al cruzar el límite de Roche rígido [C.1]. Más allá de este límite, la autogravedad y la resistencia del material superan las fuerzas de marea disgregadoras de la Tierra [C.1]. Para un material ligero ($1,300\ \mathrm{kg/m^3}$), el límite de Roche se sitúa más lejos, a una distancia de 12,994 km (el límite varía en relación funcional con $\rho^{-1/3}$; para la densidad de liberación de 2,600 $\mathrm{kg/m^3}$ el límite es más cercano y se sitúa en 10,314 km) [C.1]. El cuerpo se desplazó hacia fuera más allá de 13,000 km mientras su base se reducía de 6,000 a 3,000 km, y alcanzó el máximo de deformación geométrica y de achatamiento al aproximarse a la base de 3,000 km, muy cerca del cruce de la línea de corrotación ($15,818\ \mathrm{km}$ con un periodo de 5.5 horas) [C.1].
- **La estructura triaxial (un huevo que es también una pita):** la forma en el máximo de deformación no era un esferoide simétrico biaxial [C.1]. Mientras la rotación achataba el cuerpo alrededor de su eje, los esfuerzos de marea de dos cuerpos de la Tierra lo estiraban activamente a lo largo del eje de la línea de la Tierra [C.1]. La combinación de los esfuerzos impuso una forma triaxial con tres ejes distintos: un eje largo orientado hacia la Tierra (a), un eje intermedio orientado a lo largo del vector de movimiento orbital (b) y un eje corto y comprimido que une los polos (c) [C.1].

El registro empírico del exceso de cráteres reproduce y confirma con precisión estas dimensiones (secciones A.9, C.3): la forma máxima original tenía una razón de aproximadamente $1.8 : 1.4 : 1$,

dentro de un intervalo de dispersión morfométrica de entre $1.64 : 1.45 : 1$ y $1.95 : 1.33 : 1$ [C.1]. La población total ($\geq 20\ \mathrm{km}$) converge en una media combinada de $1.37 : 1.15 : 1$ [C.1]. Se trata de una deformación moderada y físicamente clara: el eje largo es de 1.6 a 1.95 veces mayor que el eje polar, y el eje intermedio es de 1.33 a 1.45 veces mayor que este [C.1].

Confirmación de los indicadores de densidad en el máximo ($\approx 1,700\ \mathrm{kg/m^3}$):

La determinación del valor de densidad del cuerpo en el máximo de achatamiento se basa en el cruce de dos comprobaciones dinámicas independientes, que dan una concordancia completa [C.1]:

1. Confirmación de la parte de la pita según la relación de Maclaurin: la parte de la pita de la forma ($b/c \approx 1.4$) viene determinada exclusivamente por los esfuerzos de rotación [C.1]. En primera aproximación, la diferencia entre el eje intermedio y el corto de un cuerpo estirado por la marea depende de la velocidad de rotación propia, por lo que puede leerse directamente de la ecuación de Maclaurin [C.1]. Con un periodo de rotación de 5.5 horas, la relación de Maclaurin da un valor exacto de $b/c = 1.41$ para un cuerpo de 1,700 $\mathrm{kg/m^3}$ de densidad (el valor destacado en la tabla) [C.1]. El intervalo de dispersión empírico ($1.33-1.45$) acota la densidad entre 1,615 y 1,960 $\mathrm{kg/m^3}$, con el núcleo concentrado en 1,600–1,750 [C.1].

2. Límite geométrico del cierre de la superficie: la transición de un cuerpo estirado a una esfera perfecta implica una liberación del estiramiento y una disminución global de volumen [C.1]. Las ecuaciones geométricas (C.3) demuestran que, si la densidad del cuerpo en el máximo hubiera sido superior a 1,800 $\mathrm{kg/m^3}$, el volumen de estiramiento disponible habría sido demasiado pequeño; en tal caso, los extremos del eje de marea se habrían visto obligados a expandirse y crecer durante el redondeo en lugar de contraerse y cerrarse [C.1].

Ambas pruebas fijan el valor del cuerpo en el máximo como un cuerpo estirado, hinchado y con una densidad de unos 1,700 $\mathrm{kg/m^3}$, lo que da un radio de esfera equivalente (el radio de una esfera de igual volumen) de unos 2,180 km [C.1]. Este valor contrasta con el radio de 1,890 km en la liberación y el radio actual de 1,737 km [C.1]. La masa siálica original en el extremo de la pera ($1,300\ \mathrm{kg/m^3}$, radio equivalente de unos 2,380 km) constituye la base de partida primitiva, antes de la activación de la fase de achatamiento dinámico [C.1].

Las fases del redondeo mecánico

Cuando el centro de masa cruzó la línea de corrotación, el cuerpo inició el proceso de redondeo de vuelta a la esfera, que se desarrolló en dos fases mecánicas separadas [C.1]:

1. Liberación de la parte del huevo (eje de marea a): se liberó primero y con rapidez, porque sobre la línea de corrotación el vector de atracción neta que presionaba el cuerpo contra la base de la pera cayó a cero [C.1, C.6]. Esta parte del estiramiento a lo largo de la línea de la Tierra colapsó hacia dentro [C.1].

2. Liberación de la parte de la pita (achatamiento rotacional b/c): avanzó en paralelo al espesamiento y la compactación del material bajo un periodo de rotación casi constante (C.4) [C.1]. Esta fase se define a lo largo del aumento de los indicadores de densidad ($2,000 \rightarrow 2,300 \rightarrow 2,600\ \mathrm{kg/m^3}$) y de un ligero alargamiento del día terrestre (hasta alcanzar 5.77 horas en

el momento de la liberación) [C.1]. Con esta dinámica, la razón de ejes cayó y se fijó en un valor de alrededor de 1.20 en las fases tardías del redondeo [C.1].

Un cuerpo fluido que completa una rotación propia cada pocas horas debe presentar físicamente una deformación achatada y no puede existir como esfera perfecta en estado viscoso [C.1]. La transición final y rígida desde una razón de alrededor de 1.20 hasta un cuerpo esférico perfecto en el momento de la liberación se estabiliza y refuerza mediante la rigidización de la capa exterior [C.1]. Este es un requisito estructural del modelo: una corteza superior con resistencia mecánica y rigidez de $\mu \geq 10\ \mathrm{GPa}$ es capaz de absorber los esfuerzos de rotación residuales y estabilizar un cuerpo redondo con una razón de ejes de 1.04 como máximo [B.7, C.1]. En el momento de la liberación la Luna es redonda y su capa es rígida [C.1]. El achatamiento residual menor que quedó tras la liberación es solo un pequeño abultamiento elástico, que decae y desaparece por completo a medida que el cuerpo se aleja y su velocidad de rotación en la órbita se ralentiza (C.5) [C.1].

La ecuación de Maclaurin es una ley física fundamental, y las soluciones de la matriz no dependen de nada salvo de los valores de la velocidad angular (Ω) y de la densidad del material (ρ) [C.1].

C.2 El componente de marea: la forma libre y el efecto Roche

Mientras que la sección C.1 calculó el efecto de los esfuerzos de rotación únicamente, esta sección incorpora el segundo vector de fuerza que moldeó morfológicamente el cuerpo: las fuerzas de marea de la Tierra (efecto Roche) y el balance de potenciales compuesto del sistema [C.2]. El análisis sirve como herramienta geométrica para ilustrar la contribución del estiramiento radial, y no constituye la base de la prueba estadística de densidades [C.2].

La dinámica de dos cuerpos en el sistema en rotación:

Un cuerpo planetario situado muy cerca de la Tierra y con acoplamiento rotacional síncrono (periodo orbital igual al periodo de rotación propia Ω) se estira de forma extrema a lo largo del eje radial entre él y la Tierra [C.2]. En la fase acoplada, la masa está sujeta al extremo de la estructura de la pera, bajo un equilibrio de esfuerzos opuestos: la gravedad terrestre tira del flanco cercano hacia dentro y la fuerza centrífuga tira de él hacia fuera [C.2].

El modelo físico clásico reproduce esta estructura mediante el cálculo de la forma de un fluido homogéneo libre (sin restricción de contacto), que adopta la configuración de un elipsoide de Roche (Roche Ellipsoid) con tres ejes distintos ($a : b : c$): el eje de marea hacia la Tierra (a), el eje de la dirección del movimiento orbital (b) y el eje corto que une los polos (c) [C.2]. A diferencia de la forma biaxial de Maclaurin (que se ve como un círculo perfecto desde encima del polo), el elipsoide de Roche está deformado y tiene forma de huevo desde cualquier ángulo de observación [C.2].

La ecuación del balance de potenciales hidrostático:

La superficie de un cuerpo fluido en reposo debe constituir físicamente una superficie equipotencial (Equipotential Surface), para impedir el flujo de material a lo largo de ella [C.2].

Dentro de un elipsoide uniforme, el potencial total se compone de la suma matemática de tres componentes de energía [C.2]:

1. La autogravedad del cuerpo: la energía crece con el cuadrado de la distancia al centro a lo largo de los ejes (x, y, z, paralelos a los ejes a, b, c), y los coeficientes estáticos A_1, A_2, A_3 (que cumplen la ecuación de índices de Chandrasekhar: $A_1 + A_2 + A_3 = 2$) determinan la pendiente del aumento [C.2]. Al eje más corto (c) le corresponde el coeficiente máximo (A_3), ya que la masa está concentrada más cerca de él [C.2].

2. El potencial de marea de la Tierra: se expresa como $-\mu(x^2 - \frac{1}{2}y^2 - \frac{1}{2}z^2)$, donde el factor de estiramiento es $\mu = \frac{GM}{r^3}$ (M es la masa de la Tierra y r la distancia orbital) [C.2]. Este componente rebaja el potencial a lo largo del eje de marea (x) y lo eleva transversalmente (y, z), acción que ejerce un estiramiento radial y una compresión tangencial [C.2].

3. El potencial centrífugo de la órbita: se expresa como $-\frac{1}{2}\Omega^2(x^2 + y^2)$ (según la tercera ley de Kepler en el sistema: $\Omega^2 = \frac{G(M+m)}{r^3}$) [C.2]. Este componente rebaja el potencial hacia fuera, lejos del eje de rotación, y deja sin cambio el componente polar (z) [C.2].

Para que la superficie se equilibre en una forma cerrada, la atracción neta hacia dentro (la gravedad menos los factores de rotación y de marea) multiplicada por el cuadrado de la longitud del eje debe ser exactamente igual en los tres extremos [C.2]:

$$\mathbf{a^2}\left(\mathbf{A_1} - \frac{\mathbf{\Omega^2}}{\mathbf{\pi G\rho}} - \frac{\mathbf{2\mu}}{\mathbf{\pi G\rho}}\right) = \mathbf{b^2}\left(\mathbf{A_2} - \frac{\mathbf{\Omega^2}}{\mathbf{\pi G\rho}} + \frac{\mathbf{\mu}}{\mathbf{\pi G\rho}}\right) = \mathbf{c^2}\left(\mathbf{A_3} + \frac{\mathbf{\mu}}{\mathbf{\pi G\rho}}\right)$$

Esta ecuación combinada da dos sistemas de condiciones para las dos razones de ejes independientes: b/a y c/a [C.2].

Matriz de solución de las ecuaciones del elipsoide de Roche

A continuación se presentan los valores numéricos exactos obtenidos al resolver el sistema de ecuaciones, calculados a una distancia de 20,595 km (algo más allá del límite de Roche fluido de un cuerpo de 2,600 $\mathrm{kg/m^3}$ de densidad), que sirve como herramienta de ilustración morfológica [C.2]:

Distancia orbital (r)	Densidad del material (ρ)	Razón de ejes triaxial ($a:b:c$)	Factor de elevación polar (R_s/c)	Factor de hundimiento radial (R_s/a)	Estado mecánico y límites del límite de Roche
19,660 km	2,600	Sin equilibrio	—	—	Dentro del límite de Roche fluido; el cuerpo se desintegra por la marea [C.2].
20,595 km	2,600	$1 : 0.637 : 0.601$	1.208	0.726	Convergencia de la forma estirada de Roche [C.2].

Distancia orbital (r)	Densidad del material (ρ)	Razón de ejes triaxial ($a:b:c$)	Factor de elevación polar (R_s/c)	Factor de hundimiento radial (R_s/a)	Estado mecánico y límites del límite de Roche
20,595 km	3,344	$1:0.763:0.726$	1.131	0.821	Cuerpo más denso; la deformación de marea se modera [C.2].

- Desciframiento de las dimensiones de la forma estirada ($1:0.637:0.601$): se establece una asimetría extrema, en la que el eje de marea orientado hacia la Tierra es dos tercios más largo ($\approx 66\%$) que el eje polar corto [C.2].
- Normalización al volumen de una esfera equivalente (R_s): el radio medio de una esfera de igual volumen se define según $R_s = (abc)^{1/3}$ [C.2]. Las dos últimas columnas cuantifican el grado de desplazamiento de la superficie durante la transición geométrica (el redondeo) hacia esta esfera equivalente [C.2]:
  - **El componente del polo:** el valor $R_s/c = 1.208$ dicta que, durante el redondeo, el vértice del polo debe ascender y desplazarse hacia fuera en alrededor de una quinta parte de su altura ($\approx 21\%$) [C.2].
  - **El componente del eje de marea:** el valor $R_s/a = 0.726$ dicta que el punto subterrestre debe colapsar hacia dentro y hundirse en alrededor de una cuarta parte de su longitud ($\approx 27\%$) [C.2].
- **Confirmación matemática independiente:** una nueva resolución de las condiciones de contorno desde un punto de partida libre y analítico reproduce exactamente las formas (valores de $1:0.634:0.598$ para una densidad de 2,600 y $1:0.762:0.725$ para una densidad de 3,344), con una desviación de coherencia mínima inferior al medio por ciento ($\leq 0.5\%$) y una precisión de potenciales de dos partes por mil [C.2].

Implicaciones geodinámicas y límites del límite de Roche rígido

El cálculo matemático fija dos leyes físicas fundamentales que limitan las fases de separación [C.2]:

1. Descarte de la liberación fluida ligera: con la densidad de origen de la pera ($1,300\ \mathrm{kg/m^3}$), el límite de Roche fluido se sitúa muy lejos, a una distancia de unos 25,200 km [C.2]. Esto significa que el cuerpo no puede físicamente alcanzar su fase de liberación dinámica manteniendo esta baja densidad, ya que se desintegraría por la marea; este dato confirma el supuesto básico del Artículo 2, que estableció que la densidad debe subir a 2,600 $\mathrm{kg/m^3}$ para recortar los límites de Roche hacia dentro [C.2].

2. Colapso del límite de Roche fluido exacto: con una densidad de 2,600, la solución de las ecuaciones muestra que a 19,660 km la forma se desintegra, mientras que a 20,595 es estable; el límite de Roche fluido exacto se sitúa entre ambos: en 19,971 km según el coeficiente clásico, y en 20,100 km ($k = 0.09$) con la solución exacta de los potenciales [C.2].

El límite de la corteza rígida en la secuencia dinámica:

En el modelo LEF actualizado, la Luna se libera y se separa mecánicamente mucho antes y mucho más cerca de la Tierra: a una distancia de unos 16,400 km en el ecuador ($16,399\ \mathrm{km}$ con un periodo de 5.77 horas) y de 17,287 km en las latitudes de 22.5° [C.2]. A estas distancias cercanas, la física dicta que no existe ni puede existir una forma fluida libre estable con una densidad de 2,600 (la región se encuentra muy dentro de los dominios del límite de Roche fluido) [C.2].

El significado físico es firme: la Luna joven resistió y conservó su integridad estructural en esta región gracias a su capa exterior, que se rigidizó y se congeló pronto, y no en virtud de un equilibrio hidrostático fluido [C.2]. Por tanto, el modelo triaxial de este capítulo sirve únicamente como indicador y herramienta de ilustración que muestra cómo los esfuerzos de marea externos impusieron un estiramiento radial marcado a lo largo del eje a, además del achatamiento rotacional del eje b/c (C.1) [C.2]. El exceso de densidad y la anomalía estadística medidos en la superficie son consecuencia exclusiva de esta liberación combinada de esfuerzos durante la secuencia de redondeo y disminución de volumen (C.1, C.5, D.2) [C.2].

Mientras que las secciones C.1 y C.2 definieron las dimensiones iniciales de la deformación, esta sección calcula la transformación de la superficie deformada durante su colapso mecánico hacia una forma esférica perfecta bajo la condición de disminución de volumen (compactación y endurecimiento del núcleo) [C.3]. El objetivo es determinar matemáticamente qué celdas de área cortical se cierran y contraen en la máxima proporción, cuáles en la mínima, y dónde se apiñan los cráteres existentes [C.3]. El resultado del cálculo es un índice de razón de densidades diferencial entre los polos y el ecuador, que es robusto y no depende de la tasa de contracción isotrópica general del cuerpo [C.3].

- **Distinción cronológica en la serie:** el modelo geodinámico define tres fases de deformación sucesivas:
    1. **El redondeo hacia fuera:** la fase inicial en la que la masa siálica se separó del extremo de la pera y se convirtió en una esfera fluida aislada (Artículo 3).
    2. **La fase de achatamiento:** la fase de alargamiento y achatamiento extremo de dos cuerpos cerca de la línea de corrotación.
    3. **El redondeo hacia dentro (el redondeo de este artículo):** la fase de colapso de la estructura estirada de vuelta a la esfera, que se produce tarde en la secuencia dinámica, después de que el centro de masa cruzara la línea de corrotación [C.3].

La analogía del globo aplastado:

Para hacer accesible la mecánica, imaginemos un globo redondo cubierto de puntos (cráteres) distribuidos uniformemente por unidad de área, que es presionado y aplastado con fuerza entre dos palmas planas (los esfuerzos de dos cuerpos) [B.5, C.3]. Debido a la presión, sus partes superior e inferior se vuelven anchas, achatadas y planas, mientras que el borde periférico (el ecuador) se estira bruscamente [B.5, C.3].

En el momento en que los esfuerzos externos se relajan (cruce de la línea de corrotación), el globo libera la energía elástica residual y recupera de golpe su forma esférica [C.3]. En este proceso geométrico, las superficies anchas y planas de los extremos se recogen rápidamente

hacia dentro y convergen en un recinto reducido: los puntos impresos en ellas se acercan físicamente entre sí en la máxima proporción, mientras que el borde medio experimenta el mínimo cambio de área [B.5, C.3].

La mecánica geofísica de la fijación de los puntos extremos en los polos

¿Por qué son precisamente las regiones polares geográficas las que funcionan como los centros principales de convergencia y apiñamiento de la corteza [C.3]?

- **Refutación de las hipótesis de espesor o gravedad:** las observaciones de los satélites GRAIL descartan la existencia de una corteza engrosada o de anomalías gravitatorias laterales en las regiones polares respecto al cinturón de latitud en que se encuentran (B.4) [C.3].
- **La restricción del eje de rotación (The Axial Geometric Anchor):** los polos son los puntos extremos estructurales por los que pasa físicamente el eje de rotación del cuerpo [C.3]. Dado que los esfuerzos de achatamiento rotacional actúan de forma completamente simétrica alrededor de este eje, todos los meridianos globales se deformaron y estiraron de manera uniforme, mientras que los dos puntos extremos del eje permanecieron estáticos (no tienen un componente de momento “hacia fuera” propio) [C.3].
- **El mecanismo de los radios de la rueda:** en el momento en que el achatamiento rotacional se libera, el material cortical que antes había sido empujado regresa hacia dentro exactamente a lo largo de los mismos meridianos [C.3]. Dado que todos los meridianos de un cuerpo esférico convergen y se encuentran en los polos, estas regiones extremas funcionan como un cubo estructural que reúne en sí la superficie de todos los meridianos [C.3]. Esta propiedad geométrica explica por qué en el sistema existen exactamente dos focos de apiñamiento polares, situados en posición diametralmente opuesta el uno frente al otro [C.3]. El modelo fija los polos del redondeo primitivo como los polos geográficos observados hoy en la superficie [C.3].

Distribución de los esfuerzos de tracción diferenciales sobre la superficie

Durante la fase de deformación, la corteza en las regiones polares era la más plana, estirada y extendida del sistema [C.3]. En cambio, el estiramiento de marea de la Tierra (efecto Roche) estiró el cuerpo de forma extrema a lo largo del eje a (la línea radial), con su parte cercana sujeta al extremo de la estructura de la pera [C.3]. En consecuencia, la superficie en los dos extremos de la línea de la Tierra (los puntos subterrestre y antiterrestre) se apiñó y estaba menos estirada que cualquier otro sector [C.3].

Por tanto, en el momento de la liberación de los esfuerzos y la relajación del cuerpo:

- **Máxima contracción de la superficie:** se produce en la superficie polar (retorno del estiramiento rotacional máximo) y genera el mayor exceso de densidad de cráteres [C.3].
- **Mínima contracción de la superficie:** se produce en los extremos del eje de marea (el punto subterrestre) y deja el registro de cráteres en su estado más disperso (94 cráteres por 10^6 km²) [A.9, C.3].

La ecuación del balance geométrico: el factor de densidad combinado

El apiñamiento mecánico no se limita a los extremos polares; afecta a un anillo global completo situado a una distancia angular de 90° del eje de la línea de la Tierra (el anillo polar-tangencial que pasa por ambos polos y ambas caras orbitales) [C.3]. La razón es que los dos extremos del eje de marea, al colapsar hacia dentro durante el redondeo, empujan y desplazan su porción de superficie lateralmente, hacia el anillo medio [C.3].

A continuación se presenta una calibración matemática de los factores bidireccionales de cambio de área, utilizando el elipsoide de Roche (C.2) como modelo ilustrativo [C.2, C.3]:

La posición espacial sobre la corteza	Factor de cambio desde el eje de la línea de la Tierra (a)	Factor de cambio desde el eje perpendicular (blc)	Factor de densidad unificado (ρ_{combined})	Significado geodinámico en la corteza
Las regiones polares (vértice del eje)	1.38× (contracción de marea)	0.88× (estiramiento lateral)	1.21×	Máximo del apiñamiento general [C.3].
Las caras (delantera y de cola)	1.38× (contracción de marea)	0.83× (estiramiento polar)	1.14×	Apiñamiento moderado a lo largo del anillo [C.3].
El punto subterrestre (eje de marea)	0.88× (expansión de marea)	0.83× (expansión polar)	0.73×	Dilución máxima (el valle de densidad) [C.3].

- **Desciframiento de la dinámica matemática:** para cada pequeña celda de área cortical se definen dos direcciones de esfuerzo perpendiculares a lo largo del terreno [C.3]. El redondeo acorta o alarga las dimensiones de la celda a lo largo de estos dos ejes, mientras que el número total de cráteres sobre ella permanece sin cambio [C.3]. Por tanto, la densidad final de cráteres se calcula como el producto de los inversos de estos dos factores de cambio de área ($\rho_{\text{combined}} = \text{Factor}_1 \times \text{Factor}_2$) [C.3].
- **Normalización del sistema:** los valores se expresan en relación con el cambio de área global medio [C.3]. Un factor ≥ 1.00 indica que la celda de área se cerró y contrajo en esa dirección más que la media (los cráteres se acercaron entre sí); un factor < 1.00 indica una contracción inferior a la media (los cráteres se alejaron relativamente) [C.3]. En el polo, la ecuación establece: $1.38 \times 0.88 = 1.21$ [C.3].
- **La gradación del anillo:** los polos y las caras experimentan un factor de contracción idéntico desde el eje de marea (1.38), pero los polos reciben material de las caras en una proporción superior al material que les transfieren [C.3]. En consecuencia, los polos se sitúan en la cabeza de la gradación (1.21) y las caras después de ellos (1.14) [C.3]. El punto subterrestre se expande en sus dos ejes respecto a la media, por lo que muestra el valor de densidad mínimo del sistema (0.73) [C.3].

Confirmación de la gradación a partir de los datos limpios de los seis ejes

A continuación se presentan los datos empíricos reconstruidos a partir del catálogo Robbins en los casquetes de 30°, tras aplicar el procedimiento de “recuento limpio” (eliminación completa de los maria y de la cuenca SPA en ambos lados de la ecuación), que confirman con precisión las predicciones de la ecuación del balance geométrico [A.9, C.3]:

Extremo del eje geométrico	Densidad de cráteres (≥ 20 km por 10^6 km²)	Densidad de cráteres (≥ 40 km por 10^6 km²)	La condición mecánica del sector en la corteza lunar
Punto subterrestre	94	32	Base del mínimo; lugar del disco de contacto de la pera [C.3].
El punto antiterrestre	204	60	Se sitúa sobre el anillo; actúa como la cima de la cúpula libre [C.3].
La cara delantera (90° W)	162	58	Se sitúa sobre el anillo; neutralizado el sesgo de la cuenca Orientale [C.3].
El polo sur (90° S)	249	82	Se sitúa sobre el anillo; encabeza morfométricamente (sin la cuenca SPA) [C.3].
El polo norte (90° N)	227	87	Se sitúa sobre el anillo; encabeza morfométricamente [C.3].
La cara arrastrada (de cola, 90° E)	253	84	Se sitúa sobre el anillo; enriquecida por la geometría del material retornado y el rezago rotacional [C.3].

Los resultados empíricos son firmes: todo punto situado a lo largo del anillo polar muestra un exceso de densidad significativo en comparación con el valle de densidad del punto subterrestre, que contiene menos de la mitad de la cantidad de cráteres de los polos [C.3]. La asimetría interna entre la cara de cola y la delantera se explica mediante la distribución de las aberturas de eyección locales y el flujo de momento del material retornado que quedó rezagado respecto a la velocidad de rotación y cayó detrás (A.9) [C.3]. Las regiones polares son el lugar geométrico en el que se produce el máximo apiñamiento y en el que el fenómeno se mide en su forma más virgen y limpia, y de ahí toman su nombre los capítulos del artículo [C.3].

C.3 El cálculo matemático de la contracción diferencial de la superficie y las predicciones morfométricas

Esta sección constituye el núcleo analítico estricto del artículo [C.3]. Traduce los cambios de forma geométricos del cuerpo en ecuaciones de transformación de la superficie y calcula con precisión las razones de apiñamiento diferenciales entre las distintas regiones de la corteza [C.3]. El cálculo se basa en una separación física absoluta entre dos componentes de colapso independientes:

1. El cambio de forma (Anisotropic Deformation): se calcula bajo la restricción estricta de volumen constante hacia una esfera equivalente de radio $R_s = (abc)^{1/3}$ [C.3].

2. El cambio de tamaño isotrópico (Isotropic Volume Contraction): la Luna experimentó una contracción térmica global y una liberación del estiramiento que redujeron su volumen en un factor de alrededor de 1.5 durante el redondeo [C.3]. Dado que esta contracción común multiplica y reduce cada celda de área de la superficie del cuerpo por el mismo factor constante, se cancela matemáticamente y no modifica ninguna razón de densidades [B.6, C.3]. Por tanto, el índice de apiñamiento de los polos frente al ecuador es completamente robusto frente a la tasa de contracción general del cuerpo [C.3].

La ecuación de la transformación elipsoidal homogénea:

La transición geométrica se representa como una deformación elástica homogénea que transforma la forma del elipsoide en una esfera, como si la superficie estuviera dibujada sobre una lámina de goma uniforme [C.3]. Cada coordenada a lo largo del eje largo, el intermedio y el corto se multiplica por los factores de estiramiento correspondientes: $R_s/a, R_s/b$, y R_s/c respectivamente [C.3]. Una pequeña celda de área cuyo vector normal exterior (perpendicular a la superficie y de longitud unidad) se define como $\hat{n} = (n_x, n_y, n_z)$ cambia su área en el factor geométrico combinado [C.3]:

**Area_Factor}\mathbf{=J}^{\mathbf{-1}}\mathbf{=}\left[\mathbf{n}_{\mathbf{x}}^{\mathbf{2}}\left
{\mathbf{a}}\right)^{\mathbf{2}}\mathbf{+n}_{\mathbf{y}}^{\mathbf{2}}\left(\frac{\mathbf{R}_{\ma
{\mathbf{b}}\right)^{\mathbf{2}}\mathbf{+n}_{\mathbf{z}}^{\mathbf{2}}\left(\frac{\mathbf{R}_{\ma
{\mathbf{c}}\right)^{\mathbf{2}}\right]^{\mathbf{-1/2}}**

Los cráteres impresos de manera uniforme sobre la superficie original cambian sus densidades en proporción inversa a este factor de área (J), ya que la misma cantidad de cráteres comprimida en una celda de área más pequeña mostrará una densidad mayor [C.3].

El significado de la fórmula en el espacio de la corteza:

La ecuación establece que el área de una mancha orientada a lo largo de un eje espacial está gobernada por el producto de los estiramientos de los dos ejes perpendiculares a él [C.3]. Dado que el producto de los tres estiramientos es exactamente igual a 1 (conservación del volumen en la fase de forma), el cambio de área es exactamente igual al inverso del estiramiento a lo largo del eje normal de la mancha [C.3]:

- En el vértice del polo ($n_z = 1$): el factor se reduce a su valor mínimo, c/R_s [C.3]. La superficie experimenta la máxima contracción geométrica, por igual en todas las direcciones tangentes, y la densidad residual de cráteres se dispara en la proporción máxima de R_s/c [C.3].
- En el punto subterrestre ($n_x = 1$): el factor adopta su valor máximo en el sistema, a/R_s [C.3]. La superficie experimenta la mínima contracción, y la densidad de cráteres allí es la más baja, R_s/a [C.3].
- **La transición radial:** entre el polo y el ecuador, el factor de contracción se debilita de forma continua a medida que nos alejamos del vértice del eje [C.3]. Esta propiedad mecánica explica geométricamente por qué el perfil de densidad del polo norte virgen (A.6) asciende y se acentúa hacia el interior, directamente hacia el punto del polo geográfico [C.3].

Calibración del modelo biaxial (el esferoide achatado)

Para un cuerpo achatado simétricamente en el que el eje largo y el intermedio son iguales ($a = 4b$), la condición de conservación del volumen dicta $R_s^3 = a^2 c$ [C.3].

- La superficie polar cambia en un factor de $c/R_s = (c/a)^{2/3}$, que representa un acortamiento biaxial uniforme de $(c/a)^{1/3}$ en todas las direcciones sobre el terreno [C.3].
- La superficie ecuatorial cambia en un factor de $a/R_s = (a/c)^{1/3}$, que representa un acortamiento este-oeste de $(c/a)^{1/3}$ frente a una contracción mínima en el eje norte-sur: es la celda de área que menos se contrae de toda la superficie del cuerpo [C.3].

La razón estadística entre estas dos regiones define la ecuación del apiñamiento absoluto del polo frente al ecuador, en la que el radio de la esfera (R_s) se cancela por completo [C.3]:

$$\frac{\rho_{\text{polar}}}{\rho_{\text{equatorial}}} = \frac{\mathbf{R_s/c}}{\mathbf{R_s/a}} = \mathbf{\frac{a}{c}}$$

Se establece una ley firme: el apiñamiento teórico máximo en el punto del polo frente al ecuador es exactamente igual a la razón de ejes ecuatorial/polar (a/c) de la forma achatada original [C.3]. Un cuerpo que era 1.69 veces más ancho que alto en el máximo de deformación dejará los cráteres impresos en él con una densidad exactamente 1.69 veces mayor en el vértice del polo que en el ecuador [C.1, C.3]. Sin embargo, cuando se calculan las medias sobre los casquetes empíricos finales, el valor de la razón es menor, porque la contracción se atenúa con la distancia angular al polo [C.3].

Calibración del modelo triaxial y ajuste a los seis ejes

Para un cuerpo triaxial achatado y estirado ($a : b : c$), la misma ecuación diferencial establece una gradación de densidades triple: la densidad asciende en un factor R_s/c en los polos, en un factor R_s/b en las caras ecuatoriales y en un factor R_s/a en la base de la línea de la Tierra [C.3]. Esta gradación (polos $\rightarrow$ caras $\rightarrow$ línea de la Tierra) reproduce y concuerda de forma absoluta con la gradación empírica de los seis ejes medida en la sección A.9 [C.3].

Para comprobar la validez del modelo, se reconstruye la forma original del cuerpo a partir de los datos de los seis ejes y se traslada, sin cambios, a la predicción de la razón limpia de los casquetes de 30° frente al cinturón ecuatorial ($|\phi| < 15^\circ$) sobre la corteza virgen [A.9, C.3]:

La base de datos empírica examinada	Razón polos/caras	Razón polos/extremos	Forma triaxial reconstruida ($a : b : c$)	Razón casquetes/cinturón predicha	Razón casquetes/cinturón medida (recuento limpio)
Todos los cráteres (≥ 20 km)	1.12	1.30	$1.37 : 1.15 : 1$	1.21	1.19 (intervalo: 1.20 ± 0.05 en D.1)
Cráteres ≥ 40 km	1.11	1.53	$1.68 : 1.13 : 1$	1.28	1.39

La base de datos empírica examinada	Razón polos/caras	Razón polos/extremos	Forma triaxial reconstruida ($a:b:c$)	Razón casquetes/cinturón predicha	Razón casquetes/cinturón medida (recuento limpio)
Cráteres de 60 – 100 km	1.19	1.78	$2.07:1.22:1$	1.42	1.53
Cráteres de 60 – 300 km	1.28	1.73	$1.96:1.34:1$	1.48	1.61
Cráteres de 100 – 300 km	1.58	1.61	$1.76:1.75:1$	1.64	1.84

- **Integración sin ajuste (Zero-Parameter Fit):** para la población general ($\geq 20\,\mathrm{km}$), la forma reconstruida a partir de los seis ejes ($1.37:1.15:1$) predice de forma completamente independiente una razón de 1.21 sobre las superficies limpias, dato que concuerda con una precisión extrema con el resultado medido en la superficie: 1.19 [C.3]. Dos celdas de área geográficas completamente desconectadas concuerdan entre sí mediante la solución de una única ecuación geométrica, sin necesidad de ajustar parámetros arbitrarios [C.3]. La dispersión del recuento para esta forma es muy reducida (intervalo de 1.08–1.22 para b/c y de 1.30–1.48 para a/c) [C.3].

Desciframiento de la forma en el máximo a partir de los cráteres grandes

Para las clases de tamaño antiguas (60–100 km y 60–300 km), los intervalos de incertidumbre de los seis ejes son más amplios debido a muestras reducidas en cada casquete (solo 13–68 cráteres, que dispersan los valores en intervalos amplios de 1.63–2.87 para a/c y 1.02–1.46 para b/c) [C.3]. Por ello, la reconstrucción de la forma física en el máximo se realiza mediante un análisis analítico basado en una familia de formas definida según la ecuación de deformación dinámica [C.3]:

$$a:b:c=(a/c):[1+f(a/c-1)]:1$$

donde el índice $f=\frac{b-c}{a-c}$ representa la fracción del exceso del eje largo que también tiene el eje intermedio ($f=0$ representa un huevo puro y $f=1$ representa una pita pura) [C.3]. Para cada valor de f, se elige el valor de la razón de ejes a/c que da la razón limpia exacta de la clase de 60–100 km (valor de 1.44, con el punto subterrestre excluido del cinturón en ambos lados debido a la dilución del disco de contacto en A.9.2) [C.3]:

Factor de forma (f)	Configuración de la forma triaxial ($a:b:c$)	La predicción para los seis casquetes (polos/caras , polos/extremos)
0.19	$1:1.25:2.34$	1.95 / 1.22
0.35	$1:1.33:1.95$	1.72 / 1.28

Factor de forma (f)	Configuración de la forma triaxial ($a : b : c$)	La predicción para los seis casquetes (polos/caras , polos/extremos)
0.50	$1 : 1.39 : 1.78$	1.61 / 1.32
0.60	$1 : 1.42 : 1.70$	1.55 / 1.34
0.70	$1 : 1.45 : 1.64$	1.51 / 1.36
1.00	$1 : 1.52 : 1.52$	1.42 / 1.41

- **Convergencia del núcleo en torno a la forma máxima:** los valores empíricos medidos en los seis ejes dan razones extremas de 1.19 / 1.78 para 60–100 km, y de 1.28 / 1.73 para 60–300 km [C.3]. El cruce de los datos muestra que las formas situadas en el intervalo central entre $f = 0.35$ y $f = 0.60$ caen exactamente dentro de la dispersión del recuento de los seis ejes y del cinturón limpio simultáneamente [C.3]. El centro de esta familia se fija firmemente en torno al valor del sistema: $1.8 : 1.4 : 1$ (valor $a/c \approx 1.6{-}1.95$ y $b/c \approx 1.33{-}1.45$) [C.3]. Sobre el cinturón ecuatorial limpio completo, estas formas predicen razones de exceso de 1.45–1.49, valor que concuerda plenamente con el resultado de la superficie: 1.53 ± 0.19 [C.3]. La anomalía local del casquete de cola (A.9) eleva ligeramente la media de las caras, pero no altera la validez de la lectura [C.3].
- La implicación física de un índice f elevado: la teoría lineal de mareas por sí sola da, para un cuerpo libre, valores bajos de f de 0.22–0.25 cerca de la línea [C.2, C.3]. El exceso del valor medido efectivamente ($f \approx 0.35{-}0.60$) constituye una prueba mecánica directa de que el alargamiento del eje de marea (la parte del huevo) quedó frenado y contenido físicamente en relación con el achatamiento rotacional, evidencia de la existencia de una base de sujeción rígida que contuvo el estiramiento (C.6) [C.3].

El modelo mecánico del reloj cronológico geométrico

El análisis matemático de la secuencia de transformación se define como un reloj cronológico geométrico [C.3]. Cada fase geométrica a lo largo de la trayectoria de colapso hacia dentro, desde el máximo de achatamiento hasta la esfera, representa un momento dinámico de la historia, y el apiñamiento residual fijado en la corteza depende exclusivamente de la parte del redondeo que se produjo después de la formación del cráter [C.3]:

Máximo de achatamiento (1.8:1.4:1) → 1.49 predicho redondeo intermedio (1.30) → 1.26 predicho tardío (1.20) → 1.17 predicho

Un cráter formado en el máximo absorbió la secuencia completa de contracción de la superficie, mientras que un cráter formado tarde captó solo el acorde final [C.3]. Dado que las eyecciones de material se produjeron también durante el crecimiento, una forma intermedia se atravesó dos veces (en el camino de subida y en el de bajada); por tanto, un cráter grande y denso refleja una formación cerca del punto máximo, y no necesariamente una formación cronológicamente anterior [C.3].

El cálculo se realiza mediante integración directa sobre una malla de $0.05°$ de la función del factor de densidad espacial [C.3]:

$$\mathbf{J}(\lambda,\phi) = \mathbf{R_s}\left[\cos^2\lambda\left(\frac{\cos^2\phi}{\mathbf{a^2}} + \frac{\sin^2\phi}{\mathbf{b^2}}\right) + \frac{\sin^2\lambda}{\mathbf{c^2}}\right]^{\mathbf{1/2}}$$

donde λ, ϕ son las coordenadas angulares sobre la superficie; la precisión alcanzada entre los dos métodos de cálculo analíticos es de 10^{-7}, y el código está integrado por completo en el paquete de reproducción del sistema [C.3].

La determinación morfométrica es firme: los propios cráteres conservaron su diámetro original y fueron transportados como elementos rígidos (baldosas) sobre una corteza superior sólida; lo que se contrajo y cerró de forma elástica fue la superficie y los espacios de las juntas entre ellos (C.7, D.2) [C.3]. Los cráteres más grandes ($100-300\,\mathrm{km}$) muestran un valor empírico de 1.84 ± 0.38, que sugiere una lectura de forma más allá del máximo teórico, pero cae dentro de los límites del amplio error de recuento de la muestra [C.3].

C.3.1 Calibración matemática de la disminución de volumen y de los factores de área absolutos

Para completar el desarrollo del mecanismo, el cálculo matemático funde los dos componentes de la transformación de la corteza: el cambio de forma geométrico (a volumen constante) junto con el cambio de tamaño isotrópico (la contracción térmica y la compactación del núcleo) [C.3]. En la fase de transición dinámica desde el máximo de achatamiento ($\rho \approx 1,700\,\mathrm{kg/m^3}$) hacia la liberación esférica ($\rho \approx 2,600\,\mathrm{kg/m^3}$), el volumen global del cuerpo cae en un factor estricto de 1.53 [C.3.1].

Esta caída contrae el radio equivalente de la Luna joven en un 13% (de 2,180 km en el máximo a 1,890 km en la liberación) y reduce matemáticamente el área superficial global media en una cuarta parte [C.3.1]. A continuación se presentan los factores de cambio de área absolutos (que combinan la disminución de volumen y el redondeo) calculados para el centro de la familia de formas máximas ($1.75 : 1.45 : 1$) con una densidad de 1,700 $\mathrm{kg/m^3}$ [C.3, C.3.1]:

El sector espacial examinado en la corteza	Vector de cambio de área absoluto	Significado dinámico y mecánico de la superficie
La superficie media del cuerpo	0.75×	Contracción común (isotrópica) derivada de la disminución general de volumen [C.3.1].
La superficie en las regiones polares (eje c)	0.55×	Máxima contracción de superficie del sistema (celda oscura) [C.3.1].
La superficie en las caras (delantera y de cola, eje b)	0.80×	Contracción de superficie moderada a lo largo del anillo [C.3.1].
La superficie en los extremos de la línea de la Tierra (eje a)	0.97×	Mínima contracción de superficie del sistema [C.3.1].
La superficie de los casquetes polares frente al cinturón ecuatorial	0.67×	La media combinada de las áreas de los casquetes (0.58) frente al cinturón (0.86) [C.3.1].

El sector espacial examinado en la corteza	Vector de cambio de área absoluto	Significado dinámico y mecánico de la superficie
Índice de densidad de cráteres (casquetes frente a cinturón)	1.49×	El apiñamiento predicho que la prueba estadística lee en la superficie [C.3.1].

- **Desciframiento de la gradación mecánica:** la lectura de la tabla de arriba abajo reproduce exactamente la gradación empírica de los seis ejes: los polos se cierran y contraen en la proporción más marcada (0.55), las caras después de ellos (0.80), y los extremos de la línea de la Tierra muestran el cambio mínimo (0.97) [C.3.1].
- **Los vectores de movimiento de la superficie:** con esta geometría dinámica, las regiones polares funcionan como un ancla rígida y apenas se desplazan espacialmente (el radio polar físico aumenta solo unos 290 km como resultado del redondeo hacia fuera, mientras el cuerpo en su conjunto se contrae hacia dentro) [C.3.1]. Todas las demás partes de la corteza se desplazan activamente a lo largo del cuerpo hacia ellas: las áreas de las caras retroceden hacia dentro unos 430 km, y la superficie de los extremos de la línea de la Tierra colapsa hacia dentro unos 900 km [C.3.1]. Este es el mecanismo del globo aplastado: los dos extremos del eje permanecen fijos, y todos los demás materiales del vientre se recogen y convergen hacia ellos [C.3, C.3.1].

Confirmación del límite teórico de densidad en el máximo

El cálculo absoluto proporciona una segunda comprobación física para fijar el límite de densidad en el máximo ($\approx 1,700\ \mathrm{kg/m^3}$) [C.1, C.3.1]:

- Para que todas las celdas de área de la superficie del cuerpo experimenten cierre y contracción positiva (valor de factor < 1.00), la física exige que la densidad del cuerpo en el máximo se sitúe por debajo de un umbral superior de unos 1,800 $\mathrm{kg/m^3}$ (1,790 $\mathrm{kg/m^3}$ exactamente para esta configuración de forma) [C.3.1].
- Si el cuerpo en el máximo hubiera sido más denso que este valor, la energía geométrica habría sido demasiado pequeña; en esta situación hipotética, la superficie en los extremos de la línea de la Tierra se habría visto obligada a expandirse y crecer (factor ≥ 1.00) durante el redondeo en lugar de cerrarse, resultado que contradice el registro de cráteres [C.1, C.3.1].

Se subraya estrictamente que la prueba científica del artículo no se apoya en los valores de estos factores absolutos, sensibles a la densidad teórica en el máximo [C.3.1]. La prueba se basa exclusivamente en la razón estadística entre las dos últimas filas ($\frac{1}{0.67} = 1.49$), que es robusta y permanece completamente constante para cualquier valor de la densidad en el máximo, porque el término de contracción isotrópica común se cancela por completo en ella [C.3.1]. La afirmación científica de la investigación se apoya en este factor de razón: los polos se apiñan hasta el máximo del sistema y el ecuador hasta el mínimo, sin depender ni necesitar una determinación numérica exacta de la tasa de contracción del ecuador por sí misma [C.3.1]. (La presencia de resistencia mecánica en la corteza habría frenado parcialmente la deformación y producido factores de contracción más moderados, mecanismo que se desarrolla en la sección E.3) [C.3.1].

La evolución de la forma de la Luna en tres fases dinámicas

La Figura 10 resume todo el mecanismo geodinámico en una secuencia de tres fases de desarrollo sucesivas, que ilustran cómo los puntos de los cráteres, impresos con distribución uniforme sobre el cuerpo achatado, convergen y se apiñan en ambos polos cuando el cuerpo tiende a la forma esférica [C.3.1]:

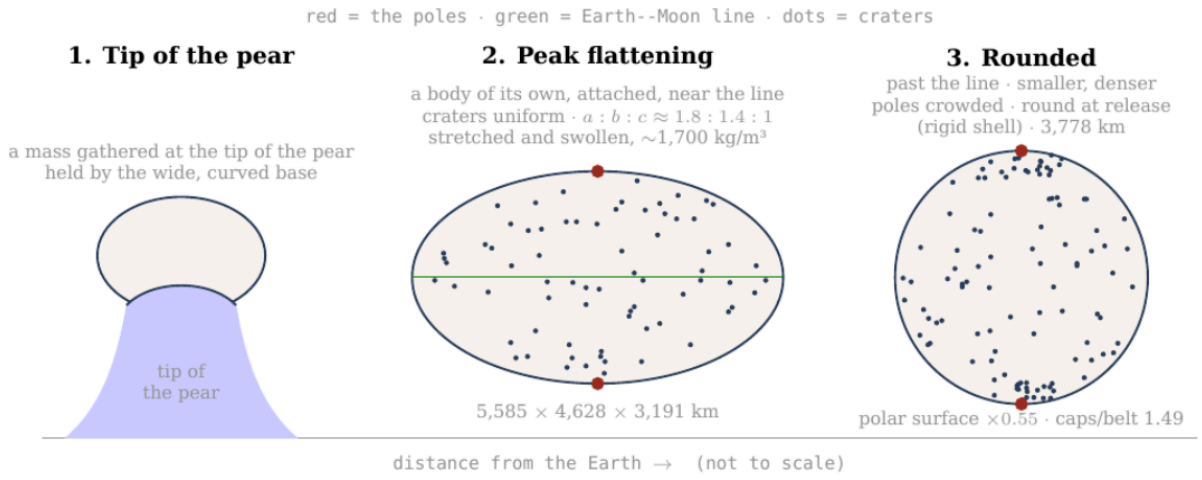


Figura 10. La forma de la Luna en tres fases: una masa acumulada en el extremo de la pera, sostenida por su base ancha y curvada; en el máximo de achatamiento, al aproximarse a la base de 3,000 km cerca de la línea de corrotación —un cuerpo propio, todavía acoplado, estirado entre la gravedad de la Tierra sobre su cara cercana y la fuerza centrífuga de la corrotación—, triaxial, *a*:*b*:*c* ≈ 1.8:1.4:1, visto aquí de lado, con la línea de la Tierra horizontal, con los cráteres distribuidos uniformemente sobre él; y redondo, más pequeño y más denso, después de que su centro de masa cruzara la línea, con los cráteres formados sobre el cuerpo achatado apiñados en ambos polos. Los puntos son ilustrativos; los números son los de las secciones C.1 y C.3. Los diámetros del cuerpo en el máximo (a lo largo de la línea de la Tierra, a lo largo de la órbita y a través de los polos) se calculan para la forma 1.75 : 1.45 : 1 y la masa lunar a unos 1,700 kg/m³ (radio equivalente de unos 2,180 km), y el cuerpo redondo a 2,600 kg/m³; la afirmación del artículo se apoya en la razón entre el polo y el ecuador, que no depende del tamaño total. (En el diagrama: eje horizontal — la distancia a la Tierra, no a escala; rojo — los polos; verde — la línea entre la Tierra y la Luna; puntos — cráteres. Fase 1, “extremo de la pera”: una masa acumulada en el extremo de la pera, sostenida por la base ancha y curvada. Fase 2, “máximo de achatamiento”: un cuerpo propio, acoplado, cerca de la línea; cráteres uniformes, *a*:*b*:*c* ≈ 1.8:1.4:1; estirado e hinchado, unos 1,700 kg/m³; 5,585 × 4,628 × 3,191 km. Fase 3, “redondeado”: más allá de la línea, más pequeño y más denso, polos densos, redondo en el momento de la liberación (capa rígida), 3,778 km; la superficie polar 0.55×, casquetes/cinturón 1.49.)

1. Fase 1 (“extremo de la pera”): una masa siálica inicial se consolida en el extremo de la estructura alargada de la Tierra, sujeta a su base mecánica ancha y curvada (anchura de base inicial de unos 6,000 km a una distancia orbital de $\approx 8,991\ \mathrm{km}$) [C.1, C.3.1].

2. Fase 2 (“máximo del achatamiento estructural”): la masa se separa del material de la pera y se convierte en un cuerpo autónomo acoplado, que se desplaza más allá del límite de Roche rígido ($\approx 13,000\ \mathrm{km}$) hacia la línea de corrotación [C.1, C.3.1]. La base se reduce a una anchura de 3,000 km, y el cuerpo se estira de forma extrema entre la gravedad de la Tierra hacia dentro y la fuerza centrífuga de la corrotación hacia fuera [C.1, C.3.1]. El cuerpo adopta una geometría triaxial precisa de $a : b : c \approx 1.8 : 1.4 : 1$ (calculada para el centro de la familia $1.75 : 1.45 : 1$) [C.1,

C.3.1]. En este estado estirado e hinchado, la densidad del material es de unos 1,700 $\mathrm{kg/m^3}$ y sus dimensiones físicas se fijan en $5,585 \times 4,628 \times 3,191$ km [C.3.1]. La población de cráteres se deposita y se distribuye sobre esta morfología achatada con una distribución completamente uniforme por unidad de área [C.3.1].

3. Fase 3 (“el cuerpo redondeado en la liberación”): el centro de masa de la Luna cruza la línea de corrotación; el estiramiento se libera y el cuerpo colapsa hacia dentro, con una disminución espontánea de volumen, hasta una forma redonda, más pequeña y más densa [C.1, C.3.1]. La densidad asciende a 2,600 $\mathrm{kg/m^3}$ y la dimensión del cuerpo converge a un diámetro esférico de 3,778 km en el momento de la liberación mecánica, con su capa exterior ya rígida [C.1, C.3.1]. La transición geométrica contrae el área local en los polos en un factor de 0.55× y genera el exceso de densidad bipolar oficial de los casquetes de 30° frente al cinturón ecuatorial, fijado en un valor predicho de 1.49× [C.3.1].

Síntesis del mecanismo combinado:

Se ha demostrado geodinámicamente que un cuerpo achatado que se redondea bajo una condición de disminución de volumen máxima cierra y reduce su superficie polar en la máxima proporción, y el cinturón ecuatorial en la mínima [C.3.1]. Los cráteres corticales impresos sobre la corteza antes de la fase de redondeo terminan la secuencia concentrados y apiñados en las regiones polares en un factor preciso determinado exclusivamente por la forma geométrica original (valores de exceso de alrededor de 1.2 a 1.5 dentro de los casquetes contados, según el momento de su formación respecto al punto máximo) [C.3.1]. El modelo de los seis ejes reproduce y confirma la validez del fenómeno empírico a lo largo de todas las clases de tamaño, sin necesidad de parámetros libres [C.3.1].

C.4 La gravedad como motor físico, el perfil de la pendiente y el balance de energía y presión

Esta sección define el motor dinámico que impulsó el proceso de redondeo, cuantifica la energía liberada en el sistema y descifra sus efectos sobre el interior del cuerpo lunar [C.4]. El mecanismo demuestra que no es necesario suponer una nueva fuerza externa: al cruzar la línea de corrotación, el cuerpo queda liberado de la compresión sobre la base de la pera, y el campo de autogravedad de la Luna, que se intensifica a medida que el volumen disminuye y el material se compacta, es el que obliga al cuerpo a redondearse [C.4]. Dado que la capa exterior es rígida, esta deformación genera una presión interna aguda que encuentra salida a través de las aberturas geológicas clave ya existentes en la corteza (los maria) [C.4].

1. El mecanismo de liberación de dos componentes durante el acoplamiento rotacional

La deformación original del cuerpo se sostenía mediante un balance de fuerzas temporal: los esfuerzos de la rotación síncrona rápida junto con el estiramiento de marea de dos cuerpos a lo largo de la línea de la Tierra (efecto Roche), mientras el cuerpo estaba comprimido mecánicamente sobre la base de la pera [C.2, C.4]. La relajación de la deformación y el colapso hacia dentro avanzaron mediante la liberación por separado de los dos componentes de la forma [C.4]:

- Liberación de la parte del huevo (eje de marea a): este componente del estiramiento se sostenía directamente por la fuerza de compresión mecánica frente a la base de la pera [C.4]. En el momento en que el centro de masa de la Luna cruzó la línea de corrotación, el vector de compresión desde abajo cayó a cero y se convirtió en una atracción opuesta dirigida hacia fuera [C.1, C.4]. La presión vertical bajo la base se disipó, y la parte del huevo colapsó rápidamente hacia dentro [C.4].
- Liberación de la parte de la pita (achatamiento rotacional b/c): este componente fue liberado directamente por la autogravedad de la Luna [C.4]. Al pasar más allá de la línea, la velocidad de rotación propia se mantuvo casi constante (un alargamiento moderado del día terrestre de 5.5 a 5.77 horas), mientras que la densidad del material aumentó bruscamente de unos 1,700 a unos 2,600 $\mathrm{kg/m^3}$ debido al colapso combinado del volumen [C.1, C.4]. En consecuencia, el índice del balance entre la rotación y la autogravedad, expresado en el miembro izquierdo de la ecuación de Maclaurin:

$$\frac{\mathbf{\Omega^2}}{\pi \mathbf{G} \rho}$$

cayó de 0.28 en el máximo a 0.17 en las fases tardías [C.1, C.4]. Esta caída paramétrica obligó a la forma de equilibrio teórica a descender en consecuencia de 1.41 a 1.20 [C.1, C.4]. La gravedad es el motor exclusivo de esta fase: una velocidad de rotación dada ya no es capaz de sostener una configuración achatada frente al campo gravitatorio interno de un cuerpo que se ha vuelto denso y atrae con más fuerza hacia dentro [C.1, C.4]. La dinámica es comparable a la de una patinadora sobre hielo que gira con los brazos extendidos y cuyo peso físico aumenta de repente sin que aumente su velocidad de giro: ya no podrá mantener los brazos extendidos con el mismo radio [C.4].

2. El perfil de la pendiente de potencial y el flujo cortical

Sobre un cuerpo muy achatado que se ha apartado de su campo de equilibrio hidrostático, el vector del potencial efectivo cambia e invierte su dirección dinámica [C.4]. El achatamiento de la estructura que la rotación sostenía antes con la baja densidad $(1,700)$ se convierte en una sobrecarga anómala que la gravedad reforzada con la alta densidad $(2,600)$ no puede soportar [C.4].

En consecuencia, las regiones polares se convierten geométricamente en los puntos mínimos absolutos del potencial efectivo (el fondo de un valle de potencial), mientras que el cinturón ecuatorial se sitúa en la cabeza de la gradación [C.4]. Los materiales corticales elásticos y toda la superficie experimentan un vector de empuje lateral y fluyen pendiente abajo por esta pendiente energética: desde el cinturón ecuatorial directamente hacia dentro, hacia los polos, a lo largo de todos los meridianos globales [C.4]. El proceso mecánico funciona como un cuenco de miel espesa que se ha inclinado y se devuelve a la posición horizontal: el fluido viscoso fluirá por sí solo, únicamente por su propio peso, hasta alcanzar una superficie plana y un nuevo equilibrio, sin necesidad de aplicar ninguna presión externa adicional [C.4].

3. Las ecuaciones de la energía liberada y los valores de compresión térmica

El proceso de redondeo y colapso hacia dentro libera en el sistema dos términos de energía espaciales independientes, que se transforman en calor y alimentan térmicamente el interior del cuerpo [C.4]:

a. El término de cambio de forma (energía de excentricidad):

El redondeo hacia dentro reduce la energía gravitatoria global del cuerpo desde el nivel de deformación del elipsoide hasta el nivel mínimo de una esfera equivalente de igual volumen [C.4]. Para un esferoide achatado de excentricidad e (como una razón de ejes $a/c = 1.69$), la energía de ligadura gravitatoria W (el trabajo necesario para el desmantelamiento mecánico completo de la estructura, definida como negativa) se calcula con precisión según [C.4]:

$$\mathbf{W} = -\frac{\mathbf{3}}{\mathbf{5}} \frac{\mathbf{G M^2}}{\mathbf{R_s}} \frac{\arcsin(\mathbf{e})}{\mathbf{e}}$$

donde M es la masa de la Luna y R_s el radio de la esfera equivalente [C.4]. Para una esfera perfecta, el factor geométrico es $3/5$ (0.60); la forma achatada tiene un coeficiente adicional algo menor que 1, que depende exclusivamente de su excentricidad [C.4]. Dado que la esfera es la forma físicamente más ligada, la transición geométrica libera energía elástica, como una piedra que se deja caer a un pozo [C.4]. Para la forma máxima triaxial del sistema $(1.75 : 1.45 : 1)$, la diferencia de energía libera exactamente $2 \times 10^{27}\ \mathrm{Joule}$, valor que constituye 2.1% de toda la energía de ligadura del cuerpo (valor de unos $3 \times 10^4\ \mathrm{J/kg}$) [C.4]. Esta energía, liberada como calor interno dentro de un núcleo viscoso (que se comporta mecánicamente como una brea espesa), eleva la temperatura global del interior en unos 30 kelvin [C.4]. Este factor térmico aporta energía para mantener un interior móvil y viscoso, pero no es capaz de fundir una corteza sólida [C.4].

b. El término de disminución de volumen (energía de compresión):

El segundo término de energía, y el dominante en el sistema, procede de la convergencia radial de la masa [C.4]. La energía de ligadura gravitatoria de una esfera, $-3/5(GM^2/R)$, se hace bruscamente más profunda a medida que el radio del cuerpo (R) disminuye [C.4]. Con la caída del radio equivalente de unos 2,180 km a unos 1,890 km, la energía liberada en el sistema se dispara hasta un valor de $1.5 \times 10^{28}\ \mathrm{Joule}$ (valor de $2.1 \times 10^5\ \mathrm{J/kg}$) [C.4].

Este término de compresión es siete veces mayor que el término de cambio de forma geométrico, y libera una potencia térmica capaz de calentar el interior del cuerpo unos 200 grados Celsius en promedio global (valor exacto de 206 kelvin, calculado con una capacidad calorífica fija de $1\ \mathrm{kJ/kg \cdot K}$) [C.4]. La energía actúa como un resorte tensado que se libera de sus restricciones y devuelve el trabajo de estiramiento que lo mantenía; el trabajo se convierte directamente en valores de presión hidrostática y en calor interno elevado, que mantienen el núcleo en estado móvil y alimentan las aberturas de eyección corticales (los maria) [C.4].

4. Los esfuerzos de resistencia de la capa y el mecanismo del reloj cronológico de la presión

Mientras que el interior viscoso del cuerpo tiende a redondearse siguiendo las líneas de la gravedad, la capa exterior sólida (la corteza de la Luna joven) se congeló pronto y posee una

rigidez elevada, necesaria para conservar la integridad de los cráteres impresos en ella (C.7) [C.4].

- **Los esfuerzos de deformación en la corteza:** obligar a una capa sólida a cambiar su forma exterior desde la forma máxima triaxial hacia una estructura esférica la fuerza a experimentar deformaciones (cambio dimensional relativo a lo largo) de entre el 10% y el 20% [C.4].
- **Colapso de la resistencia mecánica:** con los valores de rigidez elástica de una corteza rocosa sólida (decenas de gigapascales), esta deformación produce un esfuerzo interno enorme de entre 2 y 12 GPa [C.4]. Dado que la resistencia máxima al corte de los materiales de la capa es de solo unos 0.1 GPa, el esfuerzo generado es de 20 a 120 veces superior al límite de resistencia mecánica de la corteza [C.4]. La capa no es capaz de soportar esta carga [C.4].

La secuencia de redondeo y la variación de la presión en la corteza	Fase I: máximo del achatamiento estructural	Fase II: redondeo intermedio	Fase III: redondeo tardío (liberación)
Razón de ejes teórica atribuida ($a : b : c$)	$1.8 : 1.4 : 1$	1.40	1.20
Desajuste polar residual ($1 - (c/a)^{2/3}$)	Máximo del sistema (1.00)	Índice decreciente a lo largo de la curva	Valor residual bajo
El perfil de presión interna en las aberturas de la corteza	Máxima intensidad hidrostática	Presión intermedia decreciente	Presión mínima (tendiendo a cero)
Morfología de los cráteres del material retornado	Cráteres gigantes ($D \geq 60-100\ \mathrm{km}$)	Cráteres intermedios ($40-60\ \mathrm{km}$)	Cráteres pequeños ($20-30\ \mathrm{km}$)
Tasa de apiñamiento de los cráteres en los polos	Contracción máxima (razón predicha ~1.5)	Contracción intermedia (razón predicha ~1.26)	Contracción mínima (razón predicha ~1.17)

La capa no necesita romperse ni desintegrarse por completo para liberar estos esfuerzos [C.4]. La enorme presión hidrostática proyectada desde el interior encuentra una salida y un escape rápidos a través del sistema de conductos y aberturas geológicas clave ya existentes y distribuidas en la corteza: el conjunto de aberturas de los maria (Artículo 5) [C.4]. El mecanismo funciona como una botella con un relleno blando y una piel rígida perforada en varios puntos: al aplicar presión con la mano, los materiales del interior salen expulsados y salpicados a través de los orificios con gran intensidad, que irá decreciendo a medida que la presión se relaje [C.4].

Los materiales de magma y roca fundida salieron despedidos y fueron lanzados con fuerza a través de las aberturas de los maria, describieron trayectorias balísticas (Artículo 6) y cayeron de nuevo sobre la corteza sólida, imprimiendo la población antigua de cráteres (el material retornado) [C.4].

La mecánica física de la ecuación del desajuste polar

El perfil dinámico de la presión interna se calcula con precisión (Figura 12) en función del vector de desajuste geométrico que queda entre la superficie polar de la capa rígida y la forma esférica a

la que tiende el interior:

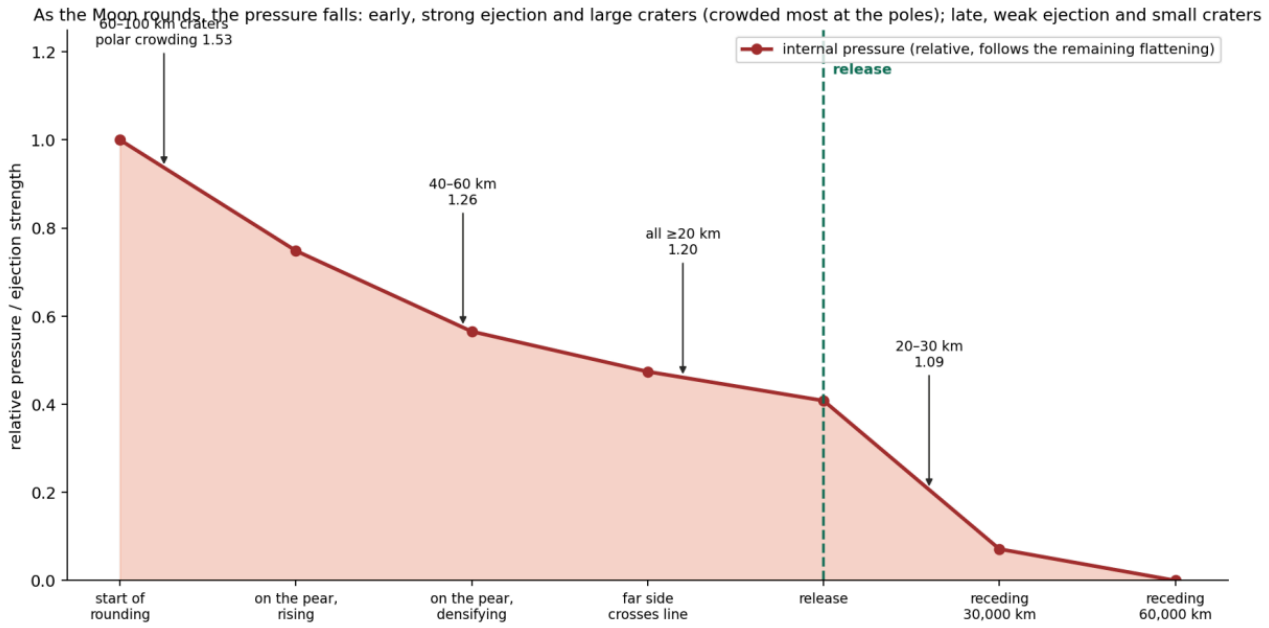


Figura 12. La presión interna a lo largo de las fases del redondeo, respecto a su valor en el máximo de achatamiento (sigue el desajuste polar restante, $1-(c/a)^{2/3}$), con los tamaños de cráter a los que su apiñamiento polar limpio apunta en cada fase (D.2). Las etiquetas de los ejes de la figura conservan los nombres anteriores y la escala comprimida de las fases: “*a*/*c*) ”start of rounding 1.69) es el máximo de achatamiento, unos 1.8 : 1.4 : 1, cerca de la línea de corrotación; “on the pear, rising”, “on the pear, densifying” y “far side crosses line” son las fases del redondeo, que deben leerse como 1.40, 1.30 y 1.24.

Pressure_Profile}\mathbf{\propto 1-}\left(\frac{\mathbf{c}}{\mathbf{a}}\right)^{\mathbf{2/3}}

- **En el momento del máximo de achatamiento (Fase I):** el desajuste es máximo, por lo que la presión hidrostática alcanza su máximo físico [C.4]. La eyección de material es la más intensa y produce los cráteres gigantes más grandes del sistema [C.4]. Estos cráteres se imprimieron sobre el cuerpo más achatado y, tras su formación, absorbieron todas las fases de la secuencia de contracción de la superficie, por lo que hoy muestran el máximo exceso de densidad en los polos (reloj cronológico geométrico) [C.4].
- **A lo largo de las fases del redondeo (Fases II y III):** a medida que el cuerpo colapsa hacia dentro y se redondea, el valor del desajuste disminuye, y con él cae el perfil de presión interna en las aberturas [C.4]. Las eyecciones se debilitan gradualmente y producen cráteres de diámetros cada vez menores [C.4]. Estos cráteres experimentaron menos contracción superficial residual, por lo que muestran un exceso de densidad moderado en los polos [C.4].

Esta es la base física firme que define el diámetro del cráter como un reloj cronológico del sistema (C.5, D.2) [C.4]. Al alcanzar una forma esférica perfecta, la superficie se vuelve equipotencial hidrostática, el vector de pendiente se anula, el desajuste estructural desaparece por completo y con él colapsa la presión interna en las aberturas, y el flujo cortical residual se detiene por completo en el sistema [C.4].

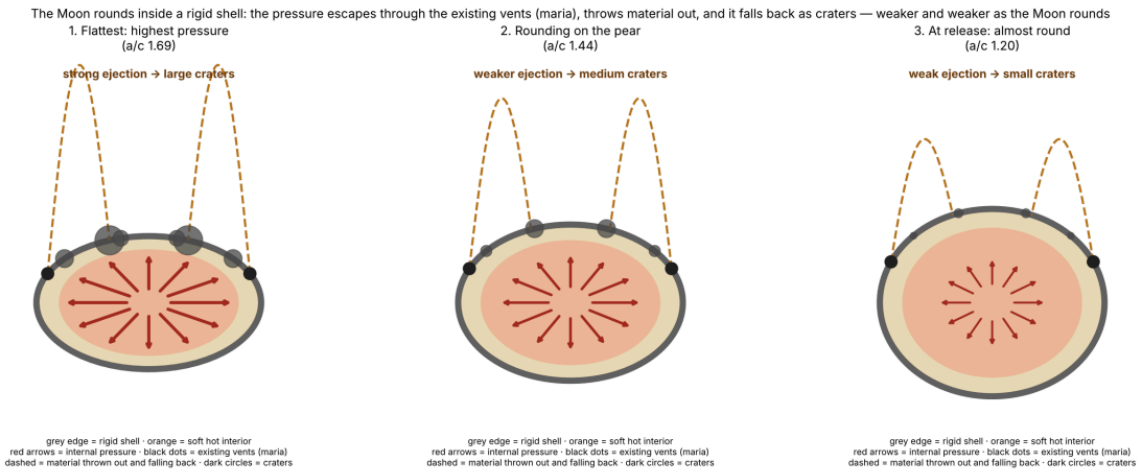


Figura 11. La Luna se redondea dentro de una capa rígida. La presión del interior blando escapa a través de las aberturas existentes (los maria), lanza material hacia fuera y el material cae de vuelta como cráteres: eyección intensa y cráteres grandes en la fase más achatada, más débil cuando se redondea, débil en la fase tardía del redondeo, cerca de la liberación. Los paneles llevan las etiquetas anteriores “Rounding on the pear” y “At release: almost round” para estas dos fases del redondeo, y la escala comprimida de una versión anterior (*a/c* 1.69, 1.44, 1.20): deben leerse como la forma máxima (unos 1.8 : 1.4 : 1), el redondeo después de que la parte del huevo se liberara (1.40) y la fase tardía del redondeo (1.20). Esquemático.

C.5 El estiramiento en el tiempo: dinámica de las cargas, atenuación del achatamiento y escala temporal del redondeo

Esta sección ancla la evolución morfológica y las fuerzas geodinámicas de los capítulos C.1–C.4 a lo largo de una escala temporal cronológica estricta [C.5]. Define, en cada fase del sistema acoplado, la intensidad de los vectores de estiramiento de la Tierra, el mecanismo mecánico que conservó la integridad del cuerpo y el nivel exacto de deformación triaxial [C.5]. Estos valores determinan sobre qué forma geométrica se imprimió cada cráter, y de ello se deriva matemáticamente el nivel de exceso de densidad polar residual que se mide hoy en él (el reloj cronológico geométrico) [C.5].

1. Dinámica del índice de carga de marea (k) frente al umbral de estabilidad

Las fuerzas de marea de la Tierra actúan para estirar el volumen de la Luna a lo largo del eje radial (eje a), mientras que el campo de autogravedad de la Luna tiende a compactar el material en una esfera [C.5]. El factor del balance de esfuerzos del sistema se calcula a lo largo de la secuencia mediante el índice físico estricto [C.5]:

$$\mathbf{k} = \frac{\mathbf{\Omega^2}}{\pi \mathbf{G} \rho} = \frac{\mathbf{M_E}}{\rho \mathbf{r^3}}$$

- **La mecánica física del índice:** la ecuación compara la atracción de marea externa de la Tierra a una distancia dada (M_E/r^3, representada como el cuadrado de la velocidad angular orbital Ω^2) con el campo de autogravedad que un cuerpo uniforme ejerce sobre sí mismo ($\pi G \rho$) [C.5]. La dimensión física del cuerpo no afecta al valor del índice: este viene determinado

exclusivamente por la distancia orbital (r) y la densidad del material (ρ) [C.5]. La marea cae bruscamente en función de $1/r^3$; un alejamiento moderado reduce la carga de forma marcada, y el endurecimiento de la corteza (el aumento de la densidad ρ) acentúa su atenuación [C.5].

- **El umbral de estabilidad fluida (límite de Roche):** un cuerpo fluido libre (sin resistencia mecánica y separado) solo es capaz de estabilizar una forma cerrada cuando el valor del índice cumple estrictamente $k < 0.09$ [C.2, C.5]. Dentro de este límite de Roche ($k \geq 0.09$), los esfuerzos de marea desgarran el fluido [C.5]. En cambio, un cuerpo rígido que se opone elásticamente a la deformación es capaz de resistir mucho más cerca del origen: el límite de Roche rígido para un material ligero ($1,300\ \mathrm{kg/m^3}$) se sitúa a una distancia de 12,994 km [C.1, C.5].

Matriz de evolución del índice k y de los estados mecánicos a lo largo de las fases de acoplamiento:

A continuación se presenta el análisis numérico exacto de los esfuerzos mecánicos a lo largo de la trayectoria de separación, ordenado cronológicamente de arriba abajo [C.5]:

Fase dinámica en la secuencia evolutiva	Distancia orbital (r, km)	Valor calculado del índice (k)	Densidad del material (ρ, $\mathrm{kg/m^3}$)	El mecanismo mecánico de sostén y el estado de estabilidad de la corteza
Fase 2: consolidación de la masa en el extremo de la pera	8,991	2.01	1,300	Sin equilibrio libre; el cuerpo está sostenido y estabilizado mecánicamente por la base de la pera [C.5].
Fase del cuerpo autónomo (límite de Roche rígido)	12,994	0.67	1,300	Sin equilibrio libre; el cuerpo está sostenido por la base de la pera. Es la carga mecánica más extrema desde que el cuerpo mantiene una forma propia (k, 7 veces mayor que el umbral de Roche fluido) [C.5].
Cruce de la línea de corrotación por la cara oculta	$\approx 14,100$	0.45	$\approx 1,500$	Sin equilibrio libre; el cuerpo se encuentra en plena fase de achatamiento dinámico y está estabilizado por la base [C.5].
Fase de aproximación a la línea (base de 3,000 km)	$< 16,400$	< 0.25	$\approx 1,700$	Sin equilibrio libre; el cuerpo alcanza su máximo de achatamiento estructural, sujeto y estabilizado por su base [C.5].
Fase de paso del centro de masa (inicio de la separación)	16,400	0.17	2,600	Sin equilibrio libre; la presión bajo la base se anula, el cuerpo se redondea (razón de ejes ≤ 1.04) y está estabilizado por su capa rígida [C.5].

Fase dinámica en la secuencia evolutiva	Distancia orbital (r, km)	Valor calculado del índice (k)	Densidad del material (ρ, $\mathrm{kg/m^3}$)	El mecanismo mecánico de sostén y el estado de estabilidad de la corteza
Fase de liberación orbital en la latitud 22.5°	17,287	0.14	2,600	Sin equilibrio libre; liberación mecánica final de la Tierra; el cuerpo está estabilizado y sostenido por su capa rígida [C.5].
Umbral teórico de estabilidad fluida (Roche)	20,595	0.084	2,600	Se alcanza el equilibrio libre fluido ($k < 0.09$); el cuerpo es capaz por primera vez de sostenerse sin la ayuda de una corteza rígida (el límite de Roche fluido se sitúa en 19,971–20,100 km) [C.2, C.5].
La rama de control rechazada del Artículo 4	19,660	0.096	2,600	Sin equilibrio libre; la distancia se encuentra dentro del límite de Roche fluido para esta densidad, por lo que la forma se rechaza mecánicamente [C.2, C.5].

2. La mecánica geofísica del soporte de la base y de la corteza rígida

El análisis numérico revela una anomalía estructural marcada: a lo largo de todas las fases de acoplamiento, el valor de la carga de marea (k entre 2.01 y 0.17) nunca alcanza el umbral de estabilidad del fluido libre (0.09) antes del momento de la liberación [C.5]. La Luna joven se desplaza hacia fuera y se libera a una distancia de unos 16,400 km (más allá de la línea de corrotación ecuatorial), muy dentro del límite disgregador de Roche fluido (que exige una distancia mínima de unos 20,000 km para esta densidad) [C.2, C.5].

La supervivencia de la estructura se explica mediante una cadena de soporte mecánico en dos fases [C.5]:

1. Fase de soporte de la base de la pera (fases de achatamiento): el cuerpo no se desgarra ni se desintegra por la marea en el límite de Roche rígido ($12,994\,\mathrm{km}$), a pesar de una carga extrema siete veces superior al umbral de ruptura, porque descansa y está fijado sobre una base de unión amplia de 6,000 km de anchura conectada al material progenitor [C.5]. La anchura de la base soporta y equilibra los vectores de esfuerzo radiales y de marea que la autogravedad de la masa no es capaz de soportar por sí sola (Artículo 3) [C.5]. A medida que el cuerpo se desplaza hacia fuera, la base se reduce de 6,000 a 3,000 km y la carga se atenúa gradualmente con la distancia de arco [C.5].

2. Fase de soporte de la corteza rígida (fase de liberación y redondeo): cuando el cuerpo se compacta y fija una densidad de 2,600 $\mathrm{kg/m^3}$, la base de la pera se reduce y la presión sobre ella se anula [C.5]. En ese momento, la capa exterior, que se ha rigidizado y congelado, es la única que soporta los esfuerzos residuales y estabiliza el cuerpo redondo frente a la desintegración por marea [C.2, C.5]. El cálculo dinámico de la marea y las ecuaciones mecánicas de liberación del

Artículo 2 convergen en la misma condición física de una corteza rígida en el momento de la separación [C.5].

3. Cronología de los cuatro momentos de transición geométricos

La evolución morfológica desde el extremo de la pera hasta el estado actual se desarrolla a lo largo de cuatro segmentos dinámicos estrictos [C.5]:

- **Momento A (consolidación del extremo de la pera):** material siálico ligero ($1,300\ \mathrm{kg/m^3}$) se concentra en el extremo de la estructura de la pera e inicia su trayectoria de salida y el desarrollo del achatamiento inicial, sujeto a la base de 6,000 km [C.5].
- **Momento B (máximo del achatamiento estructural):** la masa se configura como un cuerpo autónomo acoplado más allá del límite de Roche rígido ($\approx 13,000\ \mathrm{km}$) [C.5]. El achatamiento geométrico alcanza su máximo extremo con la reducción de la base a 3,000 km cerca del cruce de la línea de corrotación (distancia predicha de $15,818\ \mathrm{km}$ con un periodo de 5.5 horas) [C.1, C.5]. La Luna se estira entre las dos atracciones opuestas hasta una forma triaxial de $1.8 : 1.4 : 1$, en estado hinchado y con una densidad del material de unos 1,700 $\mathrm{kg/m^3}$ [C.1, C.5].
- **Momento C (el redondeo hacia dentro acoplado):** el centro de masa cruza la línea de corrotación (la distancia dinámica a la que la velocidad de rotación síncrona es exactamente igual a la velocidad orbital libre) [C.5]. La fuerza de compresión neta se anula, la parte del huevo (eje de marea a) colapsa hacia dentro y el cuerpo comienza a redondearse con una disminución de volumen marcada [C.1, C.5]. Mientras el periodo de rotación propia permanece casi estático (un alargamiento moderado de 5.5 a 5.77 horas, que hace que la línea de corrotación migre ligeramente de 15,818 a 16,399 km), el aumento de la densidad del núcleo a 2,600 $\mathrm{kg/m^3}$ refuerza la atracción gravitatoria propia hacia dentro [C.5]. La misma rotación solo es capaz de sostener un abultamiento cada vez más pequeño; la razón de ejes cae a 1.20, dato que indica que alrededor de tres cuartas partes ($\approx 75\%$) del exceso de achatamiento original desaparecieron y fueron absorbidas en la corteza mientras el cuerpo seguía acoplado [C.5]. Si la pera no se hubiera alargado y no hubiera conducido la masa hasta esta línea, el material lunar habría vuelto a colapsar hacia la Tierra [C.5].
- **Momento D (la liberación esférica y el alejamiento rígido):** a una distancia de unos 210 km más allá de la línea de corrotación, la Luna se libera y se separa definitivamente de la Tierra en estado redondo (razón de ejes máxima de solo 1.04) y con su capa rígida [B.7, C.5]. Tras la liberación, la secuencia de acontecimientos cambia de naturaleza y se vuelve pequeña y propia de un cuerpo rígido: la rotación propia queda acoplada a la órbita y se ralentiza con el alejamiento (14 horas a 30,000 km de distancia y 41 horas a 60,000 km) [C.5]. El abultamiento elástico residual levantado sobre la corteza rígida decae con ello hasta valores de 1.03 y 1.00 respectivamente, hasta alcanzar el estado actual [C.5].

Análisis de las curvas de diámetros y el reloj cronológico de la presión

Del examen de los indicadores obtenidos de las curvas de diámetros (Figura 13) se desprenden las siguientes conclusiones científicas:

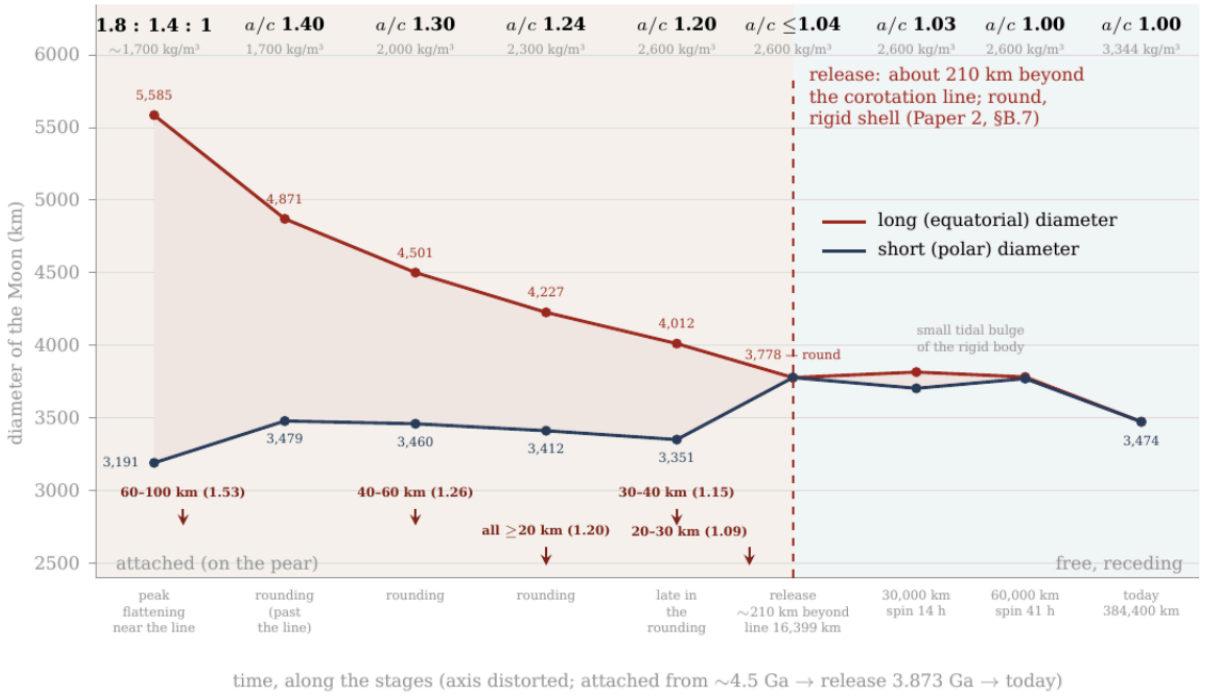


Figura 13. El diámetro largo y el diámetro corto (polar) de la Luna desde el máximo de achatamiento hasta hoy, frente al tiempo (el eje está distorsionado, las fases tempranas están estiradas). El achatamiento creció antes del primer punto, cuando el cuerpo salió sobre el extremo de la pera y se desplazó hacia fuera; no está representado. La separación entre las dos curvas es el achatamiento: máxima en su punto álgido, cuando el cuerpo se aproximó a la base de 3,000 km cerca de la línea de corrotación (1.8 : 1.4 : 1, a unos 1,700 kg/m³; el diámetro largo es la línea de la Tierra, y el intermedio, a lo largo de la órbita, 4,628 km, no está representado), y se va cerrando en el redondeo después de que el centro de masa cruzara la línea —primero cuando la parte del huevo se libera (1.40), después con la compactación— hasta unos 1.20, y cerrada en el momento de la liberación, unos 210 km más allá de la línea de corrotación (la línea a 16,399 km en el ecuador, 17,287 km a 22.5°), cuando el cuerpo es redondo dentro de su capa rígida (*a*/*c* ≤ 1.04). Tras la liberación solo queda el pequeño abultamiento de marea del cuerpo rígido (1.03 a 30,000 km, rotación de 14 horas; 1.00 a 60,000 km, rotación de 41 horas). Las flechas señalan los tamaños de cráter a los que su apiñamiento polar limpio (D.2) apunta en cada fase: los grandes cerca del máximo, los pequeños en la fase tardía del redondeo, antes de la liberación. Los diámetros se calculan a partir del volumen de la masa lunar con la densidad de la secuencia asignada a cada fase y de la forma de la fase (C.1; en el máximo, 1.75 : 1.45 : 1); ambas curvas descienden porque el volumen disminuye cuando el estiramiento se libera: el diámetro equivalente baja de unos 4,350 km en el máximo a 3,778 km en la liberación; la razón entre el polo y el ecuador, que el artículo pone a prueba, no depende del tamaño total. (Una versión anterior de la figura representaba el cuerpo todavía achatado, *a*/*c* 1.20, en el momento de la liberación.) (En el gráfico: eje vertical — diámetro de la Luna en km; eje horizontal — las fases: máximo de achatamiento cerca de la línea, fases del redondeo más allá de la línea, fase tardía del redondeo, la liberación unos 210 km más allá de la línea, el alejamiento y hoy; rojo — el diámetro largo (ecuatorial), azul oscuro — el diámetro polar; en el máximo 5,585 y 3,191 km, en 1.40 4,871 y 3,479 km.)

1. Desciframiento de la separación original entre las curvas: la distancia y la separación espacial entre la curva roja (el diámetro largo ecuatorial a lo largo del eje a) y la curva azul (el diámetro corto polar a lo largo del eje c) representa con precisión el valor del achatamiento geométrico [C.5]. Esta separación alcanza su máximo del sistema en el punto máximo de achatamiento (diámetros de $5,585\ \mathrm{km}$ a lo largo, frente a $3,191\ \mathrm{km}$ a través del polo; el eje

intermedio b de $4,628\ \mathrm{km}$ no está representado) [C.3.1, C.5]. Las curvas se cierran y convergen rápidamente a lo largo de las fases del redondeo: valores de 4,871 km frente a 3,479 km en la fase de 1.40, hasta alcanzar la igualdad y el cierre completo en un diámetro esférico uniforme de 3,778 km en el momento de la liberación mecánica [C.5].

2. Caída combinada de la línea de base (colapso del volumen): ambas curvas muestran una tendencia descendente general a lo largo de la secuencia [C.5]. Esta tendencia se debe a que el volumen del cuerpo se redujo drásticamente y el radio equivalente disminuyó de unos 2,180 km en el máximo estirado y voluminoso a 1,890 km en la liberación densa y rígida [C.1, C.5]. La razón morfométrica entre el polo y el ecuador es robusta y no se ve afectada por el tamaño total del cuerpo [C.5].

3. La concreción del reloj del tamaño del cráter: las flechas dinámicas que conectan los grupos de diámetro empíricos con las fases de la curva (D.2) representan la ley de la presión hidrostática interna en las aberturas [C.4, C.5]. Los cráteres gigantes se formaron en el momento más achatado, cuando la presión en las aberturas de los maria estaba en su máximo extremo, por lo que experimentaron el máximo mecánico de contracción de la superficie en el redondeo y registran hoy el máximo exceso de densidad en los polos [C.4, C.5]. Los cráteres pequeños se imprimieron en fases tardías, cuando la presión en las aberturas ya había decaído, experimentaron menos contracción superficial residual y por ello muestran un exceso moderado en la superficie [C.4, C.5]. Todo el conjunto cae exactamente dentro de los límites del intervalo predicho del recuento limpio equilibrado (1.20 ± 0.05) [C.5].

1. La dinámica del apiñamiento diferencial: ¿por qué los cráteres grandes son los más densos?

El grado de apiñamiento mecánico de un cráter en la corteza no viene determinado por su edad cronológica absoluta, sino que constituye un registro geométrico de la forma del cuerpo y de su achatamiento dinámico en el momento del impacto y de la formación del cráter [B.7]. Los cráteres conservaron su diámetro original y fueron transportados como componentes íntegros y rígidos sobre la corteza; lo que se contrajo y cerró de forma elástica fue la superficie y los espacios de las juntas entre ellos (C.7, D.5) [C.3]. La mecánica geométrica se define según la ecuación del redondeo residual [C.3]:

- **Formación en el máximo de achatamiento:** los cráteres formados cuando la Luna se hallaba en el máximo de la deformación triaxial ($1.8 : 1.4 : 1$) experimentaron la secuencia completa de redondeo hacia dentro y reducción de la superficie [B.7, C.3]. En consecuencia, experimentaron el máximo mecánico de contracción de la superficie y presentan hoy una razón de densidades predicha de alrededor de 1.50 a favor de los casquetes polares.
- **Formación en fases intermedias y tardías del redondeo:** los cráteres formados cuando la Luna ya había empezado a colapsar hacia dentro y se había redondeado hasta una forma de 1.20 (fase tardía del redondeo) experimentaron menos contracción superficial residual, por lo que la razón de densidades predicha para ellos cae a alrededor de 1.17.
- **Formación tras la liberación (durante el alejamiento):** los cráteres formados sobre un cuerpo que ya había completado la transición a la forma esférica y había dejado la línea de corrotación no experimentan contracción superficial alguna, por lo que la razón predicha para ellos es 1.00 (distribución completamente uniforme).

El mecanismo de la presión en las aberturas y el cráter como reloj de la forma:

La relación causal entre el diámetro del cráter y el momento de su formación está gobernada por el perfil de presión interna en las aberturas de los maria [C.4]:

1. El momento del máximo de achatamiento: representó el momento de máxima presión hidrostática interna, derivada del desajuste morfológico extremo [C.4]. La presión impulsó y lanzó cantidades ingentes de material retornado con la máxima intensidad (Artículo 6), por lo que la mayoría de los cráteres más grandes del sistema se formaron en ese momento [C.4].

2. Las fases del redondeo: a medida que el cuerpo convergía hacia dentro, el desajuste disminuía y la presión en las aberturas decaía de forma continua, produciendo así cráteres de diámetros cada vez menores [C.4].

Se eyectó y cayó material a lo largo de todas las fases de la transición (tanto en el camino de subida hacia el máximo como en el de bajada desde él), por lo que la razón de densidades elevada de los cráteres registra con precisión cuán achatado estaba el cuerpo en el momento de su impresión [C.3]. El tamaño del cráter actúa como un reloj geométrico estricto de la forma: cuanto más grande, más cerca del máximo de achatamiento se formó, más redondeo absorbió y más denso termina en los polos [C.3, C.4]. Esta predicción mecánica se confirma con precisión en el recuento limpio (D.2), en el que la razón de densidades asciende de 1.09 en la clase de tamaño mínima (20–30 km) hasta 1.53 en la clase de cráteres gigantes de 60–100 km.

2. La evolución en tres fases de las regiones polares

Las regiones polares geográficas son anteriores a la formación del achatamiento, y su evolución dinámica se despliega a lo largo de tres fases estructurales estrictas:

[Fase 1: redondeo hacia fuera] ⟶ [Fase 2: fase de achatamiento] ⟶ [Fase 3: redondeo hacia dentro]

(fijación de los polos y del eje de rotación) (crecimiento de la deformación, formación de los grandes) (contracción de la superficie, apiñamiento de los cráteres)

- **Fase 1 — redondeo hacia fuera (fijación del eje):** la masa siálica original, que se asentaba en el extremo de la pera de la Tierra, colapsó hacia dentro y se convirtió en una esfera fluida autónoma (Artículo 3 §B.4). En esta fase se fijó el eje de rotación geográfico del cuerpo; los cráteres existentes en la capa cambiaron entonces con la superficie por igual en todas partes (sin deformación relativa), y siguieron acumulándose cráteres nuevos [C.3].
- **Fase 2 — fase de achatamiento (crecimiento de la deformación):** a medida que el cuerpo se desplazaba hacia fuera hacia la línea de corrotación, la base se reducía de 6,000 a 3,000 km, y los esfuerzos centrífugos y de marea estiraron y achataron la estructura hasta una forma triaxial extrema [C.1, C.5]. En esta fase avanzó la diferenciación del material (el material lanzado era ligero y rico en agua), el perfil de presión en las aberturas se elevó hasta su máximo, y los cráteres gigantes más grandes se imprimieron sobre la superficie con una distribución uniforme por unidad de área [C.4, C.5].

- **Fase 3 — redondeo hacia dentro (convergencia y apiñamiento):** el centro de masa cruza la línea de corrotación y el achatamiento se relaja [C.1, C.5]. La superficie experimenta un colapso diferencial: se cierra y contrae en la máxima proporción en los polos (factor 0.55×) y en la mínima en el ecuador (factor 0.97×) [C.3.1]. Los cráteres (que conservaron su diámetro original) se reúnen y apiñan en consecuencia hacia los polos, ya que todos los meridianos retroceden hacia los dos puntos extremos del eje de rotación, los únicos puntos que la rotación nunca desplazó espacialmente (C.3) [C.3.1].

3. El nacimiento cronológico del mes y la órbita de la Luna joven

En el momento de la liberación y la separación mecánica final de la Tierra, el periodo de rotación propia y el periodo orbital de la Luna coinciden cerca de un valor algo superior a 5.77 horas:

- **Las coordenadas del nacimiento:** la Luna inicia el proceso de separación y redondeo sobre la línea de corrotación [C.5]. En esta línea, su periodo orbital y la velocidad de rotación propia de la Tierra duran exactamente lo mismo: un valor de 6.25 horas a una distancia orbital de 17,287 km (para las latitudes de 22.5°) [C.5].
- **La liberación mecánica:** se produce unos 210 km más allá de la línea de corrotación ecuatorial ($16,400\ \mathrm{km}$), cuando la Luna es lanzada a una órbita propia con una excentricidad (elipticidad) inicial moderada de unos 0.037 (Artículo 4) [C.5].
- **La trayectoria de alargamiento orbital (ley de Kepler):** desde el momento de la separación, la duración del mes (el periodo orbital T) crece y se alarga en función de la distancia orbital (r) únicamente según la tercera ley de Kepler ($T \propto r^{3/2}$), sin necesidad de supuestos ni parámetros libres adicionales [C.5]:

$$\mathbf{T = 2\pi\sqrt{\frac{r^3}{G(M_{\oplus}+m)}}}$$

La curva dinámica (Figura 14) comienza con un perfil completamente plano (un mes corto de unas pocas horas cerca de la Tierra) y asciende de forma pronunciada solo lejos: 14 horas a 30,000 km $\rightarrow$ 3.7 días a una distancia de 16 radios terrestres $\rightarrow$ hasta estabilizarse en 27.3 días en su estado actual [C.5]. Una vez fijado el punto de liberación mecánica, la duración del mes a cualquier distancia geográfica se deriva directamente de la ley de la gravitación newtoniana [C.5].

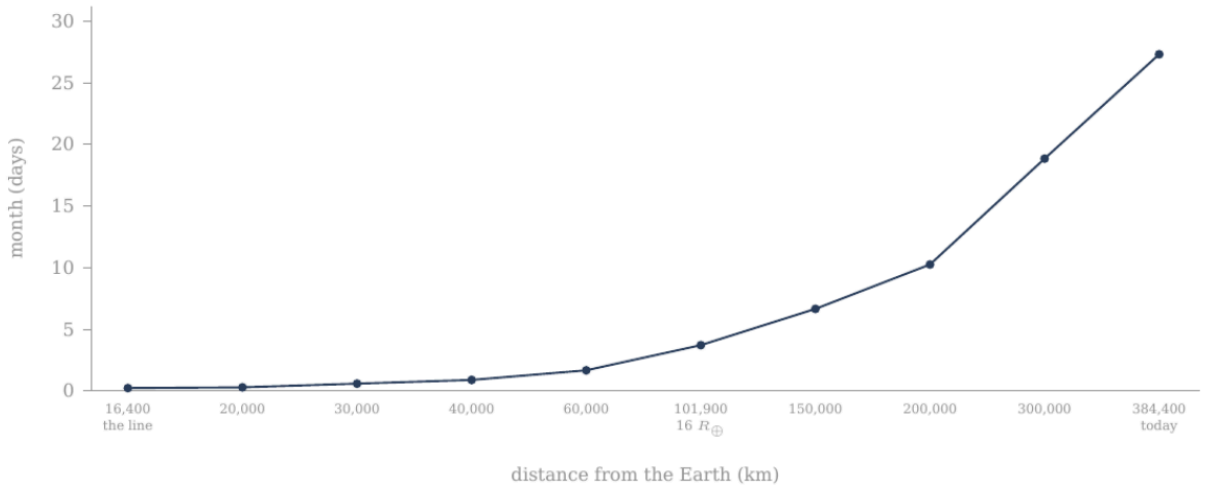


Figura 14. Dónde nació el mes: el periodo orbital de la Luna —el mes— frente a su distancia a la Tierra, desde 5.77 horas en el momento de la liberación (igual al día terrestre de aquel momento) hasta 27.3 días hoy, según la ley $\mu = G(M\oplus + m)$,$T = 2\pi\sqrt{r^3/\mu}$) Kepler, donde r es la distancia entre los centros, $M\oplus$ la masa de la Tierra y m la masa de la Luna). La curva comienza casi plana —un mes de horas— y asciende de forma pronunciada solo lejos. La curva comienza en la línea de corrotación, 16,400 km, y la liberación se encuentra unos 210 km más allá. (En el gráfico: eje vertical — el mes en días; eje horizontal — la distancia a la Tierra en km, desde 16,400 (la línea) pasando por $R_\oplus$ 16) 101,900) hasta 384,400 (hoy).)

4. Cronología de la fase de redondeo acoplado y confirmación de la esfera rígida

El proceso de redondeo hacia dentro avanzó como un acontecimiento largo y escalonado a lo largo de la fase acoplada, y no apremiado en el tiempo; la velocidad del colapso hacia dentro vino dictada por la liberación de la compresión mecánica sobre la base y por la compactación del núcleo, y no en función de la relajación de los materiales de la corteza (C.7) [C.5].

El calendario cronológico del modelo (la ventana de 600 millones de años):

El modelo geodinámico ajusta la extensión temporal total de unos 600 millones de años desde el inicio del abultamiento hasta la liberación final (datada en 3.873 mil millones de años antes del presente, es decir, unos 4.5 mil millones de años antes de hoy) [C.5]:

- **Segmento A (abultamiento y pera):** unos 400 millones de años para la elevación de la masa original sobre el material de la pera de la Tierra [C.5].
- **Segmento B (el achatamiento dinámico):** unos 100 millones de años de deformación triaxial extrema cerca de la línea de corrotación [C.5].
- **Segmento C (el redondeo hacia dentro):** unos 100 millones de años desde el cruce de la línea de corrotación (inicio del colapso de la superficie) hasta la separación mecánica final [C.5]. Esta es la ventana morfogenética exclusiva en la que se imprimieron y conservaron los cráteres del artículo [C.5].

¿Cuándo se completó la estructura de la esfera?

- **En las fases tardías del redondeo:** la razón de ejes era de alrededor de 1.20, dato que indica que alrededor del 75% del exceso de achatamiento original ya había sido absorbido y cerrado dentro de la corteza mientras el cuerpo seguía acoplado [C.5]. Si la estructura de la pera no se hubiera alargado para conducir la masa más allá de la línea, el material habría vuelto a colapsar hacia la Tierra [C.5].

La Luna se separó de la Tierra completamente redonda (razón de ejes de 1.04 como máximo), con su capa exterior lo bastante rígida para absorber los esfuerzos de rotación residuales (Artículo 2 §B.7) [C.5].

- **Tras la liberación (atenuación del abultamiento rígido):** todo lo que ocurrió después de la separación constituye un pequeño efecto residual levantado elásticamente sobre el cuerpo rígido, y no debe confundirse con el achatamiento original de la fase acoplada [C.5]. La Luna acoplada siguió su periodo orbital (14 horas a 30,000 km y 41 horas a 60,000 km), y con ello el abultamiento dinámico residual se redujo de 1.03 a 1.00 [C.5].

A una distancia de unos 60,000 km (menos de 10 radios terrestres, y muy dentro del límite de 16 radios en el que la forma se congela según el Artículo 4), el abultamiento dinámico se anuló por completo y la Luna se convirtió en una esfera perfecta en todos los indicadores [C.5]. El diminuto abultamiento fósil que conserva hoy ($f \approx 0.001$, frente a una deformación máxima de alrededor de 0.44) constituye una prueba geofísica inequívoca: el achatamiento extremo de la fase acoplada desapareció por completo, y de él queda solo un pequeño vestigio, 400 veces menor que su estado original [C.5].

La base de datos combinada al término de la Parte C

El modelo geodinámico ha completado la construcción de la base teórica y mecánica, y fija los siguientes indicadores centrales [C.5]:

> $\mathbf{k_{max} = 0.67}$ — máximo de la carga mecánica en el límite de Roche rígido (12,994 km), estabilizado en la base de 6,000 km
>
> $\mathbf{a : b : c \approx 1.8 : 1.4 : 1}$ — geometría del máximo de achatamiento en la base de 3,000 km, densidad del material 1,700 kg/m³
>
> $\mathbf{\Delta Volume \approx 1.53}$ — colapso global del volumen que impulsa el perfil de la pendiente de potencial hacia dentro, hacia los polos
>
> $\mathbf{T_{release} \approx 5.77}\ \mathrm{hours}$ — nacimiento del mes en una órbita redondeada y rígida (razón ≤ 1.04), unos 210 km más allá de la línea

C.6 La base amplia: el mecanismo de soporte mecánico, la dinámica de las aceleraciones y el punto de separación

Esta sección descifra el equilibrio mecánico y geodinámico del interior lunar en la fase acoplada, y explica cómo el cuerpo se preservó del desgarro por marea [C.6]. Como se estableció en la sección C.5, la carga de marea externa sobre el cuerpo superó sistemáticamente el límite de estabilidad hidrostática de un fluido libre ($k \geq 0.09$) [C.5, C.6]. El análisis siguiente cuantifica qué

soportó esta diferencia energética a lo largo de la trayectoria de separación, y por qué el soporte mecánico cesó en el momento de la liberación [C.6].

a. El balance global: el papel estructural de la anchura de la base

Durante las fases de crecimiento y achatamiento, la Luna joven no actuó como un cuerpo libre, sino que estaba unida y anclada físicamente al material progenitor [C.6]. Esta unión se realizaba sobre una base cortical muy amplia, que era físicamente necesaria para absorber y soportar el exceso de esfuerzos de marea que el campo de autogravedad de la masa no era capaz de equilibrar por sí solo [C.6].

La mecánica se integra a lo largo de la secuencia de fases de separación [C.6]:

- Sector del cuerpo propio ($12,994\ \mathrm{km}$): en el momento en que la masa fija una configuración de cuerpo autónomo en el límite de Roche rígido, el índice de carga asciende al valor extremo de $k = 0.67$ (siete veces por encima del umbral de Roche fluido de 0.09) [C.5, C.6]. El cuerpo se salvó del desgarro completo gracias a su anclaje sobre una base rígida de 6,000 km de anchura [C.6]. La estructura dinámica es comparable a una gota de fluido viscoso colgada del extremo de una jeringa: la gota conserva su integridad morfológica bajo la carga del campo gravitatorio externo mientras la abertura mecánica la sujete y la estabilice [C.6]. Esta base amplia era necesaria simultáneamente tanto para el balance de presiones y resistencias radiales del Artículo 3 como frente a los esfuerzos de marea que desgarran la corteza [C.6].
- **Fase de reducción de la base y alejamiento:** a medida que la masa experimentaba el achatamiento rotacional y era empujada hacia fuera sobre el extremo de la pera, la anchura de la base de sujeción se redujo de 6,000 km a 3,000 km [C.1, C.6]. A pesar de la reducción estructural, el cuerpo mantuvo su estabilidad porque el factor de marea cayó bruscamente con la distancia orbital según una relación extrema de $1/r^3$ [C.5, C.6].

Matriz de evolución de la carga de marea (k) y de la anchura de la base de sujeción:

A continuación se presentan los valores numéricos exactos que rigen las fases de separación de la estructura, integrados en la Figura 15 [C.6]:

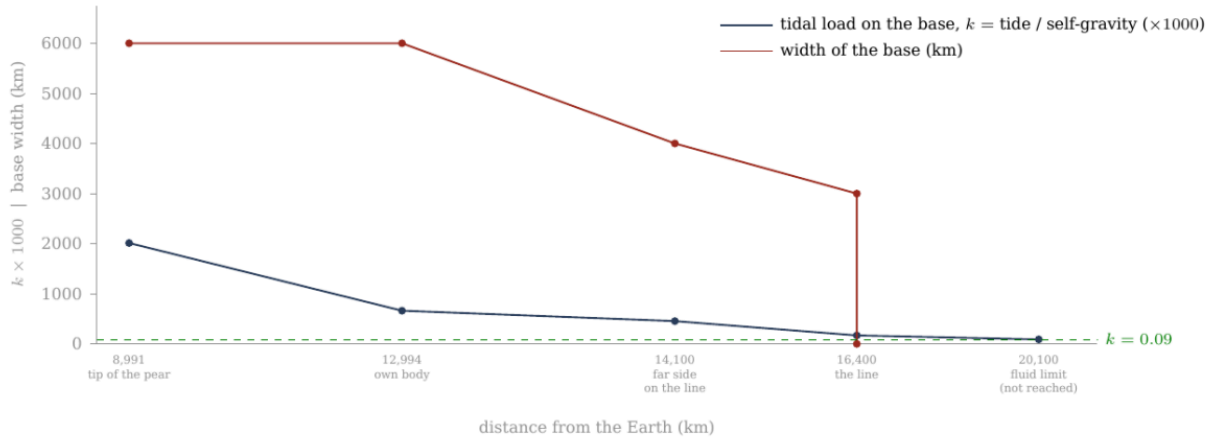


Figura 15. La base amplia: la carga de marea que soportó (*k*, en azul oscuro, multiplicada por 1000) y su anchura (en rojo) frente a la distancia a la Tierra. La carga es máxima cuando el cuerpo mantiene una forma propia (12,994 km) y disminuye con la distancia; la base se reduce de 6,000 a 3,000 km mientras el cuerpo se achata y se desplaza hacia fuera, y se relaja en el momento de la liberación: la separación comienza cuando el centro de la Luna alcanza la línea de corrotación (16,400 km), y el cuerpo se libera unos 210 km más allá. El umbral fluido *k* = 0.09 (discontinuo) solo se alcanza cerca de 20,100 km (una versión anterior daba 20,600), más allá de la liberación: el cuerpo liberado se sostenía gracias a su capa rígida. Los puntos extremos proceden del Artículo 3 (base de 6,000 km en el extremo de la pera, 3,000 km en el último contacto) y del Artículo 2 (densidad de 2,600 en el momento de la liberación); los puntos intermedios están interpolados. (En el gráfico: eje horizontal — la distancia a la Tierra en km: 8,991 extremo de la pera, 12,994 cuerpo propio, 14,100 cara oculta sobre la línea, 16,400 la línea, 20,100 el límite fluido (no alcanzado); eje vertical — *k*×1000 | anchura de la base en km.)

Distancia orbital (r, km)	**La fase dinámica en la secuencia evolutiva**	**Densidad del material (ρ, $\mathrm{kg/m^3}$)**	**Índice de carga de marea (k) [C.5]**	**Anchura física de la base de sujeción (km)**
8,991	Masa acumulada en el extremo de la pera	1,300	2.01	6,000 [A.11]
12,994	Cuerpo propio, achatado (límite de Roche rígido)	1,300	Máximo de la carga del sistema — 0.67	6,000
$\approx 14,100$	La cara oculta cruza la línea de corrotación	$\approx 1,500$	0.45	$\approx 4,000$ (interpolado)
$< 16,400$	En la aproximación a la línea (base de 3,000 km)	$\approx 1,700$	< 0.25	3,000
16,400	Centro de masa sobre la línea de corrotación (el redondeo)	2,600	0.17	$0 \to 3,000$ (se relaja en el momento de la liberación)
$\approx 20,100$	El límite fluido teórico tras la liberación	2,600	0.09	— (estabilizado por una corteza rígida)

En el momento en que el centro de masa alcanza la línea de corrotación ($16,400\ \mathrm{km}$), la base se relaja por completo [C.6]. El cuerpo separado se libera unos 210 km más allá de la línea, muy dentro de los dominios del límite fluido (que solo se registra a 20,100 km), y a partir de entonces la capa exterior, rigidizada hasta $\mu \geq 10\ \mathrm{GPa}$, soporta por sí sola la carga de los esfuerzos residuales [C.5, C.6].

b. Análisis dinámico del perfil de las aceleraciones y de la autogravedad

Para descifrar la física del balance de dos cuerpos de forma aislada, los índices estáticos pueden traducirse a un sistema de aceleraciones físicas [C.6]. La ecuación de equilibrio está gobernada por dos vectores opuestos que cambian su valor a lo largo del eje temporal [C.6]:

1. El vector de autogravedad en la superficie (g): experimenta un aumento y un ascenso constantes [C.6]. Dado que la masa de la Luna es constante, la compactación del núcleo y la disminución de volumen (reducción del radio R) acercan los materiales de la superficie al centro y

aumentan bruscamente la atracción hacia dentro: de 0.87 $\mathrm{m/s^2}$ en las fases de partida de la pera, a 0.95 $\mathrm{m/s^2}$ en las fases intermedias, hasta 1.37 $\mathrm{m/s^2}$ en el momento de la liberación esférica (1.62 $\mathrm{m/s^2}$ actual) [C.6].

2. El vector de la aceleración de marea a través del cuerpo (a_{tide}): representa la diferencia mecánica pura entre la atracción de la Tierra sobre la superficie más cercana y su atracción sobre el centro de masa de la Luna ($a_{\text{tide}} = \frac{2GM_E R}{r^3}$) [C.6]. Este valor experimenta una caída y una atenuación marcadas a lo largo de la trayectoria de alejamiento [C.6].

Resumen del perfil de las aceleraciones y la razón directa entre ellas:

A continuación se presentan los indicadores cuantitativos que reflejan el balance de las aceleraciones, confirmados gráficamente en la Figura 16 [C.6]:

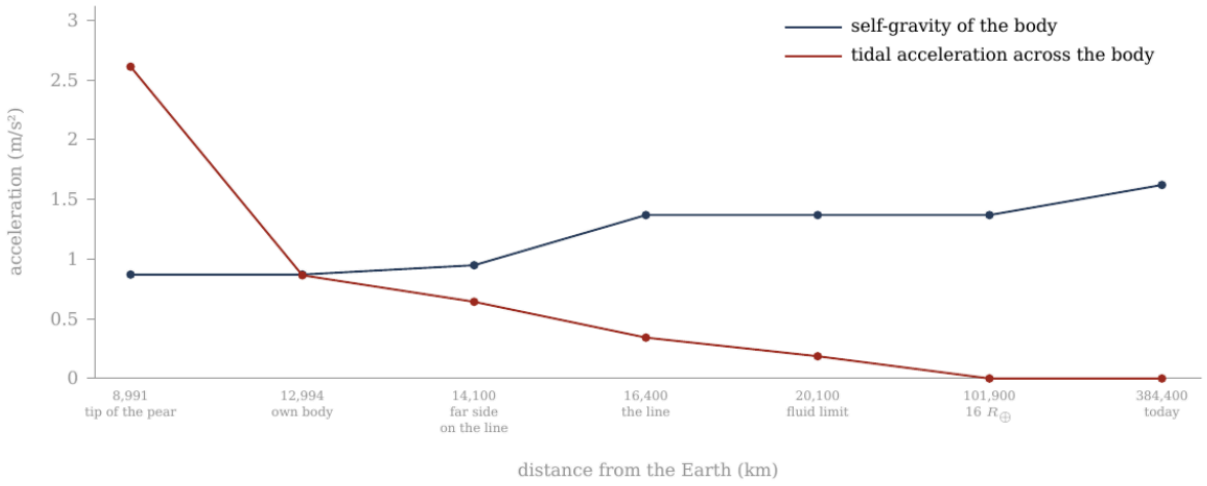


Figura 16. Autogravedad frente a marea, desde la masa en el extremo de la pera hasta hoy. La gravedad del propio cuerpo (en azul oscuro) aumenta a medida que se compacta con masa constante —0.87 m/s² como espuma, 1.37 a 2,600 kg/m³ en el momento de la liberación, 1.62 hoy a 3,344—; la aceleración de marea a través de él (en rojo) disminuye con la distancia, desde tres veces la autogravedad en el extremo de la pera hasta una cuarta parte de ella en el momento de la liberación (unos 210 km más allá de la línea a 16,400 km), y queda por debajo del umbral fluido (0.135, el umbral *k* = 0.09 de C.5 expresado como esta razón) solo cerca de 20,100 km, más allá de la liberación (una versión anterior daba 20,600). Las dos curvas se cortan en el límite de Roche rígido, donde el cuerpo mantiene por primera vez una forma propia: 1,300 kg/m³, 12,994 km (10,314 km a 2,600, Artículo 2). Las densidades entre 1,300 y 2,600 son fases de la secuencia. (En el gráfico: eje vertical — aceleración en m/s²; eje horizontal — la distancia a la Tierra en km, desde 8,991 (extremo de la pera) pasando por 12,994 (cuerpo propio), 16,400 (la línea) y 20,100 (el límite fluido) hasta 384,400 (hoy).)

El sector dinámico en la secuencia	Distancia orbital (r, km)	Densidad (ρ)	Radio del cuerpo (R, km)	Autogravedad hacia dentro (g, $\mathrm{m/s^2}$)	Aceleración de marea transversal (a_{tide}, $\mathrm{m/s^2}$)	Razón directa de las aceleraciones (a_{tide}/g)
El extremo primitivo de la pera	8,991	1,300	2,381	0.87	2.61	3.0 (la marea domina 3 veces)

El sector dinámico en la secuencia	Distancia orbital (r, km)	Densidad (ρ)	Radio del cuerpo (R, km)	Autogravedad hacia dentro (g, $\mathrm{m/s^2}$)	Aceleración de marea transversal (a_{tide}, $\mathrm{m/s^2}$)	Razón directa de las aceleraciones (a_{tide}/g)
Límite de Roche rígido	12,994	1,300	2,381	0.87	0.87	1.0 (el punto de corte mecánico)
La cara oculta sobre la línea	14,100	1,500	2,269	0.95	0.64	0.67
El momento de la liberación (la separación)	16,400	2,600	1,889	1.37	0.34	0.25 (la gravedad domina 4 veces)
Sector intermedio ($16R_E$)	101,900	2,600	1,889	1.37	0.001	0.001 (marea despreciable)
El estado actual	384,400	3,344	1,738	1.62	0.00002	0

Las dos curvas de aceleración (Figura 16) se cortan y se fijan exactamente en el límite de Roche rígido ($12,994\ \mathrm{km}$), donde el cuerpo estabiliza por primera vez una forma propia y la aceleración de marea a través de él iguala exactamente su autogravedad (razón de 1.0) [C.6]. Antes del punto de corte, la marea externa domina e intenta desintegrar el cuerpo; tras el corte, la autogravedad de la Luna prevalece y decide el sistema, y a partir de una distancia de 16 radios terrestres el componente de marea se vuelve estadísticamente despreciable [C.6].

c. La aclaración metodológica: diferencias en la definición de los indicadores

Para mantener una coherencia matemática estricta, la investigación aclara la diferencia numérica existente entre los dos indicadores de marea integrados en los capítulos C.5 y C.6, y demuestra que se trata de una diferencia de definición analítica y no de una diferencia física [C.6]:

1. El índice de carga teórico (k): se define en la sección C.5 según $k = \frac{M_E}{\pi \rho r^3}$ [C.5, C.6]. Respecto a este índice se calibra y formula el umbral de Roche fluido clásico, igual estrictamente a 0.09 [C.5, C.6].

2. El índice de razón directa de las aceleraciones: se define en la última columna de este capítulo como la división directa entre la ecuación de la aceleración de marea transversal ($\frac{2GM_E R}{r^3}$) y la ecuación de la autogravedad en la superficie ($\frac{4}{3}\pi G \rho R$) [C.6].

Al realizar la simplificación matemática, el radio del cuerpo (R) se cancela por completo, y la ecuación da el valor de la razón simplificada [C.6]:

Acceleration_Ratio}\mathbf{=}\frac{\mathbf{3}}{\mathbf{2}}\left[\frac{\mathbf{M}_{\mathbf{E}}}{\mathbf{\pi \rho r}^{\mathbf{3}}}\right]\mathbf{=1.5\times k

Se establece una ley matemática: la razón directa entre las aceleraciones es constantemente 1.5 veces mayor que el índice de carga k de la sección C.5 [C.6].

Esta dependencia constante dicta que ambos sistemas se mueven en plena sincronización a lo largo de todas las etapas de la trayectoria [C.6]:

- Un valor de carga de $k = 0.67$ en el límite de Roche rígido coincide exactamente con un valor de razón de aceleraciones de 1.0 [C.6].
- Un valor de carga de $k = 2.01$ en el extremo de la pera coincide exactamente con un valor de razón de aceleraciones de 3.0 [C.6].
- Un valor de carga de $k = 0.17$ en el momento de la liberación coincide exactamente con un valor de razón de aceleraciones de 0.25 [C.6].
- El umbral de Roche fluido teórico de $k = 0.09$ se traduce exactamente en un valor de razón de aceleraciones de unos 0.135 [C.6].

Esta coherencia (representada en los gráficos de las Figuras 15 y 16) demuestra un cierre matemático completo del sistema geodinámico [C.6].

C.6.1 Cronología de la gravedad efectiva local y la mecánica dinámica de la separación

Mientras que la primera parte de la sección C.6 trató el balance global de aceleraciones de todo el cuerpo, esta parte descompone los datos a resolución local [C.6]. La gravedad efectiva —la fuerza real que experimenta un grano libre situado sobre la superficie (combinación de la autogravedad hacia dentro, el estiramiento de marea y la proyección centrífuga hacia fuera)— no es un valor monolítico uniforme, sino que varía drásticamente según la coordenada geográfica en la que se encuentra el grano [C.6]:

1. En las regiones polares (eje de rotación): se expresa como $g + \omega^2 R$ (donde ω es la velocidad angular de rotación y R el radio del cuerpo) [C.6]. Perpendicularmente al eje de marea, las fuerzas de marea comprimen y presionan físicamente el cuerpo hacia dentro, y se suman positivamente a la atracción de la autogravedad [C.6].

2. En las regiones de las caras (eje del vector de movimiento orbital): es exactamente igual al valor de la autogravedad pura (g), ya que en este sector el componente centrífugo compensa y neutraliza por completo el factor de marea [C.6].

3. En los dos extremos del eje de marea (los puntos subterrestre y antiterrestre): se expresa como $g - 3\omega^2 R$ [C.6]. En estas coordenadas, el estiramiento de marea externo y la proyección centrífuga de la rotación actúan simultánea y conjuntamente en sentido opuesto a la atracción de la autogravedad del cuerpo [C.6].

Matriz de la distribución espacial de la gravedad efectiva local:

A continuación se presentan los valores numéricos exactos (en $\mathrm{m/s^2}$) que muestran cómo convergieron los esfuerzos locales a lo largo de la trayectoria de separación [C.6]:

Fase dinámica en la secuencia evolutiva	Distancia orbital (r, km)	Vértice de los polos ($g + \omega^2 R$)	Caras del eje de movimiento (g)	Extremos del eje de marea ($g - 3\omega^2 R$)
Cuerpo propio (límite de Roche rígido)	12,994	1.30	0.87	0.43− (valor negativo marcado)
Cruce de la línea por la cara oculta	14,100	1.27	0.95	0.01− (equilibrio cercano a cero)
El momento de la liberación (la separación mecánica)	16,400	1.54	1.37	0.86
El estado actual	384,400	1.62	1.62	1.62 (uniformidad homogénea)

- **Lectura transversal de la variación de los esfuerzos:** los datos muestran una dispersión extrema en el momento en que el cuerpo estabiliza por primera vez una forma propia (12,994 km) [C.6]. El valor negativo significativo en los extremos del eje de marea ($0.43 - \ \mathrm{m/s^2}$) constituye el núcleo del análisis: de no ser por la sujeción de la base mecánica amplia de 6,000 km de anchura, los materiales de la corteza en los puntos subterrestre y antiterrestre habrían sido arrancados, levantados y lanzados fuera del cuerpo [C.6]. Esta es la razón física de que la base de soporte amplia se desarrollara y fuera necesaria precisamente a lo largo de la línea de marea, mientras que las regiones polares eran comprimidas hacia dentro con una intensidad 1.5 veces mayor que las caras [C.6].
- **Convergencia tras el cruce de la línea:** a medida que el cuerpo se aleja, la dispersión se va reduciendo [C.6]. En el momento de la liberación la distribución se equilibra (1.54 en los polos frente a 0.86 en los extremos), cada punto queda firmemente sostenido por su autogravedad y los valores negativos desaparecen [C.6]. En el estado actual, el campo gravitatorio se fija en una uniformidad completa de 1.62 $\mathrm{m/s^2}$ en cada punto de la superficie [C.6].

C.6.2 La mecánica del colapso de la presión inferior sobre la línea de corrotación

La transición dinámica desde una base amplia hasta la separación completa está gobernada por la intersección simultánea de tres condiciones físicas sobre la línea de corrotación [C.6]:

1. El equilibrio de velocidades (dentro de la línea): dentro del radio de la línea de corrotación, un cuerpo que gira en sincronización con la Tierra se mueve con una velocidad lineal inferior a la de una órbita kepleriana libre [C.6]. En consecuencia, la gravedad de la Tierra atrae la masa hacia dentro con una intensidad superior a la fuerza de proyección centrífuga hacia fuera [C.6]. El cuerpo queda comprimido y fijado firmemente a su base, y la base presiona a su vez desde abajo (este es el mecanismo de equilibrio radial del Artículo 3) [C.6].

2. El punto cero (sobre la línea): en el punto de corrotación, los dos vectores de fuerza (la gravedad hacia dentro y la proyección hacia fuera) se igualan exactamente [C.6]. La fuerza de compresión vertical sobre la base cae matemáticamente a cero absoluto [C.6].

3. El vector de atracción inverso (más allá de la línea): al cruzar la línea y alejarse más allá de ella, la velocidad del cuerpo es superior a la velocidad orbital libre, y la compresión se convierte en una atracción activa dirigida hacia fuera, lejos de la base [C.6]. La carga de marea decae a $k = 0.17$, una carga gestionada por completo por la capa rigidizada, mientras el área de contacto se ha reducido a 3,000 km [C.5, C.6].

Dado que la base ya no necesita soportar una carga de compresión, la Luna es lanzada y liberada mecánicamente unos 210 km más allá de la línea, cuando alrededor del 58% de su masa ya ha cruzado el límite del sector (Artículo 4) [C.6]. Con la separación, el flujo de presión hidrostática de la Tierra que pasaba a través de la pera hacia la Luna cesa por completo, y con ello se cierra el capítulo de las eyecciones magmáticas intensas [C.6].

C.6.3 Análisis de la ecuación de compresión frente al estiramiento de marea residual

Para cuantificar el motor mecánico que condujo a la liberación de la parte del huevo (eje de marea a), la tabla siguiente sigue la atracción neta en el centro (la gravedad hacia dentro menos la aceleración centrífuga hacia fuera, medida en el centro de masa de la Luna) a lo largo de los últimos 1,000 kilómetros de la trayectoria antes de la línea y hasta el momento de la liberación [C.6]:

$\text{Base_Load (GPa)}=\frac{\text{Net_Attraction}\times \text{Mass}_{\text{Moon}}}{\text{Area}_{\text{Base}}}$

Para una base fija de 3,000 km de anchura (área de $7.07 \times 10^{12}\ \mathrm{m}^2$), se calcula la gradación de la compresión frente al estiramiento de marea a través de la superficie ($(2\mu + \Omega^2)R$) y la carga secundaria que ejerce a través del plano medio [C.6]:

Posición del centro del cuerpo respecto a la línea (km)	Atracción neta en el centro ($\mathrm{m/s^2}$)	Carga mecánica sobre la base (GPa)	Estiramiento en la superficie ($\mathrm{m/s^2}$)	Carga de tracción en el plano medio (GPa)	Atracción neta (extremo cercano / lejano, $\mathrm{m/s^2}$)
1,000−	0.293	3.04 (compresión positiva)	0.585	1.14	0.23− / 0.97
750−	0.216	2.24	0.566	1.10	0.29− / 0.87
500−	0.142	1.47	0.548	1.07	0.35− / 0.77
250−	0.070	0.72	0.530	1.03	0.41− / 0.68
100−	0.028	0.29	0.521	1.01	0.44− / 0.62
La línea (0)	0	0 (equilibrio perfecto)	0.514	1.00	0.47− / 0.59
100+	0.027−	0.28−	0.508	0.99	0.49− / 0.55
Liberación (+210)	0.057−	0.59− (atracción hacia fuera)	0.502	0.98	0.51− / 0.52

- **Desciframiento del colapso de la carga de compresión (las celdas azules/rojas):** el análisis numérico muestra un vuelco mecánico extremo [C.6]. La carga de compresión vertical sobre la base colapsa bruscamente de $3.04\ \mathrm{GPa}$ a una distancia de 1,000 km antes de la línea, cae exactamente a $0\ \mathrm{GPa}$ sobre la línea y se invierte en un esfuerzo de atracción hacia fuera de $0.59\ \mathrm{GPa}$ en el momento de la liberación, dato que define un salto y una transición mecánica marcada de $3.63\ \mathrm{GPa}$ [C.6].
- **Estabilidad del vector de estiramiento de marea:** a diferencia del colapso de la compresión, la carga de estiramiento de marea residual a través del plano medio apenas cambia a lo largo de todo el tramo, y muestra una fluctuación despreciable de solo $0.16\ \mathrm{GPa}$ (una diferencia de 22 veces a favor de la compresión) [C.6]. El estiramiento se mantiene estable (un cambio del 14% antes de la línea y de solo el 2.5% desde la línea hasta la liberación) [C.6].

La escala para comparar los esfuerzos del sistema:

Para comprender la intensidad de las fuerzas geodinámicas que actúan en la corteza, los datos pueden compararse con los valores límite mecánicos del cuerpo [C.6]:

- **La energía de cohesión propia:** el campo de autogravedad une las dos mitades de la Luna con una intensidad de $2.7\ \mathrm{GPa}$ sobre el área de la sección de la base [C.6].
- **La resistencia de los materiales de la corteza:** el límite de resistencia mecánica de una corteza rocosa sólida es de alrededor de $0.1\ \mathrm{GPa}$ [C.4, C.6].
- **La carga del máximo de achatamiento:** conservar y sostener la forma máxima triaxial ($1.75 : 1.45 : 1$) fuera de una estructura esférica exige un esfuerzo de corte del orden de $\rho g(a - c)$, equivalente a $2.0\ \mathrm{GPa}$ con una densidad de 1,300, y que asciende a $3.7\ \mathrm{GPa}$ con la densidad de liberación de 2,600 [C.6].

La conclusión geofísica:

El cruce cuantitativo demuestra que, dentro de los límites de la línea, la compresión vertical de la Tierra produce exactamente el orden de magnitud de esfuerzos necesario ($\approx 3\ \mathrm{GPa}$) para conservar la integridad y la deformación de la forma achatada [C.6]. En el momento del paso más allá de la línea, el colapso de la presión desde abajo y su conversión en una atracción hacia fuera es lo que proporciona la liberación mecánica y energética completa para el colapso hacia dentro de la parte del huevo de la forma, mientras que el vector de estiramiento estático no cambia y no es capaz de producir esta liberación [C.6].

Dado que la carga de compresión es completamente simétrica alrededor de la línea de la Tierra, gobernó y conservó la parte del huevo (eje de marea a), mientras que la liberación de la parte de la pita (eje de rotación b/c) fue impulsada exclusivamente por el aumento de densidad y la compactación del núcleo (C.4) [C.6]. El estiramiento de marea que quedó más allá de la línea supera el límite de estabilidad fluida hasta una distancia de 20,100 km, y la Luna conserva su integridad y estabiliza una forma esférica rígida ($a/c \leq 1.04$) gracias a su corteza elástica resistente [C.2, C.6].

C.6.4 El mecanismo de extracción del tapón y el cese de la actividad de la pera

El modelo geodinámico establece una relación causal directa entre la separación mecánica de la Luna y la detención de la evolución de la estructura de la pera terrestre [C.6]:

- **El efecto del tapón cortical:** a lo largo de todas las fases de acoplamiento, la masa de la Luna joven se asentaba directamente sobre el vértice del extremo de la pera y actuaba físicamente como un tapón estanco que cierra herméticamente una botella a alta presión [C.6]. La presencia del tapón bloqueaba las aberturas de eyección principales de la pera y obligaba a la presión interna a alimentar, estirar y alargar cada vez más hacia fuera el material de la pera [C.6].
- **La liberación de la presión hidrostática:** en el momento de la separación mecánica y del alejamiento residual de la Luna más allá de la línea, el tapón fue extraído [C.6]. Las aberturas clave de la pera quedaron expuestas directamente al espacio, y toda la enorme presión hidrostática interna contenida dentro de la pera se liberó y estalló hacia fuera en una eyección global marcada [C.6].

Con la desaparición de la presión interna impulsora, cesó por completo el vector que alargaba mecánicamente la estructura de la pera, lo que explica geofísicamente tres enigmas centrales:

> **1.** Por qué la estructura de la pera retrocedió y se retrajo inmediatamente después de la separación, en lugar de seguir estirándose
>
> **2.** Por qué el sistema se detuvo y no expulsó ni liberó una segunda luna o masas residuales adicionales a la órbita
>
> **3.** Por qué los materiales eyectados fueron lanzados y dispersados en todas direcciones e imprimieron el registro global de cráteres

La Tierra liberó su presión en el momento de la extracción del tapón, y con ello se cerró el mecanismo [C.6].

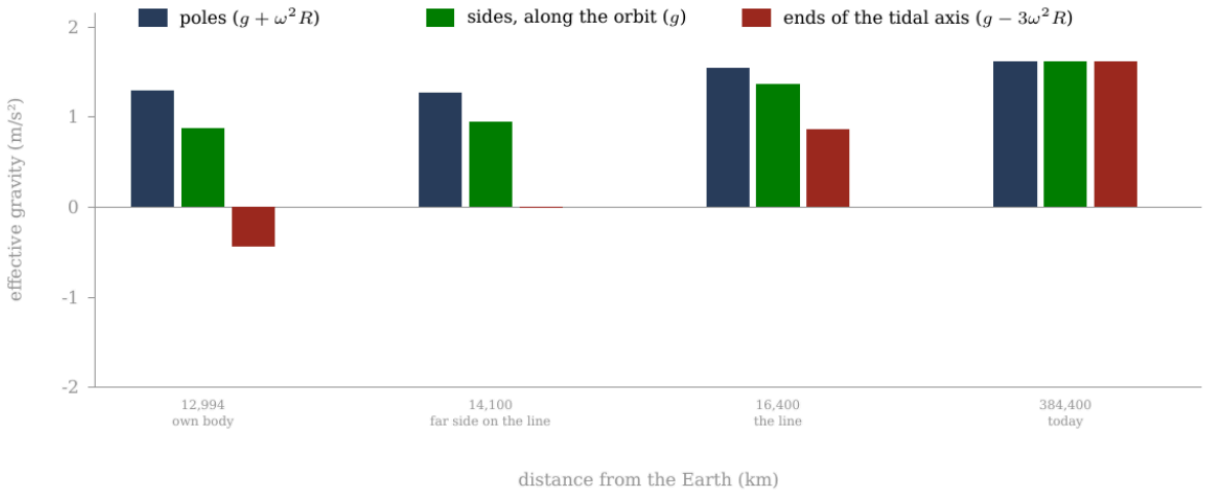


Figura 17. La gravedad efectiva según la posición sobre el cuerpo que gira con la Tierra —polos, caras y los dos extremos del eje de marea— desde el momento en que el cuerpo mantiene por primera vez una forma

propia hasta hoy. A 12,994 km los extremos son negativos (la columna roja cuelga por debajo de la línea cero): el material allí habría sido arrastrado hacia fuera de no ser por la base; los polos soportan una vez y media. Donde la cara oculta cruza la línea (unos 14,100 km, con una densidad de fase de unos 1,500 kg/m³) los extremos se sitúan cerca de cero. Hasta la liberación la dispersión se redujo, y hoy, a 384,400 km, ha desaparecido: 1.62 m/s² en todas partes. (En el gráfico: azul oscuro — polos ($g+\omega^2R$); verde — caras, a lo largo de la órbita (g); rojo — extremos del eje de marea ($g-3\omega^2R$); eje vertical — gravedad efectiva en m/s²; eje horizontal — la distancia a la Tierra en km: 12,994 cuerpo propio, 14,100 la cara oculta sobre la línea, 16,400 la línea, 384,400 hoy.)

C.7 La composición mecánica de la corteza de la Luna joven: el modelo de dos capas

El mecanismo geodinámico detallado en los capítulos C.1–C.6 plantea dos requisitos físicos opuestos que tiran en direcciones contrarias [C.7]:

1. El requisito elástico/de flujo (el interior): el cuerpo de la Luna joven tenía que ser lo bastante blando y viscoso para redondearse y anular una deformación triaxial extrema de alrededor de 1.8 : 1.4 : 1 mientras estaba acoplado y giraba rápidamente [C.7].

2. El requisito mecánico rígido (la corteza): la superficie tenía que ser lo bastante rígida y sólida para conservar los cráteres de impacto completamente intactos —su borde, sus márgenes y sus diámetros originales— a lo largo de todo el proceso de transformación [C.7].

La solución científica a esta paradoja mecánica se aplica mediante el modelo de dos capas (Two-Layer Rheological Model): la división de la estructura del cuerpo en dos capas distintas con propiedades de viscosidad completamente diferentes, en la que el argumento geodinámico del redondeo es obra exclusiva de la capa interior [C.7].

La velocidad de relajación geodinámica y la ventana temporal disponible:

El ciclo de vida de la fase de acoplamiento global se extiende a lo largo de una amplia ventana temporal de unos 600 millones de años (desde el comienzo del abultamiento hace unos 4.5 mil millones de años hasta el momento de la liberación mecánica final hace 3.873 mil millones de años) [C.5, C.7]. Dentro de esta secuencia, la fase de achatamiento máximo duró unos 100 millones de años, y la fase de redondeo hacia dentro (desde el colapso del achatamiento hasta la separación) se prolongó otros 100 millones de años aproximadamente [C.5, C.7].

La velocidad física con la que un cuerpo planetario es capaz de colapsar y ajustar la morfología de su superficie está gobernada por su índice de viscosidad dinámica (η), expresado en pascales-segundo ($\mathrm{Pa \cdot s}$) [C.7]. El tiempo de relajación mecánica ($\tau_{\mathrm{relaxation}}$) —el tiempo necesario para que un cuerpo sostenido por su autogravedad converja a su nueva forma de equilibrio hidrostático tras un cambio de esfuerzos— se calcula con precisión según la ecuación límite [C.7]:

$$\tau_{\mathrm{relaxation}} \approx \frac{\eta}{\rho \mathbf{g} \mathbf{R}}$$

Para los parámetros del cuerpo en el momento de la liberación (densidad $\rho = 2,600\ \mathrm{kg/m^3}$, radio $R = 1,889\ \mathrm{km}$, gravedad superficial $g = 1.37\ \mathrm{m/s^2}$), se obtiene la siguiente matriz de tiempos de relajación [C.1, C.7]:

Viscosidad del material interior ($\eta,\ \mathrm{Pa \cdot s}$)	Tiempo de relajación mecánica estimado	Relación de cumplimiento frente a la ventana del redondeo hacia dentro ($\sim 10^8$ años)
10^{21} (nivel del manto terrestre actual)	unos 4,700 años	Seguimiento dinámico inmediato; el cuerpo se equilibra de inmediato en paralelo a la compactación [C.7].
10^{22}	unos 47,000 años	Seguimiento dinámico inmediato sin retraso estructural [C.7].
10^{23} (el índice de la capa del Artículo 3)	unos 470,000 años	Seguimiento coherente con un retraso cronológico breve y despreciable [C.7].
10^{24}	unos 4.7 millones de años	Seguimiento continuo con un retraso moderado de unos pocos millones de años [C.7].
10^{25}	unos 47 millones de años	Límite estricto; la forma geométrica apenas sigue el ritmo del colapso [C.7].

La lectura de la matriz demuestra que cada multiplicación del factor de viscosidad por 10 ralentiza la velocidad de relajación 10 veces [C.7]. Dado que la ventana del redondeo hacia dentro duró unos 100 millones de años, cualquier valor de viscosidad del núcleo por debajo del límite estricto de $10^{25}\ \mathrm{Pa \cdot s}$ (y hasta el intervalo de $10^{21}–10^{22}\ \mathrm{Pa \cdot s}$) es capaz de completar el redondeo en una fracción mínima del tiempo disponible y de seguir de cerca los cambios de los esfuerzos gravitatorios [C.7].

La mecánica reológica de las dos capas

La separación de las propiedades mecánicas del cuerpo se define con precisión según las siguientes características [C.7]:

a. La capa interior (el núcleo viscoso):

Se caracteriza como un recinto caliente, móvil y parcialmente fundido, con valores de viscosidad bajos de $\eta \approx 10^{21}–10^{22}\ \mathrm{Pa \cdot s}$ [C.7]. Esta baja viscosidad responde de inmediato al campo de autogravedad que se intensifica (C.4), y hace que el interior fluya y retroceda en plena concordancia hacia la forma de una esfera perfecta en un plazo de 1,000 a 10,000 años tras cualquier fluctuación de esfuerzo [C.4, C.7].

b. La capa exterior (la capa rígida):

La corteza de la Luna joven se caracteriza por una viscosidad alta y anómala de $\eta \geq 10^{23}\ \mathrm{Pa \cdot s}$, físicamente necesaria para conservar la integridad de los cráteres grabados en ella (Artículo 3) [C.7]. Dado que la capa es demasiado rígida para fluir libremente, no es capaz de seguir el colapso del interior fluido y es transportada pasivamente sobre él [C.7].

En consecuencia, la corteza se ve obligada a ajustarse físicamente a la superficie que se reduce y se cierra debajo de ella, de un modo no uniforme en el espacio [C.7]:

- **En las regiones polares:** la superficie experimenta la máxima contracción (factor 0.55×) [C.3.1]. La capa sufre aquí un acortamiento marcado: se pliega mecánicamente, se empuja sobre sí misma y se engrosa [C.7].
- **En las regiones ecuatoriales:** la contracción de la superficie es mínima (factor 0.97×), por lo que las placas de la corteza y los cráteres sobre ellas apenas experimentan desplazamiento relativo [C.3.1, C.7].

Conservación del registro original de cráteres

El modelo de dos capas resuelve el enigma de la supervivencia de la morfología de los cráteres y explica por qué el registro es legible y normalizado hoy [C.7]:

- Si la corteza lunar hubiera sido tan blanda como el núcleo, habría fluido y perdido su forma de manera continua; un cráter que experimentara una deformación y un estiramiento de un tercio ($\approx 33\%$) durante un flujo local habría perdido sus márgenes y habría desaparecido por completo del registro [C.7].
- Dado que la capa era considerablemente más rígida que el interior, los cráteres se imprimieron y se asentaron sobre placas corticales sólidas y aisladas (baldosas), por lo que conservaron por completo su diámetro y la morfología original de su borde sin deformación interna [C.3, C.7].
- El acortamiento espacial marcado de la superficie polar (una reducción de alrededor de un tercio del área respecto al cinturón, y de casi la mitad del área del propio núcleo) se extendió a lo largo de un tiempo prolongado de unos 100 millones de años, y fue absorbido por completo en el sistema de juntas y espacios elásticos que separan las placas de la corteza, sin dañar la estructura del propio cráter [C.3.1, C.7].

El borrado o la difuminación morfológica requieren un flujo local rápido o la fusión de la corteza, elementos que no se dan durante la lenta secuencia de redondeo [C.7]. Los cráteres polares permanecieron intactos y densos a la vez porque la capa era completamente rígida mientras el cuerpo situado debajo fluía libremente [C.7].

Predicciones tectónicas y la prueba del espesor de la corteza de los satélites GRAIL

La imagen de la mecánica de dos capas plantea condiciones claras que dejan señales geológicas susceptibles de comprobación empírica independiente en la superficie [C.7]:

1. El conjunto de estructuras tectónicas: el modelo predice la existencia de estructuras de acortamiento y compresión (como crestas de empuje y pliegues corticales) concentradas con alta densidad hacia los polos y que van desapareciendo hacia el cinturón ecuatorial, junto con la ausencia total de un cinturón de estructuras de extensión (fracturación/rifting) en las regiones ecuatoriales de las tierras altas antiguas de la cara oculta [C.7].

2. Resolución de la condición de espesor de la corteza (GRAIL): la disminución de volumen y la anulación del achatamiento imponen una condición estricta: el área superficial global se redujo en una cuarta parte, y en los polos se registró una caída de casi la mitad del área original [C.3.1, C.7]. Si la capa hubiera conservado su volumen de forma pasiva, la compresión del área en los polos habría obligado a los materiales de la corteza a engrosarse alrededor de un tercio en total, produciendo una corteza polar 1.5 veces más gruesa que la del cinturón ecuatorial [C.7].

Las mediciones de los satélites GRAIL refutaron este escenario y establecieron que la corteza polar no es más gruesa que la del cinturón de latitud en que se encuentra [C.7]. Por tanto, el modelo plantea un requisito geodinámico cerrado: la capa absorbió y procesó la porción de superficie que se cerró en los polos mediante una combinación de acortamiento mecánico, empuje tectónico y transporte residual de materiales corticales fundidos hacia dentro, al núcleo blando situado debajo [C.7]. La solución cuantitativa del sistema de compresión y transferencia de masa se detalla y normaliza por completo en la Parte E.3 del artículo [C.7].

C.8 Diferenciación rotacional externa: la capa bajo los cráteres apiñados

La sección C.7 estableció un requisito cerrado: la porción de superficie que se cerró en los polos durante el redondeo no dejó una corteza polar gruesa, como muestra GRAIL [C.7]. Esta sección presenta el proceso que cumple ese requisito y lo sitúa dentro de la secuencia única de achatamiento y redondeo que produjo el exceso polar de cráteres [C.8].

C.8.1 El proceso

Durante la fase acoplada, la Luna joven giraba junto con la Tierra al ritmo impuesto por la Tierra [C.1]. La fuerza centrífuga sobre un cuerpo en rotación es nula sobre el eje de rotación, es decir, en los polos, y crece gradualmente hasta un máximo en el ecuador. A medida que crecía la pera y el material de su extremo se consolidaba en un cuerpo, el cuerpo se achataba [C.1, C.5]. Proponemos que durante este tiempo el material ligero de la capa exterior fluyó desde los polos hacia el ecuador, de forma gradual y en proporción a la intensidad de la fuerza, de modo que el ecuador es el máximo; el material subyacente ascendió en los polos y llenó el hueco [C.8]. Como resultado del estiramiento, la capa polar permaneció delgada durante toda la ventana temporal comprendida entre el máximo de achatamiento y el inicio de la contracción, una ventana de decenas de millones de años. Durante este tiempo el material cayó sobre la superficie lunar con una distribución uniforme [C.4, C.8]. En la última fase el cuerpo se redondeó hasta su liberación sobre la línea de corrotación [B.7, C.5]. La superficie polar se contrajo hacia los centros de los polos, el material más pesado que había ascendido allí volvió a hundirse hacia dentro, y la capa polar se engrosó de nuevo, pero no hasta el espesor de la capa ecuatorial [C.8]. Llamamos al proceso completo, cuyo motor es la rotación y que actúa sobre la capa exterior, **diferenciación rotacional externa**. La densidad de cráteres en los polos es el registro que dejó [C.8].

C.8.2 La lámina de goma

El cálculo de C.3 trata la superficie como si estuviera dibujada sobre una lámina de goma uniforme [C.3]. La diferenciación rotacional externa da a la lámina un espesor variable (Figura 18). En la figura, el centro de la lámina es el polo y los extremos son el ecuador. Cuando la lámina se

estira, el centro es delgado, y los cráteres se forman sobre él a intervalos iguales. Cuando la lámina se tensa, el centro delgado se contrae más, y los cráteres sobre él se comprimen. Los mismos cráteres, en el mismo número, ocupan un área menor [C.8].

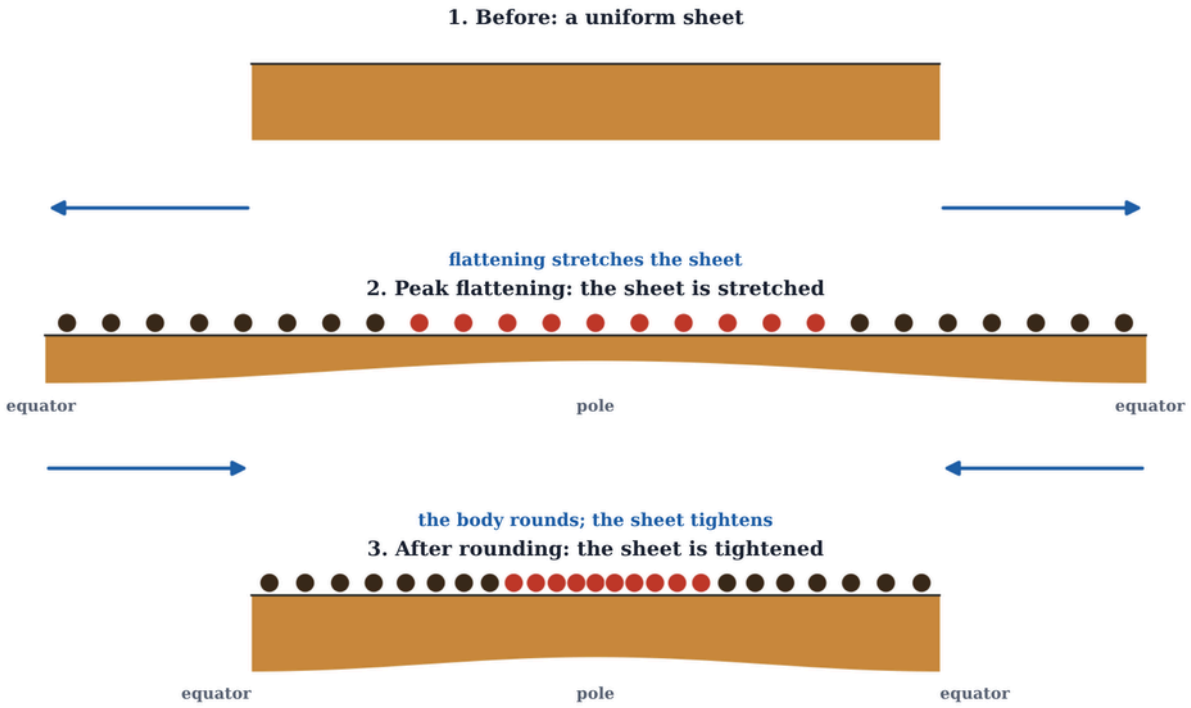


Figura 18. La imagen de la lámina de goma de la diferenciación rotacional externa (C.8.2). La lámina representa la capa exterior a lo largo de un meridiano: el centro es el polo y los extremos son el ecuador. (1) Antes: una lámina uniforme. (2) Máximo de achatamiento: la lámina está estirada; el material ha fluido desde el polo hacia el ecuador, de modo que el centro es delgado (alrededor de la mitad de los extremos), y los cráteres se forman a intervalos iguales (en rojo: los que terminan en el casquete polar). (3) Tras el redondeo: la lámina se tensa; el centro delgado se contrae más y los cráteres polares se apiñan; el centro se engrosa de nuevo pero sigue siendo más delgado que los extremos. Los espesores siguen la medición y no se ajustaron: el estado 3 es la corteza polar medida hoy (alrededor de 38.5 frente a 47.6 km en el ecuador, 81%; GRAIL), y el estado 2 (alrededor del 53%) se obtiene por cálculo inverso a partir de dos valores medidos, el espesor actual y el exceso polar de cráteres (C.8.4). Espesor exagerado.

C.8.3 La Luna en tres fases

En la Luna, las fases del proceso se suceden una tras otra (Figura 19) [C.8]:

1. Inicio del achatamiento: el achatamiento comienza con el desprendimiento de la Luna y crece a medida que crece la pera. En esta fase la Luna no era una esfera; el dibujo redondo sirve solo como ilustración [C.1, C.8].

2. Máximo de achatamiento: la capa polar es delgada, y el material cae sobre la superficie del cuerpo achatado con una distribución uniforme, formando cráteres a intervalos iguales [C.4, C.8].

3. Redondeo: la geometría de C.3 lleva la superficie hacia los polos, y los cráteres se apiñan allí. La forma fija la magnitud del exceso (1.21 calculado, 1.20 ± 0.05 medido); la capa delgada es el lugar donde se concentra la contracción [C.3, D.1, C.8].

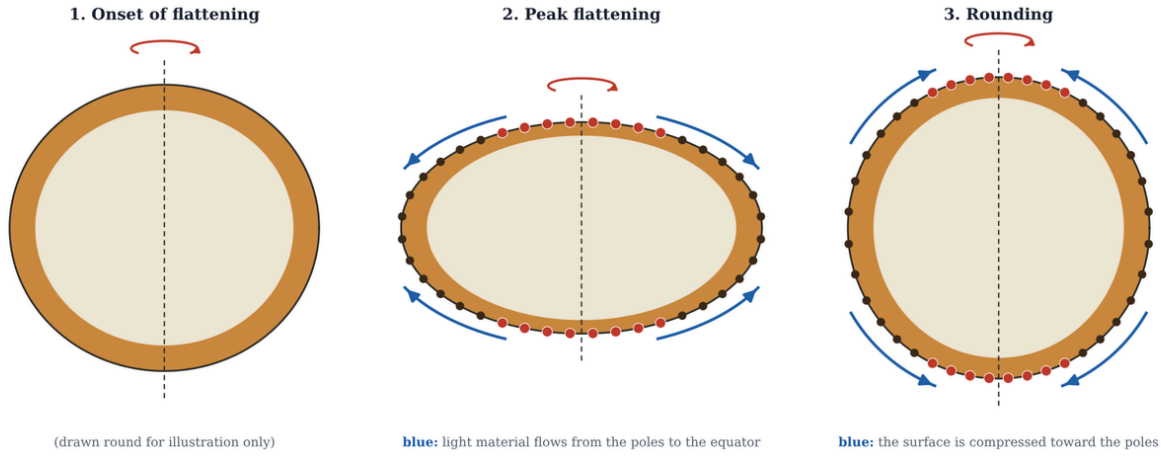


Figura 19. La Luna en tres fases (C.8.3); una sección a través de los polos, la línea discontinua es el eje de rotación, la capa marrón es la corteza (espesor exagerado), y el volumen es igual en todas las fases. (1) Inicio del achatamiento: el achatamiento comenzó con el desprendimiento de la Luna y el cuerpo no era una esfera; se dibuja redondo solo como ilustración. (2) Máximo de achatamiento (forma exagerada a 1.7 : 1 para mayor visibilidad): el material ligero fluye gradualmente desde los polos hacia el ecuador (azul), la capa polar es delgada, y los cráteres se reparten a intervalos iguales a lo largo de la superficie. (3) Redondeo: la superficie se comprime hacia los centros de los polos (azul); los cráteres rojos, que en el máximo ocupaban un arco largo, ocupan ahora un casquete polar menor. Los cráteres se situaron mediante la geometría de C.3 (igual longitud de arco sobre el cuerpo achatado, trasladada a la esfera), no a mano.

C.8.4 El cálculo inverso: el espesor de la capa en el máximo de achatamiento

Invertir la contracción permite recuperar el espesor de la capa polar antes del redondeo. La corteza se engrosa a medida que su área se contrae, de modo que la razón de espesores en el máximo de achatamiento es igual a la razón medida hoy dividida por el factor de contracción obtenido del exceso de cráteres [C.8]:

Fase	Base	Espesor de la capa polar respecto al ecuador
Máximo de achatamiento	los cráteres grandes, exceso 1.53 [D.2]	alrededor del 53%
Máximo de achatamiento	todos los cráteres de 20 km o más, exceso 1.20 [D.1]	alrededor del 67%
Hoy, tras el redondeo	modelo cortical de GRAIL [R13]	81% (alrededor de 38.5 frente a 47.6 km)

En el máximo de achatamiento, la capa polar tenía alrededor de la mitad del espesor de la capa ecuatorial. El redondeo la engrosó de nuevo, pero no hasta igualarla [C.8]. Solo una pequeña parte de la contracción fue absorbida por el cierre de los poros: la porosidad en los polos es menor en 2 a 5 puntos porcentuales [D.6]. La mayor parte de la contracción se tradujo en el engrosamiento de la capa [C.8].

PART D

Parte D — Las cuatro pruebas y el control del supuesto básico

Mientras que la Parte C formuló matemática y cuantitativamente el mecanismo de redondeo y disminución de volumen del cuerpo triaxial, la Parte D confronta este modelo geodinámico con el registro empírico de cráteres en la superficie mediante una serie de pruebas estrictas [D].

La metodología de prueba (las reglas detrás de las ecuaciones):

Cada prueba se realiza de forma escalonada según un protocolo académico uniforme y contenido [D]:

1. Definición de los elementos de comparación: identificación de las regiones comparadas, confirmando rigurosamente su plena similitud morfológica en todos los factores, salvo la única variable examinada [D].

2. La predicción teórica y la fijación del umbral: definición del valor predicho por el modelo, acompañado de un umbral superior e inferior (Pass/Fail Threshold) fijado de antemano, antes de ejecutar los recuentos sobre el catálogo y las muestras de edad (con ello se evitó por completo un ajuste artificial de los umbrales a las respuestas de la superficie) [D].

3. La medición empírica en la superficie y la derivación del resultado [D].

El procedimiento “en ambos lados” del recuento limpio:

La ejecución inicial (Parte A) procesó el catálogo bruto completo; en cuanto se reveló que los suelos basálticos de los maria rebajan la densidad en el cinturón ecuatorial, todas las pruebas se rehicieron con el formato del recuento limpio [D]. Con este método, las áreas de los maria y de la cuenca SPA se restan de forma activa y equilibrada en ambos lados de la ecuación simultáneamente (regla “en ambos lados”), lo que garantiza que las dos regiones de medición (los polos y el ecuador) difieran únicamente en el parámetro de la latitud geográfica y estén normalizadas sobre el mismo tipo de corteza virgen (Highlands) [D].

Calibración matemática de los indicadores de incertidumbre:

Cada razón empírica se presenta junto con un intervalo de confianza de 95%, salvo las razones de densidades limpias (D.1, D.2), escritas con la notación $\pm$, en la que el valor representa una desviación típica del recuento (1σ; el intervalo de 95% es aproximadamente el doble de amplio) [D]. El intervalo de 95% se define matemáticamente de modo que, si todo el sistema de medición se reprodujera muchas veces, contendría el valor real en 95 de cada 100 ejecuciones; por tanto, toda razón cuyo intervalo de 95% no contenga ni cruce el valor de simetría uniforme (1.00) se define como una diferencia física significativa situada fuera del margen del azar [D].

La medición se realiza mediante dos métodos estadísticos distintos:

- **Para razones de recuentos (Counts Ratio):** el intervalo de confianza se calcula según el intervalo exacto (Clopper–Pearson) de una distribución binomial sin aproximaciones,

multiplicado por la razón de las áreas geométricas de las dos regiones (una traducción exacta de lanzamientos de moneda a razones de densidades) [D].

- **Para razones de medianas (Medians Ratio):** el intervalo de confianza se calcula mediante el método Bootstrap con 20,000 remuestreos aleatorios con reemplazo [D]. Esta técnica es robusta frente a supuestos previos sobre la forma de la distribución de tamaños y permite que los datos dicten por sí mismos el grado de dispersión de la mediana de una muestra a otra [D].

Resumen de la matriz de las cinco pruebas de la Parte D

A continuación se presenta el resumen cuantitativo y sobrio de los resultados de las pruebas frente a los umbrales teóricos definidos de antemano [D]:

Código de la prueba	El tema estadístico examinado	La predicción teórica del modelo LEF	El umbral fijado de antemano	La medición empírica efectiva (intervalo de confianza de 95%)	El resultado del sistema
D.1	La razón de densidades bipolar	Alrededor de 1.2–1.5 (aumenta en función del diámetro del cráter); valor combinado predicho de 1.21 para toda la población ($\geq 20\ \mathrm{km}$) [C.3, C.5].	1.10 – 1.60	1.20 ± 0.05 en cráteres $\geq 20\ \mathrm{km}$ (limpio; intervalo 95% : 1.10–1.30) [A.11].	Superada plenamente [D]
D.2	La gradación de diámetros (el reloj geométrico)	Los cráteres conservan su diámetro; la población polar es más rica en cráteres grandes [C.3, C.4].	Mediana polar > 1.00	1.06 (intervalo 95%: 1.01–1.12) en cráteres $\geq 20\ \mathrm{km}$ (recuento limpio).	Superada plenamente [D]
D.3	La población de cráteres jóvenes	Ausencia de exceso polar; la población se imprimió sobre un cuerpo redondo y rígido tras el redondeo [C.3].	≈ 1.00	0.92 (intervalo 95%: 0.39–2.04); y 1.12 (intervalo 95%: 0.60–2.03).	Coherente; muestra demasiado reducida para decidir.
D.4	El equilibrio de la simetría (norte/sur)	Ambos hemisferios muestran valores iguales y equilibrados tras la limpieza de los sesgos geológicos [A.8.4].	Ausencia de una diferencia no explicada	La razón sur/norte es de 1.02 (intervalo 95%: 0.78–1.32) en el casquete de 15° [A.8.4].	Superada plenamente [D]

Código de la prueba	El tema estadístico examinado	La predicción teórica del modelo LEF	El umbral fijado de antemano	La medición empírica efectiva (intervalo de confianza de 95%)	El resultado del sistema
D.5	Control de la conservación del tamaño de los cráteres	Los cráteres conservaron su diámetro original en la corteza (baldosas rígidas) [C.3, C.7].	Conservación del tamaño en las pruebas	Los más grandes por área: 1.16 (1.04–1.29); población antiguos/frescos: 1.02 (0.89–1.16).	Superada plenamente (4 de 5) [D]

- **Síntesis cualitativa:** cuatro de las cinco pruebas se superan con éxito pleno y firme; los datos de los cráteres jóvenes (D.3) son morfológicamente coherentes con el modelo, pero su reducido tamaño muestral impide una decisión significativa en esta fase [D].

D.1 La prueba de la razón de densidades bipolar normalizada

- **El elemento de comparación:** la prueba calcula el número de cráteres por unidad de área en los dos casquetes polares (latitud 60° o superior, que define un casquete de radio angular de 30°) frente al valor de densidad del cinturón ecuatorial ($|\phi| < 15^\circ$) [D.1]. Ambas regiones se cuentan a partir del mismo catálogo geométrico, con el mismo umbral de diámetro y aplicando el filtro “en ambos lados” de la máscara geológica [D.1]. Es la prueba básica principal, ya que si la razón en el recuento limpio se redujera a 1.00, el fenómeno científico se disiparía [D.1].
- **La predicción teórica:** el modelo que predice un redondeo con disminución de volumen (C.3, C.5) dicta un valor de exceso en el intervalo entre 1.20 y 1.50, en función del momento de formación de los cráteres respecto al punto máximo de achatamiento [D.1]. Un cráter formado en el máximo absorbió la secuencia completa de contracción de la superficie y muestra el máximo apiñamiento polar (≈ 1.50); un cráter formado en fases tardías sobre un cuerpo ya redondeado captó solo el final de la contracción de la superficie y muestra un efecto moderado [C.3, D.1]. Para toda la población combinada de diámetro $\geq 20\ \mathrm{km}$ (compuesta en su mayor parte por cráteres relativamente pequeños formados en las fases tardías), la ecuación de los seis ejes predice un valor estable en torno a 1.21 [C.3, D.1]. El umbral estricto se definió en el intervalo seguro entre 1.10 y 1.60 [D.1].

El procedimiento de las fases de limpieza del recuento:

La tabla siguiente cuantifica el movimiento de los valores en función de la aplicación de las máscaras de control espacial [D.1]:

Fase de limpieza del recuento aplicada en el sistema (cráteres $\geq 20\ \mathrm{km}$)	Valor de la razón estadística obtenida	El significado geodinámico y metodológico de la fase
Fase I: todo el catálogo bruto (incluidos los maria)	1.32	Los maria jóvenes y vacíos concentrados en el ecuador rebajan artificialmente la densidad del denominador e inflan la razón [D.1].

Fase de limpieza del recuento aplicada en el sistema (cráteres $\geq 20\ \mathrm{km}$)	Valor de la razón estadística obtenida	El significado geodinámico y metodológico de la fase
Fase II: resta únicamente de los polígonos de maria	1.11 ± 0.04	La limpieza de los suelos basálticos residuales (eliminación de área vacía del ecuador) reduce la razón y revela la corteza montañosa real [D.1].
Fase III: resta de los maria y del sistema de la cuenca SPA (el recuento limpio)	1.20 ± 0.05	La comparación limpia y final de igual a igual; la limpieza del suelo pobre de la cuenca SPA en el sur eleva el numerador y fija el valor de la anomalía cortical [D.1].

El resultado residual final (1.20 ± 0.05, con un intervalo de confianza de 95% entre 1.10 y 1.30) cae con precisión absoluta en el centro del dominio teórico predicho y coincide con plena coherencia con el valor de 1.21 del modelo de los seis ejes, sin necesidad de parámetros libres [D.1]. La prueba se supera con pleno éxito [D.1].

Descarte de las predicciones de los modelos de bombardeo externo (Impactor Flux Models)

Una objeción clásica entre los expertos planetarios propone que el exceso de densidad en los polos podría deberse a una diferencia probabilística de flujo, en la que las latitudes altas habrían recibido un volumen mayor de impactores (Bolides) desde el espacio [D.1]. Los cálculos físicos y dinámicos aceptados en la comunidad sobre la distribución del flujo de cuerpos externos procedentes de fuera del sistema Tierra-Luna refutan este escenario y dan un signo mecánico completamente opuesto [D.1]:

- Los modelos dinámicos clásicos para determinar el flujo global de impactos (como Le Feuvre & Wieczorek 2008; Gallant et al. 2009) establecen que los flujos de impactos desde el espacio se concentran estadísticamente precisamente en el cinturón ecuatorial, y dan para las regiones polares un valor bajo que fija una razón de solo 0.90 a 0.91 (un déficit intrínseco de alrededor del 10% en los polos) [D.1].
- Una versión corregida y actualizada de esos mismos modelos dinámicos (Le Feuvre & Wieczorek 2011) acentúa la diferencia y establece que el flujo de impactores deja a los polos en una posición de inferioridad de solo 0.80 respecto al cinturón ecuatorial, abundante en impactos frontales [D.1].

El recuento limpio empírico (1.20) se sitúa por encima de estas predicciones de flujos espaciales con una enorme diferencia de 6 a 8 desviaciones típicas del recuento ($6\sigma - 8\sigma$) [D.1]. Dado que el error máximo de medición es de 0.05, una diferencia de $6\sigma - 8\sigma$ descarta por completo la probabilidad de una fluctuación aleatoria o de un ajuste a flujos espaciales externos [D.1]. En el marco del modelo LEF, la densidad inicial de los impactos era completamente homogénea sobre la morfología plana del abultamiento acoplado (los polos primitivos recibieron un volumen de material retornado idéntico al de cualquier otro sector de la corteza), y es el colapso dinámico del redondeo hacia dentro el que apiñó, contrajo y concentró mecánicamente el registro; ninguna lluvia de impactores externa es capaz de producir una anomalía bipolar así [D.1].

El límite del sector de 20 km (la razón de omitir los cráteres pequeños):

Por debajo de un umbral de diámetro estricto de 20 km, el procedimiento de comparación espacial se detiene por completo y no se aplica [D.1]. La razón está documentada en la mecánica de la superficie: en estos diámetros pequeños, el registro de recuentos está dominado y completamente distorsionado por tres factores ajenos: cúmulos de cráteres secundarios (impactos locales de fragmentos generados por la eyección de material desde un cráter grande), campos de salpicaduras finas y un estado de saturación cortical (un equilibrio destructivo en el que cada nuevo cráter pequeño borra físicamente un cráter antiguo situado debajo, y el recuento general se frena y no puede seguir creciendo) [D.1].

Ninguno de estos elementos (secundarios, salpicaduras, saturación) conserva ni registra la posición geométrica y el estado de la superficie en el momento del impacto planetario original, por lo que no pueden portar la firma mecánica del proceso de redondeo [D.1]. La comparación de campos de salpicaduras secundarias con cráteres primarios falta al rigor científico, por lo que se omitió [D.1].

D.2 La prueba de la gradación de diámetros y el reloj geométrico

Esta sección somete los tamaños de los cráteres (los diámetros) a dos preguntas estructurales estrictas [D.2]:

1. La prueba del reloj: ¿aumenta el exceso de densidad polar en función del tamaño y el diámetro del cráter, como dicta el modelo de redondeo, en el que los cráteres más grandes se formaron cerca del máximo de achatamiento [C.4, D.2]?

2. La prueba de la rigidez del tamaño: ¿conservaron los cráteres sus diámetros originales mientras la superficie y los espacios de las juntas entre ellos se contraían y cerraban elásticamente [C.7, D.2]?

a. La razón de densidades según el diámetro del cráter (calibración del reloj geométrico):

En el marco del modelo geodinámico, el diámetro de un cráter refleja la fase de la evolución en la que se imprimió sobre la corteza [C.4, D.2]. Los cráteres gigantes se formaron en el máximo de la actividad de eyección de las aberturas de los maria, cuando el cuerpo estaba más achatado ($1.8 : 1.4 : 1$), por lo que absorbieron la secuencia completa de contracción de la superficie [B.7, C.4]. A medida que el perfil de presión en las aberturas decaía, la población se acumuló hacia tamaños cada vez menores, que captaron solo el acorde final del redondeo [C.4, D.2].

Para comprobar esta predicción, el recuento limpio (eliminación de los maria y del sistema SPA en ambos lados) se divide en clases de diámetro aisladas y se ejecuta hacia atrás a través de la ecuación de transformación elipsoidal (C.3) para reconstruir la razón de ejes ($a : b : c$, con el eje polar c fijado en 1) y la fase dinámica en la que se imprimió la población [C.3, D.2]:

La clase de diámetro de cráter examinada	Razón de densidades limpia medida ($\rho_{\text{polar}}/\rho_{\text{equatorial}}$)	Reconstrucción de la forma original del cuerpo ($a:b:c$)	La fase geodinámica estimada en la secuencia (Figura 13)
20 – 30 km	1.09 ± 0.07	$1.37:1.03:1.05$	Fase tardía del redondeo, justo en las fases de la liberación mecánica final [D.2].
30 – 40 km	1.15 ± 0.11	$1.42:1.07:1.11$	Fase tardía del redondeo, cerca del punto de separación [D.2].
40 – 60 km	1.26 ± 0.12	$1.62:1.21:1.34$	En plena fase de colapso del redondeo hacia dentro [D.2].
60 – 100 km	1.53 ± 0.19	$1.70:1.42:1$	En el máximo del achatamiento estructural (concuerda con la forma $1.8:1.4:1$) [C.3, D.2].
100 – 300 km	1.84 ± 0.38	$2.24:1.74:1$	En el máximo de la deformación extrema, dentro de los márgenes de error [D.2].

- **Desciframiento de la gradación cronológica:** la lectura de la matriz de arriba abajo revela una correlación firme: a medida que aumenta el diámetro del cráter, el exceso de densidad numérico asciende de forma continua de 1.09 a 1.53, y la forma reconstruida asciende desde un cuerpo casi esférico hasta el máximo de la deformación triaxial [D.2].
- **Confirmación de la forma máxima:** la clase de 60–100 km (los cráteres más grandes conservados en una muestra amplia y significativa) reconstruye con precisión una razón de ejes de $1.70:1.42:1$ [D.2]. Su componente rotacional ($b/c = 1.42$) concuerda por completo con la solución de la ecuación de Maclaurin para un periodo de rotación de 5.5 horas con una densidad de 1,700 $\mathrm{kg/m^3}$ (C.1) [C.1, D.2]. En cambio, los cráteres pequeños reconstruyen una forma casi redonda, que indica su impresión en las últimas fases del colapso, cuando alrededor del 75% de la deformación original ya había sido absorbida en la corteza (C.5) [C.5, D.2].

El orden y el dominio global (entre 1.00 tras la liberación y 1.50 en el máximo) son lo que el modelo de redondeo predice y exige físicamente, y se reproducen en la superficie con plena concordancia [D.2]. La clase de 100–300 km muestra valores algo más allá del máximo teórico (1.84), pero debido a una muestra reducida (solo 46 cráteres en los polos y 50 en el ecuador), su incertidumbre estadística es amplia ($1\sigma = \pm 0.38$) e incluye la forma máxima [D.2].

b. Demostración de la rigidez del tamaño de los cráteres (no contracción del diámetro):

El modelo establece que los cráteres fueron transportados como elementos íntegros y rígidos sobre una corteza superior sólida (C.7); conservaron su diámetro original, y la contracción del área de la superficie polar fue absorbida y cerrada en los espacios de las juntas entre ellos [C.7, D.2]. La dinámica es comparable a una multitud de pie en una plaza urbana cuya superficie se

reduce: las personas se acercan y se apiñan unas con otras, pero ninguna se vuelve más baja ni más pequeña en sus dimensiones físicas [D.2].

Esta predicción geométrica se demuestra mediante dos resultados firmes [D.2]:

1. Confirmación de la significación del exceso en umbrales de diámetro fijos (descarte de la contracción del cráter): la distribución acumulada de tamaños de los cráteres lunares en el intervalo de 20 a 100 km decae según una ley de potencia constante: $N(>D) \propto D^{-b}$, donde el sistema de medición actual fija un exponente de $b \approx 1.8$ en los casquetes y $b \approx 2.0$ en el cinturón ecuatorial [D.2]. Esto significa que reducir a la mitad el diámetro del cráter multiplica por 4 la población acumulada [D.2]. Si los cráteres se hubieran contraído físicamente junto con la superficie en un factor lineal s, la celda de área habría ganado un exceso de densidad de $1/s^2$, pero al mismo tiempo habría sufrido una pérdida de un factor $s^b \approx s^2$ en el numerador, ya que los cráteres próximos al umbral se habrían contraído por debajo de él y habrían salido del cálculo [D.2]. Estos dos efectos opuestos se habrían compensado y anulado exactamente, y no se habría medido ningún exceso de densidad bipolar en la superficie [D.2]. La mera existencia de un exceso de densidad significativo medido en umbrales de diámetro fijos constituye la prueba mecánica exclusiva de que los cráteres conservaron su diámetro original y de que fue la superficie entre ellos la que se contrajo [D.2].

2. La prueba de la mediana del diámetro lineal: dado que los cráteres grandes se concentran en el máximo y son los más apiñados, la población polar debe mostrar un enriquecimiento estructural en cráteres grandes, que hace que su mediana de diámetro sea mayor que la del cinturón ecuatorial con el mismo umbral de medición [D.2].

A continuación se presentan los valores empíricos de las medianas de diámetro, calculados sobre el recuento limpio mediante la ejecución de una matriz Bootstrap de 20,000 remuestreos [D.2]:

El umbral de diámetro de medición estricto	**Los casquetes polares: muestra (N) y mediana**	**El cinturón ecuatorial ($\lvert\phi\rvert < 15°$): muestra y mediana**	**La razón de medianas medida ($\mathrm{Med}_{\mathrm{pole}}/\mathrm{Med}_{\mathrm{eq}}$)**	**Intervalo de confianza normalizado (95%)**
Umbral ≥ 20 km	$N = 895$, mediana = 32.5 km	$N = 1,498$, mediana = 30.5 km	1.06	1.01 – 1.12 (descarta la igualdad absoluta)
Umbral ≥ 40 km	$N = 327$, mediana = 59.2 km	$N = 470$, mediana = 56.0 km	1.06	0.98 – 1.15

En ambos umbrales de medición separados, la mediana del diámetro polar muestra un valor considerablemente mayor que la mediana del cinturón ecuatorial (valores de 32.5 frente a 30.5 en el umbral de 20), como exige el mecanismo del reloj de tamaño [D.2]. En el umbral de 20 km, el intervalo de confianza ($1.01-1.12$) no contiene el valor de simetría 1.00, con lo que descarta por completo la probabilidad de una igualdad aleatoria [D.2]. En el umbral de 40 km la razón se mantiene firme en 1.06, pero debido a la reducción de la muestra a un tercio el intervalo de confianza se amplía y cruza ligeramente el 1 [D.2]. La prueba se supera con pleno éxito [D.2].

El aumento del exceso con el diámetro del cráter concuerda con el proceso de C.8: los cráteres grandes se formaron en el máximo de achatamiento, cuando la capa polar era más delgada y el cuerpo estaba más achatado, y por ello son los más apiñados [C.8, D.2].

D.3 La prueba de la población de cráteres jóvenes (The Post-Release Control Test)

- **El elemento de comparación y la definición de "joven":** los cráteres jóvenes se definen en el sistema como la población de impactos impresa sobre la corteza lunar en su totalidad después del momento de la liberación mecánica, cuando la Luna ya se había estabilizado como un cuerpo esférico íntegro con una capa rígida y el proceso de redondeo hacia dentro se había cerrado y concluido [D.3]. Esta población constituye el grupo de control y calibración principal de todo el artículo [D.3]. El exceso de densidad de la sección D.1 no es función de una ubicación geográfica fija que atraiga hoy cráteres, sino evidencia de una transformación mecánica que experimentó el terreno después de la formación de los cráteres antiguos [D.3]. Un cráter impreso sobre una esfera perfecta y acabada nunca estuvo sometido a una condición de contracción de la superficie cortical, por lo que debe mostrar físicamente una distribución uniforme sin anomalía polar [D.3]. Si los cráteres jóvenes mostraran un exceso de densidad en los polos semejante al de los antiguos, el modelo de redondeo quedaría refutado, y la anomalía se atribuiría a mecanismos de captación espacial externos [D.3].
- **La predicción teórica:** la población joven debe ser homogénea y uniforme a lo largo de las latitudes [D.3]. El umbral se fijó en un intervalo estrecho en torno a 1.00, con el extremo inferior ajustado para incluir el déficit polar menor ($0.90-0.91$) que predicen los modelos de flujos de impacto externos desde el espacio tras la separación [D.1, D.3].

Análisis de las dos muestras independientes:

La datación de cráteres jóvenes es compleja y, para evitar sesgos, la investigación combina dos muestras separadas, construidas con metodologías completamente distintas, que se contrastan entre sí [D.3]:

1. Muestra A — la base de datos copernicana (LPI): se basa en la Lunar Impact Crater Database (Losiak et al., 2015) [D.3]. La muestra aísla 80 cráteres con nombre asignados geológicamente a la era copernicana (el periodo más joven de la escala temporal lunar, caracterizado por sistemas de rayos brillantes y nítidos como el cráter Copernicus), de los cuales 65 cráteres tienen un diámetro $\geq 10\,\mathrm{km}$ [D.3]. Esta muestra compilada presenta un sesgo intrínseco a favor de la cara cercana debido al carácter de la identificación histórica [D.3].

  - **La medición empírica:** da una razón de densidades polo/ecuador de 0.92, con un intervalo de confianza de 95% entre 0.39 y 2.04 [D.3].

2. Muestra B — la muestra térmica de bloques (Mazrouei et al., 2019): aísla 111 cráteres de diámetro $\geq 10\,\mathrm{km}$ cuya edad física es estrictamente inferior a mil millones de años ($1\,\mathrm{Gyr}$) [D.3]. La datación se realiza mediante un método físico libre de sesgos observacionales: la medición de la abundancia de bloques y rocas expuestos alrededor del borde con el instrumento térmico Diviner a bordo de la sonda LRO [D.3]. Un cráter fresco está sembrado de bloques rocosos que

emiten una radiación térmica característica y que se erosionan hasta polvo fino con el tiempo a un ritmo conocido [D.3]. La muestra garantiza una cobertura homogénea y uniforme a lo largo de todo el cuerpo en el intervalo de latitudes entre $80^\circ\,\mathrm{S}$ y $80^\circ\,\mathrm{N}$ (las áreas de los casquetes y del cinturón se recortan en consecuencia en la línea de 80° para mantener la compatibilidad con las limitaciones del instrumento) [D.3].

- **La medición empírica:** da una razón de densidades polo/ecuador de 1.12, con un intervalo de confianza de 95% entre 0.60 y 2.03 (incluir u omitir 8 cráteres limítrofes de $\geq 1\,\mathrm{Gyr}$ del archivo original de GitHub no cambia la tendencia) [D.3].

El resultado y la decisión estadística:

Las dos muestras independientes convergen de forma coherente en torno al valor de simetría uniforme (0.92 frente a 1.12) y encajan con precisión dentro del umbral predicho [D.3]. Los resultados confirman los datos de control: la población de cráteres jóvenes no muestra el exceso de densidad bipolar extremo presente en la población antigua [D.3].

No obstante, debido al reducido tamaño de las muestras (unas pocas decenas de cráteres para todo el globo), los intervalos de confianza de 95% son muy amplios ($0.39-2.04$ y $0.60-2.03$) y cruzan el dominio de la dispersión aleatoria [D.3]. Por tanto, los datos son plenamente coherentes con el modelo y confirman su dirección, pero la muestra existente sigue siendo demasiado pequeña para conferir una decisión estadística independiente y absoluta, y la investigación detalla en el capítulo D.3 las dimensiones muestrales exactas que se requerirán en el futuro para alcanzar una significación cerrada [D.3].

Resumen de los datos de cráteres jóvenes y análisis de la probabilidad estadística (D.3)

A continuación se presentan los valores numéricos exactos, los recuentos (N) y las densidades calculadas (por 10^6 km²) para las dos muestras de control jóvenes [D.3]:

El sector espacial examinado	Muestra LPI copernicana ($D \geq 10\,\mathrm{km}$): N / densidad	Muestra Mazrouei (los 111 cráteres): N / densidad	Muestra Mazrouei (más jóvenes de 1 Gyr, 103 cráteres): N / densidad
Casquete norte 30°	7 / 2.75	12 / 5.33	11 / 4.88
Casquete sur 30°	3 / 1.18	6 / 2.66	6 / 2.66
Ambos casquetes (los extremos)	10 / 1.97	18 / 3.99	17 / 3.77
La banda ecuatorial ($\lvert\phi\rvert < 15^\circ$)	21 / 2.14	35 / 3.57	32 / 3.26
Corte cara cercana / cara oculta	—	3.11 / 2.84	3.00 / 2.52

El sector espacial examinado	Muestra LPI copernicana ($D \geq 10\ \mathrm{km}$): N / densidad	Muestra Mazrouei (los 111 cráteres): N / densidad	Muestra Mazrouei (más jóvenes de 1 Gyr, 103 cráteres): N / densidad
Índice de razón polo / ecuador	0.92	1.12	1.16

Fundamento de la neutralización del filtro de maria en la población joven:

A diferencia de la población antigua, en la que los maria exigían un filtrado mecánico (porque los suelos basálticos borraron los cráteres antiguos situados debajo), la población de cráteres jóvenes se cuenta sobre toda la superficie global sin máscara de maria [D.3]. Para un cráter joven formado después de la solidificación del basalto, los maria constituyen terreno ordinario; un cráter copernicano se imprimirá sobre un mare con la misma facilidad y la misma probabilidad con que se imprimirá sobre las tierras altas antiguas [D.3].

Matriz de los intervalos de confianza y evaluación de las probabilidades del azar

Dado que las muestras jóvenes son muy reducidas a resolución global (solo 10 y 18 cráteres dentro de los casquetes polares), los intervalos de confianza se amplían considerablemente [D.3]. La tabla siguiente cuantifica los intervalos de 95% junto con la probabilidad estadística (valor P) de obtener el resultado de la medición a partir de un escenario hipotético en el que la población joven estuviera realmente tan apiñada como la población antigua [D.3]:

Código de la muestra estadística	Razón polo / ecuador (intervalo 95%)	Probabilidad de obtener la razón si la razón real fuera 1.20 (limpia)	Probabilidad de obtener la razón si la razón real fuera 1.32 (bruta)
LPI copernicana ($D \geq 10\ \mathrm{km}$)	0.92 (2.04 – 0.39)	0.31	0.22
Mazrouei (los 111 cráteres)	1.12 (2.03 – 0.60)	0.47	0.34
Mazrouei (más jóvenes de 1 Gyr)	1.16 (2.15 – 0.60)	0.52	0.39

- **Desciframiento de los pesos de significación:** los valores de probabilidad estadística oscilan en el amplio intervalo de 0.22 a 0.52 [D.3]. Esto significa que una muestra de este tamaño reducido podría haber producido valores tan bajos a partir de una población apiñada con una frecuencia alta, de una de cada dos ejecuciones a una de cada cinco ejecuciones (distribución aleatoria) [D.3]. Los intervalos de 95% son amplios y contienen simultáneamente tanto el valor de uniformidad (1.00) como el valor de apiñamiento antiguo (1.20) [D.3].
- **Definición de la condición muestral necesaria (el umbral):** ambas muestras se sitúan al nivel de la población antigua o por debajo de ella y concuerdan entre sí, y no son capaces de descartar ni demostrar la significación de forma independiente [D.3]. Por ello, la prueba se formula como una condición cuantitativa para el futuro: para separar matemáticamente, con un nivel de significación de dos desviaciones típicas (2σ), entre un valor uniforme (1.00) y un valor apiñado (1.20), la física exige una muestra datada varias veces mayor, que cuente al menos

150 cráteres jóvenes en los casquetes y 300 en el cinturón ecuatorial [D.3]. El proyecto de construcción de esta amplia base de datos se define como el segundo punto de las tareas de investigación futuras (E.3) [D.3].

Demostración de la uniformidad longitudinal y refutación de la hipótesis de conservación estática

Los datos de la muestra térmica de bloques de Mazrouei añaden una capa geodinámica crítica y demuestran que la población joven se caracteriza por una uniformidad completa también a lo largo de las longitudes (este frente a oeste) [D.3]:

- La densidad de cráteres jóvenes es igual entre las dos mitades del cuerpo: 3.11 en la cara oculta frente a 2.84 en la cara cercana por 10^6 km² [D.3].
- Esta tendencia se reproduce exactamente en los 61 cráteres de rayos frescos de Grier et al. (2001) (procesados por Tai Udovicic et al. 2021), que muestran valores de 2.01 en la cara oculta frente a 1.70 en la cara cercana por 10^6 km² [D.3]. Los cráteres de rayos representan franjas brillantes posteriores al impacto que aún no se han desvanecido por la exposición al viento solar, y son los más jóvenes de la superficie del cuerpo; en el modelo LEF, estos rayos constituyen un registro subcortical virgen que solo puede fijarse sobre un suelo cortical ya completamente enfriado [D.3].

El resultado físico es firme: el motor que apiñó mecánicamente los cráteres antiguos en los polos —y en la cara de cola de los maria (A.9)— cesó, se congeló y dejó de actuar por completo antes de la impresión de la población joven [D.3].

Esta es la confirmación precisa de la predicción de la forma congelada y la refutación absoluta de la hipótesis de conservación estática (B.1) [B.1, D.3]: si el exceso de densidad polar antiguo fuera consecuencia de unas condiciones ambientales polares que conservan o impiden la erosión de los cráteres de manera más eficaz que en el cinturón ecuatorial, este factor de conservación tendría que actuar simultáneamente y realzar también la cantidad de cráteres jóvenes en esas mismas regiones [D.3]. La ausencia del exceso en los jóvenes demuestra que se trata de un efecto pasajero de contracción de la superficie [D.3].

Descarte de los mapas geológicos clásicos (el sesgo USGS):

La investigación descarta activamente el uso de las unidades de cráteres copernicanas del mapa geológico unificado (USGS Unified Geologic Map, Fortezzo et al. 2020; 222 polígonos) [D.3]. El procesamiento de los datos de estos polígonos muestra una anomalía artificial marcada, en la que la densidad en la cara cercana es cuatro veces mayor que en la cara oculta (9.2 frente a 2.4 por 10^6 km²), junto con un déficit polar aparente de 0.4–0.5 respecto al ecuador [D.3].

Esta variación extrema no es una propiedad física de la Luna, sino una grave distorsión metodológica de la cartografía histórica: la cara cercana a la Tierra se cartografió primero, con alta resolución y un nivel de detalle extremo en comparación con la cara oculta, por lo que el mapa unificado compilado a partir de estas hojas incorpora un exceso de unidades jóvenes en los lugares que los cartógrafos humanos observaron con mayor detenimiento [D.3]. Por tanto, está vedado utilizar mapas geológicos como conjuntos de recuento estadísticos, y el catálogo

geométrico uniforme de Robbins (2019) es la base de datos exclusiva y válida para la investigación [A.11, D.3].

D.4 La prueba de la simetría bipolar (norte frente a sur)

- **El elemento de comparación:** la prueba compara directamente el registro de densidad de cráteres del polo sur con el del polo norte, casquete a casquete, en una serie de seis casquetes esféricos concéntricos con radios angulares de 10°, 15°, 20°, 30°, 45° y 60° [D.4]. La medición se realiza sobre el área restante tras aplicar la máscara de control uniforme (eliminación de las 20 cuencas de Neumann y de los polígonos de maria del LROC) en ambos lados [D.4]. Los dos polos constituyen el par de referencia más limpio y equilibrado que ofrece la superficie, ya que comparten latitudes idénticas, igual distancia al eje de la línea de la Tierra, condiciones de iluminación topográfica idénticas y se procesan con el mismo catálogo geométrico global [D.4].
- **La predicción teórica:** el mecanismo de redondeo hacia dentro de la Parte C está gobernado por el campo de autogravedad de la Luna y actúa de forma completamente simétrica alrededor del eje de rotación del cuerpo [C.3, C.4, D.4]. Dado que el eje de rotación pasa exactamente por los dos polos geográficos, cada meridiano global retrocede hacia ambos del mismo modo y al mismo ritmo geométrico, por lo que el modelo predice una igualdad y un equilibrio completos en los valores de densidad residual [C.3, D.4].

Resumen de los datos de la comparación bipolar en seis casquetes anidados (D.4)

A continuación se presentan los indicadores numéricos exactos, los recuentos (N entre paréntesis) y las densidades calculadas (por 10^6 km²) obtenidos en ambos hemisferios tras aplicar la máscara geológica, junto con los intervalos de confianza exactos (95%) de las clases de tamaño [D.4]:

Radio angular del casquete	Densidad norte (≥ 20 km)	Densidad sur (≥ 20 km)	Razón empírica (sur/norte, ≥ 20)	Intervalo de confianza (95%, ≥ 20)	Razón empírica (sur/norte, ≥ 40)	Intervalo de confianza (95%, ≥ 40)
Casquete de 10°	(86) 298	(36) 348	1.16	0.77 – 1.74	1.26	0.62 – 2.43
Casquete de 15°	(194) 300	(84) 305	1.02	0.78 – 1.32	1.23	0.79 – 1.89
Casquete de 20°	(309) 270	(149) 280	1.04	0.85 – 1.26	0.94	0.66 – 1.31
Casquete de 30°	(560) 233	(322) 246	1.05	0.92 – 1.21	0.90	0.71 – 1.15
Casquete de 45°	(935) 232	(702) 246	1.06	0.96 – 1.17	0.90	0.76 – 1.07
Casquete de 60°	(1,515) 235	(1,178) 240	1.02	0.94 – 1.10	0.94	0.82 – 1.08

Análisis estadístico y morfológico de la convergencia bipolar

De la lectura transversal de los indicadores residuales y de las curvas de densidad se desprenden las siguientes conclusiones:

1. Neutralización de la asimetría artificial bruta: en el recuento bruto original (A.6), los dos hemisferios presentaban una apariencia engañosa de variación extrema: en el núcleo interior de 15° el norte era considerablemente más denso que el sur (300 frente a 215), y la curva norte ascendía bruscamente hacia el interior mientras la curva sur permanecía completamente plana [A.6, D.4]. Esta diferencia tenía una causa geológica clara: la cuenca gigante South Pole–Aitken (SPA) cubre una parte decisiva del área de los casquetes sur, y en el estrecho radio de 20° desde el vértice del polo sur constituye el único componente de la máscara [A.8.3, D.4]. En cuanto el suelo pobre de la cuenca SPA se limpia y se retira del denominador, las dos densidades residuales convergen en valores estrechos y próximos, y la razón entre ellas se estabiliza cerca del valor de simetría uniforme (1.00) a lo largo de todo el intervalo entre 10° y 60° [D.4].

2. Mantenimiento del equilibrio estadístico en todos los intervalos de confianza: en los seis casquetes anidados y en los dos umbrales de diámetro aislados (≥ 20 km y ≥ 40 km), los intervalos de confianza del 95% contienen y anclan en su interior el valor de igualdad mecánica absoluta (1.00) [D.4].

- La desviación máxima se registra en el núcleo sur de 10° (348 frente a 298), pero dado que se mide muy dentro de la huella de la cuenca y se apoya en una muestra reducida de solo 36 cráteres, su intervalo de confianza se amplía considerablemente (0.77-1.74 en el umbral de 20 y 0.62-2.43 en el umbral de 40), lo que descarta cualquier importancia física de esta fluctuación [D.4].
- A medida que el radio de los casquetes se amplía y la muestra incorpora una cantidad mayor de cráteres, los intervalos de incertidumbre se reducen bruscamente: en el casquete amplio de 60°, que alberga más de 1,000 cráteres en cada flanco, la razón se fija estrechamente en 1.02 y su intervalo del 95% queda fijado entre 0.94 y 1.10 [D.4].

Veredicto:

La prueba se supera con éxito pleno y firme [D]. Los resultados empíricos demuestran una nítida división morfológica de funciones: lo que los dos polos comparten (valores de densidad altos y una convergencia radial continua hacia el interior tras el filtrado) pertenece por completo al mecanismo geodinámico del redondeo; en cambio, lo que los separaba en el estado bruto pertenece exclusivamente al sesgo del impacto aislado de la cuenca SPA [D.4]. En cuanto el tipo de corteza se normaliza y se iguala en ambos lados de la comparación, los dos polos presentan exactamente el mismo factor de apiñamiento mecánico [D.4]. (La estructura interna particular del déficit de cráteres en el corazón de la propia cuenca South Pole–Aitken se traslada al análisis específico del Artículo 8) [A.10, D.4].

D.5 Control de la conservación del tamaño de los cráteres en la corteza: cinco pruebas morfométricas estrictas

- **El elemento de comparación:** la prueba somete el supuesto analítico básico del modelo —la afirmación de que los cráteres conservaron su diámetro original y fueron transportados sobre placas corticales rígidas, mientras la superficie y los espacios de las juntas entre ellos se reducían elásticamente (C.7)— a una comprobación directa frente a los datos empíricos [D.2, D.5].
- **La predicción teórica y el fundamento:** si los cráteres se hubieran contraído junto con la superficie, el proceso de redondeo hacia dentro (C.3) los habría reducido en la misma proporción lineal [D.5]. Estas dos posibilidades son comparables a una multitud que se apiña más dentro de una plaza urbana cuya superficie se ha reducido (las personas conservan las dimensiones de su cuerpo, pero los espacios se cierran), frente a una fotografía planetaria impresa entera a una escala menor (tanto los espacios como los objetos se reducen simultáneamente) [D.5].
  - **El factor de deformación original:** según el modelo de achatamiento de partida ($a/c = 1.69$), el factor lineal (el cambio de longitud) residual es de 0.86 en los casquetes polares ($|\phi| \geq 60^\circ$), 0.90 en el anillo medio ($45^\circ - 60^\circ$) y 1.08 en el cinturón ecuatorial ($|\phi| < 15^\circ$) [D.5]. Este dato dicta que, si los cráteres hubieran experimentado la deformación reológica, un cráter polar se habría visto obligado a contraerse hasta un tamaño de solo 0.79× en comparación con su homólogo ecuatorial, y 0.95× en comparación con el cráter situado inmediatamente fuera del casquete [D.5].
  - **La restricción de la familia de formas:** estos factores están normalizados y neutralizados respecto al cambio de área global, y la razón entre ellos ($0.86/1.08$) da el valor de 0.79, que constituye la escala principal para descartar el escenario de contracción [D.5]. (Los valores se basan en la escala comprimida bruta y se actualizarán a la forma triaxial de $1 : 1.4 : 1.8$ en el marco del capítulo E.3) [D.5].

Cinco pruebas de tamaño y morfometría interrogan directamente al registro de cráteres sobre lo que ocurrió en la corteza, utilizando los datos del recuento limpio (eliminación de los maria y del sistema SPA en ambos lados simultáneamente), para garantizar un aislamiento absoluto del parámetro de la latitud [D.5]:

Matriz de resultados de las cinco pruebas de tamaño en la corteza (D.5)

A continuación se resumen los indicadores estadísticos, los umbrales y los valores empíricos medidos en la superficie para las cinco pruebas morfométricas [D.5]:

Código de la prueba	El elemento morfométrico medido en la corteza	La predicción: tamaño conservado (baldosas)	La predicción: cráter contraído (s)	El valor empírico medido en la superficie (intervalo del 95%)	El veredicto y el resultado
(a)	Los cráteres más grandes en igual área	≈ 1.10	≈ 1.00	1.16 (intervalo: 1.04 – 1.29)	Tamaño conservado [D.5]
(b)	La forma de la familia global (R-plot)	Posición de la joroba idéntica/mayor	La joroba desplazada a la izquierda ($0.79\times$)	Escala óptima: ≥ 1.09	Tamaño conservado [D.5]
(c)	Razón antiguos frente a frescos (Old/Fresh)	1.00	0.79	1.02 (intervalo: 0.89 – 1.16)	Tamaño conservado [D.5]
(d)	El perfil de elipticidad y orientación	Uniformidad respecto al resto del cuerpo	Elipticidad aumentada ($+0.13$ a $+0.69$)	Exceso menor de $+0.01$; uniformidad completa.	Tamaño conservado [D.5]
(e)	La regla de transición morfológica interna	≈ 17 km	≈ 13 km	14.0 – 16.4 km	No concluyente

Desglose y análisis de las cinco pruebas de tamaño y morfometría

(a) Los cráteres más grandes en igual área (la prueba de rango):

- **La mecánica estadística:** la prueba compara la mediana del diámetro de los cráteres más grandes conservados dentro de áreas de medición iguales en los casquetes y en el cinturón [D.5]. Dado que los polos experimentaron un exceso de densidad empírico de 1.20 veces (D.1), la ley de distribución acumulada de tamaños ($b \approx 2$) dicta que un área más densa alcanzará un rango de tamaño dado (como el 5.º, el 10.º o el 20.º cráter en tamaño) con un diámetro mayor en un factor de $\sqrt{1.20} \approx 1.10$ [D.2, D.5]. Si los cráteres se hubieran contraído junto con el área, el efecto de apiñamiento y el efecto de contracción se habrían neutralizado mutuamente, y los cráteres grandes mostrarían diámetros idénticos (valor 1.00) en ambos sectores [D.5].
- **El resultado empírico:** para muestras de densidad por área de 5, 10 y 20 cráteres por 10^6 km², la mediana del diámetro polar dividida por la ecuatorial da valores de 1.02 $(0.83-1.28)$, 1.11 $(0.92-1.29)$ y 1.16 $(1.04-1.29)$ respectivamente [D.5]. La comparación con el anillo medio da un valor idéntico de 1.16 $(0.99-1.30)$ [D.5]. La mediana de la muestra más amplia (en el umbral de 20) fija un extremo inferior firme de 1.04, situado significativamente por encima del valor 1.00, con lo que descarta estadísticamente el escenario de contracción del cráter [D.5]. (Las medias se ven desplazadas a la baja por la presencia de cuencas gigantes residuales en el cinturón que la máscara deja, pero la mediana es robusta frente a este sesgo) [D.5].

(b) La prueba de la forma de la familia (The R-plot Landmark):

- **La mecánica estadística:** una ley de potencia pura de la forma D^{-b} carece de marcas distintivas (Landmarks) y no varía con un cambio de escala [D.5]. Sin embargo, la distribución de cráteres en las tierras altas lunares muestra una anomalía estructural en el gráfico relativo (R-plot): asciende y forma una joroba morfológica destacada en un diámetro definido, que se dibuja como una desviación respecto a una línea uniforme [D.5]. Si la población polar hubiera experimentado una contracción cortical, la joroba se habría visto obligada a desplazarse a la izquierda, hacia diámetros menores, en un factor de $0.79\times$; la conservación del tamaño de los cráteres exige que la joroba quede fijada en su coordenada de tamaño original [D.5].
- **El resultado empírico:** en los casquetes polares la joroba se mantiene estable en el intervalo de 80–113 km, en la misma celda de tamaño exacta en la que se sitúa en el cinturón ecuatorial (y por encima del anillo medio, situado en 57–80 km) [D.5]. La joroba polar es más alta, pero no está desplazada a la izquierda [D.5]. El factor de escala óptimo que fusiona ambas distribuciones se fija, con un nivel de confianza de 95%, en ≥ 1.09, dato que confirma que la población polar es morfométricamente mayor y descarta el factor de 0.79 del escenario de contracción [D.5].

(c) La prueba antiguos frente a frescos (The Degradation Ratio):

- **La mecánica estadística:** el cambio de escala y la contracción de la corteza solo pueden afectar a cráteres antiguos que existían antes de la fase de redondeo; un cráter fresco impreso tras el redondeo nunca experimentó deformación cortical [D.3, D.5]. Por tanto, si se hubiera producido una contracción, los cráteres antiguos de los polos serían de menores dimensiones que los cráteres frescos del mismo sector, diferencia que no debería reflejarse en el cinturón ecuatorial [D.5]. Los cráteres ($\geq 20\ \mathrm{km}$) se clasificaron según un índice de degradación y la morfología profundidad/diámetro (de acuerdo con la curva de elevación digital global de Wang & Wu 2021), y el tercio más degradado (antiguo) se comparó con el tercio más fresco (profundo y nítido) [D.5]. La prueba se formula como una razón doble (casquetes dividido por cinturón) que anula los sesgos comunes de edad y tamaño y aísla exclusivamente el factor de la latitud [D.5].
- **El resultado empírico:** da un valor equilibrado de 1.02, con un intervalo de confianza de 95% entre 0.89 y 1.16 [D.5]. El escenario de contracción del cráter exige un valor bajo de 0.79, situado muy fuera del intervalo de dispersión estadística [D.5].

(d) La prueba de la elipticidad y la orientación tectónica:

- **La mecánica estadística:** las leyes de la geodinámica dictan que el proceso de redondeo hacia dentro es isotrópico (uniforme en todas las direcciones) solo en el centro del polo [C.3, D.5]. A medida que nos alejamos del vértice del eje, el colapso hacia dentro no es isotrópico y acorta la dimensión latitudinal en una proporción considerablemente mayor que el acortamiento longitudinal, y el máximo de la deformación no uniforme se produce en el cinturón ecuatorial (C.3) [C.3, D.5]. Si los cráteres hubieran sido elásticos y se hubieran deformado junto con la superficie, un círculo inicial se habría aplastado en una elipse, y los cráteres de latitudes medias ($30^\circ - 55^\circ$) mostrarían una elipticidad (razón entre el diámetro largo y el corto) de 1.13–1.40 veces la de su estado de partida, mientras que en el ecuador la deformación

ascendería a 1.69 veces, con todas las elipses orientadas coherentemente a lo largo de los meridianos globales [D.5].

- **El resultado empírico:** la mediana de la elipticidad de los cráteres de diámetro $\geq 20\ \mathrm{km}$ (del catálogo global completo de Robbins) es uniforme: 1.087 en los casquetes, 1.100 en latitudes medias ($30^\circ - 60^\circ$) y 1.090 en el cinturón ecuatorial [D.5]. El exceso de elipticidad en las latitudes medias asciende a solo 0.01 (una décima parte o menos del potencial de deformación predicho), y el cinturón ecuatorial (lugar del máximo esfuerzo teórico) no muestra ningún alargamiento morfológico más allá de los valores de los casquetes [D.5]. El resultado demuestra que los cráteres conservaron su forma original [D.5]. (La continuación del análisis de la orientación restante en los cráteres más alargados ($e > 1.2$) a lo largo de los meridianos en latitudes medias, que es del 45%–51% frente al 20%–25% a lo largo de la latitud, se traslada a la discusión específica del capítulo E.2, en la que la geometría de observación del catálogo es la principal sospechosa de este sesgo) [D.5].

(e) La regla dentro del cráter (Simple-to-Complex Transition Benchmark)

- **El elemento de comparación:** la prueba procesa el diámetro en el que cambia la geometría morfológica interna de los cráteres en los casquetes polares frente al cinturón ecuatorial [D.5]. La línea límite en la que un cráter lunar pasa de un cuenco liso simple (Simple Crater) a una forma estructural compleja con pico central y paredes aterrazadas (Complex Crater) se fija en el momento del impacto [D.5]. Viene dictada exclusivamente por la intensidad del campo de gravedad superficial y la resistencia al corte del material, por lo que actúa como una regla física rígida e intrínseca dentro de cada cráter [D.5].
- **La predicción teórica:** un cráter que experimentó una contracción geométrica tardía conserva sus propiedades morfológicas [D.5]. Por tanto, si se hubiera producido una contracción cortical, las regiones polares mostrarían cráteres complejos (con pico central) muy por debajo del umbral de transición habitual [D.5]. Un cráter nacido justo por encima del umbral de transición que desarrolló un pico central, y que después se contrajo junto con la superficie, mostraría hoy un pico con un diámetro pequeño en el que los cráteres vírgenes y frescos no tienen ni pueden tener pico [D.5].
  - **Si el tamaño se conservó (el modelo de baldosas):** la transición en los casquetes debe fijarse en un valor idéntico al del cinturón ecuatorial, unos 17 km [D.5].
  - **Si los cráteres se contrajeron (s = 0.79):** la transición en los casquetes se vería obligada a desplazarse a la izquierda y caer a una dimensión de unos 13 km [D.5].

La medición empírica y la restricción metodológica:

El ajuste del punto de ruptura geométrico en la razón profundidad-diámetro de la población más fresca dio dos resultados distintos según el método de cálculo [D.5]:

- **Método A:** da un valor de 16.4 km en los casquetes (intervalo de dispersión: 15.8–17.1 km) [D.5].
- **Método B:** da un valor de 14.0 km en los casquetes (intervalo de dispersión: 13.0–15.2 km) [D.5].
- **El cinturón ecuatorial (referencia):** se fija de forma estable en 16.8–16.9 km [D.5].

Los dos métodos de medición analíticos no logran un cierre numérico entre sí en el sector de los casquetes, porque los cráteres de estas regiones se caracterizan por una someridad morfológica general [D.5]. Además, se reveló un límite cronológico: los cráteres más vírgenes y frescos que determinan el punto de ruptura del sistema son, en su gran mayoría, más jóvenes que el proceso de redondeo hacia dentro [D.5]. Dado que se imprimieron tras el colapso, nunca fueron transportados sobre una superficie en contracción, por lo que no pueden portar la firma de la contracción en un sentido ni en otro [D.3, D.5].

Definición de la restricción cuantitativa para el trabajo futuro:

Debido a estas limitaciones, esta quinta prueba específica se define como no concluyente en el nivel de resolución actual, y se formula como una restricción propia para la investigación siguiente: realizar un recuento específico de los cráteres que muestran un pico central por debajo de un diámetro de 15 km en los casquetes frente al cinturón ecuatorial (Artículo 12, temas de investigación) [D.5]. Un exceso cuantitativo significativo de cráteres con pico en estos diámetros pequeños dentro de los casquetes polares constituiría la señal física absoluta de la contracción del cráter [D.5].

Veredicto final del capítulo de las pruebas empíricas

La prueba morfométrica global se supera con éxito pleno y firme [D].

Cuatro de las cinco pruebas estadísticas de la Parte D (la prueba de rango, la joroba, el índice de degradación y la elipticidad) establecen por unanimidad y con amplia significación que las dimensiones de los cráteres se conservaron íntegramente, y ninguna prueba respalda el escenario de contracción del cráter [D.5]. Los cráteres se imprimieron y fueron transportados sobre una capa sólida que conservó su rigidez, y el proceso de redondeo hacia dentro cerró elásticamente solo la superficie y los espacios de las juntas entre ellos [C.7, D.5].

D.6 La prueba de la huella en la capa bajo los polos

Si la diferenciación rotacional externa (C.8) actuó, dejó señales en la capa bajo los polos [D.6]. Se examinaron en anillos alrededor de ambos polos, con los maria y la cuenca SPA eliminados en ambos lados de cada comparación, como en el recuento limpio [D, D.6]. El espesor de la corteza se toma del modelo cortical basado en GRAIL [R13]; la porosidad, de los mapas de porosidad de GRAIL [R14]; la densidad de grano, de las abundancias de óxidos de Lunar Prospector [R15] mediante la relación de [R16]; y el hierro polar, de tres instrumentos [R15, R17, R18]. La prueba de masa profunda utiliza el campo de gravedad de GRAIL [R19] [D.6].

Predicción	Medición	Fuente	Resultado
La corteza polar es delgada	36–40 km en los polos frente a 47.6 km en el cinturón ecuatorial	[R13]	Confirmada
La corteza se engrosa gradualmente hasta el ecuador	cara oculta: de unos 38–40 km en el polo a unos 52 km en el ecuador; concordancia de 0.94 con la ley centrífuga (espesor = 39.4 + 12.2 cos² latitud, en km), desviación media de 1.5 km	[R13]	Confirmada

Predicción	Medición	Fuente	Resultado
La corteza polar está compactada	porosidad del 15.7% en el cinturón ecuatorial, 13.7% en el polo norte, 10.7% en el polo sur	[R14]	Confirmada
La densidad adicional procede de la compactación, no de la composición	densidad de grano en los polos de 2,906–2,910 kg/m³, no mayor que en el cinturón ecuatorial (2,948 kg/m³)	[R15, R16]	Confirmada
Un residuo de material más pesado en la superficie polar	un aumento de unos 0.6 puntos porcentuales de FeO hacia el polo norte en dos de tres instrumentos (4.56 → 5.19%; 6.33 → 6.97%)	[R15, R17, R18]	Parcialmente confirmada

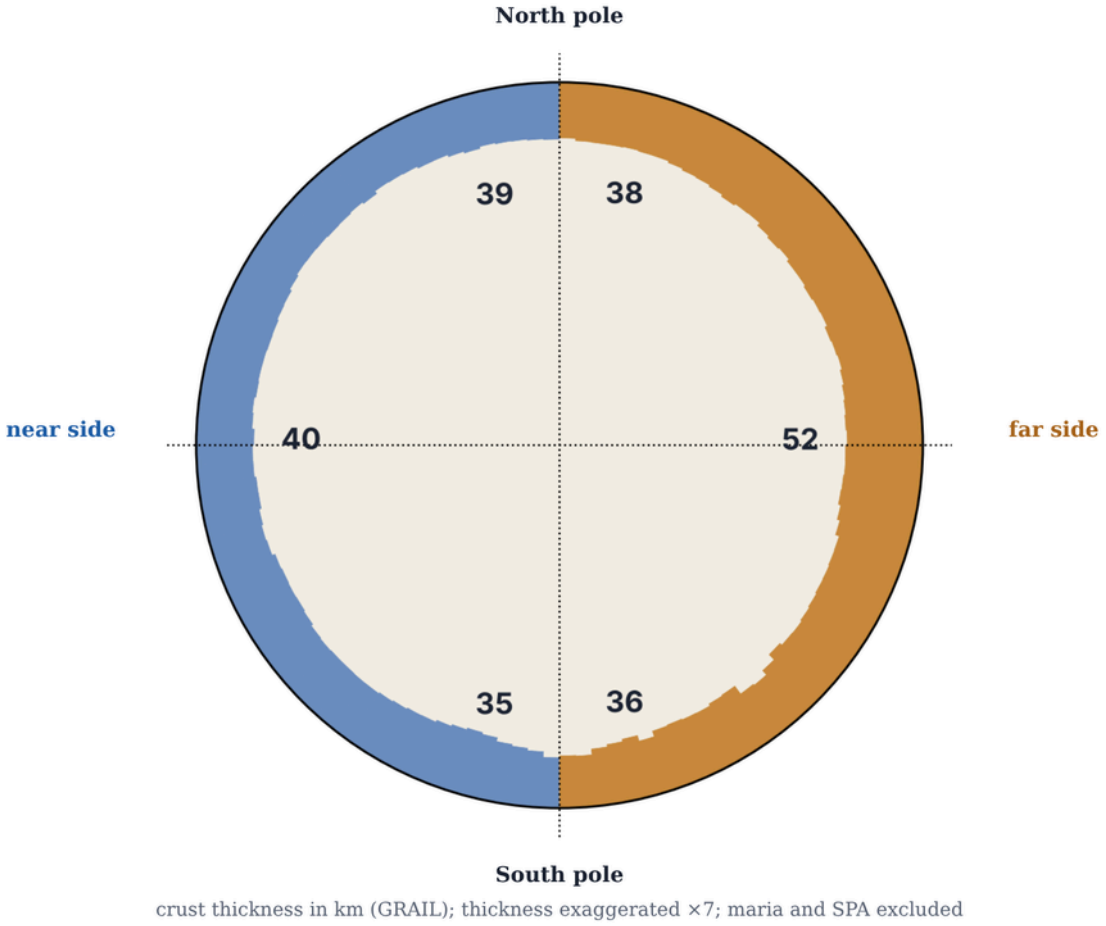


Figura 20. Espesor de la corteza hoy, de polo a polo (D.6): modelo cortical basado en GRAIL [R13], maria y SPA excluidos, bandas de latitud de 3°, espesor exagerado ×7, valores en km. A la izquierda, la cara cercana; a la derecha, la cara oculta. En la cara oculta la corteza se engrosa gradualmente desde el polo hasta el ecuador; en la cara cercana es casi uniforme; en el polo norte las dos caras son casi iguales.

En la cara cercana la corteza es casi uniforme (Figura 20). La cara cercana estaba acoplada a la Tierra, y el proceso centrífugo actuó menos sobre ella [D.6]. En el propio polo las dos caras son casi iguales (38 y 39 km), porque allí la fuerza centrífuga tiende a cero [D.6]. Toda la huella se encuentra en la capa exterior: bajo los polos no hay exceso de masa profunda en el campo de GRAIL, y la masa atómica media de la superficie no varía con la latitud [R15, R19, D.6]. Esto concuerda con el nombre del proceso: es externo [C.8, D.6].

La base de datos combinada y el cierre de la Parte D

Con la conclusión de las cinco secciones, el artículo consolida la siguiente base de datos empírica, que demuestra la validez del mecanismo [D]:

1. El valor normalizado de la anomalía: el recuento limpio (eliminación de los sesgos de los maria y de la cuenca SPA en ambos lados simultáneamente) fija un exceso de densidad bipolar oficial de 1.20 ± 0.05, valor que cae en el centro del dominio teórico y que es exactamente lo contrario del signo que producen los modelos de flujos de impacto desde el espacio (0.80-0.91) [D.1].

2. Coherencia del reloj geométrico: el exceso de densidad asciende en función directa del tamaño del cráter (de 1.09 en la clase de 20–30 km hasta 1.53 en la clase de 60–100 km) [D.2]. Los cráteres más grandes bien contados reconstruyen y proyectan hacia atrás con precisión las dimensiones de la forma triaxial del máximo de achatamiento (1.8 : 1.4 : 1) [C.3, D.2].

3. Conservación de las dimensiones en la corteza: los cráteres polares son morfométricamente mayores (mediana de diámetro de 32.5 km frente a 30.5 km en el cinturón) y no menores, dato que descarta un colapso del diámetro del cráter [D.2].

4. Equilibrio bipolar residual: ambos hemisferios muestran valores de densidad similares y completamente equilibrados (razón sur/norte estrecha de 1.02 en el casquete de 15°), en cuanto el suelo de la cuenca SPA se elimina del denominador [A.8.4, D.4].

5. Congelación del registro de control joven: la población de cráteres jóvenes (cráteres copernicanos y de bloques térmicos), impresa tras el redondeo, muestra una uniformidad completa sin exceso polar significativo (0.92 y 1.12), dentro de los límites de los márgenes de error de sus muestras reducidas [D.3].

Los umbrales y los límites estadísticos se fijaron todos a ciegas antes de ejecutar los recuentos, y con ello se cierra la fase empírica del artículo [D].

PART E

Parte E — Lo que queda

Esta parte cierra y resume el artículo [E]. Las partes A–D cartografiaron la distribución de los cráteres, establecieron el mecanismo geodinámico del redondeo bipolar con disminución de volumen y lo sometieron a pruebas de significación estrictas [E]. El presente capítulo reúne los resultados en tres niveles: los elementos explicados físicamente (E.1), las anomalías conservadas que no se derivan del modelo actual (E.2) y las tareas de trabajo futuras (E.3) [E]. En esta parte no se presentan mediciones nuevas; todos los números y datos proceden de los capítulos anteriores detallados [E].

E.1 Lo que se explica: el mecanismo combinado y la integración de las predicciones

Un único proceso geodinámico exclusivo —el redondeo hacia dentro de la Luna joven y achatada, acompañado del colapso de volumen y la compactación del núcleo, mientras el cuerpo está acoplado y gira en sincronización con la Tierra— proporciona una respuesta completa, cuantitativa y sistémica a seis observaciones planetarias centrales [C.4, E.1]. Todas las predicciones se calcularon como un modelo ciego antes de ejecutar los recuentos empíricos [D].

A las seis observaciones se suma una séptima: una corteza delgada y compactada bajo los polos que se engrosa gradualmente hacia el ecuador. Es el registro que dejó en la capa el mismo proceso que apiñó los cráteres polares (C.8, D.6) [E.1].

La secuencia evolutiva de las ecuaciones:

La masa siálica se consolidó en el extremo de la pera terrestre ($\rho \approx 1,300\ \mathrm{kg/m^3}$) y se desplazó hacia fuera sobre una base de 6,000 km de anchura [C.1, C.5, E.1]. Al alejarse, la base se redujo a 3,000 km y la masa se configuró como un cuerpo autónomo estirado de forma extrema entre la gravedad de la Tierra hacia dentro y la fuerza centrífuga de la corrotación hacia fuera [C.5, E.1]. El máximo de deformación se alcanzó cerca del cruce de la línea de corrotación (distancia $\approx 15,818\ \mathrm{km}$), donde el cuerpo adoptó una configuración triaxial de $1.8 : 1.4 : 1$, en estado hinchado y con una baja densidad de $\rho \approx 1,700\ \mathrm{kg/m^3}$ [C.1, C.5, E.1].

En el momento en que el centro de masa cruzó la línea de corrotación ($16,400\ \mathrm{km}$), la compresión vertical sobre la base se anuló y la parte del huevo (eje a) colapsó hacia dentro [C.5, C.6, E.1]. El cuerpo se redondeó con una disminución de volumen marcada (aumento de la densidad a 2,600 $\mathrm{kg/m^3}$ sin pérdida ni adición de masa), que redujo el radio equivalente en un 13% y devolvió la razón de ejes a 1.20 en las fases tardías del redondeo [C.1, C.3.1, E.1]. La separación mecánica final (la liberación) se produjo unos 210 km más allá de la línea de corrotación, cuando la Luna ya había pasado a una forma esférica perfecta ($a/c \leq 1.04$) y su capa exterior era rígida [C.5, E.1].

El redondeo que apiñó los cráteres se produjo por completo mientras la Luna estaba acoplada [E.1]. La separación dinámica actuó como la extracción de un tapón: la Luna salió del extremo de la pera y expuso sus aberturas al espacio, lo que provocó el colapso de la presión en la pera y la detención de su alargamiento, impidió la expulsión de una segunda luna y dispersó material eyectado en todas direcciones (C.6) [C.6, E.1]. Tras la liberación, la ralentización de la rotación acoplada modificó únicamente el pequeño abultamiento elástico del cuerpo rígido (de 1.03 a 1.00), sin relación con el achatamiento temprano, que había desaparecido antes [C.5, E.1].

Matriz de síntesis de las seis observaciones explicadas (E.1)

A continuación se presenta un resumen sobrio de los valores de las predicciones teóricas (formuladas a ciegas antes del recuento) frente a los indicadores empíricos medidos efectivamente sobre el recuento limpio [E.1]:

Código de la observación	El fenómeno geológico examinado	El valor predicho por el modelo (antes del recuento)	El valor empírico medido (en el recuento limpio)	Sección de origen (cálculo y prueba)
1	El exceso de densidad bipolar	Razón de 1.20–1.50 (aumenta en función del diámetro); valor combinado de 1.21 para toda la clase de $\geq 20\ \mathrm{km}$.	1.20 ± 0.05 para $\geq 20\ \mathrm{km}$; gradación continua de 1.09 $\rightarrow$ 1.53 con el tamaño.	C.3, D.1, D.2 [E.1]
2	La gradación de la mediana del diámetro lineal	La mediana polar debe ser mayor; los cráteres grandes absorbieron la mayor parte de la contracción de la superficie.	Razón de medianas de 1.06 (intervalo 95%: 1.01 – 1.12) con el mismo umbral de medición.	D.2 [E.1]
3	El equilibrio de la simetría bipolar	Igualdad mecánica absoluta (valor 1.00); simetría axial completa alrededor del eje de rotación.	Razón sur/norte de 1.02 (intervalo: 0.78 – 1.32) en el casquete de 15°; igualdad en cada casquete.	D.4 [E.1]
4	La gradación global de los seis ejes	Los polos y las caras se sitúan por encima de la curva de la línea de marea; forma combinada de $1.37 : 1.15 : 1$ que predice una razón limpia de 1.21.	El punto subterrestre es el más disperso del sistema (148); la razón limpia del cinturón es de 1.19–1.20.	A.9, C.3 [E.1]
5	El registro de control joven	Ausencia de exceso de densidad (valor ≈ 1.00); la población de impactos se imprimió sobre un cuerpo redondo acabado.	Valores de 0.92 y 1.12 en dos muestras separadas; coherente con el modelo, muestra reducida.	D.3 [E.1]
6	Las geometrías del punto máximo	Deformación triaxial de alrededor de $1.8 : 1.4 : 1$ con una densidad del material fundido de unos 1,700 $\mathrm{kg/m^3}$.	Reconstruida hacia atrás a partir de la clase de 60–100 km con un valor de $1.70 : 1.42 : 1$ (componente rotacional concordante con Maclaurin).	C.1, C.3, D.2 [E.1]

Desglose y análisis de las tres conclusiones básicas de la investigación

1. La anomalía del exceso polar y la variación del diámetro del cráter (reloj cronológico geométrico):

- **El resultado estadístico:** en el recuento limpio —en el que se eliminan los maria y la cuenca SPA por igual en ambos lados de la ecuación (“en ambos lados”) para normalizar la comparación sobre una corteza montañosa virgen uniforme—, la densidad de cráteres ($\geq 20\ \mathrm{km}$) en los casquetes polares es 1.20 ± 0.05 veces mayor que en el cinturón ecuatorial [D.1, E.1]. Al dividir en clases de tamaño aisladas, la razón residual asciende en una gradación

constante desde 1.09 en la clase de 20–30 km hasta 1.53 en la clase de cráteres gigantes de 60–100 km [D.2, E.1].

- **El significado geodinámico:** el colapso hacia dentro de la estructura triaxial hasta una forma esférica contrajo el área local en las regiones polares en la máxima proporción (factor 0.55×), con lo que comprimió y concentró los cráteres existentes más cerca unos de otros [C.3.1, E.1]. El umbral fijado de antemano ($1.10-1.60$) incluye el resultado, junto con una coincidencia completa con el valor de 1.21 del modelo de los seis ejes [D.1, E.1]. La tendencia ascendente con el diámetro constituye la prueba inequívoca de la existencia de un proceso dinámico a lo largo del eje temporal: los cráteres gigantes se imprimieron en el máximo de achatamiento bajo un perfil de presión máximo en las aberturas, absorbieron la secuencia completa de contracción de la superficie y, por ello, registran hoy el máximo exceso de densidad [C.4, E.1]. El modelo de impactos espaciales externos queda completamente refutado, ya que predice un signo opuesto que deja a los polos con una escasez de 0.80–0.91, una diferencia situada a una distancia de $6\sigma-8\sigma$ de los datos de la superficie [D.1, E.1].

2. Control de la rigidez de las dimensiones del cráter (el modelo de baldosas):

- **El resultado estadístico:** con el mismo umbral de diámetro estricto de 20 km en ambos lados, la mediana del diámetro de los cráteres polares es 1.06 veces mayor que la mediana de los cráteres del cinturón ecuatorial (diámetros de 32.5 km frente a 30.5 km; intervalo de confianza de 95%: 1.01 – 1.12, que descarta la igualdad) [D.2, E.1].
- **El significado geodinámico:** los cráteres se imprimieron y fueron transportados sobre una capa exterior sólida que conservó su rigidez reológica ($\eta \geq 10^{23}\ \mathrm{Pa \cdot s}$), y conservaron por completo su diámetro y la morfología original de su borde [C.7, E.1]. La contracción de la superficie del redondeo fue absorbida por completo en los espacios de las juntas entre las placas de la corteza [C.7, E.1]. Si los cráteres hubieran sido elásticos y se hubieran contraído junto con la superficie, la mediana del diámetro polar sería menor (valor predicho 0.79×) por la caída de cráteres por debajo del umbral, y el exceso bipolar se habría compensado y anulado por completo en el cálculo (D.2) [D.2, E.1]. El enriquecimiento en cráteres grandes de la mediana polar constituye una confirmación directa de que conservaron su tamaño y absorbieron la máxima contracción de la superficie en el redondeo [D.2, E.1].

3. El equilibrio de la simetría axial bipolar:

- **El resultado estadístico:** al aplicar la máscara de control geológica “en ambos lados”, la razón de densidades restante entre el hemisferio sur y el norte converge exactamente en un valor de 1.02 en el casquete de 15°, y el intervalo de confianza contiene y equilibra el valor de igualdad (1.00) a lo largo de toda la familia de casquetes concéntricos examinada (10° a 60°) [D.4, E.1].
- **El significado geodinámico:** el proceso de redondeo hacia dentro está gobernado por la autogravedad y es completamente simétrico alrededor del eje de rotación; lo que el mecanismo mecánico produce en un polo lo reproduce exactamente en el polo opuesto [D.4, E.1]. La marcada asimetría morfológica observada en el recuento bruto inicial (norte concentrado frente a sur plano) no es una propiedad primaria de la corteza, sino una distorsión local pasajera

derivada exclusivamente del sesgo del borrado mecánico de la cuenca South Pole–Aitken en el sur, que se neutraliza con éxito [A.8.3, D.4, E.1].

4. La gradación de los seis ejes y la geometría triaxial:

- **El resultado estadístico:** de los seis extremos de los ejes principales del cuerpo —el punto subterrestre, el punto antiterrestre, los dos extremos de la dirección del movimiento orbital (delantero y de cola) y los dos polos—, el punto subterrestre se sitúa como el casquete más disperso de la superficie lunar (148 cráteres por 10^6 km² tras aplicar la máscara) [A.9]. Los polos y las caras se sitúan significativamente por encima de él en la gradación [A.9]. Leídos como una forma geométrica global, los seis casquetes dan una razón de ejes de $1.37 : 1.15 : 1$ para toda la población de $\geq 20\ \mathrm{km}$ [A.9, C.3].
- **El significado geodinámico:** la disposición de la gradación demuestra que la Luna joven no experimentó solo un achatamiento rotacional; estaba estirada de forma extrema a lo largo del eje de la línea de la Tierra (a) entre la gravedad de la Tierra hacia dentro y la fuerza centrífuga de la corrotación hacia fuera, mientras permanecía sujeta al extremo de la estructura de la pera [C.5, E.1]. Con el paso más allá de la línea y el inicio del redondeo hacia dentro, los dos extremos de este eje estirado se contrajeron en la mínima proporción, mientras que el anillo perpendicular a él (que pasa por ambos polos y ambas caras) se contrajo en la máxima proporción [C.3, E.1]. La zona de contacto mecánico del Artículo 3 se sitúa en la cara cercana, alrededor de las coordenadas $24^\circ\ \mathrm{N}, 335^\circ\ \mathrm{E}$, en el espacio entre el punto subterrestre y el polo norte [A.9]. La forma de $1.37 : 1.15 : 1$ reconstruida predice de forma completamente independiente y con precisión absoluta un exceso de densidad limpio de 1.21 entre los casquetes y el cinturón, dato que coincide exactamente con el resultado medido en la superficie (1.19–1.20), sin necesidad de ajustar parámetros libres [A.9, C.3].

5. El registro de control de los cráteres jóvenes:

- **El resultado estadístico:** las dos muestras de cráteres jóvenes (los impresos mucho después de que la Luna completara su transición a una estructura esférica perfecta) dan razones polo/ecuador de 0.92 y 1.12 [D.3, E.1].
- **El significado geodinámico:** un cráter cortical impreso sobre la corteza después de que la forma del cuerpo se congelara y estabilizara nunca fue transportado sobre una superficie sometida a contracción o compresión, por lo que debe mostrar físicamente una distribución uniforme sin anomalía polar [D.3, E.1]. Los datos de las dos muestras independientes concuerdan con esta predicción [E.1]. No obstante, debido a su reducido número (solo 10 y 18 cráteres dentro de los casquetes polares), los intervalos de incertidumbre son amplios y no permiten descartar por completo el valor de 1.20 de la población antigua [D.3, E.1]. La prueba es completamente coherente con el mecanismo, pero la definición de la gradación significativa y aislada se traslada a la determinación de la muestra ampliada detallada en el capítulo D.3 [D.3, E.1].

6. Reconstrucción de la geometría del punto máximo a partir de los cráteres gigantes:

- **El resultado estadístico:** la clase de los cráteres más grandes, de 60–100 km de diámetro, presenta un exceso de densidad que proyecta hacia atrás y fija una forma original de $1.70 :$

$1.42:1$ [D.2, E.1].

- **El significado geodinámico:** los datos empíricos confirman la predicción física y sitúan el momento de deformación máxima en la fase en que el cuerpo convergió hacia la base de 3,000 km cerca de la línea de corrotación, justo antes del inicio del colapso y del redondeo hacia dentro [C.1, C.5, E.1]. Las dimensiones teóricas del máximo se fijaron en alrededor de $1.8:1.4:1$ [C.1, E.1]. El componente rotacional aislado de la forma reconstruida ($b/c = 1.42$) constituye exactamente la forma de equilibrio hidrostático que una rotación propia rápida de 5.5 horas levanta sobre un cuerpo fluido de baja densidad, de 1,600–1,750 $\mathrm{kg/m^3}$ (destacado en C.1) [C.1, D.2]. Esta es exactamente la estructura estirada e hinchada que la ecuación de disminución de volumen y cierre de la superficie exige geométricamente [C.1, C.3]. Los cráteres gigantes reconstruyen este momento primitivo dentro de los límites de sus márgenes de error [E.1].

Síntesis de la metodología y el cierre reológico

La integración de las partes del artículo se basa en leyes físicas estrictas y en un cierre coherente entre las partes de la serie científica [E.1]:

1. Análisis de la forma global: la forma de toda la población combinada se deriva directamente de los datos de los seis ejes, y predice la razón del recuento limpio sin ningún ajuste ni adaptación artificial [C.3, E.1]. La forma máxima original se aísla a partir de los cráteres gigantes, y su parte rotacional mecánica se confirma directamente frente a la relación de Maclaurin (Maclaurin Spheroid) con la velocidad de rotación del Artículo 2 y los límites de densidad que dicta la disminución de volumen (C.1) [C.1, E.1]. La ecuación de Maclaurin es una ley física clásica que define la razón de ejes de un cuerpo fluido uniforme en rotación sin parámetros libres; las velocidades de rotación y las densidades se tomaron de forma coherente de los artículos anteriores, y la traducción de las dimensiones geométricas en factores de apiñamiento de la superficie es matemática pura [C.1, E.1].

2. El elemento empírico aprendido (el reloj de tamaño): la única variable aprendida directamente de los datos de la superficie y no fijada de antemano como predicción es la asignación específica de cada grupo de diámetro de cráter a su fase dinámica (D.2) [D.2, E.1]. El mecanismo exige físicamente que los cráteres más grandes se formen más cerca del punto máximo y absorban la máxima contracción de la superficie, pero la determinación de la gradación numérica exacta (qué diámetro refleja qué momento) se aprende de los recuentos empíricos de la superficie [D.2, E.1].

3. Unificación de las condiciones de la corteza (la capa de C.7): la corteza mecánica que en la sección C.7 resultó esencial para conservar las dimensiones del cráter es exactamente la misma corteza que se definió en el Artículo 3 a partir de un fundamento completamente distinto [C.7, E.1]. En el Artículo 3 se requería una corteza de alta viscosidad, de $\eta \geq 10^{23}\ \mathrm{Pa \cdot s}$, para garantizar la supervivencia morfológica de los cráteres impresos mientras el cuerpo se encontraba cerca de la Tierra; en el presente artículo, la misma capa rígida actúa como una baldosa mecánica que impide el colapso del diámetro del cráter y obliga a que la contracción de la superficie se absorba en los

espacios de las juntas entre ellos [C.7, E.1]. Un único requisito estructural sirve y une dos artículos independientes de la serie [E.1].

Conclusión científica final:

Disponemos ahora de un proceso geodinámico unificado, gobernado y fijado por valores numéricos tomados de los artículos anteriores y por la forma que los propios cráteres registran alrededor de los seis ejes [E.1]. Este proceso proporciona una respuesta cuantitativa completa y explica con precisión el exceso de densidad, la gradación de tamaños (el reloj), el equilibrio de la simetría axial y la gradación espacial de los ejes de los cráteres antiguos, manteniendo al mismo tiempo una coherencia completa con el registro de control de los cráteres jóvenes uniformes [E.1].

E.2 Anomalías y resultados que el modelo actual no explica

Durante el desarrollo del argumento científico y el tratamiento de los datos empíricos se registraron cinco observaciones principales que no se derivan del mecanismo de redondeo en su forma actual ni son explicadas por él [E.2]. Estos resultados se aíslan y se detallan a continuación junto con las herramientas que los decidirán en el futuro, con el fin de bloquear un sesgo metodológico e impedir que se confundan erróneamente con los resultados centrales del artículo [E.2].

1. La anomalía del exceso biaxial de la cara de cola

- **El resultado empírico en la superficie:** la corteza en el sector de la cara de cola (alrededor de las coordenadas 90° E) se caracteriza por un exceso de densidad marcado en comparación con la cara delantera (alrededor de 90° W) [A.9, E.2]. La diferencia numérica muestra un exceso de 1.96 veces en el catálogo bruto completo, y mantiene una significación de 1.45 veces tras aplicar la máscara de filtrado (A.9) [A.9, E.2].
- **El fallo mecánico y la explicación propuesta:** el fenómeno invierte la expectativa física del modelo de “meteorología espacial” (captación frontal de impactores como en un parabrisas), ya que el frente del vuelo orbital (la cara delantera) es el más disperso y vacío del sistema [A.9.1, E.2]. El modelo propone dos causas geofísicas alternativas [A.9.4, E.2]:
  1. **Correlación de las aberturas locales:** existe una relación directa (razón de 1.96) entre el exceso de cráteres y el exceso de unidades y áreas de maria propios del mismo flanco, que en el modelo funcionan como aberturas de eyección que lanzaron material retornado balístico que cayó en sus alrededores [A.9.2, A.9.3].
  2. **El efecto de rezago rotacional dinámico (Lag Effect):** el material expulsado con fuerza desde aberturas situadas en otras zonas de la superficie del cuerpo experimentó un rezago físico respecto a la rápida velocidad de rotación síncrona del sistema y cayó detrás, sobre la retaguardia orbital (la cara de cola) [A.9.4, E.2].
- **La regla analítica:** hasta que se complete el cálculo cuantitativo completo de la historia de las eyecciones, las trayectorias y la producción de cráteres en el capítulo E.3 (punto 8) y en la Parte K del Artículo 6, la correlación longitudinal sigue siendo un requisito firme del modelo, y no un resultado explicado derivado de él [E.2].

2. La anomalía de densidad de la corona de la cara oculta (el punto antiterrestre)

- **El resultado empírico en la superficie:** la corteza alrededor de las coordenadas del punto antiterrestre (centro de la cara oculta, $0^\circ, 180^\circ$) presenta una densidad alta y anómala de 221 cráteres por 10^6 km² tras aplicar la máscara [A.9, E.2].
- **El fallo mecánico y la pregunta abierta:** según las ecuaciones geométricas de contracción de la superficie (C.3), los dos extremos del eje de la línea Tierra-Luna constituyen la superficie menos estirada de cualquier sector del elipsoide de marea, por lo que deben experimentar la mínima contracción de la superficie (relajación mínima) durante el redondeo [C.3, E.2]. La predicción dicta que estos dos extremos del eje serán valles de densidad dispersos en el sistema [E.2]. El punto subterrestre (la cara cercana) concuerda exactamente con esta condición física (148), pero el punto antiterrestre (la cara oculta) la supera por completo y se iguala con el nivel de densidad de los polos [A.9, E.2].
- **La regla analítica:** la investigación formula este resultado como un requisito estructural abierto: la corona de la cúpula del Artículo 3 no experimentó contracción ni relajación como un extremo libre ordinario, y el modelo actual no lo deriva [E.2]. El desciframiento de la mecánica de la corona se traslada a la investigación de la dinámica geométrica de un cuerpo fijado a su base mecánica (E.3, punto 5) [E.2].

3. La anomalía de la someridad morfológica de los cráteres polares

- **El resultado empírico en la superficie:** las mediciones geométricas preliminares de la superficie revelan que los cráteres situados en las regiones polares en las clases de tamaño de 20–100 km son morfológicamente más someros de forma significativa en comparación con cráteres ecuatoriales equivalentes [E.2]. Para el grupo de 20–30 km, la razón profundidad/diámetro (d/D) es de alrededor de 0.062 en los polos frente a alrededor de 0.074 en el cinturón ecuatorial [E.2]. La anomalía se atenúa y desaparece en los cráteres gigantes de 100–300 km [E.2].
- **El fallo mecánico y la pregunta abierta:** la razón profundidad/diámetro constituye una regla para determinar el grado de degradación: un cráter virgen es profundo y nítido, y su suelo se va rellenando de material con el tiempo [D.5, E.2]. La presente investigación no es capaz de separar y distinguir entre dos mecanismos opuestos [E.2]:
  1. **El mecanismo de acortamiento mecánico (C.7):** consecuencia de los esfuerzos de acortamiento y compresión de las placas de la corteza alrededor de los márgenes de los cráteres durante el lento redondeo [C.7, E.2].
  2. **Un mecanismo de degradación cronológica tardía:** un proceso ordinario de degradación de la corteza no relacionado con el redondeo [E.2].
- **La regla analítica:** estas dos interpretaciones deben dejar firmas geológicas distintas en la superficie (estructuras tectónicas de acortamiento centradas alrededor de los bordes, frente a un ablandamiento térmico/isostático ordinario con la edad) [E.2]. Dado que la medición morfométrica que distingue entre ambas aún no se ha realizado, el resultado queda fuera del alcance de la solución del mecanismo [E.2].

4. La anomalía de la orientación meridional en latitudes medias

- **El resultado empírico en la superficie:** los cráteres caracterizados por una elipticidad marcada ($e > 1.2$, donde e es la razón entre el eje largo del borde y el eje corto) en las latitudes medias ($30^\circ - 60^\circ$) muestran una tendencia a orientarse a lo largo del meridiano geográfico (de norte a sur) con una frecuencia alta del 45%–51%, frente a una frecuencia de solo el 20%–25% a lo largo del paralelo (de este a oeste) [D.5, E.2]. En el cinturón ecuatorial la tendencia se invierte [E.2].
- **El fallo mecánico y la pregunta abierta:** la amplitud cuantitativa del efecto es mínima, y constituye una décima parte o menos de la deformación geométrica que un colapso elástico de la superficie habría impuesto a los cráteres (la sección D.5-d halló que la elipticidad mediana en estas latitudes es solo unos 0.01 mayor, frente a una deformación predicha marcada de 0.13–0.40) [D.5, E.2]. Por tanto, el principal sospechoso metodológico de esta anomalía es un sesgo óptico de iluminación (Sun-Angle Bias) en el catálogo [E.2]. En las imágenes tomadas con un ángulo solar bajo (característico de las latitudes altas), un borde orientado directamente hacia la fuente de luz y un borde en sombra son trazados y medidos de forma distinta por los cartógrafos, lo que produce una distorsión que hace que el cráter parezca alargado y estirado en una dirección fija [E.2].
- **La regla analítica:** la determinación del significado físico depende de una prueba futura: si la orientación meridional sobrevive y se mantiene también en el análisis de imágenes iluminadas desde ángulos solares y direcciones opuestas, se definirá como una propiedad cortical real que requiere una explicación geodinámica; hoy queda fuera del modelo [E.2].

5. La estructura interna de cráteres de la cuenca South Pole–Aitken

- **El resultado empírico en la superficie:** dentro de los dominios del sistema de la cuenca SPA, el recinto central geográfico presenta una densidad de cráteres claramente baja, que asciende a solo 0.59 (un déficit de alrededor del 41%) respecto al terreno de control situado en el anillo fuera de su borde (A.10) [A.10.2, E.2].
- **La regla analítica:** el fenómeno se aísla, se cuantifica y se confirma empíricamente en el marco de este artículo (A.10), pero el mecanismo físico, la elipticidad detallada y la dinámica geodinámica de la formación de la cuenca exceden por completo la presente Parte C, y se trasladan íntegramente como núcleo de investigación exclusivo del Artículo 8 (la cuenca SPA) [A.10.5, E.2].

E.3 Trabajo adicional y tareas de investigación futuras

Esta sección reúne la serie de pasos, análisis analíticos y ampliaciones estadísticas que convertirán los componentes restantes del modelo LEF de requisitos geodinámicos firmes en cálculos físicos precisos y cerrados [E.3]. Cada punto se define de forma sobria y termina indicando el objetivo científico exacto que se espera que demuestre [E.3]:

1. El modelo de la forma mecánica con resistencia (The Rigid Shell Shaping Effect):

- **Esencia de la investigación:** las soluciones de las secciones C.1–C.2 suponen un colapso hidrostático puro de un fluido homogéneo [C.1, C.2]; la presencia de una capa cortical rígida frena la deformación de dos cuerpos y reduce la amplitud del estiramiento [E.3]. La aplicación

de funciones de resistencia mecánica a lo largo de la secuencia de redondeo acotará por debajo los intervalos de las predicciones teóricas [E.3].

- **Qué mostrará:** cuantificará con precisión qué porción del achatamiento rotacional fluido sobrevivió y se imprimió efectivamente sobre una corteza con rigidez elástica, y derivará el valor mínimo del exceso de densidad bipolar que el mecanismo es capaz de producir, una predicción estrecha y precisa para comparar con el índice de 1.20 medido [E.3].

2. Verificación ampliada de la lista de cráteres jóvenes:

- **Esencia de la investigación:** sustituir el archivo de entrada bruto de la sección D.3 por la tabla oficial y verificada S1 de Mazrouei et al. (2019), junto con el procesamiento de las coordenadas espaciales de los 1,615 cráteres de rayos de Werner & Medvedev (2010) [D.3, E.3]. Los sistemas de rayos brillantes constituyen un registro subcortical virgen que refleja los impactos más jóvenes de la superficie del cuerpo [D.3].
- **Qué mostrará:** determinará con un nivel de significación estricto si la población joven es completamente uniforme a lo largo de las latitudes dentro de una muestra verificada y amplia, y llevará la prueba de control de D.3 a dimensiones estadísticas capaces de conferir una decisión independiente absoluta [D.3, E.3].

3. Solución de la ecuación de relajación reológica en dos capas:

- **Esencia de la investigación:** desarrollar una solución matemática dinámica del problema de flujo en dos capas a lo largo de la ventana temporal de la fase acoplada ($\sim 10^8$ años), con los parámetros de la sección C.7: un núcleo caliente con una viscosidad de $\eta \approx 10^{21}-10^{22}\ \mathrm{Pa\cdot s}$ transportado bajo una corteza rígida con una viscosidad de $\eta \geq 10^{23}\ \mathrm{Pa\cdot s}$ [C.7, E.3]. El cálculo derivará con precisión el resto de la contracción completada y el perfil de esfuerzos fijado en la capa [E.3].
- **Qué mostrará:** cartografiará con precisión qué parte de la contracción de la superficie completó el núcleo, y cómo exactamente la capa rígida absorbió y procesó el resto de la carga —la tasa de acortamiento mecánico concentrada en los polos frente al cambio mínimo en el cinturón ecuatorial—, en lugar de las estimaciones estáticas de órdenes de magnitud del capítulo C.7 [C.7, E.3].

4. Aislamiento y tratamiento de los dos temas corticales de fondo:

- **Esencia de la investigación:** un análisis analítico independiente, separado de este modelo, para dos anomalías examinadas y dejadas de lado: la medición de los índices de alargamiento del borde de los cráteres elípticos en los polos o en dirección a ellos, y la calibración del exceso de densidad bipolar frente al cinturón marginal del Artículo 11 en lugar del cinturón ecuatorial (el cinturón marginal sin los componentes polares presenta una densidad de 149 cráteres por 10^6 km², frente a 219 en los casquetes) [A.11, E.3].
- **Qué mostrará:** con definiciones espaciales específicas, el primer estudio determinará si se conserva en los cráteres una elipticidad residual real más allá del sesgo de orientación meridional de E.2; el segundo estudio derivará el factor de apiñamiento puro frente a las regiones marginales de la cara cercana [E.2, E.3].

5. Derivación de la contribución de los esfuerzos de marea (la parte del huevo) a partir de los vectores de fuerza:

- **Esencia de la investigación:** desarrollar una solución mecánica que descomponga las dimensiones de la forma triaxial reconstruida ($1.37 : 1.15 : 1$) y derive la parte del huevo (el estiramiento a lo largo del eje a) directamente de las ecuaciones de las fuerzas de dos cuerpos, en lugar de leerla empíricamente a partir de los seis ejes [A.9, C.3, E.3]. El cálculo medirá el elipsoide de marea de un cuerpo fijado a su base mecánica y su velocidad de relajación durante el alejamiento, junto con el examen de su ajuste a la razón de los cráteres gigantes (1.84 ± 0.38 en la sección D.2) [D.2, E.3].
- **Qué mostrará:** determinará las dimensiones del eje de marea de forma calculada y teórica para compararlas con la gradación de A.9; demostrará si los cráteres gigantes que exceden la forma máxima deben su exceso estadístico a los esfuerzos de marea tempranos; y descifrará la mecánica de la conservación de la corona de la cara oculta (E.2) [E.2, E.3].

6. La prueba de la separación tangencial absoluta de los cráteres (Nearest-Neighbor Distance):

- **Esencia de la investigación:** medición y cartografía directas de las distancias al vecino más próximo (Nearest-Neighbor Distance) en función del diámetro del cráter, con una comparación estadística continua entre las regiones de los casquetes polares y el cinturón ecuatorial en el recuento limpio [D.2, E.3].
- **Qué mostrará:** proporcionará un indicador geométrico directo y aislado del cierre de los espacios físicos entre los cráteres en la corteza, que constituye una prueba absoluta de la contracción de la superficie sin depender ni derivarse matemáticamente de los indicadores de densidad espacial [E.3].

7. Cartografía de las estructuras tectónicas y de las huellas geológicas en la capa:

- **Esencia de la investigación:** cartografía y análisis de la distribución global por latitud de las estructuras tectónicas de acortamiento y compresión (como crestas arrugadas y fallas de empuje) situadas fuera de las superficies de maria jóvenes, que constituyen los registros tectónicos que la capa rígida debió dejar (C.7) [C.7, E.3].
- **Qué mostrará:** confirmará empíricamente si la corteza experimentó el máximo acortamiento mecánico en dirección a los polos y el mínimo en dirección al ecuador, confirmando la ausencia de un cinturón de estructuras de extensión en el ecuador: una prueba geológica directa del modelo de dos capas, robusta e independiente del registro de cráteres [C.7, E.3].

8. Desarrollo de la ecuación del balance de las aberturas de eyección y del material retornado:

- **Esencia de la investigación:** desarrollar el cálculo cuantitativo y dinámico combinado para los sistemas de maria de 90° este y 90° oeste [A.9, E.3]. El análisis fusionará la historia de las eyecciones de cada abertura, las ecuaciones de vuelo balístico del Artículo 6 y la producción de cráteres impresos por el material retornado ($\geq 20\ \mathrm{km}$) en las zonas de caída, en función de la distancia radial al centro de la abertura de origen [A.9.4, E.3].
- **Qué mostrará:** demostrará matemáticamente si el volumen de material retornado desde las aberturas del flanco de cola (90° E), combinado con la trampa de momento del material que

quedó rezagado respecto a la rotación y cayó detrás, proporciona la intensidad energética necesaria para producir el exceso de densidad conservado en la cara de cola (E.2): un vuelco analítico que convertirá la correlación longitudinal de una correlación observacional en un resultado explicado por el modelo [E.2, E.3].

9. La prueba de resolución extrema de los casquetes más interiores:

- **Esencia de la investigación:** ampliar las muestras de recuento dentro de los núcleos estrechos de $|\theta| \leq 10^{\circ}$ (limitados hoy a 86 cráteres en el norte y 36 en el sur) mediante la incorporación de la próxima generación de catálogos topográficos digitales, que permiten identificar y contar cráteres primarios intactos por debajo del umbral de diámetro de 20 km [D.4, E.3].
- **Qué mostrará:** descifrará la variación del perfil de la curva de densidad en los últimos grados alrededor de los puntos extremos de los polos, el sector en el que la física predice el máximo de contracción de la superficie y para el que la muestra actual es demasiado pequeña para decidir con significación [E.3].

10. Solución dinámica de los esfuerzos de compresión sobre la base y la parte del huevo:

- **Esencia de la investigación:** desarrollar un modelo elastoplástico que calcule cómo una carga de compresión vertical de unos 3 GPa (presente dentro de la línea de corrotación unos 1,000 km antes del punto) estabiliza, contiene y gobierna un cuerpo estirado a lo largo del eje de marea, y cómo influye el colapso de la presión residual a 0 GPa sobre la línea de corrotación en la liberación de la parte del huevo (C.6) [C.6, E.3].
- **Qué mostrará:** definirá mecánicamente cómo una sujeción de base de 3,000 km de anchura conserva la deformación de estiramiento radial frente a las fuerzas gravitatorias, y con qué rapidez se produce la relajación de la superficie del eje a en el momento en que desaparece el componente de compresión [C.6, E.3].

11. Cálculo de los esfuerzos en la capa más allá de la línea de corrotación:

- **Esencia de la investigación:** cálculo cuantitativo del perfil de los esfuerzos tangenciales generados dentro de la corteza a lo largo del tramo entre la línea de corrotación y una distancia de 20,100 km, el sector en el que el estiramiento de marea supera el límite de estabilidad fluida y la capa rígida se ve obligada a absorber la carga y estabilizar una razón de ejes de 1.04 como máximo [C.1, C.6, E.3].
- **Qué mostrará:** definirá la curva de esfuerzos en la capa a lo largo de este tramo crítico y la confrontará directamente con los límites máximos de resistencia al corte de los materiales de la corteza [E.3].

12. Solución del balance de masa de la corteza desaparecida (GRAIL Coherence):

- **Esencia de la investigación:** desarrollar un modelo mecánico de transporte y desplazamiento que resuelva la condición de reducción de la superficie (una caída global de una cuarta parte del área, y de casi la mitad de las áreas polares en el máximo) frente a los datos de espesor uniforme de la corteza de los satélites GRAIL [C.3.1, C.7, E.3].

- **Qué mostrará:** determinará la vía física por la que la corteza absorbió los excesos de superficie que se cerraron en los polos (engrosamiento mecánico, empuje tectónico, o transferencia y transporte de materiales corticales fundidos al interior del núcleo blando) manteniendo un perfil de espesor uniforme, sin apartarse de las mediciones reales [C.7, E.3].

13. Precisión de las dimensiones de la forma máxima mediante un catálogo de cráteres ampliado:

- **Esencia de la investigación:** ampliar la muestra de cráteres gigantes de 60–100 km (limitada hoy a entre 13 y 68 cráteres por casquete, lo que dispersa la forma máxima) mediante el uso de cortes de casquetes geométricos adaptados o la incorporación de datos complementarios, para calibrar estrechamente los parámetros a/c y f de la forma máxima (C.3) [C.3, E.3].
- **Qué mostrará:** determinará la geometría de la forma máxima triaxial dentro de un intervalo de confianza estrecho y aislado, y la confrontará directamente con la solución de la ecuación de la forma rotacional de la relación de Maclaurin (C.1) [C.1, E.3].

14. Reproducción de las cinco pruebas de tamaño sobre la morfología triaxial:

- **Esencia de la investigación:** nuevo cálculo y calibración de los factores lineales combinados del capítulo D.5 (los valores de 0.86, 0.90, 1.08 y el factor de contracción de 0.79) junto con el perfil de elipticidad de la prueba D.5-d, utilizando la configuración de la forma máxima triaxial real ($1.8 : 1.4 : 1$), en lugar del esferoide achatado biaxial de 1.69 [D.5, E.3].
- **Qué mostrará:** someterá las cinco pruebas de morfometría cortical a la escala exacta de la forma triaxial y determinará sus porcentajes de ajuste finales [E.3].

Una capa de espesor variable:

- **Esencia de la investigación:** el cálculo de áreas de C.3 trata la superficie como una lámina uniforme [C.3]; la diferenciación rotacional externa da a la capa un espesor que varía desde los polos hasta el ecuador [C.8]. Un modelo cuantitativo de una capa de espesor variable seguirá la contracción de la fase de redondeo a través de una capa de este tipo [E.3].
- **Qué mostrará:** qué parte del exceso polar de cráteres se debe al cambio de forma y qué parte a la contracción concentrada en la capa polar delgada, y el perfil de espesor de la capa en cada fase [E.3].

Disponibilidad del código digital y de la base de datos de la investigación

Todos los cálculos, el procesamiento de los recuentos, los cálculos de las áreas de los casquetes y de los cinturones, las soluciones de las ecuaciones de equilibrio del esferoide de Maclaurin y del elipsoide de Roche, las matrices de los factores de relajación, las funciones de ajuste triaxial para los seis casquetes principales, los datos de disminución de volumen y los gráficos de la atracción neta del capítulo C.6 se reproducen por completo, de forma cerrada y limpia, mediante los scripts del paquete de reproducción oficial del modelo [E.3]. El paquete está desarrollado en Python 3,

utilizando las bibliotecas numpy y scipy, y está depositado íntegramente junto con la serie científica (se asignará y publicará más adelante un identificador de registro de Zenodo específico) [E.3].

Referencias

[R1] Robbins, S. J. (2019). A new global database of lunar impact craters >1–2 km: 1. Crater locations and sizes, comparisons with published databases, and global analysis. Journal of Geophysical Research: Planets, 124, 871–892. doi:10.1029/2018JE005592.

[R2] Chandrasekhar, S. (1969). Ellipsoidal Figures of Equilibrium. Yale University Press. (Maclaurin spheroids; Roche ellipsoids; the index symbols used in C.2.)

[R3] Neumann, G. A., et al. (2015). Lunar impact basins revealed by Gravity Recovery and Interior Laboratory measurements. Science Advances, 1, e1500852. doi:10.1126/sciadv.1500852. (Table 1, basins of 500 km and more, used in A.3.)

[R4] Losiak, A., et al.; revised by T. Öhman (2015). Lunar Impact Crater Database, v08Sep2015. Lunar and Planetary Institute. (Copernican-age craters used in D.3.)

[R5] Nelson, D. M., et al. (2014). Mapping lunar maria extents and lobate scarps using LROC image products. LPSC 45, abstract 2861. (LROC global mare shapefile, used in A.3.)

[R6] Mazrouei, S., Ghent, R. R., Bottke, W. F., Parker, A. H., & Gernon, T. M. (2019). Earth and Moon impact flux increased at the end of the Paleozoic. Science, 363, 253–257. (Second young-crater sample of D.3; the authors' input file on GitHub was used, not Table S1.)

[R7] Grier, J. A., McEwen, A. S., Lucey, P. G., Milazzo, M., & Strom, R. G. (2001). Optical maturity of ejecta from large rayed lunar craters. JGR, 106, 32847–32862; as compiled in Tai Udovicic, C. J., et al. (2021), Zenodo 4345058. (Rayed craters, D.3.)

[R8] Fortezzo, C. M., Spudis, P. D., & Harrel, S. L. (2020). Release of the digital Unified Global Geologic Map of the Moon at 1:5,000,000 scale. LPSC 51, abstract 2760. (Copernican units examined and not used, D.3.)

[R9] Le Feuvre, M., & Wieczorek, M. A. (2008). Nonuniform cratering of the terrestrial planets. Icarus, 197, 291–306. (Pole-to-equator ratio about 0.90, D.1.)

[R10] Le Feuvre, M., & Wieczorek, M. A. (2011). Nonuniform cratering of the Moon and a revised crater chronology of the inner Solar System. Icarus, 214, 1–20. (Pole-to-equator ratio about 0.80, D.1.)

[R11] Gallant, J., Gladman, B., & Ćuk, M. (2009). Current bombardment of the Earth–Moon system: emphasis on cratering asymmetries. Icarus, 202, 371–382. (Pole-to-equator ratio 0.912, D.1.)

[R12] Wang, Y., Wu, B., Xue, H., Li, X., & Ma, J. (2021). An improved global catalog of lunar impact craters (≥1 km) with 3D morphometric information and updates on global crater analysis. Journal of

Geophysical Research: Planets, 126, e2020JE006728. (Catalogue LU1319373; depth-to-diameter ratios, D.5.)

[R13] Broquet, A., & Andrews-Hanna, J. C. (2023). Data for The Moon before mare. Zenodo, doi:10.5281/zenodo.8348278. (GRAIL-based crustal thickness and mare thickness grids, C.8, D.6.)

[R14] Huang, Y. H., et al. (2022). Bombardment history of the Moon constrained by crustal porosity. Nature Geoscience, doi:10.1038/s41561-022-00969-4; data: Zenodo, doi:10.5281/zenodo.6515777. (Crustal porosity, D.6.)

[R15] Prettyman, T. H., et al. (2006). Elemental composition of the lunar surface: Analysis of gamma ray spectroscopy data from Lunar Prospector. Journal of Geophysical Research, 111, E12007. (2° oxide abundances and average atomic mass, D.6.)

[R16] Huang, Q., & Wieczorek, M. A. (2012). Density and porosity of the lunar crust from gravity and topography. Journal of Geophysical Research, 117, E05003. (Grain density from FeO and TiO_2, D.6.)

[R17] Bian, C. (2026). Five lunar oxide abundance maps for the polar regions (65°–90°N/S) derived from KAGUYA SP data. Zenodo, doi:10.5281/zenodo.23611614. (Polar FeO, D.6.)

[R18] Lemelin, M., Lucey, P. G., & Camon, A. (2022). Compositional maps of the lunar polar regions derived from the Kaguya Spectral Profiler and the Lunar Orbiter Laser Altimeter data. Zenodo, doi:10.5281/zenodo.7108163. (Polar FeO, D.6.)

[R19] Lemoine, F. G., et al. (2014). GRGM900C: A degree 900 lunar gravity model from GRAIL primary and extended mission data. Geophysical Research Letters, 41, 3382–3389. (Bouguer field, deep mass test, D.6.)

Manuscritos de la serie: Duran, Z., Papers 2 (LEF Mechanism in Principle), 3 (LEF Mechanism in Practice), 6 (The Craters), 4 (The Orbit) and 11 (The Requirements) of the LEF series, deposited at doi:10.5281/zenodo.22743615.

Declaraciones

Autor: Zohar Duran, investigador independiente, Ramla, Israel. ORCID 0009-0005-3194-9387. No se recibió financiación pública ni comercial. Existe una solicitud de patente provisional en los Estados Unidos (n.º 64/116,844, presentada el 22 de julio de 2026) para un dispositivo de ingeniería relacionado con el modelo.